Teil II

Pädagogisch-psychologische Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

5 Entwicklungsdiagnostik

Thorsten Macha & Franz Petermann

5.1 Einführung in die Entwicklungsdiagnostik mit Migrantenkindern

Eine standardisierte oder teilstandardisierte Entwicklungsdiagnostik erfolgt anhand von präzisen oder weiter gefassten Vorgaben von Testaufgaben oder Beobachtungssituationen. Es kann darum zu spezifischen Besonderheiten bei einer Entwicklungsdiagnostik mit Migrantenkindern kommen, was sich insbesondere auf die Sprachgebundenheit von Testinstruktionen, auf die zu erbringenden Testleistungen sowie auf kulturspezifische Testmaterialien und deren Darbietung bezieht. Im deutschen Sprachraum liegen verschiedene entwicklungsdiagnostische Verfahren vor, die abhängig vom Alter der Kinder und von den Entwicklungsbereichen mit unterschiedlichen Möglichkeiten und Problemen einhergehen.

Abschnitt 5.2.1 zeigt diagnostische Strategien für eine Breitband-Entwicklungsdiagnostik mit Migrantenkindern anhand zweier verbreiteter allgemeiner Entwicklungstests (Bayley-III und ET 6-6-R) auf. Als Ergänzung und in spezifischen Fällen auch als Alternative zur Erfassung der kognitiven Entwicklung im Vorschulalter werden in Abschnitt 5.2.2 zwei bedeutsame sprachfreie Intelligenztests (SON-R 2½-7 und WNV) diskutiert. Besteht keine Möglichkeit, eine standardisierte Testung durchzuführen, kann ersatzweise ein teilstandardisiertes Entwicklungs-Screening (EBD 3-48 oder EBD 48-72) durchgeführt werden (Abschnitt 5.3). Es werden die sprach- bzw. kulturspezifischen Merkmale dieser Verfahren aufgezeigt und deren Handhabung mit Migrantenkindern erläutert.

5.1.1 Bereiche und Zielsetzungen einer Entwicklungsdiagnostik

Die Entwicklungsdiagnostik bezieht sich auf den Altersbereich von null bis sechs Jahren und bildet typischerweise den Entwicklungsstand eines Kindes in den Bereichen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

- Körper- und Handmotorik,
- kognitive Entwicklung,
- Sprachentwicklung,
- sozial-emotionale Entwicklung

ab. Für die Erstellung einer Entwicklungsdiagnostik stehen folgende Informationsquellen zur Verfügung:

- hochstandardisierte Entwicklungstests, das heißt allgemeine Entwicklungstests und spezifische Entwicklungstests (für den klinischen Einsatz durch psychologisch geschulte Untersucher),
- teilstandardisierte Entwicklungs-Screenings (zumeist für den pädagogischen Bereich),
- nichtstandardisierte Verfahren zur Alltagsbeobachtung (z. B. durch Eltern oder pädagogische Fachkräfte).

Eine Entwicklungsdiagnose liefert in einem ersten Schritt Auskunft darüber, ob bei einem Kind eine globale oder eine spezifische Entwicklungsverzögerung, eine Entwicklungsstörung oder eine unauffällige Entwicklung vorliegt. In einem zweiten Schritt kann dann geklärt werden, ob ein spezifischer Bedarf für eine Förderung oder für eine Therapie besteht (Petermann & Macha, 2005).

5.1.2 Merkmale einer Entwicklungsdiagnostik

Bei einer Entwicklungsdiagnostik handelt es sich um eine Leistungsüberprüfung, die grundsätzlich mit der Durchführung eines Entwicklungstests einhergeht. Entwicklungstests erheben, ob ein Kind bereits die Entwicklungsschritte absolviert hat, die seinem Lebensalter entsprechen. Die Altersspanne, in der Entwicklungstests eingesetzt werden, bezieht sich auf die ersten sechs Lebensjahre eines Kindes; nur wenige Verfahren bestimmen den Entwicklungsstand darüber hinaus auch im Schulalter. Aufgrund der großen Variabilität normaler Entwicklung – d. h., aufgrund der beobachteten Vielfalt normaler Entwicklungsverläufe – liegt Entwicklungstests kein einheitlicher theoretischer Rahmen zugrunde; vielmehr werden grundsätzlich *phylogenetisch*[1] begründbare Entwicklungsziele (z. B. der Erwerb des freien Gehens), *kulturell* determinierte Entwicklungsaufgaben (z. B. das Erlangen graphomotorischer Fertigkeiten zum Erlernen des Schreibens) sowie Leistungen, die sich empirisch als *prognostisch valide* im Hinblick auf die Entstehung von Entwicklungsproblemen erwiesen haben (z. B. Aspekte der phonologischen Bewusstheit), überprüft.

1 Hierbei handelt es sich um Entwicklungsziele, die als natürliche Merkmale allen Menschen ab einem definierten Alter bzw. Entwicklungsstand zu eigen sind.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Entwicklungstests werden hochstandardisiert durchgeführt. Es lassen sich drei Vorgehensweisen unterscheiden (Petermann & Macha, 2003):

- *Stufenleiterverfahren* wollen ein Entwicklungskontinuum abbilden, wobei die Aufgaben inhaltlich verschieden sein können. Die Testung beginnt mit Aufgaben, die das untersuchte Kind sicher lösen kann, und endet, wenn die Aufgaben so schwierig sind, dass das Kind sie nicht mehr lösen kann. Die schwierigsten vom Kind noch gelösten Aufgaben – das heißt das Lebensalter, in dem Kinder diese Aufgaben lösen können – markieren den Entwicklungsstand.
- *Testbatterien* überprüfen anhand mehrerer inhaltlich homogener Untertests den Entwicklungsstand in verschiedenen Bereichen. Innerhalb der Untertests werden inhaltlich sehr ähnliche Aufgaben nach dem gleichen Prinzip getestet wie bei einer Stufenleiter – das heißt leichte Aufgaben zum Einstieg, und der Abschluss der Testung erfolgt, wenn mehrere aufeinanderfolgende Aufgaben nicht mehr gelöst werden. Testbatterien sind oft hochreliabel, lassen allerdings nur Aussagen zu eng umschriebenen Entwicklungsbereichen zu. Sie werden insbesondere von jüngeren (bis fünf Jahre) oder beeinträchtigten Kindern als monoton erlebt. Als eine spezifische Form kognitiver Entwicklungstests können altersnormierte Intelligenztests für das Kindesalter aufgefasst werden, die grundsätzlich als Testbatterie durchgeführt werden.
- *Inventare* sind in der Lage, Entwicklungsbereiche durch inhaltlich vielfältige Aufgaben zu überprüfen, die in etwa dem Entwicklungsstand eines Kindes entsprechen. Durch den Abwechslungsreichtum bearbeiten Kinder entwicklungsdiagnostische Inventare zumeist gut motiviert.

Die Ergebniswerte von Entwicklungstests können sich *längsschnittlich*, das heißt an empirisch gesicherten, typischen Entwicklungsverläufen (z. B. Entwicklungsalter; zumeist bei Stufenleitern), oder *querschnittlich*, das heißt den Vergleich eines Kindes mit der Entwicklung gleichalter Kinder (Standardwerte, z. B. Entwicklungsquotienten mit Prozenträngen; zumeist bei Testbatterien und Inventaren), orientieren. Die Ergebnisse werden meist in einem Entwicklungsprofil gegenübergestellt.

Aufgrund ihrer Standardisierung und der hohen Ansprüche an den Untersucher bei der Testdurchführung müssen Entwicklungstests von gut ausgebildeten Experten durchgeführt werden. Dies gilt umso mehr bei der Testung von Migrantenkindern, da hier neben den ohnehin hohen Anforderungen zusätzliche Probleme aufgrund der sprachlichen Kommunikation, einer kulturell geprägten Weise der Interaktion sowie der Einflüsse durch eine improvisierte Testdurchführung (vgl. Abschnitte 5.1.3 und 5.1.4) entstehen können.

Neben standardisierten Entwicklungstests werden Beobachtungsverfahren sowie Eltern- und Erzieherfragebögen zur groben Einschätzung des Entwicklungsstandes eines Kindes eingesetzt. Aufgrund der geringeren Standardisierung solcher

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Verfahren und des zum Teil nicht oder nur eingeschränkt definierten Beobachtungsraums der Kinder (Alltags- und Spielsituationen) weisen sie eine geringere Validität als Entwicklungstests auf.

5.1.3 Was ist bei einer Entwicklungsdiagnostik mit Migrantenkindern zu berücksichtigen?

Bei einer Entwicklungsdiagnostik mit Kindern aus Migrantenfamilien können insbesondere zwei Sachverhalte einen standardisiert erhobenen Testbefund gefährden: 1. Die standardisierte Durchführung solcher Verfahren erfolgt oft durch präzise sprachliche Instruktionen (abgestimmt auf das Alter des Kindes); 2. in vielen Fällen müssen die Kinder die Leistungen (z. B. zur kognitiven Entwicklung) sprachlich erbringen. Dies führt bei Kindern mit Migrationshintergrund – sofern diese nicht über altersgemäße Fertigkeiten in der deutschen Sprache verfügen – zu Durchführungs- und Bewertungsproblemen. Des Weiteren können Kinder aus Migrantenfamilien – sofern sie einen großen Teil ihres Lebens außerhalb des westlichen Kulturkreises verbracht haben – kulturbedingte Unterschiede im individuellen Entwicklungsprofil aufweisen. Außerdem können Verzerrungen von Ergebnissen durch die Verwendung kulturabhängigen Testmaterials auftreten. Dies bezieht sich zumeist auf Formalisierungen (z. B. Verwendung von Matrizen, regelmäßig angeordnete Steckbretter oder Legetafeln) sowie Darstellungen von Menschen (Puppen oder Abbildungen; insbesondere Kleidung, Frisuren und Hautfarbe). Ein weiteres Problem kann aus der Ausrichtung von Anordnungen (Reihenfolgen von Gegenständen, Bildern) resultieren: Bei vielen Tests werden beispielsweise aufeinanderfolgende Abbildungen, logische Reihen oder Suchreihen beginnend von links nach rechts fortschreitend (gelegentlich auch im Uhrzeigersinn) angeordnet – sodass Kinder aus Kulturen, in denen die Blick-, Lese- und Schreibrichtung von rechts nach links typisch ist, aufgrund der Standardisierung eines Tests erhebliche Nachteile erfahren können. Es ist aus diesen Gründen zu empfehlen, solche Tests durchzuführen, die eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllen:

- keine oder nur geringe Sprachgebundenheit;
- die sprachlichen Bereiche können in der Muttersprache des Kindes oder in einer Sprache, die dem Kind vertraut ist, absolviert werden (z. B. Englisch);
- ein Untersucher, der die Muttersprache des Kindes beherrscht, kann sprachliche Instruktionen während der Untersuchung unter Wahrung der Standardisierung des Tests routiniert und valide übersetzen;
- der Test kann unter Assistenz eines Elternteils oder einer anderen vertrauten Person des Kindes als Dolmetscher valide durchgeführt werden.

Da es sich bei Entwicklungstests um Verfahren handelt, die in den ersten Lebensjahren eines Kindes durchgeführt werden, sind altersspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen:

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

- Die Entwicklung im Säuglingsalter (0–17 Monate) vollzieht sich stark reifungsgebunden – das heißt kulturelle Einflüsse (Anregungen, „Entwicklungsumwelten“) nehmen zunächst nur einen geringen spezifischen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes, solange eine anregungsreiche Interaktion mit dem Kind gepflegt wird.
- Die Entwicklung im Kleinkindalter (18–35 Monate) ist bereits stärker von kulturellen Einflüssen geprägt; dies bezieht sich insbesondere auf die Sprachentwicklung und die sozial-emotionale Entwicklung (Petermann & Wiedebusch, 2016). Je nach Entwicklungsumwelt können die Wahrnehmungsentwicklung und kognitive Entwicklung bereits spezifisch angeregt werden.
- Ab dem Vorschulalter (ab 36 Monate) beeinflussen Umgebungsfaktoren die kognitive Entwicklung (z. B. die Abstraktionsfähigkeit oder die Fähigkeiten der Planung komplexer Handlungen). Die sozialen Erwartungen an das Kind prägen darüber hinaus die Entwicklung seiner sozialen Kompetenzen und die Selbstständigkeitsentwicklung. Außerdem sind die meisten Kinder in einer Muttersprache verankert (Meindl & Jungmann, 2012), das heißt sie verstehen und verwenden zumeist eine Sprache aktiv als elementaren Bestandteil der Alltagskommunikation.

Für die *Praktikabilität* von Entwicklungstests mit *Migrantenkindern* gelten darum folgende Empfehlungen: Bis zum Alter von drei Jahren können die meisten Entwicklungstests mit Migrantenkindern gut durchgeführt werden. Die Testaufgaben sind oft wenig sprachgebunden oder können durch gestische Anleitungen eines Untersuchers aussagekräftig durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere für Aufgaben zur grob- und feinmotorischen Entwicklung. Aufgaben zur kognitiven Entwicklung – die einen engen Sprachbezug (notwendiges Sprachverständnis bzw. Erfordernis, dass das Kind die Leistung sprachlich kommuniziert) aufweisen – sind zwar selten, können aber den entwicklungsdiagnostischen Befund verzerren. In solchen Fällen müssen diese spezifischen Testergebnisse auf Aufgaben- und auf Skalen-Ebene zurückhaltend interpretiert werden. Die Durchführung einer Skala zur Sprachentwicklung in einer Sprache, die nicht die Muttersprache des Kindes ist, kann grundsätzlich nicht den Entwicklungsstand eines Kindes abbilden, sondern lediglich seine Kompetenzen in der Testsprache. Ab einem Alter von drei Jahren sind nahezu alle Entwicklungstests sprachgebunden.

Aufgaben zur motorischen Entwicklung lassen sich oft gut improvisieren, das heißt die Instruktionen werden dem Kind dabei durch den Untersucher modellhaft übermittelt. Dies ist bei Aufgaben zur kognitiven Entwicklung nun nicht mehr zulässig, da durch ein Vormachen oder ein Andeuten oft bereits entscheidende Hinweise für eine Aufgabenlösung mitgeliefert würden, die in einer sprachlichen Instruktion nicht enthalten sind. Sprachfreie Aufgaben zur kognitiven Entwicklung liefern zwar oft nützliche Beobachtungen, es empfiehlt sich jedoch, sprachgebundene Aufgaben nicht durchzuführen und auch keine Auswertung (zumeist anhand der Summenbildung gekonnter Aufgaben beider Typen) anzustreben. Zur

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Bestimmung des globalen kognitiven Leistungsniveaus eines Kindes empfiehlt sich die Durchführung eines sprachfreien Intelligenztests.

Für den Einsatz von entwicklungsdiagnostischen Beobachtungsverfahren oder Entwicklungsfragebögen bei *Eltern von Migrantenkindern* gelten folgende Empfehlungen:

- Es ist grundsätzlich zu prüfen, ob ein Verfahren in der Muttersprache der Eltern vorliegt.
- Weisen die Eltern keine oder nur rudimentäre Fertigkeiten in der Testsprache auf und wird deswegen eine Übersetzung in die Muttersprache der Eltern angestrebt, kann dies auf zwei Arten erfolgen:
  1. Entweder eine Fachperson übersetzt Fragebogen- oder Beobachtungs-Items schriftlich, sodass eine sprachlich angepasste Version in Papierform vorgelegt werden kann. Dabei ist die Erhaltung des semantischen Gehalts der Aufgaben bestmöglich sicherzustellen. Erfahrungsgemäß geht dies dennoch mit Einschränkungen der Aussagekraft des Tests einher; deshalb sollten ohne eine empirische Erprobung und ohne spezifische Normierung beispielsweise keine in einer anderen Sprache oder einem anderen Kulturraum erhobenen Testnormen zur Auswertung herangezogen werden. Die Interpretation der Testergebnisse sollte daher qualitativ erfolgen.
  2. Ist jedoch die Durchführung eines Tests in Schriftform nicht möglich oder verfügen die Eltern nicht über ausreichende Lesefertigkeiten, kann eine mündlich vermittelte Stegreif-Übersetzung versucht werden. Neben den Problemen aus vorstehend 1. können dabei jedoch suggestive oder lenkende Einflüsse durch den Befragungsstil des Untersuchers entstehen, welche die Validität des entwicklungsdiagnostischen Befundes weiter reduzieren. Diese Vorgehensweise kann ausschließlich für den Fall empfohlen werden, dass eine Verhaltensbeobachtung des Kindes nicht möglich ist, jedoch Basisinformationen zur Präzisierung einer diagnostischen Fragestellung gesammelt werden müssen. Aufgrund der reduzierten Objektivität dieser Vorgehensweise kann für ein Kind kein entwicklungsdiagnostischer Befund im eigentlichen Sinne erhoben werden; vielmehr werden Informationen im Rahmen der Exploration gesammelt, die den diagnostischen Prozess gestalten können, und die grundsätzlich durch zusätzliche Informationsquellen abgesichert werden müssen.

5.1.4 Was ist bei der Interpretation eines entwicklungsdiagnostischen Befundes bei Migrantenkindern zu beachten?

Während sich die Sprachvoraussetzungen von Migrantenkindern bereits erkennbar auf die Durchführung eines Tests auswirken können, sind kulturelle Einflüsse auf das Ergebnis im Einzelfall weniger gut erkennbar. Hier kann von mangelnder

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Testfairness gesprochen werden, denn oft weist ein kulturfernes Kind andere Voraussetzungen für eine Testung auf als die Kinder der Eichstichprobe eines in Deutschland normierten Tests. Eine Entwicklungsdiagnostik mit einem Migrantenkind im deutschen Sprachraum verfolgt zumeist jedoch nicht die Fragestellung, wie sich das Kind im Vergleich zu anderen Kindern seines Kulturraums entwickelt hat, sondern wie seine Entwicklungsprognose in Bezug auf die zu vollziehende Adaptation an und Integration in die aktuelle Lebenswelt ausfällt. Hierfür liefern Testnormen deutscher Kinder zwar belastbare Orientierungspunkte, dennoch gelten für Migrantenkinder einige Besonderheiten bezüglich der Interpretation von Entwicklungstests. Konnte eine Entwicklungsdiagnostik so umfassend durchgeführt werden, dass eine Berechnung von Ergebniswerten möglich und sinnvoll ist, gelten folgende Empfehlungen:

- Ist das Testergebnis trotz bestehender sprachlicher oder kultureller Besonderheiten des Kindes unauffällig, so kann seine Entwicklung grundsätzlich als unauffällig und die Prognose als günstig interpretiert werden.
- Ist das Testergebnis auffällig, jedoch aufgrund bestehender sprachlicher oder kultureller Besonderheiten des Kindes verfälscht, so kann die Entwicklung nicht präzise eingeschätzt werden. Das Testergebnis ist wahrscheinlich in Richtung „auffällig“ verzerrt, das heißt der tatsächliche Entwicklungsstand des Kindes wird unterschätzt. Das Testergebnis hat jedoch einen „Mindest-Entwicklungsstand“ ausgewiesen, der oft schon ausreicht, um eine „Mindest-Entwicklungsprognose“ zu formulieren. Sind die Testergebnisse nicht gravierend auffällig, liegt häufig ein geringes Entwicklungsrisiko und ein moderater Förderbedarf vor.
- Liegt ein auffälliges Testergebnis vor, ist dieses jedoch wegen bestehender kultureller Besonderheiten des Kindes verfälscht, so kann die Entwicklungsprognose des Kindes präzisiert werden, wenn eine Entwicklungsverlaufskontrolle erfolgt. Hierzu empfiehlt es sich, in bestimmten Abständen das Kind wiederholt mit dem gleichen Testverfahren zu untersuchen. Um dabei Lern- und Erinnerungseffekte gering zu halten, sollten die Abstände zwischen zwei Testungen im Kleinkindalter mindestens drei und im Vorschulalter mindestens sechs Monate betragen. Migrantenkinder, die keine deutlich auffälligen Testergebnisse erzielen (PR > 2,3[2]) und deren Testergebnisse durch Kultureinflüsse verzerrt sind, weisen gegenüber Kindern aus dem Kulturraum des Tests bei gleichem Ergebnis zumeist eine günstigere Prognose auf. Eigene Beobachtungen zeigen, dass Migrantenkinder im Durchschnitt rasche Anpassungsleistungen im neuen Kulturraum erbringen, aber auch besonderen Belastungen – beispielsweise in der Identitätsentwicklung – ausgesetzt sind (Belhadj Kouider & Petermann, 2015). Kulturbedingt geringe Leistungen – die anhand von Testnormen als „Entwicklungsverzögerungen“ zu interpretieren sind – werden im Vorschulalter meist gut aufgeholt.

2 Das Testergebnis liegt oberhalb des Prozentrangs von 2,3, d. h. mindestens 2,3 % der Kinder in der Normpopulation weisen einen geringeren Entwicklungsstand als das untersuchte Kind auf.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Im Folgenden wird eine Auswahl etablierter Entwicklungstests aus dem deutschen Sprachraum vor dem Hintergrund der besonderen Anforderungen bei der Testung von Migrantenkindern vorgestellt und diskutiert. Dabei werden die Verfahren auf ihre Anwendbarkeit sowie auf notwendige Untersucherqualifikationen überprüft, alternative Strategien der Durchführung diskutiert und spezifische Aspekte der Interpretation aufgezeigt. Die Testergebnisse werden im Hinblick auf ihren Aussagegehalt für den Entwicklungsstatus sowie für eine Entwicklungsprognose beurteilt.

5.2 Standardisierte Verfahren

5.2.1 Allgemeine Entwicklungstests

5.2.1.1 Bayley-III – Deutsche Bearbeitung

Tabelle 5.1: Kurzbeschreibung des Bayley-III

Testverfahren:	Bayley-Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition – Deutsche Fassung (Bayley-III, deutsch)
Autoren:	Gitta Reuner & Joachim Rosenkranz, 2014
Konzeption:	Allgemeiner Entwicklungstest (Stufenleiter): Überprüfung altersrelevanter Entwicklungsschritte entlang festgelegter Aufgabenreihenfolgen. Erfasst wird der Entwicklungsstand in 5 Skalen für Kinder von 1 bis 42 Monate. Es werden in der Tradition der Verfahren Nancy Bayleys vielfältige Gesichtspunkte der kindlichen Entwicklung überprüft. Nach vollständiger Durchführung werden Entwicklungsprofile der Skalen (SW: MW = 100; SD = 15) und Untertests (MW = 10; SD = 3) erstellt. Für alle fünf Untertests ist ein Screening mit jeweils der Interpretation auffällig bzw. gefährdet bzw. unauffällig möglich.
Untertests:	5 Skalen mit insgesamt 324 Aufgaben: Kognitive Skala (91 Aufgaben), Sprach-Skala (Sprache Rezeptiv: 49 Aufgaben; Sprache Expressiv: 46 Aufgaben), Motorik-Skala (Feinmotorik: 66 Aufgaben; Grobmotorik: 72 Aufgaben).
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Die über das Alter gemittelten Standardmessfehler bewegen sich für die 5 Untertests (14 Altersgruppen) im Bereich von 1,04 bis 1,59 und betragen für die beiden Summenskalen 5,27 und 6,30. Die über Alter gemittelten Skalen-Konsistenzen (Splithalf) bewegen sich für die 5 Untertests im Bereich von .77 bis .89 und betragen für die beiden Summenskalen .86 und .88. Die Konsistenzen des Screenings fallen etwas geringer aus.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 5.1: Fortsetzung

		Spezifische Retest-Reliabilität (Risikogruppe Frühgeborener; t1: 7 Monate; t2: 24 Monate) zwischen .20 und .46. Umfangreicher Validierungsstand der englischen Original-Version. Untertest-Interkorrelationen im Bereich von .22 und .40 belegen die Unabhängigkeit der Skalen, Faktorenanalysen stützen die Skalenstruktur. Klinische Studien mit Frühgeborenen und Kindern mit einer Trisomie 21 stützen die Validität. Die deutschen Testnormen wurden 2012–2014 erhoben.				
Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normie-rungs-stich-probe**	**Ergän-zende Informa-tionen**	**Bezug**
0;1 bis 3;6 Jahre	Deutsch; Original in Englisch, außerdem niederländische Version erhältlich.	Auswertung ausschließlich als Papier-Version. Keine Parallelteststform.	Bearbeitungsdauer je nach Alter: 1. Lebensjahr ca. 50 Minuten (Screening ca. 20 Minuten); ab 2. Lebensjahr ca. 90 Minuten (Screening ca. 30 Minuten); Auswertungsdauer: ca. 8 bis 10 Minuten (Screening ca. 5 Minuten).	*N* = 1.009 (davon 131 aus den Niederlanden); Anteil mit Migrationshintergrund nicht dokumentiert.	Kultureller Bezug der Materialien gegeben (Abbildungen, Figuren, formalisierte Materialien wie Formbrett oder Steckbrett); Durchführung dennoch praktikabel.	Pearson Deutschland (Frankfurt a. M.)

Verfahrensgliederung des Bayley-III – Deutsche Bearbeitung

Die Bayley Scales of Infant Development (Third Edition – Deutsche Fassung) überprüfen in fünf Untertests die Entwicklungsbereiche

- Kognition,
- Sprache Rezeptiv und

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

- Sprache Expressiv,
- Feinmotorik und
- Grobmotorik.

Die Untertests der Sprache und Motorik werden jeweils zusätzlich zu Skalen gebündelt. Zusätzlich werden anhand einer Verhaltensbeobachtung durch den Untersucher sowie anhand einer Einschätzung der Eltern Aspekte des Verhaltens eines Kindes wie Affekte, Aktivitäten, Explorationsverhalten, Aufmerksamkeit und Muskeltonus für den Zeitraum der Untersuchung (Untersucher) sowie für den Alltag des Kindes (Eltern) eingeschätzt. Auf diese Weise können die Aussagekraft der Testbefunde abgesichert und spezifische Problembereiche des Kindes exploriert werden (13 Items).

Die Aufgabensammlungen des Bayley-III werden eklektisch begründet, das heißt es werden Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, der Klinischen Kinderpsychologie sowie der Entwicklungsneurologie aufgegriffen und daraus Aufgabenreihungen für die Untertests abgeleitet. Die präzisen Reihenfolgen orientieren sich an den Aufgabenschwierigkeiten – das heißt in den Bayley-III-Skalen werden grundsätzlich zunächst leichte Aufgaben durchgeführt, im weiteren Testverlauf erhöht sich sie Schwierigkeit der Aufgaben kontinuierlich. Hierdurch erhält das Verfahren den Charakter einer Stufenleiter, was zunächst durch Praktikabilitätserwägungen, nicht jedoch durch die Annahme von Entwicklungsfolgen im engeren Sinne begründet wird.

Insgesamt umfasst der Bayley-III 324 Aufgaben, von denen mit dem Kind in Abhängigkeit von seinem Alter sowie von seinen Testleistungen eine spezifische Auswahl durchgeführt wird. Dieses Vorgehen führt dazu, dass die Anzahl der vorzugebenden Aufgaben und somit die Untersuchungsdauer von Kind zu Kind erheblich variieren kann. Auf die kognitive Skala entfallen 91 Aufgaben, auf die Sprach-Skala 95 Aufgaben (Sprache Rezeptiv: 49 Aufgaben; Sprache Expressiv: 46 Aufgaben) und auf die Motorik-Skala 138 Aufgaben (Feinmotorik: 66 Aufgaben; Grobmotorik: 72 Aufgaben). Der Bayley-III weist für jeden Untertest 17 altersabhängige Startpunkte aus, das heißt die ersten Aufgaben des Tests orientieren sich am (bei Frühgeborenen: korrigierten) Lebensalter des Kindes. Die Durchführung der meisten Items erfolgt hochstandardisiert, das heißt unter Zuhilfenahme eines festen Materialsatzes unter präzisen Durchführungs- und Bewertungskriterien. Insbesondere innerhalb des ersten Lebensjahres werden zahlreiche Leistungen jedoch auch beiläufig beobachtet. Eine Checkliste listet die insgesamt 75 davon betroffenen Items auf.

Durchführung des Bayley-III – Deutsche Bearbeitung

Die Durchführung des Bayley-III erfordert eine präzise Einhaltung von Rahmenbedingungen der Umgebungsgestaltung und der Interaktion mit dem Kind. Der hohe Standardisierungsgrad der Aufgaben erfordert – nicht zuletzt wegen der großen Aufgabenmenge – erhebliche Untersucherqualifikationen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Anhand der Bestimmung des (bei Frühgeborenen korrigierten) Alters des Kindes sind die Einstiegspunkte in den einzelnen Untertests definiert. Kann das Kind in einem Untertest nicht zunächst mindestens drei aufeinanderfolgende Aufgaben lösen, greift eine Umkehrregel, das heißt es wird der Einstiegspunkt der nächst niedrigeren Altersgruppe gewählt. Dies wird bei Bedarf so lange wiederholt, bis das Kind drei aufeinanderfolgende Aufgaben lösen kann. Im Anschluss werden die Aufgaben für jeden einzelnen Untertest konsekutiv entlang der Stufenleitern durchgeführt. Der Abbruch innerhalb eines Untertests erfolgt, wenn das Kind fünf aufeinanderfolgende Aufgaben nicht mehr gelöst hat. Um diesen Testverlauf in jedem Fall protokollieren zu können, sind in den umfangreichen Protokollbögen (40 Seiten) sämtliche Aufgaben verzeichnet.

Die Durchführung des Bayley-III-Screenings erfolgt nach dem gleichen Durchführungsmodus, jedoch mit einer reduzierten Anzahl an Aufgaben. Insgesamt wurden für das Screening 142 der Aufgaben aus dem Bayley-III ausgewählt (Kognition: 34 Aufgaben; Sprache Rezeptiv: 26 Aufgaben; Sprache Expressiv: 25 Aufgaben; Feinmotorik: 28 Aufgaben; Grobmotorik: 29 Aufgaben). Es sind für das Screening lediglich vier altersbezogen Startpunkte je Untertest festgelegt; wiederum sind Umkehr- und Ausstiegsregeln formuliert.

Die Bayley-III-Skalen sind so konstruiert, dass in jedem Untertest eine festgelegte Anzahl an Aufgaben gelöst werden muss, bevor eine Auswertung vorgenommen werden kann. Dies hat zur Folge, dass grundsätzlich nicht die Defizite (= nicht gelöste Aufgaben), sondern die Ressourcen (= richtig gelöste Aufgaben) des Kindes in die Auswertung eingehen. Um dies zu garantieren, ist im Einzelfall ein erheblicher zeitlicher Aufwand erforderlich.

Auswertung und Ergebniswerte des Bayley-III – Deutsche Bearbeitung

Zunächst werden die Untertest-Rohwerte ermittelt: Es werden alle vom Kind gelösten Aufgaben zu den in der Stufenleiter vor dem Startpunkt des Kindes befindlichen Aufgaben addiert. Es stehen 48 altersbezogene Normtabellen zur Verfügung, mit denen Untertestwerte (MW: 10; SD: 3) und Skalenwerte (MW: 100; SD: 15) bestimmt werden. Außerdem können die Prozentrangwerte abgelesen sowie die 90 %- und 95 %-Konfidenzintervalle bestimmt werden. Untertest- und Skalenwerte werden anschließend in grafischen Profilen dargestellt. Die Untertest-Rohwerte können in Altersäquivalente überführt werden, und auf diese Weise kann ein Entwicklungsalter geschätzt werden. Des Weiteren wird für alle Untertestpaare überprüft, ob kritische Differenzen (statistische Signifikanz) vorliegen. Auf diese Weise können seltene, starke Profilschwankungen identifiziert werden.

Bei der Auswertung des Bayley-III-Screenings werden in oben beschriebener Weise ebenfalls zunächst die Untertest-Rohwerte ermittelt. Diese Rohwerte werden altersabhängig (neun Altersgruppen) als „auffällig“ (PR<2), „gefährdet“ (PR 2–25) oder „unauffällig“ (PR>25) interpretiert.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Normen des Bayley-III – Deutsche Bearbeitung

Die deutschen Normen des Bayley-III wurden in den Jahren 2012 bis 2014 erhoben. Da nur wenige Säuglinge im Alter unter drei Monate rekrutiert werden konnten, wurde dieser Altersbereich mit niederländischen Kindern ergänzt, von den insgesamt 1.009 Kindern stammten somit 878 aus Deutschland (Niederlande: 131 Kinder). Es wurden keine klinisch auffälligen Kinder wie Frühgeborene oder Kinder mit körperlichen Erkrankungen oder Entwicklungsstörungen in die Normstichprobe einbezogen. Das Bildungsniveau der Eltern zeigt einen geringen, nicht signifikanten Zusammenhang mit den Testergebnissen der Kinder. Die Normen für das Bayley-III-Screening wurden nicht anhand einer separaten Stichprobe erhoben, sondern von Kindern abgeleitet, die den Gesamttest absolviert hatten.

Testfairness des Bayley-III – Deutsche Bearbeitung

Sprachgebundenheit: Die deutsche Bearbeitung der Bayley-III-Skalen wird sprachgebunden durchgeführt:

- Die Aufgaben zur Grob- und insbesondere zur Feinmotorik sollen ab dem Alter von etwa zwei Jahren häufig durch sprachliche Instruktionen angeleitet werden. Zumeist werden sie jedoch durch den Untersucher demonstriert, sodass die Aufgabeninhalte auch ohne Sprachverständnis des Kindes vermittelt werden können.
- Die Aufgaben zur kognitiven Entwicklung werden ebenfalls ab dem Alter von etwa zwei Jahren von teilweise umfangreichen sprachlichen Instruktionen begleitet. Einige Aufgaben des dritten Lebensjahres können im Regelfall zusätzlich durch Gesten vermittelt werden. Ab dem Alter von drei Jahren erfordern viele Aufgaben jedoch unbedingt das Sprachverständnis des Kindes (z. B. „Zeig mir alle kleinen/großen Enten“, „Welche Ente ist schwer?“, „Welche von den beiden Enten passt zu *dieser* Ente hier?“). Hier drohen die Testleistungen eines Kindes ohne ausreichende Deutschkenntnisse seinen kognitiven Entwicklungsstand zu unterschätzen.
- Die Skala zur Sprachentwicklung kann (deutschsprachig durchgeführt) die Sprachfertigkeiten eines Migrantenkindes in der deutschen Sprache abbilden. Ein Transfer in andere Sprachen (etwa durch spontane Übersetzungen) kann aufgrund der grammatikalischen Besonderheiten der deutschen Sprache ab dem Alter von ca. drei Jahren nicht empfohlen werden, da sich hierdurch oft die Schwierigkeit und die Inhalte der Aufgaben verändern würden. Erfahrungen zu Stegreif-Übersetzungen der Aufgaben des Bayley-III sind bislang nicht dokumentiert.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Kulturgebundenheit: Einige der Materialien der Bayley-III-Skalen weisen einen Kulturbezug auf. Die Stimulusbücher (Gesamttest sowie Screening) bilden beispielsweise Tiere ab, die nicht in allen Regionen der Welt gleich bekannt sein dürften. Auch einige der dort sowie im Vorlesebuch und im Bilderbuch abgebildeten Spielzeuge, Gegenstände oder Situationen sind durch den Alltag bzw. durch die Spielgewohnheiten von Kindern der westlichen Welt geprägt. Die Darstellung von Menschen berücksichtigt allerdings verschiedene Hautfarben und unterstützt somit eine kulturfaire Durchführung der zugehörigen Aufgaben.

Von den Testmaterialien sind insbesondere das Formbrett mit seinen Einsteckteilen sowie das Steckbrett hochformalisierte Materialien, die eher alltagsferne Leistungen überprüfen. Es ist davon auszugehen, dass hierdurch Kindern aus einzelnen afrikanischen oder asiatischen Kulturen aufgrund geringer Vorerfahrungen der Aufgabeneinstieg erschwert ist. Auch bei einzelnen Spielzeugen – beispielsweise den Enten, den Steckbausteinen oder der Puzzle-Form „Eistüte" – ist von einem starken Kulturbezug auszugehen, der jedoch die Aufgabendurchführung nur in seltenen Fällen deutlich beeinträchtigen wird. Bei den an mehreren Stellen wiederkehrenden Darstellungen von Hunden ist zu bedenken, dass diese in einigen muslimischen Kulturen eine andere Bedeutung im Alltag sowie eine andere Bewertung erfahren als in den Kulturen der westlichen Welt. So kann dann beispielsweise die Aufgabe „Der Junge hat seinen Hund gewaschen!" (mit drei Illustrationen) ein Kind irritieren.

Insgesamt kann bei den Bayley-III-Skalen bis zum Alter von zwei Jahren von einer guten, ab dem dritten Lebensjahr jedoch von einer im Einzelfall eingeschränkten Testfairness bei der Durchführung mit Migrantenkindern ausgegangen werden. In letztgenannten Fällen kann eine standardisierte Verhaltensbeobachtung – die am Ende des Protokollbogens notiert wird (nur Gesamttest) – ein Testergebnis relativieren. Anhand wichtiger Verhaltensweisen des Kindes in der Untersuchungssituation (z. B. Affekte, Aktivität, Kooperation, Konzentration, Abwehr) kann in Ansätzen kontrolliert werden, ob es sich bei auffälligen Testleistungen wirklich um Entwicklungsdefizite handelt oder eher um Effekte, die aus der Testsituation oder aus der kulturabhängigen Durchführung resultieren.

Im Manual der Bayley-III-Skalen werden zu Recht hohe Anforderungen an die notwendige Untersucherqualifikation formuliert. In diesem Zusammenhang werden von den Autoren zunächst Kenntnisse in der Entwicklungspsychologie und umfangreiche Erfahrungen in der testdiagnostischen Untersuchung von Kindern verlangt. Bei der Untersuchung von Migrantenkindern wären für eine sachgerechte Durchführung des Verfahrens somit zusätzlich Kulturwissen, interkulturelle Kompetenzen sowie Kenntnisse kulturspezifischer Entwicklungsprozesse zu fordern.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

5.2.1.2 ET 6-6-R

Tabelle 5.2: Kurzbeschreibung des ET 6-6-R

Testverfahren:	Entwicklungstest für Kinder von sechs Monaten bis sechs Jahren – Revision (ET 6-6-R)
Autoren:	Franz Petermann & Thorsten Macha, 2015
Konzeption:	Allgemeiner Entwicklungstest (Inventar): Überprüfung altersrelevanter Grenzsteine der Entwicklung sowie weiterer altersrelevanter Entwicklungsschritte. Erfasst wird der Entwicklungsstand in 5 (ab 3;6 Jahre: 6) Entwicklungsbereichen im querschnittlichen Altersvergleich anhand von 13 Altersgruppen. Nach einer vollständigen Testung wird ein Entwicklungsprofil mit Entwicklungsquotienten (EQ: MW = 10; SD = 3) erstellt, es ist auch eine verkürzte Testung (Grenzstein-Screening) möglich.
Untertests:	5 Skalen mit insgesamt 166 Testaufgaben und 79 Elternfragen: Körpermotorik (37 Items), Handmotorik (37 Items), kognitive Entwicklung (59 Items), Sprachentwicklung (25 Items), sozial-emotionale Entwicklung (79 Items); zusätzlich ab 3;6 Jahren: Untertest Nachzeichnen (8 Items).
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Sämtliche Item-Schwierigkeiten sind altersbezogen dokumentiert. Die Standardmessfehler der Skalen bewegen sich (6 Skalen, 13 Altersgruppen) im Bereich von 1,00 bis 2,13; die über das gesamte Alter gemittelten Standardmessfehler betragen ca. 1,50. Die Skalen-Konsistenzen (Cronbachs Alpha) bewegen sich (6 Skalen, 13 Altersgruppen) im Bereich von .47 bis .85; die über das gesamte Alter gemittelten Konsistenzen betragen ca. .70. Es wurden geringe Skalen-Interkorrelationen im Bereich von .05 bis .46 ermittelt und somit die Unabhängigkeit der Skalen belegt. Verschiedene klinische Stichproben (z. B. entwicklungsauffällige Kinder nach Urteil des Kinderarztes, alterskorrigierte Frühgeborene und alterskorrigierte Frühgeborene mit geringem Geburtsgewicht, Kinder mit chronischen Erkrankungen, Kinder mit Förderung/Therapie) erzielen signifikant geringere Testergebnisse als unauffällige Kinder. Die Testnormen sind aus den Jahren 2012/2013.

Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungs-stichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
0;6 bis 5;11 Jahre	Deutsch; türkisch-sprachige Eltern-fragebögen können	Protokollierung nur als Papierversion; Auswertung	Bearbeitungsdauer je nach Alter:	*N* = 1.053 Anteil mit mehrsprachigem Familienhinter-	Es ist bei den meisten Testmaterialien von geringem	Pearson Deutschland (Frankfurt a. M.)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 5.2: Fortsetzung

	zusätzlich bezogen werden.	wahlweise als Papier- oder PC-Version. Keine Parallelteilform.	Säuglinge ca. 20 Minuten; Kleinkinder ca. 35 Minuten; Vorschulkinder ca. 45 Minuten. Auswertungsdauer: ca. 3 bis 10 Minuten.	grund: 12,0 %. Keine Normierung für bestimmte Herkunftskulturen.	kulturellen Bezug auszugehen (Ausnahme: Bildkarten). Die Überprüfung der kognitiven Entwicklung erfolgt ab ca. 3 Jahren stark sprachabhängig (deutsch).	

Verfahrensgliederung des ET 6-6-R

Der Entwicklungstest für Kinder von sechs Monaten bis sechs Jahren überprüft in 13 altersbezogenen Untertests die Entwicklung in den elementaren Entwicklungsbereichen

- Körpermotorik und
- Handmotorik,
- kognitive Entwicklung und
- Sprachentwicklung,
- sozial-emotionale Entwicklung (Elternfragebogen);

zusätzlich wird ab 3;6 Jahren der

- Untertest Nachzeichnen

durchgeführt.

Der Altersbereich des ET 6-6-R ist in die folgenden 13 Altersgruppen gegliedert:

- Säuglinge (6 bis 7½ Monate, 7½ bis 9 Monate, 9 bis 12 Monate, 12 bis 15 Monate, 15 bis18 Monate);
- Kleinkinder (18 bis 21 Monate, 21 bis 24 Monate; 24 bis 30 Monate, 30 bis 36 Monate);
- Vorschulkinder (36 bis 42 Monate, 42 bis 48 Monate, 48 bis 60 Monate, 60 bis 72 Monate).

Insgesamt umfasst der ET 6-6-R 166 Testaufgaben und 79 Elternfragen, aus denen in jeder Altersgruppe eine feststehende Auswahl vorgegeben wird. Unter den 166 Testaufgaben erfüllen 87 Aufgaben eine Grenzstein-Funktion – das heißt sie müs-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

sen zu definierten Alterszeitpunkten gelöst werden, damit von einer unauffälligen Entwicklung des Kindes ausgegangen werden kann. Die Auswahl der Grenzsteine begründet sich 1. aufgrund ihrer inhaltlichen Relevanz für eine ungestörte Entwicklung sowie 2. anhand ihrer psychometrischen Merkmale; das heißt eine Grenzstein-Aufgabe muss zu bestimmten Alterszeitpunkten (den Altersgrenzen der ET-6-6-R-Altersgruppen) von ca. 90–95 % aller Kinder gelöst werden. Die übrigen 79 Testaufgaben des ET 6-6-R erfüllen zwar das Kriterium der inhaltlichen Bedeutung für die Entwicklung eines Kindes, jedoch nicht das Kriterium der Schwierigkeit (P_i) von ca. .95 zu den ausgewiesenen Zeitpunkten.

Durchführung des ET 6-6-R

Im Regelfall wird zunächst das (bei Frühgeborenen korrigierte) Lebensalter bestimmt und dann der vollständige Test in der entsprechenden Altersgruppe durchgeführt. Bis zum Alter von drei Jahren führt der Untersucher etwa 30 bis 35 Testaufgaben mit dem Kind durch, ab dem vierten Lebensjahr erhöht sich die Aufgabenanzahl auf etwa 50 bis 60. Die Elternfragebögen umfassen in allen Altersgruppen zusätzlich etwa 20 bis 25 Elternfragen.

Bei spezifischen Fragestellungen ist es möglich, die Altersgruppe des ET 6-6-R nicht dem korrigierten Lebensalter, sondern dem geschätzten Entwicklungsalter des Kindes anzupassen. Auf diese Weise erhält der Untersucher die Möglichkeit, bei deutlich entwicklungsverzögerten Kindern nicht nur das Nichtbewältigen altersgemäßer Testaufgaben, sondern auch das Bewältigen leichterer Aufgaben zu beobachten. Somit erfolgt die Testung dann ressourcenorientiert. In diesem Fall kann das ungefähre Entwicklungsalter und somit die zu verwendende Altersgruppe durch ein vorab ausgeführtes Grenzstein-Screening eingeschätzt werden.

Die Durchführung des Grenzstein-Screenings erfordert – je nach Alter des Kindes – die Bearbeitung von vier bis maximal zwölf (im Durchschnitt etwa sechs bis acht) Testaufgaben und somit einen zeitlichen Untersuchungsaufwand von etwa 5 bis 15 Minuten. Die Durchführung eines Screenings zur Schätzung des Entwicklungsalters ist zumeist etwas aufwändiger (bis zu 30 Minuten); es reduziert sich jedoch die Testdauer eines nachfolgenden Gesamttests, wenn zuvor bereits die Grenzstein-Aufgaben durchgeführt wurden.

Für das Erlernen der Durchführung mit Vorschulkindern steht ein Video-Tutorial (Testung eines vierjährigen Kindes) zur Verfügung.

Auswertung und Ergebniswerte des ET 6-6-R

Im ersten Auswertungsschritt werden die Test-Rohwerte ermittelt. Diese ermitteln sich für die vier getesteten Skalen anhand der gelösten Aufgaben, für den Elternfragebogen anhand der mit „ja“ beantworteten Fragen und für den Untertest

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Nachzeichnen anhand der Rohpunkt-Summe (Auswertung mithilfe einer Schablone). Für die sechs Skalen des Verfahrens stehen altersgruppenbezogene Entwicklungsquotienten (EQ; MW=10, SD=3) sowie Prozentrangwerte zur Verfügung, die in einem Entwicklungsprofil grafisch dargestellt werden. Zusätzlich wird überprüft, ob im Entwicklungsprofil starke Schwankungen (kritische Differenzen) auftreten. Es wird zusätzlich (auch bei vollständiger Testung) überprüft, ob das Kind die Grenzsteine seines Alters vollständig absolviert hat. Außerdem regt das Manual die qualitative Analyse des vollständigen Aufgaben-Lösungsmusters an; auf diese Weise können umschriebene Entwicklungsprobleme im Sinne einer Teilleistungsstörung identifiziert werden.

Die Entwicklungsquotienten werden wie folgt interpretiert:

- $1 \leq EQ \leq 4$ (entspricht $0{,}1 \leq PR \leq 2{,}3$): es liegen gravierende Entwicklungsdefizite (roter Profilbereich) vor;
- $4 < EQ \leq 7$ (entspricht $2{,}3 < PR \leq 15{,}9$): es liegt eine auffällige Entwicklung im Risikobereich (gelber Profilbereich) vor;
- $7 < EQ$ (entspricht $PR > 15{,}9$): es liegt eine unauffällige Entwicklung (grüner Profilbereich) vor.

Wurde eine altersrelevante Grenzstein-Aufgabe nicht gelöst, darf das Kind nicht mehr als „normaler“ Spätentwickler bezeichnet werden, sondern es liegt ein klinisch bedeutsamer, auffälliger Befund vor. Wird ein Grenzstein verpasst, muss eine genaue diagnostische Abklärung der Entwicklungsdefizite erfolgen – die Grenzsteine üben somit eine Warnfunktion aus.

Für die Auswertung werden etwa vier bis sechs Minuten (bis unter 3;6 Jahre) bzw. sechs bis zehn Minuten (ab 3;6 Jahre) benötigt. Die Auswertung kann mit einem Computer-Auswertungsprogramm zeitökonomisch erfolgen; der zeitliche Aufwand reduziert sich dadurch um etwa zwei bis drei Minuten.

Normen des ET 6-6-R

Zur Normierung wurden in den Jahren 2012 und 2013 insgesamt etwa 1.200 Kindern in vier deutschen Regionen (Nord, Süd, West, Ost) untersucht. Anschließend wurden 1.053 Kinder anhand demografischer und klinischer Merkmale für die Normstichprobe ausgewählt, sodass von einer repräsentativen Normstichprobe für Deutschland ausgegangen werden kann. Der Anteil an mehrsprachig aufwachsenden Kindern betrug 12,0 %; es werden jedoch keine separaten Normdaten ausgewiesen.

Testfairness des ET 6-6-R

Sprachgebundenheit: Der ET 6-6-R wird sprachgebunden durchgeführt:

- Die Aufgaben zur Körper- und Handmotorik können oder sollen jedoch durch Vormachen des Untersuchers begleitet werden, sodass die Aufgabeninstruktionen auch ohne Sprachverständnis des Kindes vermittelt werden können.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

- Bei den Aufgaben zur kognitiven Entwicklung gelingt bis zum Alter von drei Jahren die Durchführung zumeist ohne besondere Sprachkenntnisse des Kindes. Ab dem vierten Lebensjahr muss das Kind sprachliche Instruktionen verstehen und die Leistungen teilweise auch sprachlich erbringen. Hier drohen die Testleistungen den kognitiven Entwicklungsstand eines Kindes ohne ausreichende Deutschkenntnisse zu unterschätzen.
- Die Aufgaben zum Silbennachsprechen (kognitive Entwicklung: auditives Gedächtnis) greifen Silbenreihungen auf, die zwar semantisch sinnfrei sind, jedoch charakteristischen deutsche Sprachlauten entsprechen (z. B. „bo-se-di-la“)
- Die Skala zur Sprachentwicklung kann (deutschsprachig durchgeführt) das Ausmaß deutscher Sprachfertigkeiten abbilden. Ein Transfer in andere Sprachen (etwa durch spontane Übersetzungen) kann aufgrund der grammatikalischen Besonderheiten der deutschen Sprache ab dem Alter von ca. drei Jahren nur sehr eingeschränkt gelingen. Erfahrungen zu Stegreif-Übersetzungen der Aufgaben des ET 6-6-R sind bislang nicht dokumentiert.
- Die Elternfragebögen des ET 6-6-R liegen auch in einer türkischen Variante vor.

Kulturgebundenheit: Bei den Materialien des ET 6-6-R kann von weitgehender Kulturfreiheit ausgegangen werden: So werden Aufgaben mit Bällen, farbigen Kugeln und Würfeln, Steckaufgaben oder einfache Puzzles von Kindern mit Migrationshintergrund gut verstanden bzw. angemessen bearbeitet. Lediglich die Bildkarten sowie das Bilderbuch weisen Motive (z. B. Tiere, Lebensmittel, Alltagsgegenstände) auf, die in verschiedenen Ländern unterschiedliche Bekanntheit und Bedeutung haben können. Die blaue Bildkartenserie (Menschen) sowie das Bilderbuch zeigen Erwachsene und Kinder mit heller Hautfarbe, teilweise heller Haarfarbe sowie kulturgebundenem geschlechtsspezifischem Kleidungsstil (westliche Kulturen), beispielsweise kniefreie Kleider auf den Bildkarten „Mädchen“ und „Frau“. Von bedeutsamen Durchführungsproblemen aufgrund der Abbildungen wurde bislang jedoch nicht berichtet.

5.2.2 Sprachfreie Intelligenztests

5.2.2.1 SON-R 2½-7

Tabelle 5.3: Kurzbeschreibung des SON-R2 ½

Testverfahren:	Nonverbaler Intelligenztest (SON-R 2½-7)
Autoren:	Peter J. Tellegen, Jacob A. Laros & Franz Petermann, 2007

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 5.3: Fortsetzung

Konzeption:	Sprachfreier, mehrdimensionaler Intelligenztest (Testbatterie), der in den Urfassungen für hörgeschädigte Kinder entwickelt wurde. Es erfolgt keine Anlehnung an ein spezifisches Intelligenzmodell. Der SON-IQ leitet sich aus einer Denk- und einer Handlungsskala mit insgesamt 6 Untertests ab.
Untertests:	6 Untertests (insgesamt 91 Items): Mosaike (15 Items), Kategorien (15 Items), Puzzles (14 Items), Analogien (17 Items), Situationen (14 Items) sowie Zeichenmuster (16 Items). Alle Untertests bestehen aus zwei Teilen, die sich im Material oder den Instruktionen unterscheiden.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Durchschnittliche Itemschwierigkeiten sind dokumentiert; kontinuierliche Zunahme der Untertest-Mittelwerte mit dem Alter; leichte Bodeneffekte bei jüngeren und leichte Deckeneffekte bei älteren Kindern. Die Standardmessfehler der Untertests bewegen sich in den Altersgruppen im Bereich von 1,2 bis 2,4. Die Standardmessfehler der Skalenwerte und des IQ bewegen sich in den Altersgruppen im Bereich von 4,6 bis 7,6. Gemittelte innere Konsistenzen der Untertests liegen im Bereich von .65 bis .74 (in den Altersgruppen .36 bis .85); die inneren Konsistenzen der Skalenwerte und des IQ in den Altersgruppen zwischen .74 und .91. Skalenstruktur: überwiegend geringe Untertest-Interkorrelationen (.27 bis .59) stützen die Eigenständigkeit der Skalen; mittlere Korrelationen der Untertests mit den Skalenwerten und dem IQ dokumentieren die Skalenkonstrukte empirisch. Die Faktorenstruktur der Untertests stützt die Handlungs- und die Denkskala. Die Stabilität (Re-Testung) der Skalenwerte bei Zunahme der Rohwerte über den Zeitraum von einem Jahr stützt zusätzlich die Reliabilität. Es sind Leistungsdifferenzen nach Geschlecht, Bildungsniveau der Eltern und Migrationshintergrund dokumentiert; klinische Studien wurden mit Kindern mit Einzeldiagnosen (Sprachstörung: $N = 402$; Entwicklungsverzögerung: $N = 67$; Intelligenzminderung: $N = 52$; motorische Störung: $N = 49$; Aufmerksamkeitsstörung: $N = 29$; Hörstörung: $N = 26$) durchgeführt. Die Gruppenergebnisse liefern plausible Ergebnisse und stützen die Validität des Tests. Die Korrelationen zu den IQs anderer Intelligenztests liegen im mittleren Bereich (z. B. K-ABC: .62 bis .66; WPPSI-R: .59 bis .75), für die Zielgruppen des SON-R 2½-7 fallen die Korrelationen geringer aus – auch dies stützt die Validität. Deutsche Normen aus dem Jahr 2005.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 5.3: Fortsetzung

Alter	Test-sprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normierungs-stichprobe	Ergänzende Informationen	Bezug
2;6 bis 7;11 Jahre	Deutsch; das Verfahren ist auch in französischer, niederländischer, slowakischer, dänischer, englischer, rumänischer, portugiesischer und tschechischer Fassung erhältlich.	Protokollierung nur als Papierversion; Auswertung wahlweise als Papier- oder als PC-Version. Keine Paralleltestform.	Bearbeitungsdauer je nach Alter und Leistungsvermögen des Kindes ca. 35–70 Minuten; Auswertung ca. 6–8 Minuten.	*N* = 1.027; 18,1 % der Kinder mit Migrationshintergrund. Die Testnormen wurden unter Gewichtung demografischer Faktoren (incl. Migrationshintergrund) berechnet.	Kultureller Bezug anhand hochformalisierter („abstrakter") Aufgaben sowie von Motiven mit regionalen Bezügen anzunehmen; bis 7;11 Jahre vollständig visuell gebunden.	Hogrefe Testzentrale (Göttingen)

Verfahrensgliederung des SON-R 2½-7

Der SON-R 2½-7 überprüft sprachungebunden die allgemeine Intelligenz. Eine Handlungsskala (H) und eine Denkskala (D) sind durch jeweils drei Untertests repräsentiert:

- Mosaike (H),
- Kategorien (D),
- Puzzles (H),
- Analogien (D),
- Situationen (D,
- Zeichenmuster (H).

Die Etablierung von Handlungs- und Denktests zielt darauf, die in anderen Verfahren häufig vorliegende starke Gewichtung von Handlungsaufgaben (Puzzles, Mosaike, Muster) durch Aufgaben zum logischen Schließen sowie zum abstrakten Denken zu ergänzen – somit eine weit gefasste sprachfreie Überprüfung der Intelligenz ermöglichend. Der SON-R 2½-7 überprüft keine sprachlichen Leistungen und keine Gedächtnisleistungen.

Das Verfahren wurde ursprünglich entwickelt, um die Intelligenz von Kindern mit Beeinträchtigungen des Hörens und der Sprache sowie weiteren Kommunikati-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

onsstörungen wie sozialen Hemmungen oder Mutismus erfassen zu können. Der SON-R 2½-7 hat sich in den letzten Jahren zunehmend auch als ein Instrument bei der Diagnostik von Kindern mit zwei- oder fremdsprachigem Hintergrund etabliert. Durch den geringen Schwierigkeitsgrad der Einstiegsaufgaben erzielen die meisten Kinder mit Entwicklungsrückständen Erfolgserlebnisse und können somit gut motiviert werden. Kinder mit einer Intelligenzminderung nach ICD-10 (DSM-5: intellektuelle Beeinträchtigung; IQ < 70) können ab etwa 3;6 bis 4;0 Jahren aussagekräftig mit dem SON-R untersucht werden. Als Verfahren zur sprachfreien Erfassung der allgemeinen Intelligenz kann der Test auch mit unauffälligen Kindern valide durchgeführt werden.

Durchführung des SON-R 2½-7

Jedem Untertest sind Beispielaufgaben vorangestellt, wodurch die Bearbeitung der Aufgaben veranschaulicht und dem Kind die Möglichkeit eingeräumt wird, die Aufgabenbearbeitung zu erlernen.

Die Aufgaben der Untertests des SON-R 2½-7 werden kontinuierlich schwieriger. Der Einstiegspunkt wird anhand des Alters des Kindes festgelegt (drei verschiedene Einstiegspunkte). Kann das Kind schon die Einstiegsaufgabe nicht lösen, wird zum nächstmöglichen zurückliegenden Einstiegspunkt zurückgegangen. Wurde es notwendig, bei einem Untertest zurückzugehen, werden auch alle folgenden Untertests auf dem gleichen Niveau begonnen. Ein Untertest wird grundsätzlich spätestens abgebrochen, wenn insgesamt drei Items nicht bewältigt wurden. Für einige Untertests (Mosaike, Puzzles, Zeichenmuster) sind zusätzliche Abbruchregeln formuliert.

Im Untertest Mosaike (15 Aufgaben) soll das Kind zunächst einfache Muster (die auf Abbildungen präsentiert werden) aus einfarbigen (roten) Quadraten in einem Aufnahme-Rahmen nachlegen (Teil 1: 6 Items). Im zweiten Teil werden die Muster komplexer und bestehen aus einfarbigen Quadraten verschiedener Farben (rot und gelb) sowie zweifarbigen Quadraten (rot-gelb) (9 Items). Bis zum Item 12 entspricht die Größe der Vorlagen der tatsächlichen Größe der Muster, ab dem Item 13 sind die Vorlagen verkleinert. Das Kind erhält in Teil 1 für jede Aufgabe immer genau die zur Lösung notwendigen Quadrate. In Teil 2 wählt das Kind selbstständig die Teile aus den Fächern eines Kästchens aus. Ein Abbruch erfolgt nach insgesamt drei nicht gelösten Aufgaben oder nach zwei aufeinanderfolgenden nicht gelösten Aufgaben in Teil 2.

Im Untertest Kategorien (15 Aufgaben) findet das Kind auf einer Vorlagematrix Bildmotive, die Kategorien vorgeben (z. B. Blumen, Schuhe, Puppen, Kraftfahrzeuge), sowie einige leere Kästchen vor. Es sollen dann Bildkarten vom Kind entsprechend ihrer Kategorienzugehörigkeit auf der Matrix abgelegt werden. In Teil 1 (7 Aufgaben) sollen vier bzw. sechs Karten einer von zwei vorhandenen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Kategorien (z. B. Blumen/Obst) zugeordnet werden. In Teil 2 ist zunächst je Item auf der vom Kind aus linken Seite der Matrix durch drei Motive eine Kategorie angedeutet (z. B. Hunde, Obst, Kopfbedeckungen). Der Untersucher legt nun fünf Bildkarten auf der vom Kind aus rechten Seite der Matrix ab, und das Kind soll die jeweils zwei zur vorgegebenen Kategorie passenden Karten finden (2 Items). Ab dem Item 10 sind die Auswahlmöglichkeiten nicht mehr durch Karten vorgegeben, sondern ganz durch auf der Matrix aufgedruckte Abbildungen ersetzt (6 Items). Der Untertest-Abbruch erfolgt nach insgesamt drei nicht gelösten Aufgaben.

Im Untertest Puzzles (14 Aufgaben) erhält das Kind zunächst einen quadratischen Rahmen, der alle zu lösenden Puzzles vollständig aufnehmen kann. In Teil 1 (6 Items) müssen zunächst dreiteilige Puzzles (z. B. Haus, Hahn, Baum) gelöst werden. Es liegt dabei eine Vorlage neben dem Rahmen, welche die Lösung zeigt. In Teil 2 (8 Items) sind die Puzzles nicht mehr quadratisch, sondern entsprechen natürlichen Formen (z. B. Hund, Auto, Hand, Flugzeug) und bestehen aus drei bis sechs Einzelteilen. Es wird nun kein Rahmen und keine Vorlage mehr verwendet, auch ist für jedes Item ein Zeitlimit von 2,5 Minuten vorgegeben. Der Abbruch erfolgt nach entweder insgesamt drei Fehlern oder nach zwei aufeinanderfolgenden Fehlern in Teil 2.

Im Untertest Analogien (17 Aufgaben) soll das Kind verschieden große (zwei Größen) und verschiedenfarbige (rot und blau) Kreise, Quadrate und Dreiecke zu Vorlagen zuordnen. In Teil 1 (10 Aufgaben) liegt dem Kind eine Auswahl aus drei bis sechs Steinen vor. Diese Steine müssen (falls passend) in eines von zwei Auswahlkästchen gelegt werden, bei denen durch eine Abbildung die passende Kategorie (z. B. „kleines, blaues Dreieck“) vorgeben ist. In Teil 2 (8 Aufgaben) müssen anhand von Abbildungen bei jedem Item dreimal Kategorien-Zuordnungen von Formen nach einem konstanten logischen Prinzip erfolgen. Es wird nach insgesamt drei nicht gelösten Aufgaben abgebrochen.

Im Untertest Situationen (14 Aufgaben) muss das Kind unvollständige Abbildungen so mit Bildkarten ergänzen, dass die Abbildungen vervollständigt werden. In Teil 1 (6 Items) müssen je Aufgabe vier hälftig dargestellte Motive (z. B. Gegenstände, Tiere, Personen) durch Anlegen einer passenden Bildkarte, welche die fehlende Hälfte der Abbildung enthält, vervollständigt werden. In Teil 2 (8 Items) werden auf Abbildungen Alltagssituationen mit einem Menschen vorgelegt, in denen ein oder zwei rechteckige Bereiche ausgespart sind. Das Kind soll nun aus einer Auswahl von fünf bzw. sechs rechteckigen Bildkarten die passenden Bildkarten für die Aussparungen auswählen und in diese Lücke legen; später soll es auf passende rechteckige Abbildungen zeigen, die nicht mehr umgelegt werden können.

Im Untertest Zeichenmuster (16 Aufgaben) soll das Kind nach Vorlagen (Linien, Formen, komplexe Linienstrukturen) nachzeichnen. Dafür stehen bei einigen Aufgaben Punktstrukturen zur Verfügung, die als Orientierungshilfe dienen, sodass

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

beispielsweise die Endpunkte von Linien oder die Eckpunkte eines Dreiecks genau auf die Punkte gezeichnet werden können. Dadurch wird die Anfertigung der Zeichnungen grundsätzlich vereinfacht. Bei unklarer Zeichnung oder bei einem Korrekturwunsch des Kindes kann jede Zeichnung ein zweites Mal angefertigt werden. In Teil 1 (10 Items) wird das Kind auf die Vorlage (Linie oder Form) hingewiesen, danach fertigt der Untersucher die Zeichnung in vorgegebener Weise (z. B. Strichrichtungen) an, im Anschluss zeichnet das Kind. In Teil 2 zeichnet der Untersucher nicht mehr vor, außerdem besteht nun je Zeichnung ein Zeitlimit von 2,5 Minuten. Der Untertest Zeichenmuster stellt grundsätzliche grafomotorische Anforderungen an das Kind. Da es sich jedoch um einen Untertest handelt, der spezifische kognitive Leistungen erfassen soll, wird die zeichnerische Genauigkeit großzügig bewertet. So dürfen beispielsweise die Linien als „Schlangenlinien" gezeichnet, mehrfach nachgezeichnet (z. B. korrigiert) oder um bis zu 45 Grad gekippt sein, auch die Punkte müssen nicht exakt getroffen werden. Eine Aufgabe wird als richtig bewertet, wenn aus der Zeichnung des Kindes hervorgeht, dass es unabhängig von der Präzision die Aufgabenstellung verstanden und die Zeichnung erkennbar angefertigt hat.

Die Gesamt-Durchführungsdauer des SON-R 2½-7 beträgt etwa 35 bis 70 Minuten (Durchschnitt: etwa 50 Minuten). Jüngere Kinder, welche die Aufgabenbearbeitungen rasch erfassen, absolvieren den Tests aufgrund ihres Leistungsniveaus etwas schneller als ältere Kinder. Der zusätzliche Untersuchungsaufwand deutlich beeinträchtigter Kinder beträgt gegenüber unauffälligen Kindern etwa fünf bis 20 Minuten.

Auswertung und Ergebniswerte des SON-R 2½-7

Der Rohwert für jeden Untertest berechnet sich aus der Gesamtsumme der gelösten Aufgaben, zuzüglich der zu Beginn nicht gelösten Aufgaben. Die weitere Auswertung erfolgt altersspezifisch, das heißt es stehen Normtabellen für die Untertest-Rohwerte in Monatsschritten und für die Skalenwerte in Viermonatsschritten zur Verfügung.

Die Rohwerte werden mithilfe der Normtabellen zunächst in subtestspezifische Standardwerte (MW: 10; SD: 3) überführt und in einem Leistungsprofil grafisch dargestellt, aus dem auch die Prozentrangwerte abgelesen werden können. Aus den Summen der Standardwerte der jeweils drei Untertests können mithilfe der Normtabellen die altersspezifischen Standardwerte oder Handlungs- und Denkskala (MW: 100; SD: 15) ermittelt werden. Die Gesamtsumme der Standardwerte aller sechs Untertests liefert den Gesamt-Intelligenzquotient (MW: 100; SD: 15). Für die Handlungs-, Denk- und Gesamtskala sind in den Normtabellen die 80 %-Wahrscheinlichkeitsintervalle zur Einschätzung der Messgenauigkeit (Generalisierbarkeit) sowie die Prozentrangwerte aufgeführt. Für den Gesamt-IQ sind außerdem die Reliabilität sowie der Wert für die Generalisierungsmöglichkeit an-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

gegeben. Zusätzlich kann anhand der Differenzen zwischen den Werten der Handlungs- und der Denkskala beurteilt werden, ob es sich um statistisch bedeutsame Leistungsunterschiede (nicht signifikant; signifikant auf 5 %-Niveau; signifikant auf 1 %-Niveau) handelt.

Es ist eine Auswertung mit einem Computerprogramm möglich, bei der nach Eingabe der Subtestrohwerte sämtlich Ergebniswerte automatisch berechnet werden. Damit kann zusätzlich für jeden Untertest ein Referenzalter bestimmt werden, das ausdrückt, in welchem Alter jeweils 50 % der Kinder der Normstichprobe bessere bzw. geringere Leistungen erzielen würden als das untersuchte Kind. Zusätzlich können mit dem Programm das Referenzalter für die Skalenwerte und für den Gesamt-IQ bestimmt werden – die angeben, in welchem Alter ein Kind mit den jeweiligen Rohwerten einen Gesamt-IQ von 100 erzielen würde. Außerdem liefert das Computerprogramm einen weiteren Gesamt-IQ (SON-IQ*), der den anzunehmenden Intelligenzquotienten des untersuchten Kindes unter Berücksichtigung des Flynn-Effekts (Flynn, 2007, 2012) schätzt – das heißt unter der Annahme der kontinuierlichen Zunahme der Intelligenzleistungen in der Gesamtbevölkerung um etwa 3 IQ-Punkte je Dekade. Der SON-IQ* bezieht sich auf das eingegebene Untersuchungsdatum sowie auf den Zeitraum der Normen-Erhebung des SON-R 2½-7 (2005) und korrigiert den SON-IQ nach unten.

Die Auswertung erfordert etwa sechs bis acht Minuten. Durch Verwendung des Computerprogramms lässt sich die Auswertungsdauer um etwa zwei bis drei Minuten reduzieren.

Normen des SON-R 2½-7

Die deutschen Normen des SON-R 2½ bis 7 wurden im Zeitraum von Dezember 2004 bis September 2005 erhoben. Insgesamt wurden Daten von 1.027 Kindern (513 Mädchen und 514 Jungen) in fünf Bundesländern erhoben, wobei Kinder aus der Erhebungsregion Bremen/Niedersachsen mit einem Anteil von etwa 41 % überrepräsentiert waren. Die Testnormen bilden jedoch keine empirischen Werte ab, sondern wurden unter Berücksichtigung der vier demografischen Merkmale Geschlecht, Wohnlage, Migrationshintergrund und Bildungsniveau der Mutter gewichtet. Auf diese Weise wurde für jede SON-Altersgruppe eine Angleichung an die realen Merkmale in der deutschen Gesamtbevölkerung möglich. Hierzu ein Beispiel: Das Merkmal Migrationshintergrund wurde darüber definiert, dass mindestens ein Elternteil des Kindes nicht in Deutschland geboren wurde. Der Anteil dieser Kinder in der deutschen Bevölkerung betrug im Jahr 2005 nach Angaben der IGLU-Studie[3] 22,2 %. In der Normstichprobe wiesen 10,4 % der Kinder einen Migrationshintergrund auf; die Testergebnisse dieser Kinder wurden so gewichtet, dass Sie zu 18,1 % in die Normberechnung eingin-

3 Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

gen. Eine genauere Gewichtung war deswegen nicht möglich, weil alle vier oben aufgeführten Merkmale in bestmöglicher Weise bei der Gewichtung berücksichtigt werden mussten. Die Untertest-Standardwerte wurden anhand eines logistischen Regressionsmodells (Tellegen, Winkel, Wijnberg-Williams & Laros, 1998) geschätzt.

Testfairness des SON-R 2½-7

Sprachgebundenheit: Jeder Instruktionsschritt sowie jede erforderliche Rückmeldung während der Testung kann sowohl sprachlich als auch nonverbal vermittelt werden. Unabhängig vom Sprachverständnis des untersuchten Kindes spricht der Untersucher im Normalfall während der Testdurchführung und führt zusätzlich die vorgeschriebenen Gesten aus. Aufgaben-Instruktionen sowie spezifische Rückmeldungen werden durch Sprache begleitet, um die Situation für das Kind möglichst natürlich zu gestalten. Falls sprachliche Instruktionen verwendet werden, sind diese hochstandardisiert – das heißt, es finden sich exakte Formulierungen im Manual, die kurz und einfach gehalten sind, somit zum Verständnis nur geringe Sprachfertigkeiten erfordern. Darüber hinaus wurde streng darauf geachtet, durch die Verwendung der sprachlichen Instruktionen gegenüber rein nonverbalen Instruktionen keine zusätzlichen Informationen zu vermitteln. Es ist – beispielsweise bei Kindern mit erheblichen Hörstörungen – auch eine ausschließlich nonverbale Testvermittlung möglich. Auch bei Kindern mit geringen deutschen Sprachfertigkeiten gelingt die Aufgabenanleitung (trotz Sprechens des Untersuchers) allein über die nonverbalen Instruktionen gut. Der SON-R 2½-7 ist auch in den Testsprachen Französisch, Niederländisch, Slowakisch, Dänisch, Englisch, Rumänisch, Portugiesisch und Tschechisch erhältlich.

Kulturgebundenheit: Bei den Untertests Mosaike und Analogien handelt es sich um hochformalisierte, abstrakte Aufgaben, deren Bearbeitung durch kulturspezifische Lernerfahrungen vereinfacht wird. Die Aufnahme dieser Untertests wird von den Autoren des SON-R 2½-7 jedoch explizit damit begründet, einem validen Intelligenz-Konzept gerecht zu werden. Weitere Testmaterialien – beispielsweise Abbildungen von Drachen, Zelt oder Tieren – können Kindern aus verschiedenen Kulturen unterschiedlich vertraut sein oder von ihnen unterschiedlich bewertet werden (z. B. Hund). Ähnlich wie die Untertests Mosaike und Analogien können auch die Leistungen im Untertest Puzzles von kulturspezifischen Bildungsangeboten abhängig sein. Es wird in einigen Aspekten auf Kulturfairness hingewirkt, beispielsweise finden sich auf den Abbildungen auch Kinder mit nicht-westlichem Aussehen.

Eine Besonderheit des SON-R 2½-7 besteht in der präzisen, standardisierten Vorgabe der Gesten des Untersuchers: Es werden grundsätzlich 1. die Blickrichtung des Kindes, 2. die Bearbeitungsrichtung der Untertests, sowie im Untertest Zeichenmuster 3. die Zeichenrichtung in Anlehnung an die im westlichen Kulturkreis üblichen Richtungen von-links-nach-rechts und von-oben-nach-unten gelenkt. Dies

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

kann bei Kindern aus einigen Kulturen die Testfairness beeinträchtigen. Es ist nicht zu empfehlen, die Instruktions-Gesten des SON-R 2½-7 an die Lese- und Schreibrichtungen anderer Kulturen (z. B. von rechts nach links) zu adaptieren. Bei Kindern aus diesen Kulturen sollte der Test gemäß der deutschen Standardisierung durchgeführt werden, das Testergebnis jedoch zurückhaltend interpretiert werden.

5.2.2.2 WNV – Deutsche Bearbeitung

Tabelle 5.4: Kurzbeschreibung des WNV

Testverfahren:	Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV), deutsche Bearbeitung
Autoren:	Franz Petermann, 2014
Konzeption:	Sprachfreier, mehrdimensionaler, allgemeiner Intelligenztest (Testbatterie): Anlehnung an das Wechsler-Modell, das die Gesamt-Intelligenz grundsätzlich durch die sprachliche Intelligenz sowie die Handlungsintelligenz repräsentiert. Diese beiden Bereiche werden nicht als unabhängige Intelligenz-Komponenten verstanden, sondern als verschiedene Zugänge zur Messung desselben Konstrukts. Durchführung von vier altersspezifischen Untertests zur Ermittlung der allgemeinen Intelligenz sowie der spezifischen kognitiven Leistungsfähigkeit. Das Verfahren gibt Kindern im Alter von 4;0 bis 7;11 Jahren eine andere Konstellation von Untertests vor als Personen im Alter von 8;0 bis 21;11 Jahren.
Untertests:	Alter 4;0 bis 7;11 Jahre: Untertests Matrizen-Test (insgesamt 41 Aufgaben), Zahlen-Symbol-Test (Bearbeitungsdauer 120 Sekunden für maximal 72 Items), Figuren legen (11 Items) sowie Formen wiedererkennen (21 Items). Die tatsächliche Anzahl der durchzuführenden Items variiert mit der Leistung des Kindes. Es ist als Kurzform eine Zwei-Untertest-Version (Matrizen-Test, Formen wiedererkennen) möglich.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Die Standarmessfehler der Untertests bewegen sich im Altersbereich 4;0 bis 7;11 Jahre im Bereich von 3,32 bis 5,10. Die Standardmessfehler der Gesamtwerte (4;0 bis 7;11 Jahre) bewegen sich im Bereich 4,24 bis 5,42 (4 Untertests) sowie 4,50 bis 6,18 (2 Untertests). Die Reliabilitäten der Untertests bewegen sich im Altersbereich 4;0 bis 7;11 Jahre im Bereich von .74 bis .89 (Innere Konsistenz bzw. Splithalf-Reliabilität; Zahlen-Symbol-Test: Retest-Reliabilität). Die Reliabilitäten der Gesamtwerte (4;0 bis 7;11Jahre) bewegen sich im Bereich .87 bis .92 (4 Untertests) sowie .83 bis .91 (2 Untertests). Die Stabilitätskoeffizienten der Untertest- sowie Gesamttest-Ergebnisse stützen vor dem Hintergrund der entwicklungsbedingten Veränderungen der Merkmale die Reliabilität des Tests. Skalenstruktur: geringe Interkorrelationen (.20 bis .40) stützen die Eigenständigkeit der Skalen, mittlere Korrelationen der Untertests

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

		mit den Gesamtwerten dokumentieren die Struktur der „testspezifischen Intelligenz“, was durch Faktorenanalysen untermauert wird. Klinische Studien im Kontrollgruppen-Design mit Kindern mit Sprachstörungen (ab 8;0 Jahre auch Lese-Rechtschreib-Schwäche) stützen die Validität der WNV als sprachfreien allgemeinen Intelligenztest. Die deutschen Normen wurden 2013 erhoben.				
Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normie-rungs-stich-probe**	**Ergän-zende Informa-tionen**	**Bezug**
4;0 bis 7;11 Jahre; für Kinder ab 8;0 bis zum Alter von 21;11 Jahren in veränderter Form durchführbar.	Deutsch; Original in Englisch; das deutschsprachige Manual enthält ergänzende Instruktionen in türkischer, russischer, spanischer und arabischer Sprache.	Protokollierung und Auswertung ausschließlich als Papier-Version. Keine Parallel-testform.	Bearbeitungsdauer für 4;0 bis 7;11 Jahre: 4 Untertests ca. 30–50 Minuten, 2 Untertests ca. 10–20 Minuten; Auswertung ca. 8–10 Minuten (4 Untertests) bzw. ca. 5 Minuten (2 Untertests).	4;0 bis 7;11 Jahre: *N* = 443; 22,3 % der Kinder der Gesamtstichprobe sprechen zu Hause nicht ausschließlich Deutsch.	Kultureller Bezug anhand hochformalisierter („abstrakter“) Aufgaben sowie von Motiven mit regionalen Bezügen anzunehmen; bis 7;11 Jahre vollständig visuell gebunden.	Pearson Deutschland (Frankfurt a. M.)

Verfahrensgliederung der WNV – deutsche Bearbeitung

Die nachfolgende Testbeschreibung bezieht sich ausschließlich auf den für eine Entwicklungsdiagnostik relevanten Altersbereich von 4;0 bis 7;11 Jahren. Ab dem Alter von 8;00 Jahren hat das Verfahren eine inhaltlich abweichende Struktur!

Die Wechsler Nonverbal Scale of Ability (deutsche Bearbeitung) überprüft sprachungebunden die allgemeine Intelligenz anhand der vier Untertests

- Matrizen-Test,
- Zahlen-Symbol-Test,
- Figuren legen,
- Formen wiedererkennen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Obwohl nach dem Verständnis des Wechsler-Intelligenzmodells sprach- und handlungsbezogene Untertests grundsätzlich gleichermaßen zuverlässige Formen der Intelligenzmessung bilden, stellt sich für spezifische Anwendungsfelder das Problem mangelnder Testfairness, wenn Untertests sprachgebunden durchgeführt werden. Dies bezieht sich hauptsächlich auf Personen mit rezeptiven und expressiven Sprachstörungen, Personen mit Hörstörungen, aber auch auf Menschen, die aufgrund ihres sprachlichen Hintergrunds in der Testsprache nur über eingeschränkte Fertigkeiten verfügen. Zur Untersuchung dieser Gruppen wurden aus etablierten Wechsler-Tests solche Untertests ausgewählt, die keine direkten sprachlichen Inhalte (z. B. Wortschatz) aufweisen, sondern bildbasierte Inhalte mit möglichst geringen Voraussetzungen an die Bildung der untersuchten Personen.

Durchführung des WNV – Deutsche Bearbeitung

Die Reihenfolge der Untertests ist festgelegt. Es sind altersabhängige Einstiegs-, Umkehr- und Ausstiegsregeln formuliert. Jedem Untertest ist eine Demonstrationsphase sowie eine Übungsphase vorangestellt, sodass das Kind die Bearbeitung des Aufgabentyps zunächst erlernen kann, bevor es nachfolgend diejenigen Aufgaben bearbeitet, die bewertet werden.

Beim Matrizen-Test sind auf Abbildungen unvollständige Anordnungen bzw. Muster von Symbolen vorgegeben, die vom Kind durch die Auswahl aus mehreren Vorgabe-Symbolen ergänzt werden müssen. Hierbei sind räumliche oder logische Operationen erforderlich. Nach dem Absolvieren von Übungsaufgaben zum Erlernen des Bearbeitungsprinzips wird altersabhängig der Testeinstiegspunkt gewählt und die Aufgaben mit kontinuierlich zunehmender Schwierigkeit so lange durchgeführt, bis das Kind von fünf aufeinanderfolgenden Aufgaben vier Aufgaben nicht mehr lösen kann. Der Untertest verzichtet auf die Farbe Rot, sodass auch Personen mit spezifischen Farberkennungsstörungen ihn gut bearbeiten können.

Der Zahlen-Symbol-Test verwendet bis 7;11 Jahre keine Zahlen, sondern das Kind findet auf einem Arbeitsblatt sechs Reihen mit je zwölf Symbolen (es werden 5 verschiedene Symbole unregelmäßig wiederkehrend verwendet). Am Beginn des Arbeitsblatts befindet sich ein Codierschlüssel, das heißt jedem Symbol (Stern, Kreis, Dreieck, Kreuz, Quadrat) muss ein vorgegebenes Zeichen (Stern: rechter Winkel; Kreis: zwei Striche; Dreieck: ein Strich; Kreuz: Halbkreis; Quadrat: spitzer Winkel) zugeordnet und vom Kind darunter mit einem Stift gezeichnet werden. Nach einigen Demonstrations- und nachfolgenden Übungsaufgaben erhält das Kind 120 Sekunden Zeit zur Bearbeitung. In dieser Zeit soll es in vorgegebener Reihenfolge (jede Reihe von links nach rechts, in der obersten Reihe beginnend) zügig so viele Symbole wie möglich mit den zugehörigen Zeichen markieren. Aus diesem Grund ist der Zahlen-Symbol-Test anfällig für Verzerrungen aufgrund graphomotorischer Schwächen der untersuchten Person.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Im Untertest Figuren legen soll das Kind – wiederum nach einer Demonstrations- und einer Übungsaufgabe – Figuren wie einen Basketball, einen Vogel, einen Apfel, einen Hund oder eine Brille aus flachen Einzelteilen auf dem Tisch zusammenfügen. Zu Beginn bestehen die Puzzles aus zwei Teilen, die schwierigen Puzzles setzen sich aus bis zu elf Teilen zusammen. Für die Figuren sind Zeitvorgaben für die Bearbeitung festgelegt, die sich auf 90 bis 210 Sekunden erstrecken. Alle Formen sind farbig beklebt und somit deutlich gegenständlich erkennbar. Die Aufgaben werden in kontinuierlich steigender Schwierigkeit so lange durchgeführt, bis das Kind zwei aufeinanderfolgende Aufgaben nicht mehr lösen kann. Dieser Untertest erfordert insbesondere spezifische Leistungen im Bereich der visuellen Wahrnehmungsorganisation sowie im Erkennen der Beziehungen von Teilen zum Ganzen (logisches Schlussfolgern).

Im Untertest Formen wiedererkennen soll sich das Kind einzelne Formen auf einer Abbildung über den Zeitraum von drei Sekunden einprägen, anschließend wird dem Kind eine weitere Abbildung mit vier bzw. fünf Formen vorgelegt, die der ursprünglich eingeprägten Form ähneln. Das Kind soll nun auf diejenige Form zeigen, die mit der ursprünglich gezeigten Form identisch ist. Auch hier erfolgt zunächst eine Demonstration sowie eine Übungsphase, und auch in diesem Untertest nimmt die Schwierigkeit der Aufgaben kontinuierlich zu. Der Untertest wird abgebrochen, sobald das Kind vier von fünf aufeinanderfolgenden Aufgaben nicht mehr lösen kann. Es werden insbesondere spezifische Leistungen des visuell-räumlichen Gedächtnisses erfasst.

Die Kurzversion der WNV (2-Untertest-Variante) besteht im Alter von 4;00 bis 7;11 aus den Untertests Matrizen-Test und Formen wiedererkennen.

Die Gesamt-Durchführungsdauer der 4-Untertest-Variante beträgt etwa 30–50 Minuten, für die 2-Untertest-Variante werden etwa 10–20 Minuten benötigt. Diese Angaben sind durch die vorhandenen Zeitvorgaben für die Bearbeitung der einzelnen Items recht präzise. Sehr leistungsstarke Kinder bearbeiten viele Items, deshalb kann sich die Testdauer (auch aufgrund etwaig zusätzlicher Pausen) bei diesen Kindern etwas verlängern.

Auswertung und Ergebniswerte der WNV Deutsche Bearbeitung

Zunächst werden für die durchgeführten Untertests die jeweiligen Rohwerte wie folgt ermittelt:

- Matrizen-Test: Der Rohwert entspricht der Anzahl richtig gelöster Aufgaben, einschließlich der vor dem Startpunkt liegenden, nicht durchgeführten Aufgaben.
- Zahlen-Symbol-Test: Der Rohwert entspricht der Anzahl der richtig bearbeiteten Zeichen.
- Figuren legen: Der Rohwert ermittelt sich anhand der korrekten Verbindungsstellen der Teile des Puzzles. Bei den vier schwierigsten Items ist durch rasche

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Bearbeitung ein Zeitbonus möglich, das heißt es kann eine Erhöhung des Rohwerts um bis zu drei Rohpunkte je Aufgabe erfolgen.
- Formen wiedererkennen: Der Rohwert ermittelt sich aus der Anzahl richtig gelöster Aufgaben; die vor dem Startpunkt liegenden, nicht durchgeführten Aufgaben werden dazu addiert.

Anschließend werden die Rohwerte mithilfe der Normtabellen in T-Werte (MW=50; SD=10) überführt; hierfür stehen Testnormen in Drei-Monats-Abständen (5. und 6. Lebensjahr) bzw. in Vier-Monats-Abständen (7. und 8. Lebensjahr) zur Verfügung. Diese standardisierten Untertestergebnisse werden in einem Untertest-T-Wert-Profil grafisch veranschaulicht. Nachfolgend wird die T-Wert-Summe über alle durchgeführten Untertests berechnet und mithilfe der Normtabellen der Gesamtwert (IQ: MW=100; SD=15) einschließlich des Prozentrangs und der 90 %- bzw. 95 %-Konfidenzintervalle bestimmt und grafisch dargestellt. Es ist möglich, falls ein Untertest nicht durchgeführt werden konnte, dessen T-Wert zu schätzen, um dennoch einen Gesamt-IQ zu ermitteln. Auch kann anhand der Untertestergebnisse jeweils ein spezifisches Testalter-Äquivalent bestimmt werden, das einem spezifischen Entwicklungsalter entspricht. Außerdem ist eine Analyse von Untertest-Profilschwankungen möglich, wonach starke Abweichungen vom gemittelten T-Wert als „Stärke“ und „Schwäche“ des Kindes interpretiert werden können.

Für die Auswertung der 4-Untertest-Version sind insgesamt etwa acht bis zehn Minuten zu veranschlagen, die 2-Untertest-Version kann in etwa fünf Minuten ausgewertet werden.

Normen der WNV (deutsche Bearbeitung)

Für die deutsche Normierung der WNV wurden im Jahr 2013 insgesamt 1.449 Kinder und Jugendliche in 10 Bundesländern untersucht. Es gelang eine breite regionale Streuung mit einem gegenüber der Gesamtbevölkerung leicht erhöhten Anteil (31,5 %) von Kindern aus Süddeutschland und einem etwas verringerten Anteil (25,8 %) von Kindern aus Westdeutschland. Dabei konnten die Geschlechter „weiblich“ und „männlich“ je etwa hälftig berücksichtigt werden; die Bildungslaufbahnen (aktueller Betreuungs- bzw. Schulstatus; Ältere: höchster Schulabschluss) sowie die Schulabschlüsse der Eltern sind im Manual dokumentiert und stützen die Repräsentativität der Stichprobe für Deutschland.

Für den Altersbereich von 4;0 bis 7;11 Jahre wurden pro Lebensjahr ca. 100–120 Kinder untersucht; somit entfallen rein rechnerisch lediglich etwa 25–40 Kinder auf jeden Normtabellen-Altersbereich (z. B. „4;0 bis 4;2 Jahre“). Es handelt sich bei den T-Werten und Gesamtwerten (IQ) der WNV jedoch nicht um empirische Normen, sondern um Schätzwerte, die aufgrund mathematischer Anpassungen (Glättung) an einen idealisierten Verlauf der Leistungszunahme mit dem Lebensalter berechnet wurden. Diese Glättung erfolgte unter bestmöglicher Annäherung an die empirischen Daten.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

4,3 % der Kinder der Normstichprobe waren nicht in Deutschland geboren, leben aber schon längere Zeit in Deutschland und verfügten über ausreichendes deutsches Sprachverständnis für die Alltagskommunikation. 18,9 % der Kinder sprachen zu Hause Deutsch und eine weitere Sprache; diese Kinder verteilten sich etwa gleichmäßig auf die WNV-Altersgruppen. Weitere 3,4 % sprachen zu Hause ausschließlich eine andere Sprache als Deutsch. Es liegen keine separaten Normen für Kinder mit mehr- oder fremdsprachigem Hintergrund vor.

Testfairness der WNV (deutsche Bearbeitung)

Sprachgebundenheit: Durch die Demonstrations- und Übungsaufgaben, die zu Beginn jedes Untertests durchgeführt werden, ist das Instruktionsverständnis der Kinder grundsätzlich sichergestellt. Um die Situation nicht künstlich zu gestalten, tritt der Untersucher dennoch in sprachliche Interaktion mit dem Kind. Dies bezieht sich zunächst einmal auf Rückmeldungen, beispielsweise Lob, Reaktionen bei Durchführungsproblemen oder nachlassender Motivation. Aber auch für den allgemeinen Testeinstieg sowie für spezifische Momente bei der Durchführung der Untertests können die gestengestützten Anleitungen sprachlich begleitet werden. Hierfür liefert das Manual neben deutschen Formulierungen die entsprechenden Übersetzungen auf Türkisch, Russisch, Arabisch und Spanisch, sodass keine Stegreif-Übersetzungen nötig werden und die standardisierte Durchführung gewährleistet bleibt.

Kulturgebundenheit: Bei den grundsätzlich durchzuführenden Untertests Matrizen-Test und Formen wiedererkennen handelt es sich um hoch formalisierte, abstrakte Aufgaben, die mit spezifischen Anforderungen an die Fähigkeit der visuellen Analyse sowie an die Analyse der Lagebeziehungen von Formen in der Ebene einhergehen. Es ist zu vermuten, dass diese Leistungen durch häusliche Anregungen und Maßnahmen früher Bildung (z. B. Angebote in Kindergärten) spezifisch geschult werden. Bei der 2-Untertest-Version wird mit dem Zahlen-Symbol-Test ein Untertest ausgespart, der durch seine Bearbeitungsrichtung (von links nach rechts) spezifisch kulturgebunden ist. Der ebenso ausgelassene Untertest Figuren legen greift auf Motive zurück, die kulturspezifische Bedeutung aufweisen können und deshalb nicht von allen Kindern gleich gut bearbeitet werden können; dies betrifft insbesondere die Motive Hot Dog, Bär, Apfel, Hund und Kalb.

Daseking, Werpup-Stüwe, Wienert, Menke, Petermann & Waldmann (2015) konnten für Kinder aus vier verschiedenen Migrationsgruppen (türkisch/kurdisch; russisch/polnisch; griechisch/italienisch/spanisch/portugiesisch; albanisch/bosnisch/bulgarisch/kroatisch/serbisch/rumänisch) nichtsignifikante, geringere Testleistungen in den WNV gegenüber der Normstichprobe nachweisen. Weiter konnte gezeigt werden, dass die Leistungsunterschiede zwischen den Kindern dieser Migrantengruppen im Wesentlichen auf den Bildungshintergrund der Hauptbezugspersonen (zumeist der Mutter) und nicht auf die Muttersprache der Kinder

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

zurückgeführt werden können; der spezifische muttersprachliche Hintergrund erhält bei der Erklärung dieser Differenzen keine bedeutsame Rolle. Somit konnte gestützt werden, dass es sich bei den WNV um einen validen sprachfreien Test zur Erfassung der allgemeinen Intelligenz von Migrantenkindern handelt. Auf der Untertest-Ebene wurde gezeigt, dass die Ergebnisse in den beiden Untertests der 2-Untertest-Version (Matrizen-Test und Formen wiedererkennen) gegenüber den anderen Untertests die größte Unabhängigkeit sowohl von der Muttersprache des Kindes als auch vom Bildungshintergrund der Hauptbezugspersonen aufweisen. Dies stützt die Kulturfairness insbesondere der 2-Untertest-Version der WNV. Liegen bei einem Kind visuelle Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen vor, müssen die WNV-Ergebnisse jedoch behutsam interpretiert werden, da in diesem Fall der Gesamtwert die allgemeine Intelligenz des Kindes unterschätzen kann.

5.3 Teilstandardisierte allgemeine Entwicklungsdiagnostik: EBD 3-48 und EBD 48-72

Tabelle 5.5: Kurzbeschreibung der EBD 3-48 und der EBD 48-72

Testverfahren:	Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation (EBD 3-48 und EBD 48-72)
Autoren:	EBD 3-48: Ulrike Petermann, Franz Petermann & Ute Koglin, 2017; EBD 48-72: Ute Koglin, Franz Petermann & Ulrike Petermann, 2017
Konzeption:	Die Verfahren der EBD beruhen auf dem Meilensteinkonzept: Kann ein Kind zu definierten Alterszeitpunkten bestimmte Leistungen nicht erbringen, wird dies als Entwicklungsrisiko interpretiert; es sind Meilensteine für das Alter von 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 und 72 Monaten ausgewiesen. Die Auswahl der Aufgaben erfolgte auf der Basis erprobter Items bekannter Entwicklungstests.
Untertests:	Beide Verfahren überprüfen 1. Haltungs- und Bewegungssteuerung, 2. Fein- und Visuomotorik, 3. Sprachentwicklung, 4. kognitive Entwicklung, 5. emotionale Entwicklung und 6. soziale Entwicklung.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Aufgrund des geringen Standardisierungsgrads ist die Durchführungsobjektivität reduziert; Anwender bewerten die Verfahren als hoch praktikabel, Auswertung und Interpretation sind hoch objektiv. Die Reliabilität wurde nicht überprüft. EBD 3-48: Geringere Skalen-Interkorrelationen (.13 bis .49) stützen die Eigenständigkeit der Entwicklungsbereiche; Identifikationsraten in einer Feldstudie von etwa 15 % bis 20 % grenzwertiger oder auffälliger Kinder je Skala stützen die Validität.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 5.5: Fortsetzung

Alter	Test-sprache	Test-aufbau	zeitlicher Aufwand	Normie-rungs-stich-probe	Ergän-zende Informa-tionen	Bezug
EBD 3-48: 3 bis 48 Monate; EBD 48-72: 48 bis 72 Monate.	Deutsch; es liegen beide Manuale auch in russischer Sprache vor.	Die Proto-kollierung erfolgt auf Papier; keine Par-alleltest-form.	Bei Ver-trautheit des Unter-suchers mit dem Kind (Ein-schätzung aus dem Gedächt-nis) Bear-beitungs-dauer ca. 10 Minu-ten (Säug-linge) bis 30 Minu-ten; Auswer-tungs-dauer ca. 2 Minuten.	Keine em-pirischen Normen; Meilen-stein-Zeit-punkte jedoch empirisch geprüft (Anteil mit Migrati-onshinter-grund 38,7 %).	Testmate-rial ist ge-ring stan-dardisiert; es wird auf gut verfüg-bares und allgemein verbreite-tes Mate-rial wie Bälle, Stifte, Per-len, Klötze zurück ge-griffen.	Cornelsen Verlag, Berlin

5.3.1 Verfahrensgliederung der EBD 3-48 und EBD 48-72

Bei den Verfahren der EBD handelt es sich um Sammlungen von Entwicklungsmeilensteinen für den Einsatz im Kindergartenalltag, das heißt die Aufgaben werden von pädagogischen Fachkräften durchgeführt. Unter Meilensteinen sind wichtige Entwicklungsschritte zu verstehen, die ein Kind zu definierten Alterszeitpunkten absolviert haben muss, um von einer unauffälligen Entwicklung auszugehen (Petermann & Daseking, 2015, S. 53ff.). Die EBD 3-48 und EBD 48-72 leiten solche Spätest-Entwicklungszeitpunkte aus etablierten Entwicklungstests ab; sie überprüfen auf dieser Grundlage Leistungen, die bei geringem Zeit- bzw. Kostenaufwand mit alltagsnahen Materialien einfach und praktisch zu handhaben sowie im Kindergartenalltag gut zu bewerten sind. Die Meilensteine sind den Alterszeitpunkten des Tests so zugeordnet, dass sie von etwa 90 % aller Kinder gelöst werden können. Somit sind die Verfahren der EBD grundsätzlich Instrumente zur Identifikation von Risikokindern; nach einem auffälligen Ergebnis sollten die Ergebnisse jedoch grundsätzlich mit einem standardisierten Entwicklungstest abgesichert werden.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Die Entwicklungsbereiche der EBD sind
- Haltungs- und Bewegungssteuerung,
- Fein- und Visuomotorik,
- Sprachentwicklung,
- kognitive Entwicklung,
- emotionale Entwicklung,
- soziale Entwicklung.

In jedem dieser Bereiche werden zu den Alterszeitpunkten 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate, 24 Monate, 30 Monate, 36 Monate, 42 Monate, 48 Monate, 54 Monate, 60 Monate, 66 Monate und 72 Monate genau vier Aufgaben durchgeführt. Somit umfasst die EBD 3-48 insgesamt 216 Aufgaben und die EBD 48-72 insgesamt 120 Aufgaben. Für die EBD 3-48 wurden die Aufgaben und Skalen empirisch überprüft (Koglin, Petermann, Helmsen & Petermann, 2008).

Aufgrund des nicht enthaltenen Materialsatzes sind die Verfahren der EBD eine sehr kostengünstige Variante zur Entwicklungsüberprüfung. Beide Manuale enthalten eine CD, von der alle benötigten Protokoll- und Auswertungsmaterialien über den eigenen Computer beliebig oft ausgedruckt werden können.

5.3.2 Durchführung der EBD 3-48 und EBD 48-72

Zum Zeitpunkt der Testung sollte das Alter des Kindes nicht mehr als zwei Wochen (bis 3 Jahre) bzw. mehr als vier Wochen (ab dem 4. Lebensjahr) von dem vom Verfahren vorgegebenen Testalter (z. B. „66 Monate“) abweichen. Die Aufgabenbeschreibungen sind für pädagogische Fachkräfte gut verständlich, weisen jedoch einen deutlich geringeren Standardisierungsgrad als die Aufgaben von Entwicklungstests auf. Sowohl für das Material, die Instruktionen und die Bewertung sind ausreichend Freiräume gelassen, um die Aufgaben „nebenher“ im Kindergartenalltag durchzuführen oder zu beobachten. Zur Veranschaulichung zeigt Kasten 1 eine Beispielaufgabe.

Kasten 1

Alterszeitpunkt 36 Monate, Fein und Visuomotorik, 3. Aufgabe

Kann einen Kreis nachzeichnen

Material: Papier, dicke Bunt- oder Bleistifte

Instruktion: Zeigen Sie dem Kind, wie Sie mit einem Stift Kreise auf dem Papier ziehen und fordern Sie es auf, auch kreisförmige Gebilde zu malen. Gegebenenfalls mehrmals vormachen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Erfüllt: Das Kind malt einen Kreis. Dabei muss die runde Form nur angedeutet und nicht geschlossen sein. Der Stift wird dabei zwischen den Fingern im Quer- oder Pinselgriff mindestens in der Stiftmitte gehalten.

Nicht erfüllt: Das Kind kann keinen Kreis malen. Eine Spirale wird nicht als richtig gewertet. Der Stift wird im Faustgriff am oberen Ende des Stiftes gehalten.

Bei diesem Standardisierungsgrad ist beispielsweise nicht berücksichtigt, in welcher Körperhaltung und auf welcher Fläche bzw. Unterlage das Kind die Aufgabe bearbeitet. Auch ist keine Richtung empfohlen, in welche der Untersucher die Kreisbewegungen vollführen soll (z. B. Uhrzeigersinn). Es ist zwar davon auszugehen, dass solche Aufgaben von Pädagogen zumeist angemessen durchgeführt werden, aber vielfach können bereits kleine Veränderungen der Rahmenbedingungen oder Materialien die inhaltliche Qualität und Schwierigkeit einer Testaufgabe stark beeinflussen.

Die Gesamtmenge der Aufgaben erfordert es, dass der Untersucher gut mit dem Verfahren vertraut ist. Da zahlreiche Items auch im Kindergartenalltag ohne direkte Anleitung an das Kind beiläufig beobachtet werden können, muss der Untersucher zusätzlich gut für relevante Situationen sensibilisiert sein.

Die Protokollierung erfolgt auf einem selbst ausgedruckten Protokollblatt, das über die Aufgaben-Namen (z. B. „Kann einen Kreis nachzeichnen.“) hinaus keine weiteren Hinweise zur Durchführung erhält.

5.3.3 Auswertung der EBD 3-48 und EBD 48-72

Nachdem alle 24 Items einer Altersgruppe mit „erfüllt“ bzw. „nicht erfüllt“ bewertet werden konnten, wird für jeden Entwicklungsbereich die Anzahl der erfüllten Aufgaben ermittelt. Da je Skala vier Aufgaben durchgeführt werden, beträgt die skalenspezifisch maximal erreichbare Summe „4“. Aufgrund des Meilenstein-Charakters der Aufgaben ist davon auszugehen, dass etwa 70–75 % aller Kinder in der Gesamtbevölkerung jeweils alle vier Aufgaben im entsprechenden Alter lösen können.

Die Skalenergebnisse werden wie folgt interpretiert:

- 3–4 gelöste Aufgaben: es liegt kein Hinweis auf eine Entwicklungsauffälligkeit vor;
- 2 gelöste Aufgaben: grenzwertiger Befund, keine eindeutige Aussage möglich; wiederholte Überprüfung angeraten;
- 0–1 gelöste Aufgaben: es liegen Hinweise auf eine bereichsspezifische oder eine allgemeine Entwicklungsverzögerung vor, deren Ursachen mit einer standardisierten Entwicklungsdiagnostik abgeklärt werden müssen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Die Ergebnisse aller Entwicklungsbereiche können in einem Ergebnisprofil grafisch veranschaulicht werden. Außerdem kann auf einem weiteren Blatt ein Entwicklungsverlaufs-Profil angelegt werden, in das die Ergebnisse eines Kindes zu allen EBD-Alterszeitpunkten eingetragen werden können. Auf diese Weise lassen sich neben natürlichen Entwicklungsverläufen auch Protokolle über den Förderverlauf erstellen.

Die Verfahren der EBD interpretieren nicht gelöste Aufgaben als Entwicklungs- und Förderziele eines Kindes; sie liefern Anregungen dafür, wie diese Ziele erreicht werden können.

5.3.4 Normen der EBD 3-48 und EBD 48-72

Die Verfahren wurden nicht normiert, stützen sich jedoch auf die Normen etablierter Entwicklungstests. In einer Studie konnten Koglin et al. (2008) jedoch die Altersangaben für die EBD 3-48 stützen. In dieser Studie wurden für alle Entwicklungsbereiche Identifikationsraten grenzwertiger oder auffälliger Kinder von etwa 15 % bis 20 % erzielt, was mit der Prävalenz der entsprechenden Entwicklungsprobleme in der Gesamtbevölkerung gut im Einklang steht. Der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund betrug in der Gesamtstichprobe 38,7 %.

5.3.5 Testfairness der EBD 3-48 und EBD 48-72

Obwohl ein geringer Standardisierungsgrad die Validität eines Entwicklungstests gefährden kann, erweist er sich bei der Grobidentifikation von entwicklungsauffälligen Migrantenkindern als Vorteil. Die Verfahren der EBD erlauben dem Untersucher eine hohe Flexibilität bei der Auswahl von Materialien, der Anleitung und Motivation des Kindes sowie der Durchführungskriterien, beispielsweise Richtungen beim Zeigen oder in der seriellen Bearbeitung von Aufgabenschritten. Da die EBD

- vollständig auf hochformalisierte Aufgabenstellungen verzichtet, sondern die Entwicklungsbeurteilung in alltagsnahen Situationen ermöglicht und
- in der Regel von gut bekannten Personen durchgeführt wird,

kann variabel auf die kulturellen Merkmale eines Kindes eingegangen werden. So können auch situativ bedingte Verhaltensweisen eines Kindes – wie sie beispielsweise bei der Vorstellung bei einem Kinderarzt oder Klinischen Kinderpsychologen auftreten können – bei der Erstellung des Entwicklungsbefunds besser kontrolliert werden. Die sachgerechte Durchführung der EBD mit Migrantenkindern erfordert jedoch eine gute interkulturelle Kompetenz des Untersuchers.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

5.4 Zusammenfassung

Auch für Migrantenkinder mit sehr geringen oder sogar ganz ohne deutsche Sprachkenntnisse sowie für Kinder, deren Entwicklung sich überwiegend oder gar bis vor kurzem in einem anderen Kulturkreis vollzogen hat, bestehen mit den im deutschen Sprachraum etablierten Entwicklungstests Möglichkeiten, Entwicklungsaussagen zu treffen.

Eine wichtige Altersgrenze in Bezug auf die Sprachgebundenheit markiert der dritte Geburtstag: Bis zu diesem Alter werden Testaufgaben aller Entwicklungsbereiche überwiegend nicht allein sprachlich formuliert, sondern es sind ergänzend Demonstrationen durch den Untersucher erlaubt, womit die Instruktionsvermittlung an die Kinder zumeist gelingt. Nach dem dritten Geburtstag können Aufgaben zur motorischen Entwicklung grundsätzlich auf die gleiche Weise vermittelt werden, jedoch werden Entwicklungstest-Aufgaben zur kognitiven Entwicklung zunehmend sprachgebundener. Um in diesem Bereich einer Unterschätzung des Entwicklungsstands eines Migrantenkindes vorzubeugen, empfiehlt sich oft die zusätzliche oder alternative Durchführung eines sprachfreien Intelligenztests. An welchen Stellen die vorgestellten Verfahren spezifische Formen der Kulturgebundenheit aufweisen, konnte in diesem Buchbeitrag dargestellt werden.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, die Testergebnisse trotz der guten Entwicklungspotenziale bzw. Aufholpotenziale von Migrantenkindern nicht zu großzügig auszulegen: Auch die Ergebnisse eines aufgrund von Sprachproblemen oder kulturellen Merkmalen eines Kindes nicht vollständig testfair durchgeführten Entwicklungstests dokumentieren einen Förderbedarf, wenn diese Ergebnisse sich in den definierten „auffälligen" Ergebniskategorien der einzelnen Testverfahren befinden. In vielen Fällen ist jedoch die Entwicklungsprognose günstiger zu formulieren als bei Kindern, die beispielsweise allein deutschsprachig im westlichen Kulturkreis aufgewachsen sind und somit unter Einhaltung der Testfairness ein gleiches Ergebnis erzielt haben. Eine Entwicklungsförderung von Migrantenkindern ist häufig weniger auf therapeutische oder heilpädagogische Aspekte auszurichten, sondern auf die kontinuierliche Teilhabe an den Bereichen der aktuellen Lebenswelt.

Literatur

Belhadj Kouider, E. & Petermann, F. (2015). Migrantenkinder. *Kindheit und Entwicklung, 24,* 199–208. http://doi.org/10.1026/0942-5403/a000176

Daseking, M., Werpup-Stüwe, L., Wienert, L.M., Menke, B.M., Petermann, F. & Waldmann, H.-C. (2015). Sprachfreie Intelligenzdiagnostik bei Kindern mit Migrationshintergrund. *Kindheit und Entwicklung, 24,* 243–251. http://doi.org/10.1026/0942-5403/a000180

Flynn, J.R. (2007). *What is Intelligence? Beyond the Flynn Effect*. Cambridge (UK): Cambridge University Press. http://doi.org/10.1017/CBO9780511605253

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Flynn, J. R. (2012). *Are we getting smarter? Rising IQ in the Twenty-First Century.* Cambridge (UK): Cambridge University Press. http://doi.org/10.1017/CBO9781139235679

Koglin, U., Petermann, F., Helmsen, J. & Petermann, U. (2008). Entwicklungsbeobachtung und Entwicklungsdokumentation in Krippen und Kindergärten. *Kindheit und Entwicklung, 17,* 152–160. http://doi.org/10.1026/0942-5403.17.3.152

Koglin, U., Petermann, F. & Petermann, U. (2017). *Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation. EBD 48-72. Eine Arbeitshilfe für pädagogische Fachkräfte in Kindergärten und Kindertagesstätten* (5., aktual. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Meindl, M. & Jungmann, T. (2012). Mangelnde Sprachbeherrschung: Kinder mit Migrationshintergrund. In T. Jungmann (Hrsg.), *Praxis der Sprach- und Kommunikationsförderung* (S. 157–181). Dortmund: verlag modernes lernen.

Petermann, F. (Hrsg.) (2014). *Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV). Deutsche Bearbeitung.* Frankfurt a. M.: Pearson Assessment.

Petermann, F. & Daseking, M. (2015). *Diagnostische Erhebungsverfahren.* Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F. & Macha, T. (2003). Strategien in der testgestützten allgemeinen Entwicklungsdiagnostik. *Monatsschrift Kinderheilkunde, 151*, 6–13. http://doi.org/10.1007/s00112-002-0621-x

Petermann, F. & Macha, T. (2005). Entwicklungsdiagnostik. *Kindheit und Entwicklung, 14*, 131–139. http://doi.org/10.1026/0942-5403.14.3.131

Petermann, F. & Macha, T. (2015). *Entwicklungstest für Kinder von sechs Monaten bis 6 Jahren – Revision (ET 6-6-R)* (2. Aufl.). Frankfurt a. M.: Pearson Assessment.

Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe. http://doi.org/10.1026/02710-000

Petermann, U., Petermann, F. & Koglin, U. (2017). *Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation. EBD 3-48. Eine Arbeitshilfe für pädagogische Fachkräfte in Krippen und Kindergärten* (7., aktual. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Reuner, G. & Rosenkranz, J. (Hrsg.) (2014). *Bayley-Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition – Deutsche Version.* Frankfurt a. M.: Pearson Assessment.

Tellegen, P. J., Laros, J. A. & Petermann, F. (2007). *Non-verbaler Intelligenztest (SON-R 2½-7).* Göttingen: Hogrefe.

Tellegen, P. J., Winkel, M., Wijnberg-Williams, B. J. & Laros, J. A. (1998). *Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest (SON-R 2½-7).* Frankfurt a. M.: Swets Test Services.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

6 Sprachstandsdiagnostik

Valentina Reitenbach, Martin Schastak & Dominique Rauch

6.1 Einleitung

Eine erfolgreiche Bildungskarriere ist eine wichtige Voraussetzung zur gleichberechtigten Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlich-kulturellen Leben. In Deutschland ist der Schulerfolg allerdings maßgeblich von der sozialen Herkunft abhängig (Kuhl, Haag, Federlein, Weirich & Schipolowski, 2016; Rauch, Mang, Härtig & Haag, 2016). Kinder mit Migrationshintergrund weisen hinsichtlich diverser Indikatoren für Bildungserfolg im Unterschied zu Kindern ohne Migrationshintergrund früh eintretende und kontinuierliche Benachteiligungen auf.[1] So werden Kinder mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Kindern ohne Migrationshintergrund zum Beispiel häufiger von der Einschulung zurückgestellt (Becker & Biedinger, 2006), weisen bereits in der Grundschule deutliche Lese- und Rechenkompetenz-Disparitäten auf (Haag, Böhme & Stanat, 2012; Tarelli, Schwippert & Stubbe, 2012) und haben geringere Chancen, beim Übergang in die Sekundarstufe I ein Gymnasium zu besuchen (Gresch & Becker, 2010). Die Bildungsbenachteiligung ist in nationalen und internationalen Vergleichsstudien sogar noch bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu beobachten (Haag, Böhme, Rjosk & Stanat, 2016; Rauch et al., 2016). Wenngleich die Ursachen für die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund vielschichtig und komplex sind sowie in Wechselwirkungen zueinander stehen (Britz, 2006), werden diese häufig mit mangelnder Sprachkompetenz in Verbindung gebracht.[2]

Sprachkompetenz hat eine Schlüsselfunktion für Bildung. Sprachliche Fähigkeiten sind eine Voraussetzung für den Wissenserwerb, für die Konstruktion von Wissen im Austausch mit anderen und für die Wissenswiedergabe (welche wiederum zentral für erfolgreiche Prüfungsleistungen ist). Darüber hinaus stellen sprachliche Fähigkeiten eine zentrale Vorläuferfähigkeit für basale Fertigkeiten wie den Schriftsprach- (Füssenich, 2012) und den Arithmetikerwerb (Paetsch, 2016) dar. In Folge des „PISA-Schocks“ im Jahr 2000 rückte die vorschulische

1 Für einen Überblick vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, S. 161–203).

2 Für einen Überblick vgl. Kempert et al. (2016).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Sprachkompetenz sowie die Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund vermehrt in den Fokus. So forderte beispielsweise die Kultusministerkonferenz (2002) „Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachkompetenz bereits im vorschulischen Bereich" (S. 6) und „Maßnahmen zur wirksamen Förderung bildungsbenachteiligter Kinder, insbesondere auch der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund" (S. 7). In der Folge wurden im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP (2009, S. 59 f.) verbindliche, bundesweit vergleichbare Sprachtests sowie Sprachförderung festgeschrieben.

Sprachdiagnostik stellt den Ausgangs- und Endpunkt jeder adäquaten Sprachförderung dar; sie ist oft mit einer großen Verantwortung verbunden, da Fehldiagnosen – beispielsweise eine auf der Diagnose basierende Rückstellung vom Schulbesuch – unter anderem gravierende Konsequenzen für den Bildungsweg haben können. Gerade vor dem Hintergrund der verpflichtenden Sprachdiagnostik sowie daraus resultierenden verpflichtenden Fördermaßnahmen – wie sie in einigen Bundesländern durchgeführt werden (Niedersächsisches Kultusministerium, 2006; Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2015) – ist es von großer Bedeutung, Über- oder Unterschätzungen sprachlicher Fähigkeiten zu vermeiden, indem angemessene Diagnostikverfahren zur Anwendung kommen.

Die Operationalisierung und Messung sprachlicher Fähigkeiten ist allerdings mit einigen Herausforderungen verknüpft. Diese betreffen vor allem das Konstrukt Sprache bzw. Mehrsprachigkeit selbst, die verschiedenen Erwerbsverläufe abhängig vom Spracherwerbstyp sowie methodische Aspekte der Diagnostik von Sprache. Dementsprechend soll zunächst in das Konstrukt Sprache (Abschnitt 6.2.1) eingeführt werden, bevor die modulare Struktur von Sprache und die einzelnen sprachlichen Wissenssysteme expliziert werden (Abschnitt 6.2.2). Abschließend soll in Abschnitt 6.2.3 dezidierter auf bestimmte Merkmale sprachlichen Wissens eingegangen werden, die zentral für die Sprachdiagnostik und für die Konstruktion von Sprachdiagnostikinstrumenten sind. Im dritten Abschnitt werden das Phänomen Spracherwerb anhand verschiedener Spracherwerbstypen (Abschnitt 6.3.1), deren Erwerbsvoraussetzungen bzw. -bedingungen (Abschnitt 6.3.2) sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Abschnitt 6.3.3) erläutert. In Abschnitt 6.4.1 wird Sprachdiagnostik zunächst allgemein aus einer diagnostischen Perspektive beleuchtet, bevor Zwecke sowie methodische Aspekte des konkreten Messvorgehens thematisiert werden (Abschnitt 6.4.2). Abschnitt 6.4.3 weist auf verschiedene Möglichkeiten hin, wie die Leistung eines Individuums bezüglich verschiedener Vergleichsmaßstäbe interpretiert werden kann. Anschließend werden Ansprüche aus linguistischer Perspektive sowie psychometrische Anforderungen und Kriterien der Mehrsprachigkeitsforschung an Sprachdiagnostik dargestellt, wobei die Problematik der Sprachdiagnostik bei Mehrsprachigkeit diskutiert wird (Abschnitt 6.4.4). Im fünften Abschnitt wird anhand einer Auswahl verschiedener

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Sprachdiagnostikinstrumente der heterogene Umgang mit Mehrsprachigkeit bei der Sprachdiagnostik exemplifiziert. Hierbei werden zunächst relevante Kategorien der Mehrsprachigkeit für die Sprachdiagnostik eingeführt (Abschnitt 6.5.1), bevor näher auf die Erfassung sprachbiographischer Informationen (Abschnitt 6.5.2), erstsprachlicher (Abschnitt 6.5.3) und deutschsprachlicher Kenntnisse (Abschnitt 6.5.4) eingegangen wird. Der Buchbeitrag schließt mit einer Zusammenfassung samt Leitfragen zur Handlungsorientierung im Umgang mit Sprachdiagnostik bei Mehrsprachigkeit.

6.2 Sprache – eine linguistisch fundierte Einführung

6.2.1 Einführung in das Konstrukt „Sprache“

Die Bedeutung von Sprache für Bildung ist in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion unumstritten. In der öffentlichen Diskussion kursieren allerdings viele populäre Fehlkonzepte über Mehrsprachigkeit (Tracy, 2011) und deren Zusammenhang mit Bildungsprozessen.[3] Schon der Begriff *Sprache* wird terminologisch als Containerbegriff gebraucht, in welchem verschiedene Dialekte einer Einzelsprache, Gebrauchsweisen sowie Kontexte – somit letztlich sprachliche Fähigkeiten – häufig undifferenziert betrachtet und vermischt werden.

Eine erste hilfreiche Differenzierung betrifft die Unterscheidung mündlicher (Hörverstehen und Sprechen) und schriftsprachlicher Fähigkeiten (Lesen und Schreiben). Hörverstehen und Sprechen werden zumeist als aufeinander folgende Schritte im natürlichen Spracherwerb gesehen, die im familiären Kontext erfolgen; hingegen seien Lesen und Schreiben in der Schule (häufig parallel) explizit vermittelte Kompetenzen.[4]

Häufig werden natürliche Sprachen „im Sinn von (nationalen) Einzelsprachen wie Deutsch, Schwedisch, Japanisch etc.“ (Bußmann, 2008, S. 644) verstanden und somit über politisch-geographische Kategorien (Grewendorf, Hamm & Sternefeld, 1987, S. 24) definiert. Diese politisch-geographische Reduktion des Begriffs von natürlichen Sprachen ist zu grobkörnig und im Hinblick auf die Diagnostik sprachlicher Fähigkeiten nicht zielführend. Nichtsdestotrotz weist sie zunächst darauf hin, dass sprachliche Fähigkeiten an bestimmte Einzelsprachen wie das Deutsche

3 Zur „doppelten Halbsprachigkeit“ vgl. Wiese et al. (2010).

4 Der Fokus des vorliegenden Buchbeitrags liegt allein auf mündlichen Fähigkeiten, da diese die Grundlagen für aufbauende Kompetenzen sind. Für einen Überblick zu schriftsprachlichen Diagnostikinstrumenten für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund vgl. Rauch, Schastak & Richter (2016).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

gebunden sind. Hinsichtlich *Mehrsprachigkeit* bzw. *Bilingualität* nähern sich Definitionsversuche vor allem über die Dimension der Kompetenz an (Edwards, 2013, S. 11 ff.). Im Folgenden werden Sprecher als mehrsprachig bzw. bilingual bezeichnet, wenn sie zum Führen von Alltagsgesprächen in ihren (Einzel-)Sprachen fähig sind (Myers-Scotton, 2006, S. 65; Grosjean, 2008, S. 10).

Natürliche Sprachen bestehen aus verschiedenen *Varietäten*. Varietäten sind „spezifische Ausprägungen eines sprachlichen Verhaltens in einem mehrdimensionalen (regional, sozial, situativ, historisch differenzierten) Varietätenraum" (Bußmann, 2008, S. 772). So wird nicht eine Einzelsprache selbst, sondern es werden zum Beispiel Dialekte der Einzelsprache beim Sprechen produziert (Myers-Scotton, 2006, S. 23). Allerdings können sich auch Sprecher der gleichen Varietät durch eine funktionsspezifische Nutzung in unterschiedliche *Register* (Bußmann, 2008, S. 577 f.) differenzieren. In einer Predigt oder Nachrichtensendung wird zwar die standardsprachliche Varietät genutzt, aber in einer charakteristischen, funktionsspezifischen Weise für den jeweiligen Bereich – was beispielsweise in der Sprachmelodie und Wortwahl zum Ausdruck kommt.

Zunächst entwickeln sich natürliche Sprachen mündlich und werden häufig schriftsprachlich fixiert. Die tatsächliche sprachliche Ausgestaltung selbst bewegt sich auf einem Kontinuum von „konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit", welche sich in einer Vielzahl sprachlicher sowie stilistischer Merkmale voneinander unterscheiden (Koch & Oesterreicher, 1985). So zeichnet sich die gesprochene Sprache durch die Aneinanderreihung von Hauptsätzen, einen eingeschränkten Gebrauch von Konjunktionen („und", „weil", „dass" etc.), Satzabbrüche, geringere sprachliche Vielfalt etc. aus (Bußmann, 2008, S. 234 f.). Dies führt dazu, dass manche sprachlichen Strukturen – zum Beispiel Relativsätze – in der gesprochenen Sprache im Gegensatz zur geschriebenen Sprache selten produziert werden (Weinert, 2004). Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass die sprachliche und stilistische Ausgestaltung nicht vom genutzten Medium (mündlich vs. schriftlich) abhängig ist, sondern vielmehr von den Bedingungen der Kommunikation (z. B. raumzeitliche Nähe, Kontext und Vertrautheit) beeinflusst wird (Koch & Oesterreicher, 1985). So orientiert sich ein wissenschaftlicher Vortrag, der mündlich präsentiert wird, sprachlich und stilistisch eher an der konzeptionellen Schriftlichkeit samt komplexen syntaktischen Strukturen und sprachlicher Vielfalt. Ähnlich zur Unterscheidung von mündlicher und schriftlicher Varietät wird zwischen alltagssprachlicher und akademischer Sprache unterschieden (Cummins, 2000), wobei letztere im Deutschen als *Bildungssprache* (Gantefort & Roth, 2010; Heppt, Stanat, Dragon, Berendes & Weinert, 2014) bezeichnet wird. In Anlehnung an Schleppegrell (2004) tritt diese Varietät in (schulischen) Bildungskontexten auf, um Wissen zu erwerben und zu vermitteln. Hierfür benötigt es einen „fachspezifischen bildungssprachlichen Wortschatz, dessen Verwendung sich zumeist auf einzelne Fächer beschränkt (z. B. Addition, multiplizieren), und einen allgemeinen bildungssprachlichen Wortschatz, der fächerübergreifend eingesetzt wird

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

(z. B. eine Übersicht erstellen, vervollständigen)“ (Heppt et al., 2014, S. 140). Auf struktureller Ebene zeichnet sich Bildungssprache beispielsweise durch ein erhöhtes Auftreten von komplexen Haupt- und Nebensatzkonstruktionen, Passivkonstruktionen sowie langen Nominal- und Präpositionalphrasen (z. B. „Die Diffusion von Molekülen eines Lösungsmittels durch eine semipermeable Membran …“) aus (ebd.).

Ausgehend von verschiedenen Varietäten und Registern einer Einzelsprache ist es zunächst hilfreich, Gemeinsamkeiten zu identifizieren, um sich der Beschreibung einer Einzelsprache zu nähern. Zur Identifikation zentraler Merkmale einer Einzelsprache benötigt es eine Analyse der Grammatik einer Sprache. Hiermit ist sowohl das sprachliche Wissen als auch die Beschreibung oder Theorie des jeweiligen sprachlichen Wissens gemeint (Grewendorf et al., 1987, S. 28).

6.2.2 Teilsysteme der Grammatik und zentrale linguistische Wissenssysteme

Es werden verschiedene grammatische Teilsysteme angenommen, die sich in ein phonologisches, morphologisches, syntaktisches und semantisches Modul differenzieren lassen (Grewendorf et al., 1987, S. 38 ff.).[5]

Natürliche Sprachen sind überwiegend Lautsprachen, in welchen Informationen über Schallereignisse vermittelt werden (Dittmann, 2006, S. 10). Die *Phonologie* einer Sprache umfasst zunächst das Lautinventar, bestehend aus einer endlichen Anzahl von Phonemen – den „kleinsten bedeutungsdifferenzierenden Einheiten“ (Grewendorf et al., 1987, S. 86) einer Sprache (z. B. [p] vs. [b] in „Pein“ und „Bein“) – sowie Prinzipien und Regularien, wie Phoneme zu Wörtern kombiniert werden (z. B. können die Phoneme [p] und [t] im Deutschen nie gemeinsam am Silbenanfang, wohl aber am Silbenende stehen). Weiterhin umfasst die Phonologie prosodische Eigenschaften, die sich auf Unterschiede in der Tonhöhe, Lautstärke, Geschwindigkeit und Rhythmus beziehen (Crystal, 2008, S. 392).

Aus der Kombination von Lauten werden über phonologische Regeln Wörter produziert. Wortbildungsprozesse sind allerdings nicht nur auf der phonologischen Ebene angesiedelt, sondern werden primär der *Morphologie* zugewiesen (Grewendorf et al., 1987, S. 38). Wörter bestehen aus Morphemen, die als „kleinste bedeutungstragende Einheiten“ (ebd., S. 254) einer Sprache definiert werden (z. B. „verfahr-en“, „Auto-s“, „spät-er“), welche wiederum diversen Regularien innerhalb

5 Die Komponenten sprachlichen Wissens, deren Status sowie deren Strukturierung divergieren zwischen dem modularen und dem holistischen Ansatz zur Beschreibung dieser (Schwarz, 1996, S. 47ff). Während der modulare Ansatz sprachspezifische Prinzipien und Mechanismen postuliert, sehen holistische Ansätze das sprachliche Wissenssystem als Folge von allgemeinen Kognitionsprinzipien (ebd., S. 56). Die folgenden Darstellungen gehen von einem modularen Ansatz aus.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

der Formenlehre (Flexion) sowie verschiedener Wortbildungsprozesse unterliegen (ebd., S. 255ff.).

Die *Syntax* liefert Regeln, die die zulässigen Kombinationen von Wörtern zu Satzgliedern und Sätzen festlegen. Dementsprechend ermöglicht das syntaktische Wissen die Gliederung von Wörtern zu Wortgruppen und Wortgruppen zu grammatisch korrekten Sätzen (ebd., S. 39). Sätze bestehen aus syntaktisch zusammengehörigen Wortgruppen, sogenannten *Phrasen* (z. B. „[Der neue Präsident] [fliegt[[nach Peking]]“ die hierarchisch nach Prinzipien strukturiert sind. Die tatsächliche Ausprägung der einzelnen Prinzipien kann sich nach Einzelsprachen unterscheiden. Diese Regularien führen dazu, dass zum Beispiel im Hauptsatz des Deutschen flektierte Verben an der zweiten Stelle („Der neue Präsident trägt ein Toupet“ vs. „*Der neue Präsident ein Toupet trägt“[6]) und im Nebensatz an der letzten Stelle stehen müssen („Wir sehen, dass der neue Präsident ein Toupet trägt“ vs. „*Wir sehen, dass der neue Präsident trägt ein Toupet“).

Die *Semantik* ermöglicht, die Bedeutung eines Satzes aus den Bedeutungen seiner einzelnen Wortgruppen und Wörter zu erschließen (ebd., S. 39). Alle Wörter – mit Ausnahme von Funktionswörtern (z. B. „dass“, „der“) – tragen eine lexikalische Bedeutung. Diese lexikalischen Bedeutungen stehen allerdings nicht isoliert zueinander, sondern müssen sinnig in die Semantik der anderen lexikalischen Einheiten und in die syntaktische Struktur integriert werden. So hat der Satz „die Konstablerwache wird zur Verhütung von Straftaten durch die Polizei videoüberwacht“ zwei Lesarten, abhängig davon, ob die Phrase [durch die Polizei] sich auf die Ausübung von Straftaten oder die Videoüberwachung bezieht.

Neben diesen Teilsystemen der Grammatik existieren zwei weitere zentrale linguistische Wissenssysteme, die aus linguistischer Perspektive kein Teilsystem der Grammatik darstellen. Das *mentale Lexikon* wird definiert als „organisierter und aktiver Speicher, in dem lexikalische Einheiten mit komplexen Beziehungen zueinander gespeichert werden“ (Rothweiler & Kauschke, 2007, S. 42). Es wird davon ausgegangen, dass – neben diesem Speichern von lexikalischen Einheiten – thematisch verwandte Einträge miteinander vernetzt sind (z. B. „Tier“ und „Hund“), und dass zu jedem Eintrag phonologische, morphologische, syntaktische, semantische, pragmatische sowie (nach vollzogenem Schriftspracherwerb) orthographische Informationen gespeichert sind (ebd., S. 42ff.).

Die *Pragmatik* stellt die Schnittstelle zwischen sprachlichen Strukturen und deren Bedeutung in der Lebenswelt dar: „Language is not produced in a vacuum; it is enacted in changing dramas” (Baker, 2011, S. 4). Die Pragmatik ermöglicht es dem Sprecher, sprachliche Äußerungen adäquat zum Kontext zu verwenden sowie zu verstehen (Grewendorf et al., 1987, S. 41). Sprecher sind beispielsweise in der Lage,

6 „*“ markiert den ungrammatischen Satz.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

die Äußerung „da ist die Tür“ nicht nur als Information zur Lagebeschreibung des Ein- und Ausgangs eines Raumes zu verstehen, sondern unter bestimmten Umständen diese Äußerung als Aufforderung zum Verlassen des Raumes zu interpretieren.

Wie anhand dieser kurzen Einführung in die Teilsysteme der Grammatik und in zentrale linguistische Wissenssysteme deutlich wird, besteht die Grammatik einer Sprache aus einem multimodalen Wissenssystem, in welchem sich diese Module wiederum in Teilsysteme differenzieren lassen. Die verschiedenen Module sind weitestgehend unabhängig voneinander, agieren aber nichtsdestotrotz in enger Kooperation miteinander. Im Folgenden sollen über die grammatischen Teilsysteme hinaus diejenigen Merkmale sprachlichen Wissens, die für die weiteren Ausführungen zur Sprachdiagnostik relevant sind, sowie das Konstrukt „Sprachkompetenz“ näher betrachtet werden.

6.2.3 Merkmale sprachlichen Wissens und Sprachkompetenz

Ein zentrales Merkmal des sprachlichen Wissens ist die Eigenschaft der „discrete infinity“ (Chomsky, 2000, S. 3ff.). Das sprachliche Wissen stellt eine endliche Menge an Elementen und Regeln zur Verfügung. Aus dieser endlichen Menge kann allerdings eine unendliche Menge an Sätzen produziert und verstanden werden. Das sprachliche Wissen ist hierbei in der Regel implizit. Grammatisch korrekte bzw. inkorrekte Sätze werden als solche wahrgenommen bzw. produziert, ohne die Gründe für die (Un-)Grammatikalität explizieren zu können (Schwarz, 1996, S. 49).

Sprachliches Wissen lässt sich unterscheiden in die Sprachproduktion auf der einen und das Sprachverständnis auf der anderen Seite. Diese Unterscheidung erscheint zunächst trivial, ist allerdings für die Beurteilung sprachlicher Fähigkeiten nicht unerheblich. Produziert eine Person bestimmte sprachliche Strukturen nicht, so kann daraus nicht geschlossen werden, dass sie diese Strukturen nicht versteht. Umgekehrt kann eine Person Strukturen produzieren, die sie aber nicht versteht.

Sprachliche Strukturen unterscheiden sich in ihrer Regelhaftigkeit. Regelhafte Strukturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie – sofern sie einmal erworben werden – auf eine Vielzahl von Elementen angewandt werden können. So können zum Beispiel aus syntaktischer Perspektive eine unendliche Anzahl von Haupt- und Nebensätzen im Deutschen grammatisch korrekt produziert und verstanden werden, sobald der Sprecher die Verbzweitstellung respektive Verbendstellung erkannt hat. Im Gegensatz hierzu können sogenannte *idiosynkratische* Merkmale von Wörtern nicht auf Basis genereller, zugrundeliegender Regeln vorhergesagt werden (Bußmann, 2008, S. 274f.), sondern müssen einzeln erworben und im

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

mentalen Lexikon gespeichert werden. Die Bedeutung des Verbs „berücken“[7] lässt sich beispielsweise nicht durch abstrakte Regeln oder die einzelnen Morpheme ableiten, sondern Sprecher müssen diesem Wort in einem sinnvollen Kontext begegnen, um es zu erwerben.

Hinsichtlich der bisherigen Ausführungen stellt sich die Frage, was angesichts der Struktur und der Merkmale von Sprache und sprachlichem Wissen unter *Sprachkompetenz* zu verstehen ist. Eine einheitliche oder verbindliche Definition von Sprachkompetenz gibt es nicht, sondern sie wird im Kontext der Forschungsdisziplin bzw. theoretischen Fundierung erzeugt (Jude, 2008, S. 11).

Aus linguistischer Perspektive wird der Kompetenzbegriff vom Begriff der Performanz differenziert. Die Fähigkeit, die dem Sprachgebrauch zu Grunde liegt, wird als sprachliche Kompetenz bezeichnet; hingegen wird die Art und Weise, wie von dieser zugrunde liegenden Fähigkeit Gebrauch gemacht wird, als sprachliche Performanz definiert (Grewendorf et al., 1987, S. 32). Unter Kompetenz wird vor allem das Wissen über die Sprache und über das Regelsystem der Sprache sowie die Fähigkeit zum Erkennen von Ungrammatikalitäten bzw. Ambiguitäten gefasst. Unter Performanz wird die tatsächliche Produktions- und Verständnisleistung an der Oberfläche verstanden, die von einer Vielzahl sozialer, biologischer und psychologischer Faktoren – Konzentration, Müdigkeit, Aufregung etc. – beeinflusst wird. Dementsprechend kann von der Performanz nicht direkt auf die zugrundeliegende Kompetenz geschlossen werden (Chomsky, 1965, S. 3).

Der Begriff der Sprache wurde hier unter einer sprachwissenschaftlichen Perspektive präzisiert, wobei die Sprache vor allem hinsichtlich ihrer Struktur und des sprachlichen Wissens betrachtet wurde. Die oben angeführten grundlegenden Beschreibungen sind zentral für eine angemessene Operationalisierung sprachlicher Fähigkeiten zur Messung des Sprachstandes. Eine adäquate Sprachdiagnostik muss allerdings sensibel für unterschiedliche Entwicklungsphasen, Altersstufen und die Erwerbsdauer sein. Dementsprechend wird im Folgenden das Phänomen des Spracherwerbs behandelt.

6.3 Spracherwerb

6.3.1 Merkmale des Spracherwerbs

Wie aus der Einführung in das Phänomen „Sprache“ deutlich wurde, stellt der Spracherwerb eine komplexe Entwicklungsaufgabe dar. Sprachlernerinnen und -lerner müssen sich sowohl regelgeleitete als auch idiosynkratische Elemente, die

7 Bei Fischern und Vogelfängern verwendeter Begriff, mit einem Ruck ein Fangnetz über das zu fangende Tier zu schließen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

grammatischen Teilsysteme und zentralen linguistischen Wissenssysteme sowie ihr Zusammenwirken erschließen, um sich zielsprachlich verständigen zu können.

In Abschnitt 6.3 liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung des ungestörten Spracherwerbs.[8] Darüber hinaus wird der *ungesteuerte Spracherwerb* fokussiert, der ohne explizite Unterrichtung stattfindet und in eine natürliche Sprachumgebung eingebettet ist. Damit unterscheidet er sich von dem *gesteuerten Spracherwerb*, wie dem Erlernen einer Fremdsprache unter Anleitung (Schulz & Grimm, 2012).

Obwohl der ungesteuerte Spracherwerb unter den verschiedensten Rahmenbedingungen abläuft, gilt er als aktiver und robuster Prozess. Er gelingt über alle Sprachen hinweg, ohne explizite Unterweisung und unabhängig von Faktoren wie Intelligenz, Erziehung oder der Form des sprachlichen Inputs als Laut- oder Gebärdensprache (Schulz & Grimm, 2012; Tracy, 2014). Im Spracherwerb können in einigen Bereichen überindividuelle Muster mit einer festen Abfolge von Entwicklungsschritten festgestellt werden (Tracy, 2007). Darüber hinaus hat ein vielfältiger, konsistenter und relevanter sprachlicher Input aus dem Umfeld eine Bedeutung für die sprachliche Entwicklung (ebd.). In den Theorien der Spracherwerbsforschung kommen dem Einfluss von genetischen Voraussetzungen und sozialen Interaktionen mit der Umwelt unterschiedlich gewichtete Rollen zu (Schulz & Grimm, 2012, S. 155ff.). Forschungsbefunde legen nahe, dass es sich um ein Zusammenspiel von Anlage und Umwelt handelt, bei dem die Bedeutung für unterschiedliche Teilsysteme variiert. Hinweise auf eine universelle Abfolge von Entwicklungsschritten in der Grammatik (Tracy, 2007) scheinen zu belegen, dass die Anlagen eine höhere Bedeutung beim Erwerb der Grammatik haben als im Wortschatzerwerb, bei dem Zusammenhänge zu sozialen Faktoren wie dem familiären Hintergrund aufgezeigt werden konnten (Mayo & Leseman, 2008).

Die Entwicklung der Teil- und Wissenssysteme einer Sprache beginnt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Zudem ist die Dauer der Entwicklung unterschiedlich lang und beispielsweise im Fall des mentalen Lexikons nie abgeschlossen (Schulz & Grimm, 2012). Dabei entstehen natürliche Abweichungen im Spracherwerb durch individuelle Unterschiede sowie durch eine Vielzahl äußerer Faktoren (ebd.), sodass sich „Sprecher gleicher Zielsprachen … – auch bei gleichermaßen stabil erworbenen Satzbauplänen – erheblich im Umfang ihres aktiven oder passiven Wortschatzes und in ihren stilistischen, fachsprachlichen, soziolektalen und dialektalen Repertoires“ (Tracy, 2007, S. 87f.) unterscheiden.

Ein weiteres Merkmal von Spracherwerb ist die asynchrone Entwicklung von Sprachverständnis und -produktion (Schulz & Grimm, 2012). So kann ein Klein-

8 Der spezifisch gestörte Spracherwerb (SSES) wird in Abschnitt 6.4 hinsichtlich seiner Abgrenzung zum unauffälligen monolingualen und zum mehrsprachigen Spracherwerb in der Sprachdiagnostik thematisiert. Für eine differenzierte Auseinandersetzung mit Spracherwerb, der mehr als zwei Sprachen involviert, vgl. Hoffman (2001) und Kemp (2009).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

kind bereits einfache Strukturen verstehen, bevor es die ersten Wörter spricht. Auch im Erwachsenenalter ist der rezeptive (passive) Wortschatz größer als der aktive (Rothweiler, 2002, S. 264). In den meisten Erwerbsaufgaben geht das Verständnis der Produktion voraus. Es kann jedoch auch vorkommen, dass Sprachlernerinnen und -lerner Äußerungen produzieren, bevor sie sie richtig interpretieren können (Schulz & Grimm, 2012, S. 159).

Da sich der Spracherwerb hinsichtlich der Anzahl der erlernten Sprachen sowie des Erwerbsbeginns unterscheidet, werden im Folgenden unterschiedliche Typen des Spracherwerbs vorgestellt, präzisiert unter welchen Bedingungen sie erworben werden (können) und aufgezeigt, wie sich der Erwerbstyp auf die Entwicklung in den unterschiedlichen Teilsystemen der Sprache auswirkt.

6.3.2 Spracherwerbstypen

Sprachen können zwar auf ganz unterschiedlichen Wegen erworben werden, werden jedoch in Spracherwerbsverläufe zusammengefasst, die ähnlichen Erwerbsbedingungen unterliegen. Im Weiteren wird auf folgende Unterscheidung eingegangen: monolingualer Erstspracherwerb, bilingualer Erstspracherwerb und Zweitspracherwerb.

Nach Schulz & Grimm (2012, S. 157) wird von einem *monolingualen Erstspracherwerb* gesprochen, wenn sich der regelmäßige, ungesteuerte Input auf eine Sprache beschränkt. Die Hauptbezugspersonen sprechen also mit dem Kind von Geburt an die gleiche Sprache. Sofern ein regelmäßiger Kontakt zur Verkehrssprache besteht, zeichnet er sich dadurch aus, dass die Verkehrssprache der Erstsprache des Kindes entspricht.

Der ungesteuerte Erwerb mehrerer Sprachen kann simultan oder sukzessiv erfolgen. Wenn die Hauptbezugspersonen von Geburt oder spätestens bis zum Alter von zwei Jahren beginnen, zwei verschiedene Sprachen mit dem Kind zu sprechen, handelt es sich um einen *bilingualen* (simultanen, doppelten) Erstspracherwerb (ebd.). Dabei können die Bezugspersonen beispielsweise jeweils konsistent nur eine Sprache sprechen oder aber jeweils von beiden Sprachen Gebrauch machen. Die Verkehrssprache entspricht einer der Erstsprachen des Kindes. Im *Zweitspracherwerb* (sukzessiver Spracherwerb) beginnt der Erwerb der zweiten Sprache erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die Lernenden sind also zunächst monolingual aufgewachsen und werden erst nachdem bereits umfassende Kenntnisse in der Erstsprache vorliegen, mit einer neuen Sprache konfrontiert, zu der zuvor kein systematischer Kontakt bestand (ebd., S. 164).

Die Anzahl der Sprachen und der Erwerbsbeginn (Age of Onset) stellen die zentralen Indikatoren zur Abgrenzung der vorgestellten Spracherwerbstypen dar.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 6.1 zeigt eine Übersicht über die betrachteten Spracherwerbstypen hinsichtlich dieser Indikatoren sowie weiterer Charakteristika. Die Altersgrenzen sind jedoch nicht eindeutig empirisch abgesichert und Gegenstand aktueller Untersuchungen (Schulz & Grimm, 2012; Yip, 2013). Im Fall eines simultanen Erstspracherwerbs erfolgt der Sprachinput nach einer Definition von De Houwer (2009, S. 2) von Geburt an. Andere Autoren – zum Beispiel Rothweiler (2007a) – setzen hingegen voraus, dass der Erwerb in den ersten beiden Lebensjahren einsetzt. Innerhalb des sukzessiven Spracherwerbs im Kindesalter wird darüber hinaus zwischen dem frühen (ca. 2 bis 4 Jahre) und späten (etwa ab 6 Jahren) Zweitspracherwerb (Schulz & Grimm, 2012) sowie dem erwachsenen Zweitspracherwerb (ab dem Jugendalter) unterschieden (Rothweiler, 2007a). Diese Distinktion verschiedener Zweitspracherwerbstypen beruht auf empirischen Beobachtungen, die qualitative und quantitative Unterschiede im Erwerbsverlauf dieser Typen feststellen. Eindeutige Altersgrenzen konnten aber bislang noch nicht definiert werden. Hinsichtlich der angeführten Abgrenzung der Zweitspracherwerbstypen nach Erwerbsbeginn fällt auf, dass sich der Erwerbsbeginn mit dem typischen Eintrittsalter in die Institutionen Kindergarten und Schule deckt.

Tabelle 6.1: Modellhafte Darstellung der Spracherwerbstypen.

	Monolingualer Erstspracherwerb	**Bilingualer Erstspracherwerb**	**Zweitspracherwerb**	**Fremdspracherwerb**
Weitere Bezeichnungen	/	simultan, doppelt	sukzessiv	/
Verkehrssprache	L1	eine der beiden L1	L2	L1
Erwerbsbeginn (Jahre)	Geburt	beide Sprachen im Zeitraum Geburt – 2	L1a: Geburt Früher L2a: 2–4 Später L2a: ab 6 Erwachsener L2a: ab Jugendalter	L1a: Geburt Fremdsprache: variabel
Erwerb	ungesteuert	ungesteuert	ungesteuert	gesteuert

Anmerkungen: L = language; a = acquisition

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Neben der Kategorisierung in Spracherwerbstypen sollte ein genauerer Blick auf die unterschiedlichen Erwerbsvoraussetzungen und -bedingungen geworfen werden, da diese auch innerhalb der Erwerbstypen enorm variieren können und gerade vor dem Hintergrund der Erfassung von Sprachkenntnissen beleuchtet werden sollten.

6.3.3 Erwerbsvoraussetzungen und -bedingungen

Es gibt eine Reihe von Erwerbsvoraussetzungen und -bedingungen, die den Spracherwerb beeinflussen und entwicklungspsychologischen, individuellen, sozialen sowie gesellschaftlichen Faktoren zuzuordnen sind. Hierzu zählen Alter, Transfer, Qualität und Quantität des sprachlichen Inputs, Motivation und Persönlichkeit der Lernenden sowie die gesellschaftliche Anerkennung einer Sprache.

Wie bereits oben ausgeführt, ist der Erwerbsbeginn zwar kein eindeutig festgelegtes Unterscheidungskriterium für die Kategorisierung in Spracherwerbstypen, wohl aber ein relevantes. Denn dass Kinder eine Sprache schneller und erfolgreicher als Erwachsene erlernen,[9] ist ein Hinweis auf unterschiedliche Bedingungen und Mechanismen im Spracherwerb, die mit der fortschreitenden Entwicklung des Individuums zusammenhängen (Rothweiler, 2007a). Menschen, deren Erwerbsbeginn der zweiten Sprache später einsetzt, haben in der Regel bis zum Lebensende größere Schwierigkeiten, alle Teilsysteme der Sprache zielsprachlich zu meistern (Johnson & Newport, 1989; Meisel, 2009). Eine zentrale Erklärung für die biologisch bedingten qualitativen Unterschiede sind die *sensiblen Phasen* (bzw. kritische Perioden). Die in diesen Phasen beobachtete neurophysiologische Beschaffenheit des Gehirns wird als Begründung für eine gesteigerte Sensibilität für bestimmte Umweltreize herangezogen (Hopp, 2007, S. 7). Im Spracherwerb sind also sprachliche Erwerbsmechanismen aktiv, auf die im späteren Alter nicht mehr oder lediglich teilweise zurückgegriffen werden kann, sodass alternative Lernmechanismen zum Tragen kommen (Rothweiler, 2007a, S. 214 f.). Das Erlernen einer Sprache ist zwar im erwachsenen Zweit- und Fremdspracherwerb noch möglich, unterscheidet sich allerdings sowohl qualitativ als auch quantitativ im Erwerbsprozess (ebd.). Wann die sensiblen Phasen einzuordnen sind, für welche sprachlichen Kompetenzbereiche sie relevant sind und ob es sinnvoll ist, von limitierten sensiblen Phasen zu sprechen, ist noch Gegenstand von Untersuchungen (Hopp, 2007; Singleton, 2005).

Wenngleich ältere Sprachlerner und -lernerinnen nicht oder nur eingeschränkt auf die kindlichen Erwerbsmechanismen zugreifen können, eröffnen sich ihnen andere Möglichkeiten im Spracherwerb. So sind ältere Lernende kognitiv sowie sozial weiter entwickelt und haben mehr Lebenserfahrung, womit ihnen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stehen (z. B. die Fähigkeit zu Lesen). Außerdem haben

9 Vgl. „the younger = the better“ bei Singleton & Ryan (2004).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Sie bereits ein Sprachsystem in einer anderen Sprache aufgebaut, welches im Fall des sukzessiven Spracherwerbs für den Erwerb der zweiten Sprache genutzt werden sowie als Basis für die Wahrnehmung von Eigenschaften der Zweitsprache dienen kann (Rothweiler, 2007a). „Wenn sprachliche Formen und Strukturen aus der Erstsprache in die Zweitsprache übertragen werden, oder – um es vorsichtiger auszudrücken – in der Zweitsprache verwendet werden" (ebd., S. 111), wird von einem *Transfer* gesprochen. Parallelen in den beiden Sprachen könnten dazu führen, dass ähnliche Strukturen schneller erworben werden (Paradis, 2007a; Rothweiler, 2007a). Gleichzeitig besteht jedoch auch die Möglichkeit von Interferenzen, wenn sich Erst- und Zweitsprache beispielsweise zum größten Teil im Satzbau gleichen, jedoch in spezifischen Regeln unterscheiden (z. B. Verbstellung Englisch und Deutsch: „I *have baked* an apple pie"; „*Ich *habe gebacken* einen Apfelkuchen") (Rothweiler, 2007a; Tracy, 2007), was sich in der bisherigen Evidenz zum Einfluss krosslinguistischer Unterschiede widerspiegelt (Paradis, 2007a, S. 396).

Neben dem Alter bei Erwerbsbeginn gelten die Qualität und Quantität des sprachlichen Inputs als weitere Erwerbsvoraussetzungen. Im monolingualen Erstspracherwerb sind in der Regel mehr Erwerbsgelegenheiten über verschiedene Personen und Kontexte hinweg vorzufinden (Unsworth, 2016), da sich die Sprache der Bezugspersonen sowie die Verkehrssprache decken. Im simultanen sowie sukzessiven Spracherwerb teilt sich der Input jedoch auf verschiedene Personen oder Kontexte auf (Schulz & Grimm, 2012). In Deutschland ist der Input für Kinder mit monolingualem Erwerb sowohl im familiären als auch im institutionalisierten Bildungskontext deutschsprachig. Kinder spanischsprechender Eltern erhalten hingegen beispielsweise – sofern Spanisch die Familiensprache ist – den größten und regelmäßigsten deutschsprachigen Input im institutionellen Kontext von Kindergarten oder Schule, sodass es zu inhaltlichen und situativen Differenzierungen zwischen einer Kindergarten- bzw. Schul- und einer Familiensprache kommt (Tracy, 2014).

Darüber hinaus spielt der quantitative Input in Form von Kontaktmonaten zur Zweitsprache für den sukzessiven Erwerb eine wichtige Rolle, weil sich der Erwerbsbeginn – anders als im monolingualen Erwerb – nicht mit dem chronologischen Alter deckt (Schulz & Grimm, 2012). So liegt es auf der Hand, dass fünfjährige Kinder mit einer Kontaktzeit von drei Monaten nicht mit Kindern verglichen werden können, deren regelmäßiger Kontakt zur Zielsprache bereits seit zehn Monaten besteht. Die Kontaktmonate im kindlichen Zweitspracherwerb sind, ebenso wie das chronologische Alter im monolingualen Erstspracherwerb, ein relativ robuster Indikator für den Erwerb bestimmter sprachlicher Phänomene (ebd.). Dieser Indikator stellt eine oberflächliche Operationalisierung der Quantität des Inputs dar, welchem innerhalb der Forschungslandschaft und abhängig vom Spracherwerbstyp unterschiedliche Bedeutungen zugemessen werden. Tracy (1990) weist hinsichtlich des Erstspracherwerbs mit der These „Spracherwerb trotz Input" provokativ unter anderem auf die Armut des sprachlichen Inputs (Chomsky, 1965, S. 58 ff.) im Spracherwerb hin und dass sich der Spracherwerb unabhängig von der Quantität sowie Qualität

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

unauffällig vollziehen kann. Andererseits wird von Mehrsprachigkeitsforschern immer wieder betont, dass der kindliche Zweitspracherwerb durch quantitative und qualitative Charakteristika des Inputs bedingt ist (Paradis, 2007a; Rothweiler, 2007a; Schulz & Grimm, 2012; Unsworth, 2016). Eine ausführliche Zusammenfassung des in Teilen widersprüchlichen Forschungsstands zu Quantität und Qualität des Inputs kann bei Unsworth (2016) gefunden werden.

Neben den bereits genannten Faktoren, lassen sich noch eine Reihe weiterer Bedingungen nennen, die die unterschiedlichen Erwerbsverläufe im Zweitspracherwerb erklären können. Dazu gehören beispielsweise *Aptitude* (im Sinne von Fähigkeiten, die für den Spracherwerb genutzt werden können) sowie *Motivation* und *Persönlichkeitseigenschaften* (Paradis, 2007a) oder die *gesellschaftliche Anerkennung* einer Sprache (Rothweiler, 2007a).

Aufgrund der aufgeführten, von Individuum zu Individuum variierenden Erwerbsvoraussetzungen und -bedingungen sind die Sprachkenntnisse in der Regel nicht ausgewogen, sodass sich bei mehrsprachigen Personen eine *dominante Sprache* identifizieren lässt. Dabei ist die Dominanz einer Sprache nicht zwangsläufig stabil, sondern kann im Lebensverlauf Veränderungen unterliegen (Yip, 2013). Weiterhin haben die unterschiedlichen Erwerbsvoraussetzungen bzw. -bedingungen einen Einfluss auf den Erwerb in den Teilsystemen der Sprache und führen dazu, dass sich sowohl Unterschiede als auch Parallelen in den Erwerbsverläufen der Spracherwerbstypen finden lassen.

6.3.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Spracherwerb

Für die unterschiedlichen Spracherwerbstypen konnten empirisch in den Teilsystemen der Grammatik und im mentalen Lexikon Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede gefunden werden. Diese werfen – beispielsweise im Hinblick auf Diagnostik oder Förderung – die Frage auf, welche Typen sich auf welche Weise voneinander abgrenzen lassen. Dafür werden zunächst ganz allgemein Ähnlichkeiten zwischen den Spracherwerbstypen beleuchtet, bevor im Weiteren die potenziellen Verläufe beispielhaft anhand der Verbflexion und Verbendstellung als Teilbereich der Morphosyntax (Schnittstelle von Morphologie und Syntax) sowie des Wortschatzes konkretisiert werden.

In der Spracherwerbsforschung lassen sich empirische Studien finden, die zum einen den monolingualen Spracherwerb mit dem bilingualen Erwerb und zum anderen mit dem frühen Zweitspracherwerb vergleichen.[10] Dabei konnte festgestellt werden, dass der monolinguale und der bilinguale Spracherwerb weitestgehend ähnlich verlaufen: „Eine Reihe von Studien in den letzten 20 Jahren hat gezeigt,

10 Vgl. zusammenfassend Grimm & Schulz (2016).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

dass simultan bilinguale Kinder beide Sprachen, vor allem die Grammatik, nach demselben Muster erwerben, wie das monolinguale Kinder in den jeweiligen Sprachen tun" (Rothweiler, 2007a, S. 115). Auch der frühe Zweitspracherwerb zeigt Ähnlichkeiten zum monolingualen Erstspracherwerb (Tracy, 2007). In einer Studie von Grimm und Schulz (2016) werden diese Befunde weiter expliziert und es finden sich Hinweise, dass Ähnlichkeiten zwischen mono- und bilingualem Erwerb in erster Linie für früh erworbene Bereiche der Sprache (z. B. Verbbedeutung und Präpositionen) gelten. Bilingual aufwachsende Kinder zeigen dagegen hinsichtlich spät erworbener Phänomene (z. B. Verstehen von Negation und Kasus) Parallelen zum frühen Zweitspracherwerb auf und grenzen sich dahingehend vom monolingualen Erstspracherwerb ab.

Für den Zweitspracherwerb von Erwachsenen konnte gezeigt werden, dass deutliche Unterschiede zum Erstspracherwerb – sowohl im Erwerbsverlauf als auch im Sprachstand – bestehen. Ähnlichkeiten lassen sich hingegen – wenngleich nicht immer eindeutig – zum Fremdspracherwerb feststellen. Dies betrifft die Erwerbsschritte sowie die Erwerbsstrategien (Rothweiler, 2007a, S. 107).

Für die folgenden Ausführungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Erwerb der Morphosyntax des Deutschen ist zu beachten, dass es trotz empirisch robuster Erwerbsfolge im Spracherwerb zu interindividuellen Variationen kommen kann und sich feinere Zwischenschritte identifizieren lassen (Tracy, 2008, S. 86 ff.). Die zentralen, übergeordneten Erwerbsschritte zu Beginn des Morphosyntaxerwerbs im Deutschen fokussieren die Verbstellung und Verbflexion, welche eng miteinander verknüpft sind (ebd.). Im monolingualen Erwerb werden nach dem Auftreten von ersten Einwortäußerungen (ca. 12 bis 17 Monate; Meilenstein I) Mehrwortäußerungen (ca. 18 bis 23 Monate; Meilenstein II) produziert, wobei Verben unflektiert in ihrer Infinitivform („haben") und Verbpartikel („rein" für „reinlegen") am Ende der Äußerung produziert werden. Dementsprechend lässt sich im Deutschen die erste Produktion von Syntax durch die Verbendstellung charakterisieren („Alice auch rutschen"). In einem nächsten Schritt (ca. 24 bis 36 Monate; Meilenstein III) wird die korrekte Verbzweitstellung von Hauptsätzen des Deutschen unter korrekter Flexion des Verbs realisiert („Jetzt kocht Kati auch"). Als letzter Schritt des frühen Morphosyntaxerwerbs (ab ca. 30 Monaten; Meilenstein IV) gilt die Produktion der Verbendstruktur mit flektierten Verben von Nebensätzen („..., weil Mara spielt"). Der Erwerb dieser Meilensteine der Morphosyntax des Deutschen läuft quantitativ (Erwerbsdauer) und qualitativ (Erwerbsschritte) für den doppelten Erstspracherwerb und den frühen Zweitspracherwerb weitestgehend gleich ab (ebd.). So erwerben zum Beispiel Kinder mit einem frühen Zweitspracherwerb die Verbzweitstellung mit flektierten Verben (Meilenstein III) nach ca. 6 bis 12 Kontaktmonaten und die Verbendstellung mit flektierten Verben (Meilenstein IV) nach 12 bis 18 Monaten (ebd.), was vergleichbar mit den Zeitspannen zwischen den Erwerbsschritten beim monolingualen Erwerb ist. Im Gegensatz hierzu weist der späte kindliche Erwerb abhängig von der Erstsprache unter Umständen andere Erwerbs-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

muster auf. Bei Kindern mit spätem Zweitspracherwerb und Türkisch als Erstsprache konnte in einer längsschnittlichen Studie beobachtet werden, dass sie – ebenso wie Kinder im monolingualen Deutschspracherwerb – den Morphosyntaxerwerb mit der Verbendstellung beginnen, was günstig für den Erwerb zielsprachlicher Strukturen im Deutschen war (Haberzettl, 2006). Der Beginn des Morphosytaxerwerbs von Kindern derselben Längsschnittstudie mit Erstsprache Russisch ließ sich hingegen mit der Verbzweitstellung charakterisieren, was sich für den Erwerb der Verbendstellung in Nebensätzen als ungünstig herausstellte (ebd.).

Auch im Zweitspracherwerb von Erwachsenen konnten Schwierigkeiten beim Erwerb der Verbstellung festgestellt werden. Hier liegen Befunde vor, dass Verben in der Zweitstellung nicht flektiert werden oder die Verbendstellung in Nebensätzen nicht zielsprachlich umgesetzt werden kann (Tracy, 2007, S. 80). Grundsätzlich sind die Daten bezüglich der Entwicklungsschritte jedoch sehr widersprüchlich, da sowohl Unterschiede als auch Ähnlichkeiten zwischen dem kindlichen und dem erwachsenen Zweitspracherwerb festgestellt werden können (Unsworth, 2005).

Wie auch im Erwerb der Morphosyntax lassen sich Parallelen im Ausbau des mentalen Lexikons zwischen dem monolingualen und dem bilingualen Erstspracherwerb finden (Grimm & Schulz, 2016). Beim monolingualen Erwerb beginnt der Aufbau des passiven Wortschatzes ab einem Alter von etwa einem halben Jahr, der aktive Wortschatz setzt versetzt im Alter zwischen 10 und 18 Monaten ein. Das frühe Lexikon lässt sich anfänglich hauptsächlich durch sozial pragmatische Begriffe (z. B. „Mama“, „da“, „nein“) charakterisieren. Im Alter von zwei Jahren ist häufig eine Beschleunigung im Wortschatzerwerb (Wortschatzspurt) zu beobachten, sodass monolingual aufwachende Kinder auf einen Wortschatz von 200 bis 300 Wörter kommen (Schulz & Grimm, 2012). Das mentale Lexikon wird bis zum Lebensende ausgebaut und bei Erwachsenen kann ein aktiver Wortschatz von etwa 20.000 bis 50.000 Wörtern verzeichnet werden, was die enorme Varianz innerhalb des Erstspracherwerbs bezüglich des mentalen Lexikons deutlich macht. Im Vergleich zu monolingualen Sprecherinnen und Sprechern setzt die Sprachproduktion im bilingualen Erwerb in der Regel später ein. Insgesamt scheinen (im Durchschnitt) bilinguale Kinder etwas später mit der Sprachproduktion zu beginnen als einsprachige Kinder (Rothweiler, 2007a). „Dies ist ein rein quantitativer Unterschied, wobei der Sprechbeginn bei den meisten bilingualen Kindern durchaus innerhalb der Variation liegt, die bei einsprachigen beobachtet wird. Häufig verläuft der Ausbau des Lexikons in beiden Sprachen langsamer verglichen mit einsprachigen Kindern“ (ebd., S. 119). Der Wortschatzspurt konnte auch in der dominanten Sprache bei bilingualen Kindern beobachtet werden (Yip, 2013), während er im sukzessiven Zweitspracherwerb nur selten auftritt und stattdessen von einem kontinuierlichen Zuwachs gesprochen werden kann (Schulz & Grimm, 2012).

Für den Erwerbsverlauf von Kindern mit einem frühen Zweitspracherwerb konnte festgestellt werden, dass – wie im monolingualen und bilingualen Erstspracher-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

werb – der aktive Wortschatz zeitlich verzögert zum passiven Wortschatz einsetzt und zunächst vorwiegend sozial-pragmatische Begriffe im mentalen Lexikon gespeichert werden (ebd.).

Unter Berücksichtigung der Erwerbsbedingungen – insbesondere der Erwerbsgelegenheiten – ist es nicht überraschend, dass der Wortschatz von Kindern, die mehrsprachig (simultan und sukzessiv) aufwachsen, in einer einzelnen Sprache in der Regel kleiner ist als bei Kindern, die einen monolingualen Spracherwerb haben (Bialystok, 2009, S. 55ff.). Andererseits konnte festgestellt werden, dass Kinder mit einem bilingualen Erwerb bezüglich der Größe des mentalen Lexikons Kindern mit einem monolingualen Erstspracherwerb in nichts nachstehen, sobald beide Sprachen bei der Erfassung des Wortschatzes berücksichtigt werden (Unsworth, 2016).

Gleichaltrige können also die Teilsysteme der Sprache ganz unterschiedlich beherrschen, je nachdem welchem Spracherwerbstypen sie zuzuordnen sind. Soll die Sprachkompetenz mithilfe von Sprachdiagnostik erfasst werden, wird deutlich, dass sie sensibel für die Spracherwerbstypen, ihre Erwerbsbedingungen sowie spezifische Erwerbsverläufe sein muss.

6.4 Sprachdiagnostik

Es gibt viele verschiedene Arten von Diagnostik, die in irgendeiner Weise Sprache zum Gegenstand haben. Die folgende Sichtung von Verständnissen von Sprachdiagnostik in verschiedenen bildungswissenschaftlichen, psychologischen, linguistischen und pädagogischen Forschungsfeldern vermittelt einen Eindruck von der Weite des Begriffs.

6.4.1 Verständnisse von Sprachdiagnostik

Im Bereich der Bildungsforschung gab es in Deutschland in den letzten Jahren wichtige Veröffentlichungen mit zusammenfassendem, Review-artigem Charakter im Bereich Sprachförderung und Sprachdiagnostik (Redder et al., 2011; Schneider et al., 2012). Diesen Überblicksarbeiten ist gemein, dass sie ihr Verständnis von Sprachdiagnostik eher induktiv bilden, also in erster Linie zusammenfassen, was „im Feld“ unter Sprachdiagnostik verstanden wird. Ein Beispiel ist die Expertise „Bildung durch Sprache und Schrift“ (BISS) (Schneider et al., 2012, S. 16). Die Definition von Sprachdiagnostik richtet sich hier an den Bildungsetappenzielen, den institutionellen Bedingungen des jeweiligen Bildungsabschnitts sowie den Forschungstraditionen in den beteiligten Disziplinen aus. So wird beispielsweise im Handlungsfeld Elementarbereich der Begriff der Diagnostik ausgeweitet auf alltagstaugliche Beobachtungsverfahren und im Hand-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

lungsfeld Primarbereich wird vor allem auf die Diagnostik von Lesefähigkeiten eingegangen.

In der Psychologie und in der kognitiven Linguistik wird durch Sprachdiagnostik gesundes sprachliches Verhalten von (spezifischen) Sprachentwicklungsstörungen (SSES[11]) abgegrenzt (Petermann & von Suchodoletz, 2009). Solche Sprachdiagnostik muss sich auf die kritischen Merkmale zur Unterscheidung von gesundem und entwicklungsgestörtem sprachlichen Verhalten konzentrieren. Zweisprachig oder bilingual aufgewachsene Kinder leiden nicht häufiger an einer SSES als monolingual aufgewachsene Kinder (Paradis, 2007b). Die Diagnose wird jedoch insbesondere bei frühen Zweitsprachlernern und -lernerinnen durch die Abgrenzung von typischen Zweitspracherwerbsphänomenen und Indikatoren für SSES erschwert (Grimm & Schulz, 2014).

Gogolin, Neumann und Roth (2005) wiesen aus erziehungswissenschaftlicher und fachdidaktischer Perspektive bereits früh darauf hin, dass Sprachdiagnostik bei Mehrsprachigen nicht nur die verkehrssprachlichen, sondern auch die erstsprachlichen Kompetenzen einbeziehen sollte. Die Autoren merken weiterhin an, dass die Diagnostik allgemeinsprachlicher Kompetenzen von der Diagnostik speziellerer schul- bzw. bildungssprachlicher Kompetenzen unterschieden werden sollte.

Der Versuch einer einheitlichen Definition des Begriffs „Sprachdiagnostik" erscheint vor dem Hintergrund des gerade skizzierten sehr weiten Feldes, das Sprachdiagnostik nutzt, nicht zielführend. Angelehnt an Lengyel (2012) soll hier deshalb nur festgehalten werden, dass Sprachdiagnostik „auf Messungen und Beobachtungen von Merkmalen, Eigenschaften, Kompetenzen" basiert, die dann „vor dem Hintergrund wie auch immer gearteter Bezugsmaßstäbe klassifiziert werden" (S. 9). Neben den gezeigten sprachlichen Leistungen sind immer auch die Bedingungen, unter denen Sprache erworben wurde, im diagnostischen Prozess relevant und es sollen häufig Vorhersagen bezüglich der weiteren Entwicklung getroffen werden.

6.4.2 Funktionen und Methoden von Sprachdiagnostik

Im Folgenden werden zunächst die Funktionen von Sprachdiagnostik vorgestellt, bevor auf gängige Methoden der Sprachdiagnostik eingegangen wird.

11 Die SSES ist eine Spracherwerbsstörung, die sich in den Teil- und Wissenssystemen der Sprache zeigt, also nicht durch körperliche Beeinträchtigungen (z. B. Gehörlosigkeit) oder Verzögerungen in anderen Entwicklungsbereichen (z. B. kognitiv oder sozial-emotional) bedingt ist (Schulz & Grimm, 2012; Tracy, 2014). Liegt eine SSES vor, äußert sie sich in allen Sprachen (ebd.). Mehrsprachigkeit ist dabei weder als Ursache für SSES anzusehen (Tracy, 2014), noch gilt sie als zusätzliche Belastung (Yip, 2013); vielmehr kann sie kognitive Vorteile bieten (Bialystok, 2009).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

6.4.2.1 Funktionen von Sprachdiagnostik

Nach Lengyel (2012) lassen sich drei übergeordnete Arten von Sprachstandserhebungen unterscheiden, von denen bei der Erörterung von Sprachdiagnostikfunktionen ausgegangen wird. Dies sind die administrative oder bildungspolitische Funktion (A), die pädagogische (B) und die evaluative Funktion (C). In Tabelle 6.2 sind diese kurz zusammengefasst.

Tabelle 6.2: Funktionen von Sprachdiagnostik.

	Funktion	Besonderheiten
Administrativ	• Selektion von förderbedürftigen Kindern • Allokation von Mitteln, Ressourcen und Förderangeboten	• Diagnostik hat hohe Relevanz für Bildungsverläufe und finanzielle Rahmenbedingungen
Pädagogisch	• Planung und individuelle Adaptation von Förderangeboten	• Diagnostik sollte Förderprozess nicht blockieren und veränderungssensitiv sein
Evaluativ	• Bewertung von Fördermaßnahmen	• Diagnostik muss frühzeitig geplant und mehrfach durchgeführt werden

Unter der administrativen und bildungspolitischen Funktion (A) von Sprachstandserhebungen versteht Lengyel (2012) die Erhebung von sprachdiagnostischen Informationen zu „bildungspolitischen Zwecken, insbesondere der Zuweisung und/oder Selektion von einzelnen förderbedürftigen Kindern in (separate) Fördergruppen“ (S. 11). Beispielsweise werden vierjährige Kinder, die keinen Kindergarten besuchen, in Nordrhein-Westfalen mit einem Untertest des sogenannten Delfin-Tests (Bildergeschichte) von Lehrkräften oder sozialpädagogischen Fachkräften im Hinblick auf eine angemessene Sprachentwicklung im Deutschen untersucht. Dieses Vorgehen hat die Funktion „die Notwendigkeit einer zusätzlichen pädagogischen Sprachförderung zu erkennen“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2015, S. 4). Wird diese Notwendigkeit erkannt, so führt dies unter beratendem Einbezug des Jugendamts dazu, dass den Eltern empfohlen wird, ihr Kind einen Kindergarten besuchen zu lassen. Wollen sie dies nicht, so sind die Eltern gesetzlich verpflichtet, „ihr Kind regelmäßig an einem vorschulischen Sprachförderkurs teilnehmen zu lassen“ (ebd.). Die Sprachdiagnostik hat hier eine steuernde Funktion für die Organisation von Bildungsprozessen (Dietz & Lisker, 2008), nämlich flächendeckend sprachförderbe-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

dürftige Kinder vor dem Schuleintritt einer zusätzlichen sprachlichen Förderung zuzuführen. Eine weitere ähnlich gelagerte Funktion von Sprachdiagnostik im Zuge großer Sprachstandserhebungen kann die Legitimation und Allokation von Mitteln, Ressourcen sowie Förderangeboten für sprachliche Bildung sein.

Sprachdiagnostik kommt dann eine pädagogische Funktion (B) zu, wenn die Ergebnisse der Diagnostik für die Planung von pädagogischen Prozessen genutzt werden sollen. Dabei geht es vor allem um die Planung und individuelle Adaptation von Förderangeboten zur Verbesserung von Lernprozessen (Ingenkamp & Lissmann, 2008). Für Lengyel (2012) verändert sich in der pädagogischen Funktion im Vergleich zur bildungspolitischen Funktion die Blickrichtung der Diagnostik: Es stehen hier die bereits erreichten sprachlichen Kompetenzen im Vordergrund, und nicht die sprachlichen Defizite. Auch wenn dieses Abrücken von der Defizitsichtweise für das pädagogische Handeln als sinnvoll zu erachten ist, ist eine klare Identifikation von noch zu entwickelnden sprachlichen Bereichen notwendig, um einen gelungenen individualisierten Förderprozess zu begleiten. Fehlersensible Diagnostik sowie anerkennende pädagogische Praxis sollten sich hier im Sinne einer gelungenen Förderung ergänzen und einander nicht im Wege stehen. Lengyel (2012) empfiehlt hier vor allem auf Beobachtungen sowie Analysen einzelner mitnotierter sprachlicher Äußerungen zu setzen und diese durch standardisierte Testverfahren zu ergänzen. Insbesondere erscheint wichtig, dass es sich bei den gewählten Verfahren um solche handeln muss, die eingesetzt werden können, ohne den Förderprozess zu blockieren (Zeitfrage, Ressourcenfrage) und die zugleich informativ (veränderungssensitiv) sowie motivationsfördernd sind.

Diagnostik spielt eine zentrale Rolle bei der Evaluation (C) von Förderprogrammen. Dies ist in wissenschaftsnahen Kontexten der Fall, etwa wenn neue Verfahren zu Sprachförderung entwickelt und wissenschaftlich evaluiert werden; aber auch in praxisorientierten Zusammenhängen stellt sich häufig die Frage, ob eine Neuerung in Bezug auf Sprachförderung „was gebracht“ hat – ob also die Kinder den Fortschritt erzielt haben, der mit dem Förderangebot angestrebt wurde. Eine sinnvolle Evaluation sollte idealerweise von erfahrenen Evaluatoren begleitet und bereits einige Zeit vor der Einführung des Förderangebots geplant werden. Hiermit geht die Planung von mehreren Erhebungen, der Bildung von Vergleichsgruppen, der sinnvollen Auswahl von diagnostischen Verfahren und einer nachgeschalteten Analyse der Daten einher. Eine gute Evaluation ist wie ein kleineres Forschungsprojekt und kann sich daher ähnlich aufwändig gestalten wie die Durchführung einer guten Sprachförderung selbst.

Es gibt weitere Funktionen von Sprachdiagnostik, die hier kurz angesprochen werden sollen. So kann Sprachdiagnostik die Funktion haben, sprachtherapeutischen oder logopädischen Förderbedarf zu erkennen, die Fortschritte einer Behandlung zu überprüfen und nächste Behandlungsetappen zu planen. Sprachdiagnostik kann

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Gegenstand einer bildungsrelevanten Zertifizierung (etwa für die Aufnahme an einer Universität: TestDaF) sein und im Zusammenhang von Forschung (etwa Grundlagenforschung zu Spracherwerb oder angewandter Forschung zu Bedingung von Lernen oder Bildungserfolg) durchgeführt werden.

Mit der Funktion von Sprachdiagnostik hängt auch immer die Auswahl der geeigneten Verfahren zusammen. Insbesondere wenn für die getesteten Personen viel von dem Ergebnis der Diagnostik abhängt, sollte die Auswahl des Verfahrens valide Aussagen[12] zulassen.

6.4.2.2 Methoden der Sprachdiagnostik

Grundsätzlich können Sprachdiagnostikverfahren eher standardisiert oder weniger standardisiert sein – das heißt mehr oder weniger festgelegte Regeln für die Abläufe, das Verhalten der durchführenden Person, die Auswertung etc. haben. Bortz und Döring (2016) unterscheiden drei Arten, quantitativ auswertbare Daten zu gewinnen: Tests, Befragungen und Beobachtung. Unter einem *Test* wird ein wissenschaftliches Routineverfahren verstanden, mit dessen Hilfe der Grad einer individuellen Ausprägung eines klar umrissenen Merkmals quantifiziert werden kann (in Anlehnung an Lienert & Raatz, 1994, S. 1). Kurze Tests werden auch als *Screenings* bezeichnet; sie werden eingesetzt, um effizient Förderbedarf aufzudecken. Dabei fokussieren Screenings typischerweise bestimmte sprachliche Bereiche, die sich als relevant für später gestellte Anforderungen im Bildungsbereich erwiesen haben – zum Beispiel die phonologische Bewusstheit als Prädiktor für Lesen. Eine andere Art von Tests sind *Profilanalysen*. Diese erfassen die sprachlichen Fähigkeiten in näherungsweise natürlichen Situationen, typischerweise das Erzählen einer Geschichte auf Basis von vorgegebenen Bildern. Befragungen, Beobachtungen, Screenings und Profilanalysen können wissenschaftlich fundiert sein und sich als standardisierte Verfahren dadurch auszeichnen, dass sie die Gütekriterien der Validität (Gültigkeit), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Objektivität erfüllen.[13] Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn es sich um eine Befragung durch einen standardisierten Fragebogen oder um eine Beobachtung im Sinne einer durch Ratings ausgewerteten Videographie handelt. Informellere Verfahren halten diese hohen Ansprüche nicht ein.[14] Ein auffälliger Unterschied zu Tests und anderen standardisierten Verfahren ist neben der geringen Standardisierung der Durchführung und Auswertung vor allem die ganzheitliche Erfassung von Sprache. Lengyel (2012) schätzt gerade solche ganzheitlichen Verfahren als gut brauchbar für die pädagogische Praxis ein, da sie im Sinne einer Aufdeckung der unmittelbar anstehenden nächsten sprachlichen Entwicklungsschritte

12 Vgl. Kapitel 2 von Shajek, Maehler & Brinkmann.
13 Vgl. Kapitel 2 von Shajek, Maehler & Brinkmann.
14 Für eine ausführliche Darstellung vgl. List (2010).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

für die individuelle Förderung nutzbar gemacht werden können. Nicht formale Beobachtungen können einen spezifischen Sprachanlass vorgeben oder natürliche Situationen aufgreifen. Dabei werden keine einzelnen sprachlichen Fähigkeiten beurteilt, sondern das gesamte sprachliche Handeln anhand eines Beobachtungsbogens möglichst detailliert festgehalten. Nach Ehlich (2007) sind Beobachtungen deshalb besonders geeignet, um pragmatische und diskursive Fähigkeiten zu erheben. Die genannten Vorteile stehen jedoch höchst relevanten Nachteilen gegenüber. So sind die Beobachtenden häufig linguistisch und sprachdiagnostisch nicht geschult, um die relevanten diagnostischen Informationen aus dem frei produzierten sprachlichen Material zu entnehmen. Hinzu kommt, dass gerade Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten diese unter Umständen kaschieren (vgl. Abschnitt 6.4.4.3). Vielfach sind eingesetzte Beobachtungsbögen und andere unterstützende Materialien zudem nicht valide in dem Sinne, dass sie es ermöglichen würden, den Bereich sprachlicher Fähigkeiten zu erfassen, der für die Diagnostik von Wichtigkeit wäre. Der Einsatz standardisierter Verfahren mag daher zwar weniger gut in den Kindergarten- und Schulalltag integrierbar sein, ist jedoch für eine angemessene Sprachdiagnostik unabdingbar.

Wurde als Methode der Diagnostik ein konkretes Verfahren gewählt, stellt sich die Frage, welche Aussagekraft ein damit ermitteltes Ergebnis hat. Testwerte lassen sich im Allgemeinen nur unter Rückgriff auf Normen sinnvoll interpretieren.

6.4.3 Normorientierung

Es gibt drei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, einen Testwert zu interpretieren:

1. In Bezug auf vorherige Testwerte derselben Person: Liegt ein höherer oder niedrigerer Testwert vor (individuelle Bezugsnorm)?
2. In Bezug auf eine im Alter übereinstimmende Gruppe von Personen, von denen bekannt ist, dass sie die Verteilung dieser sprachlichen Kompetenz in der Bevölkerung abbilden: Wo befindet sich der Testwert im Vergleich zu anderen Personen desselben Alters, die den Test gemacht haben (soziale Bezugsnorm)?
3. In Bezug auf das Erreichen eines inhaltlich definierten Kriteriums: Beherrscht die getestete Person ein bestimmtes sprachliches Phänomen (kriteriale/sachliche Bezugsnorm)?

Im Folgenden sollen diese drei Arten von Normen näher erläutert werden. Möchte man beispielsweise feststellen, ob eine Fördermaßnahme für ein Kind erfolgreich war, so ist es notwendig, den Lernfortschritt für dieses Kind als individuelle Veränderung zwischen einem Vor- und einem Nachtest zu überprüfen. Erreicht das Kind im Nachtest eine bedeutsam höhere Punktzahl, so deutet dies auf einen Lernfortschritt hin, der – wenn andere Einflüsse ausgeschlossen werden können – auf die Fördermaßnahme zurückgeführt werden kann. Der frühere Test wird in die-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

sem Vergleich zur *individuellen Bezugsnorm,* an der der Nachtestwert beurteilt wird. Gerade in pädagogischen Kontexten liegt der Vorteil einer individuellen Bezugsnorm auf der Hand: Durch sie wird es möglich, Lernzuwächse nicht an anderen, sondern am Kind selbst einzuschätzen. Ein solcher intraindividueller Vergleich stellt einige Anforderungen an das Testverfahren. Zunächst muss das Testinstrument, das zur Diagnostik genutzt wird, im Bereich der Individualdiagnostik sinnvoll einzusetzen sein. Darüber hinaus sollte es veränderungssensitiv sein, das heißt Veränderungen in dem getesteten sprachlichen Bereich abbilden können. Dennoch sind viele Testverfahren nicht veränderungssensitiv genug (Naumann, 2016), um individuelle Veränderungen abbilden zu können.

Bei *sozialen Bezugsnormen* wird hingegen eine spezifische Referenzgruppe zum Vergleich herangezogen. Die meisten standardisierten Testverfahren haben eine solche soziale Bezugsnormorientierung: Ihrer Normierung liegt die Testung einer großen Gruppe von Personen der Altersspanne zu Grunde, für die das Testverfahren anwendbar sein soll. Solche Normen sind bevölkerungsrepräsentative Vergleichswerte, mit deren Hilfe es möglich wird, die Ausprägung eines individuellen Testwerts in seiner Höhe zu bewerten. Bortz und Döring (2016) sprechen von einem normierten Test, „wenn aktuelle Testnormen (durchschnittliche Testergebnisse repräsentativer Vergleichsstichproben) vorliegen, die eine Einordnung individueller Testwerte erlauben (normorientiertes Testen)“ (S. 449). Durch die Bedingung der Bevölkerungsrepräsentativität sind an die Normierungsstichprobe in Bezug auf ihre Zahl und Zusammensetzung höchste Ansprüche gestellt. Hinzu kommt, dass die Normierung eines Tests nach DIN 33430 alle acht Jahre erneut an einer repräsentativen Stichprobe erfolgen sollte, um aktuell zu bleiben (Bortz & Döring, 2016).

Unter einer *kriterialen bzw. sachlichen Norm* wird verstanden, zu erfassen, ob ein bestimmtes Merkmal zu einem bestimmten Zeitpunkt erworben wurde oder nicht. Mit einer solchen kriterialen Bezugsnorm würden also im Vorhinein sprachliche Ziele vorgegeben, die ein Kind erfüllen sollte (Lengyel, 2012, S. 12). Diese Forderung nach einer kriterialen Bezugsnorm erfüllen die meisten Testverfahren nicht. Über den Rückgriff von auf der Item-Response-Theorie (IRT) basierten Skalierungsverfahren sollte es jedoch in Zukunft immer häufiger möglich werden, Testverfahren zu entwickeln, die die gewünschte Überprüfung realisieren: ob also getestete Personen bestimmte sprachliche Anforderungen beherrschen und die entsprechenden Aufgaben eines Testverfahrens hinreichend sicher lösen können (Rauch & Hartig, 2011). Im Gegensatz zur Klassischen Testtheorie – auf die die meisten gängigen standardisierten Testverfahren zurückgreifen – setzt die IRT bei der Testwertebildung die Antworten von Personen auf einzelne Aufgaben eines Tests nicht mit der Messung des im Test erfassten Konstrukts gleich, sondern konzipiert die Messung des Konstrukts explizit als indirekt.[15] Ein Beispiel wäre ein

15 Vgl. Kapitel 2 von Shajek, Maehler & Brinkmann.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Testverfahren zum Erwerb von Nebensatzstrukturen im Deutschen. IRT-Modelle postulieren, dass dem im Test gezeigten Verhalten – also den Antworten auf die Aufgaben des Tests – eine Fähigkeit oder Eigenschaft zugrunde liegt, die das Testverhalten „verursacht". Im genannten Beispiel ist das die Fähigkeit, korrekte Nebensätze zu produzieren. IRT basierte Testverfahren haben den Nachteil, dass sie in ihrer Entwicklung eine große Anzahl an Testaufgaben und eine relativ große Stichprobe an Personen benötigen, um das Testverfahren zu entwickeln. Sie sind jedoch in anderen diagnostischen Kontexten (Schulleistungsstudien) etabliert und könnten die Forderung nach einer kriterialen Bezugsnorm auch in anderen Bereichen der Sprachdiagnostik auf ganz neue Weise erfüllbar machen.

6.4.4 Kriterien guter Sprachdiagnostik

Im folgenden Abschnitt werden allgemeine Anforderungen an Sprachdiagnostik aus der Perspektive der Linguistik in Anlehnung an Lüdtke und Kallmeyer (2007) formuliert (6.4.4.1). Diese sind zunächst noch nicht spezifisch für die Diagnostik sprachlicher Kompetenzen bei mehrsprachig aufgewachsenen Kindern. Anschließend werden kurz die wichtigsten psychometrischen Kriterien genannt (6.4.4.2), bevor in Abschnitt 6.4.4.3 die Anforderungen an Sprachdiagnostik aus der Perspektive der Mehrsprachigkeitsforschung vorgestellt werden. Tabelle 6.3 fasst Abschnitt 6.4.4 kurz zusammen.

Tabelle 6.3: Kriterien guter Sprachdiagnostik

	Anforderung an gute Sprachdiagnostik	**Wichtige Quellen**
Linguistische Kriterien	Ebenen der Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, Semantik und Pragmatik einbeziehen	Lüdtke & Kallmeyer (2007)
Psychometrische Kriterien	Gütekriterien: • Validität • Reliabilität • Objektivität	Kapitel 2 von Shajek, Maehler & Brinkmann
Kriterien der Mehrsprachigkeitsforschung	• Erwerbstyp berücksichtigen • Testmanuale auf Angaben zu mehrsprachigen Personen prüfen/ggf. Normen vorsichtig anwenden • Berücksichtigung beider Sprachen	Lengyel (2012)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

6.4.4.1 Linguistische Kriterien

Zunächst ist es für die Diagnostik sprachlicher Fähigkeiten wichtig, alle in Abschnitt 6.2 skizzierten Komponenten von Sprache zu berücksichtigen (Lüdtke & Kallmeyer, 2007). Es sollten also sowohl Phonologie als auch Morphologie, Syntax, Lexik, Semantik und Pragmatik in die Diagnostik einbezogen werden. Dies erscheint notwendig, um der Komplexität des Konstrukts Sprache gerecht zu werden. Zudem sollten alle diese genannten Komponenten sowohl als sprachproduktive als auch als sprachrezeptive Fähigkeiten erhoben werden. Lüdtke und Kallmeyer (2007) nennen zudem die Erhebung metasprachlicher Fähigkeiten – also der Fähigkeit über Sprache zu reflektieren – als Teil einer umfassenden Sprachdiagnostik. Wünschenswert wäre außerdem die Erhebung von Fähigkeiten, die für Teilnahme an Unterricht relevant sind oder sich als relevante Vorläuferfähigkeiten schulischen Lernens herausgestellt haben (z. B. phonologische Bewusstheit). In ähnlicher Weise erscheint es je nach Zweck der Diagnostik sinnvoll, auch bildungssprachliche Fähigkeiten von Kindern im Schulalter einzubeziehen (Heppt et al., 2014; s. a. Abschnitt 6.2).

Für realistische Einschätzungen erscheint es nach Lüdtke und Kallmeyer (2007) zudem nötig, spontansprachliche Äußerungen in die Sprachdiagnostik einzubeziehen, da es Unterschiede zwischen Spontan- und Testsprache gibt. Aus Gründen der Handhabbarkeit und Ökonomie ist es kaum möglich, alle linguistischen Aspekte vollständig zu erheben, weshalb es eine sinnvolle Auswahl zu treffen gilt. Hierbei sollten linguistisch und spracherwerbstheoretisch unstrittige, eindeutig beschreibbare sprachliche Phänomene ausgewählt werden. Diese sollten zum grammatischen Kernbereich der Zielsprache gehören, regelhaft und aufschlussreich für zu Grunde liegende syntaktische, morphologische und semantische Fähigkeiten sein (Schulz & Tracy, 2011). Zur Bestimmung altersadäquater Phänomene, also der Frage, welche sprachlichen Phänomene wann erworben sein sollten, können aktuelle Forschungsergebnisse eine Orientierung bieten.

6.4.4.2 Psychometrische Kriterien

Zu den wichtigsten psychometrischen Kriterien gehören
- die Validität eines Instruments, die angibt, ob die Schlüsse, die aus den Ergebnissen eines Verfahrens gezogen werden, gültig sind,
- die Reliabilität eines Instruments, die angibt, ob ein Verfahren das Konstrukt zuverlässig testet,
- die Objektivität eines Instruments, die angibt, ob ein Verfahren unabhängig von der Person des Testleiters durchgeführt, ausgewertet und interpretiert werden kann.

Eine ausführliche Darstellung der psychometrischen Kriterien, die ein gutes Verfahren erfüllen sollte, findet sich im Kapitel 2 von Shajek, Maehler und Brinkmann.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

6.4.4.3 Kriterien der Mehrsprachigkeitsforschung

Bei einer Diagnostik verkehrssprachlicher Fähigkeiten ist es notwendig, die spezifische Spracherwerbssituation (Abschnitt 6.3) einzubeziehen. Erst eine Einordnung in den richtigen Spracherwerbstyp ermöglicht eine sinnvolle Auswahl an Verfahren und anzulegenden Normen. So gilt es als problematisch, wenn mehrsprachig aufwachsende Kinder in Sprachtests an einer für einsprachige Gleichaltrige entwickelten Altersnorm gemessen werden (Jeuk, 2009). Ein solches Vorgehen kann „das irreführende Bild vom Zweisprachigen als einen zweimal unvollkommenen Einsprachigen" (Reich, 2007, S. 151) verstärken. Die Orientierung am einsprachigen Durchschnittskind ist vor allem bei Kindern, die die Verkehrssprache sukzessiv als Zweitsprache erwerben, kritisch zu sehen, denn wichtige Bedingungsfaktoren wie Erwerbsbeginn, Kontaktmonate sowie Quantität und Qualität des sprachlichen Inputs im Zweitspracherwerb bleiben unberücksichtigt. Würde zum Beispiel ein vier Jahre altes Kind mit einem Jahr Kontaktzeit zum Deutschen mit vierjährigen Kindern mit Deutsch als Erstsprache in einem standardisierten sprachlichen Verfahren verglichen werden, so könnten unter Umständen aufgrund schwächerer Leistungen übereilte Selektionsentscheidungen getroffen werden – obwohl das Kind mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sich absolut altersentsprechend im Vergleich zu anderen Kindern mit gleichem Erwerbsbeginn und gleicher Kontaktzeit entwickelt. Die Manuale der meisten Verfahren machen keine Angaben zur Sprachbiografie der in die Normstichprobe einbezogenen Personen; es ist also in der Regel unbekannt, ob diese ein- oder mehrsprachig aufgewachsen sind. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die durchschnittlichen Sprachtestergebnisse von Ein- und von Mehrsprachigen gemeinsam die Referenzgruppe bilden. Nach Lengyel (2012) ist dies problematisch, weil hierdurch die unterschiedlichen Erwerbstypen und deren Implikationen ignoriert werden.

Eine mögliche Lösung zur Vermeidung dieser Problematik ist die Angabe getrennter Normen von Kindern mit Deutsch als Erst- und von Kindern mit DaZ. Doch auch dieses Vorgehen kann kritisch betrachtet werden, da es zu einer Art positiver Diskriminierung kommen könne (Lengyel, 2012). Hinzu kommt, dass die mehrsprachig Aufwachsenden eine sehr heterogene Gruppe darstellen, die im Unterschied zu einsprachig aufwachsenden Kindern unterschiedlichen Spracherwerbstypen zugeordnet werden können (Abschnitt 6.3).

Aufgrund der dargestellten Problematik bei der sozialen Bezugsnorm für mehrsprachige Kinder wird eine kriteriale bzw. sachliche Norm diskutiert, bei der der Vergleich innerhalb des Spracherwerbsprozesses selbst stattfindet (ebd.). Dabei werden insbesondere sehr robuste quantitative und qualitative Spracherwerbsprozesse im natürlichen mehrsprachigen Erwerb berücksichtigt, für die es mittlerweile eine breite empirische Basis gibt (Schulz & Grimm, 2012). Ziel der Sprachdiagnostik für mehrsprachige Kinder muss eine adäquate Beschreibung der sprachlichen Kompetenz anhand eines Vergleichs mit dem jeweils typischen Erwerbsverlauf sein.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Bei Kindern, die die getestete Verkehrssprache als Zweitsprache erworben haben, besteht einerseits die Gefahr, sprachliche Fähigkeiten zu überschätzen, andererseits aber auch die Gefahr, diese zu unterschätzen. Die Gefahr der Überschätzung besteht vor allem durch verdeckte Sprachschwierigkeiten. Knapp (1999) beschreibt für die Grundschule, dass Kinder Sprachschwierigkeiten kaschieren, indem sie Situationen und Themen vermeiden, die sie bezüglich der sprachlichen Anforderungen vor Probleme stellen würden. So können Strukturen und Wörter vermieden werden, die nicht beherrscht werden, oder die sprachliche Unsicherheit kann durch undeutliche Aussprache, hohes Sprechtempo oder Verschlucken von Endungen überspielt werden. Beobachtungen, die vor allem auf frei produziertes sprachliches Material setzen, um sprachliche Fähigkeiten einzuschätzen, sind deshalb eher ungeeignet, um die beschriebene Überschätzung auszuschließen. Die Gefahr der Unterschätzung sprachlicher Fähigkeiten besteht vor allem, wenn der Sprachmodus bei mehrsprachigen Sprechern außer Acht gelassen wird. Bilinguale Sprecher befinden sich, wenn Sie mit einem anderen bilingualen Sprecher kommunizieren, im bilingualen Sprachmodus (Grosjean, 2008), in dem beide Sprachen aktiviert sind. Hierbei kommt es typischerweise zu Sprachwechseln und -mischungen. Kommuniziert allerdings eine mehrsprachige Person mit einer einsprachigen Person, findet die Kommunikation in der geteilten Sprache statt, sodass Sprachwechsel und -mischungen vermieden werden. Beachtet man bei der Diagnostik der zweitsprachlichen Fähigkeiten den Sprachmodus nicht, kann es zu einer Fehleinschätzung lexikalischer und morphosyntaktischer Interferenzen kommen. Kroffke und Rothweiler (2004) zeigten, dass es im bilingualen Modus zu Sprachmischungen und Sprachwechseln – vor allem zu lexikalischen Interferenzen – kommt, während im monolingualen Modus eher morphosyntaktische Interferenzen aufkommen. Dabei bauen bilinguale Sprecher morphosyntaktische Elemente der einen Sprache in die mit dem monolingualen Sprecher geteilte Verkehrssprache (z. B. Deutsch) ein. Sprachwechsel- und Sprachmischungsphänomene müssen deshalb immer unter Bezugnahme auf den jeweils vorliegenden Sprachmodus betrachtet werden.

Eine weitere Gefahr der Fehldiagnostik besteht in der Abgrenzung eines unauffälligen Zweitspracherwerbs von einer SSES (Rothweiler, 2007b; Moser, 2007; s. a. Abschnitte 6.4.1 und 6.5.3). Zum einen kann es sein, dass eine SSES bei einem Zweitsprachlernenden nicht erkannt wird („missed identity“), weil sprachliche Defizite als Phänomene des Zweitspracherwerbs fehlinterpretiert werden. Zum anderen kann es sein, dass ein unauffälliger Zweitspracherwerb als gestört diagnostiziert wird („mistaken identity“), wenn beispielsweise die Kontaktmonate und die dadurch bedingten Erwerbsmöglichkeiten nicht bekannt sind bzw. nicht reflektiert werden. Studien zur Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland legen nahe, dass es in Deutschland häufiger zur falsch negativen Diagnosen, also „missed identity“ kommt (Bahr, 2007; Moser, 2007).

Bei mehrsprachigen Sprechern wäre neben den genannten Faktoren für die angemessene Diagnostik der zweiten Sprache eine Berücksichtigung beider Sprachen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

für eine umfassende Sprachdiagnostik wünschenswert (Gogolin et al., 2005). Dieser Anspruch wird aus verschiedenen Gründen häufig nicht umgesetzt. Ein wichtiger Grund ist, dass es bei der Beurteilung sprachlicher Fähigkeiten von mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen häufig nur darum geht, inwieweit sie die Unterrichts- bzw. Verkehrssprache beherrschen, sowie darum, die daran angelehnten Funktionen von Diagnostik (siehe Abschnitt 6.4.2.) zu erfüllen. Gerade im Hinblick auf eine angemessene Förderung und für wissenschaftliche Kontexte ist eine sprachliche Diagnostik der Herkunftssprachen interessant. Diese scheitert jedoch häufig daran, dass es kaum geeignete Verfahren gibt, mit denen diese erhoben werden könnten. Hier besteht weiterhin großer Entwicklungs- und Forschungsbedarf.

6.5 Mehrsprachigkeit in der Sprachdiagnostik

6.5.1 Kategorien der Mehrsprachigkeit

Da Sprache und Mehrsprachigkeit, Spracherwerb sowie die Diagnostik sprachlicher Fähigkeiten sehr komplexe Phänomene sind, ist es nicht überraschend, dass sich bei einer Durchschau von Sprachdiagnostikinstrumenten eine Bandbreite von Möglichkeiten finden lässt, wie Mehrsprachigkeit in diagnostische Verfahren einbezogen werden kann. Ziel dieses Abschnitts ist es, unterschiedliche Herangehensweisen im Hinblick auf den Umgang mit Mehrsprachigkeit aufzuarbeiten und für mögliche Fallstricke zu sensibilisieren.

Für eine ausführliche Darstellung und Bewertung von Instrumenten in diversen Qualitätsbereichen können je nach Schwerpunktsetzung Lüdtke & Kallmeyer (2007), Neugebauer & Becker-Mrotzek (2013), Redder et al. (2011) und Weinert, Doil & Frevert (2008) herangezogen werden. Als erste Orientierung für die folgenden Ausführungen dient die Analyse und Bewertung der Qualität von Sprachstandsverfahren im Elementarbereich des Mercator-Instituts (Neugebauer & Becker-Mrotzek, 2013). Hier wurden neben einer Vielzahl weiterer zentraler Charakteristika von Sprachdiagnostikinstrumenten (z. B. Gütekriterien, Bezug zur Spracherwerbstheorie, notwendige Qualifizierung der durchführenden Person) fünf Kategorien für Mehrsprachigkeit identifiziert, nach denen die betrachteten Verfahren auf einer Skala von –, +, ++, +++ bewertet wurden:

- Werden die Erstsprache sowie mehrsprachige Sprachgebrauchsformen berücksichtigt?
- Sprachbiografie: insbes. Kontaktzeit mit Zweitsprache, Aneignungsorte und -qualität.
- Werden Eltern gefragt, wie sie die sprachlichen Fähigkeiten ihres Kindes einschätzen?

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

- Kann die Diagnose unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob Mehrsprachigkeit vorliegt oder nicht?
- Separate Normwerte für DaZ-Kinder (Deutsch als Zweitsprache).

Diese Kategorien finden in dem vorliegenden Abschnitt sowohl eine inhaltliche Ausdifferenzierung als auch eine Ergänzung und Umstrukturierung. Das Spektrum der Kategorien wird beispielhaft anhand verschiedener Verfahren der Sprachdiagnostik vorgestellt. Die Auswahl der Instrumente wurde so getroffen, dass die Facetten des Umgangs mit Mehrsprachigkeit illustriert werden können und alle Methoden der Sprachdiagnostik Berücksichtigung finden. Die Auswahl erfolgte demzufolge nicht hinsichtlich einer Einschätzung der Qualität der Instrumente, und stellt dementsprechend keine Empfehlung dar. Wird ein Verfahren für die Darstellung eines Bereichs genutzt, schließt dies nicht automatisch aus, dass es die anderen Bereiche nicht berücksichtigt – sondern bedeutet lediglich, dass es sich an der entsprechenden Stelle für eine Illustration eignet.

Zunächst werden Möglichkeiten dargestellt, Informationen über die Mehrsprachigkeit bzw. die Sprachbiografie sowie Kenntnisse in der Erstsprache zu erfassen. Schließlich werden Umgangsweisen aufgezeigt, diese Informationen bei der Interpretation von Ergebnissen bzw. Testwerten mit einzubeziehen.

6.5.2 Sprachbiografie

Dieser Abschnitt stellt Umgangsweisen vor, wie Informationen zur Sprachbiografie (Mehrsprachigkeit, Erwerbsbeginn, Kontaktmonate, Qualität und Quantität des Inputs) abgefragt werden. Für Sprachstandserhebungsverfahren ist dies eine notwendige Grundlage für die Diagnose, da sich die Spracherwerbstypen in vielerlei Hinsicht in ihrem Verlauf unterscheiden und demnach bei Kindern desselben Alters nicht vom gleichen Erwerbsstand auszugehen ist. Im Folgenden werden sowohl Möglichkeiten vorgestellt, für die keine eindeutigen bzw. nur mit Vorsicht Bezüge zur in Abschnitt 6.3 vorgestellten Spracherwerbsforschung hergestellt werden können, als auch Verfahren, bei denen direkte Bezüge zu theoretischen und empirischen Grundlagen sichtbar sind.

Zunächst kann danach unterschieden werden, ob ein Diagnostikverfahren Mehrsprachigkeit berücksichtigt. Wurde ein Verfahren für eine mehrsprachige Zielgruppe konstruiert, sollten sprachbiografische Informationen erhoben werden. Sprachstandserhebungen, die angeben, auch für mehrsprachige Personen geeignet zu sein, aber keine solchen Angaben berücksichtigen, sollten daher kritisch betrachtet werden.

Verfahren, die erfassen, ob das zu testende Kind mehrsprachig ist, legen unterschiedliche Kriterien für Mehrsprachigkeit an. Die *Qualifizierte Statuserhebung vier-*

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

jähriger Kinder in Kitas und Kindertagespflege (QuaSta) (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, 2016; Düsterhöft, 2015; Tabelle 6.4) differenziert beispielsweise zwischen deutscher und nicht-deutscher Herkunftssprache, während im *Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder* (SETK 3-5) (Grimm, Aktas & Frevert, 2015; Tabelle 6.5) in einer Ja-/Nein-Frage erfasst wird, ob das Kind mehrsprachig aufwächst. Beiden Instrumenten ist gemeinsam, dass die Frage unspezifisch gestellt ist und von den Personen, die sie beantworten, unterschiedlich ausgelegt werden kann. So ist es denkbar, dass sie als Frage nach dem Erwerb, der Kompetenz oder aber der Nutzung verstanden wird. Für sich alleine stehend, können solche Fragen bei einer späteren Interpretation der Ergebnisse nicht unbedacht als Informationsquelle genutzt werden.

Tabelle 6.4: Kurzbeschreibung der QuaSta

Instrument:		Qualifizierten Statuserhebung vierjähriger Kinder in Kitas und Kindertagespflege (QuaSta)			
Autoren:		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, 2016			
Konzeption:		Verfahren zur Ermittlung des Deutsch-Sprachförderbedarfs bei Vierjährigen. Dabei werden die Bereiche Motorik, auditive Wahrnehmung, „Sprachhandeln" sowie Erfahrungen mit Bild- und Schriftsprache berücksichtigt.			
Bereiche:		4 Bereiche mit insgesamt 39 Items: 1. Basale Fähigkeiten (12 Items); 2. Phonologische Bewusstheit (5 Items); 3. Sprachhandeln (14 Items); 4. Erfahrungen mit Bild- und Schriftsprache (8 Items).			
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		In einer vergleichenden Sprachstandserhebung (*N* = 33) konnte hinsichtlich Sensitivität und Spezifität gezeigt werden, dass die Einschätzung eines Förderbedarfs zu 88 % mit dem SEKT 3-5 übereinstimmt. In den übrigen 12 % der Fälle wurde jedoch im SETK ein Förderbedarf diagnostiziert, der mit QuaSta nicht aufgedeckt wurde.			
Alter	**Sprache**	**Aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Bezug**
4 Jahre	Deutsch	Protokollierung und Auswertung als Papier-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 60 Minuten.	k.A.	https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/fachinfo/qv-tag-anlage-4.pdf

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 6.5: Kurzbeschreibung des SETK 3-5

Instrument:	Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder (3;0–5;11 Jahre) (SETK 3-5)
Autoren:	Grimm, Aktas & Frevert, 2015
Konzeption:	Test zur Erfassung der Sprachentwicklung im Deutschen, wobei verschiedene linguistische Teilsysteme (Morphologie, Syntax, Semantik) auf produktiver oder rezeptiver Ebene sowie auditive Gedächtnisfähigkeiten berücksichtigt werden. Auf Basis der Testergebnisse sollen Sprachfördermaßnahmen oder therapeutische Maßnahmen vor Schuleintritt abgeleitet werden können. Bezüge zu Erkenntnissen der Spracherwerbsforschung.
Bereiche:	3 Bereiche mit insgesamt 6 Untertests: 1. Sprachverstehen (Verstehen von Sätzen); 2. Sprachproduktion (Enkodierung semantischer Relationen; Morphologische Regelbildung); 3. Sprachgedächtnis (Phonologisches Arbeitsgedächtnis für Nichtwörter; Gedächtnisspanne für Wortfolgen; Satzgedächtnis). Die Anzahl der Untertests pro Bereich sowie die Anzahl der Items pro Untertest unterscheiden sich je nach Alter des Kindes.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Die psychometrische Qualität ist im Manual umfangreich dokumentiert. Es bestehen überwiegend mittlere Interkorrelationen zwischen den Untertests innerhalb einer Altersgruppe. Eine Korrelation mit dem Alter kann die Alterssensitivität belegen. Die Reliabilität wird über die Interne Konsistenz angegeben. Cronbachs Alpha liegt zwischen $\alpha = .65$ und $\alpha = .92$ und wird als zufriedenstellend bewertet.

Alter	**Sprache**	**Aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Bezug**
3;0–5;11 Jahre	Deutsch	Protokollierung und Auswertung als Papier-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 20–30 Minuten.	*N* = 934 14 % der Kinder sind bilingual Deutsch. Normwerte für 5 Altersgruppen.	Testzentrale Göttingen

Die reine Frage nach der Mehrsprachigkeit eines Kindes kann also ohne eindeutige Instruktion und ohne weitere Auskünfte zunächst keine zuverlässigen Aussagen über den tatsächlichen Sprachhintergrund sowie über die damit verbundenen Erwerbsvoraussetzungen der involvierten Sprachen geben. Im QuaSta (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, 2016) werden beispielsweise neben der Erfassung von deutscher oder nicht-deutscher Herkunftssprache keine weiteren Fragen zur Sprachbiografie des Kindes gestellt, während der SETK 3-5 (Grimm et al., 2015) weitere Angaben zum Spracherwerb erhebt.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Der *Cito-Sprachtest Version 3* (Cito-Deutschland GmbH, 2013; Cito Sprachtest, 2017; Duindam, Konak & Kamphuis, 2010; Tabelle 6.6) erfasst die Sprache, die das Kind am häufigsten mit der Mutter und dem Vater spricht. Im *Screening des Entwicklungsstandes bei Einschulungsuntersuchungen* (S-ENS) (Döpfner et al., 2005; Tabelle 6.7) wird hingegen allgemein abgefragt, in welcher Sprache mit dem Kind in den ersten vier Lebensjahren zuhause gesprochen wurde.

Tabelle 6.6: Kurzbeschreibung des Cito-Sprachtests Version 3

Instrument:	Cito-Sprachtest Version 3. Digitale Sprachstandsfeststellung für 4;3 bis 6;11 jährige Kinder
Autoren:	Cito-Deutschland GmbH, 2013
Konzeption:	Computergestützter Test, der bei der Erfassung von rezeptiven und produktiven Deutsch- bzw. Türkischkenntnissen den Wortschatz, das phonologische Bewusstsein sowie das Textverständnis berücksichtigt.
Bereiche:	4 Untertests mit insgesamt 131 Items für die deutsche und 175 Items für die türkische Version: 1. Passiver Wortschatz; 2. Kognitive Begriffe; 3. Phonologisches Bewusstsein; 4. Textverständnis.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Es bestehen mittlere bis hohe Korrelationen zwischen den Untertests innerhalb einer Sprachversion, was einerseits für eine Erfassung der rezeptiven türkischen bzw. deutschen Fähigkeiten insgesamt und andererseits für eine gewisse Differenzierung der erfassten linguistischen Teilbereiche spricht. Die Reliabilität wird über die interne Konsistenz angegeben. Cronbachs Alpha liegt in den beiden Versionen über alle Untertests hinweg zwischen $\alpha = .69$ und $\alpha = .91$ und wird als zufriedenstellend eingeschätzt. Die Trennschärfen der Items liegen zwischen $r_{ir} = .19$ und $r_{ir} = .47$. Durch das computerbasierte Testen liegt eine hohe Standardisierung in der Durchführung vor. Testleitungen berichten zudem, dass die Kinder keine Schwierigkeiten in der Anwendung des Computerprogramms hatten.

Alter	Sprache	Aufbau	zeitlicher Aufwand	Normierungsstichprobe	Bezug
4–6 Jahre	Deutsch, Türkisch	Protokollierung und Auswertung als PC-Version. Keine Parallelteststform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer für die deutsche Version beträgt ca. 25 Minuten, für die türkische Version ca. 40 Minuten. Die Auswertung erfolgt bei der PC-Version automatisch durch das Programm.	Deutsche Version (2013): *N* = 5.725; Türkische Version (2004): *N* = 4.354 59 % der Kinder sind monolingual deutschsprachig. Normwerte für 6 Altersgruppen.	www.cito-sprachtest.de

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 6.7: Kurzbeschreibung S-ENS

Instrument:	Screening des Entwicklungsstandes bei Einschulungsuntersuchungen (S-ENS)
Autoren:	Döpfner, Dietmair, Mersmann, Simon & Trost-Brinkhues, 2005
Konzeption:	Screening des Entwicklungsstandes im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung, um Entwicklungsverzögerungen aufzudecken und ggf. weitere Diagnoseschritte einzuleiten. Neben sprachlichen Bereichen (Sprachkompetenz, auditive Informationsverarbeitung und Artikulation) werden weitere Entwicklungsbereiche wie Körperkoordination, Visuomotorik, visuelle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung geprüft. Bezüge zu Erkenntnissen der Spracherwerbsforschung.
Bereiche:	7 Untertests mit insgesamt 44 Items: 1. Seitliches Hin- und Herspringen (1 Item); 2. Visuomotorik (4 Items); 3. Visuelle Wahrnehmung (10 Items); 4. Pseudowörter nachsprechen (6 Items); 5. Wörter ergänzen (8 Items); 6. Sätze nachsprechen (5 Items); 7. Artikulation (10 Items).
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Eine Analyse der konvergenten Validität ergab eine hohe Übereinstimmung ($r > .89$) der sprachbezogenen Skalen (Pseudowörter nachsprechen; Wörter ergänzen; Sätze nachsprechen) mit dem jeweiligen Außenkriterium. Die Reliabilität wird durch Cronbachs Alpha angegeben, dieses liegt je nach Untertest zwischen $\alpha = .50$ und $\alpha = .76$. Die Autoren schätzen die Konsistenzen damit insgesamt als zufriedenstellend ein. Je nach verwendetem Untertest erscheint es jedoch sinnvoll, die Reliabilität an der eigenen Stichprobe erneut zu überprüfen. Die Trennschärfen liegen überwiegend über $r_{ir} = .20$.

Alter	**Sprache**	**Aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Bezug**
4;5–7;2 Jahre (Schuleingangsuntersuchung)	Deutsch	Protokollierung und Auswertung als Papier-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer beträgt ca. 60 Minuten.	Je nach Bereich $N = 27.208$ oder $N = 7.222$. Keine Dokumentation des Anteils der Kinder, die nicht monolingual deutschsprachig sind. Normwerte für 1 Altersgruppe (4;5–7;2 Jahre).	Testzentrale Göttingen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Solche Operationalisierungen der Erstsprache können aber zu kurz greifen, da definitorisch eine zweite Erstsprache auch durch systematischen Kontakt mit der Verkehrssprache – unabhängig vom Kontext – erworben werden kann. Ein Kind, das mit einem Jahr die Krippe oder eine Tagespflege besucht, erhält in der Regel systematischen verkehrssprachlichen Input, der in diesem Fall unberücksichtigt bleibt. Ältere Geschwister – die bereits in einem institutionellen Kontext die Verkehrssprache erlernt haben und zuhause nutzen – oder regelmäßige deutschsprachige Kontakte außerhalb der Familie bleiben auf diese Weise ebenfalls unberücksichtigt. So würde Deutsch fälschlicherweise als Zweitsprache deklariert werden und es kommt zu einer Unterschätzung des Inputs in der Verkehrssprache bzw. zu einer Überschätzung des Inputs in der Familiensprache. Der Beobachtungsbogen *Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen* (Sismik) (Ulich & Mayr, 2006a; Ulich & Mayr, 2006b; Tabelle 6.8) fragt in einem offenen Antwortformat, welche Sprachen in der Familie gesprochen werden, sodass hier alle Sprachen eingetragen werden können, mit denen das Kind im familiären Kontext in Berührung kommt. Neben den Familiensprachen erheben sowohl der Cito-Sprachtest Version 3 (Tabelle 6.6) als auch der Sismik-Bogen, ob das Kind durch eine frühkindliche Institution außerhalb der Familie regelmäßig mit der deutschen Sprache in Kontakt gekommen ist. Systematische Kontakte zu deutschsprachigen Personen außerhalb von Familie und Institutionen bleiben jedoch auch unter Hinzunahme dieser Information weiterhin unberücksichtigt, sodass keine zuverlässigen Aussagen im Sinne der vorgestellten Kriterien der Spracherwerbsforschung zu den Bedingungen des Spracherwerbs gemacht werden können. Im Weiteren werden daher Umgangsweisen aufgezeigt, die direkte Bezüge zur Theorie und Empirie des Spracherwerbs aufzeigen.

Tabelle 6.8: Kurzbeschreibung des Sismik

Instrument:	Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen (Sismik)
Autoren:	Ulich & Mayr, 2006a
Konzeption:	Beobachtungsinstrument für Kinder mit Migrationshintergrund zur fortwährenden Dokumentation des Sprachverhaltens sowie des Umgangs mit und Interesse an Schrift. Sismik erstellt keine Diagnose hinsichtlich eines Förder- oder Therapiebedarfs, kann jedoch Hinweise auf einen möglichen Förderbedarf liefern. Die Theorie orientiert sich am Konzept der „Engagiertheit“.
Bereiche:	6 Skalen mit insgesamt 61 Items: 1. Sprachverhalten im Kontakt mit anderen Kindern (10 Items); 2. Sprachverhalten im Kontakt mit pädagogischen Bezugspersonen (15 Items); 3. Sprachverhalten bei Bilderbuchbetrachtung, Erzählungen, Reimen (12 Items); 4. Selbstständiger Umgang mit Bilderbüchern (6 Items); 5. Interesse an Schrift (3 Items); 6. Sprachliche Kompetenz (15 Items).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 6.8: Fortsetzung

Beurteilung der psychometrischen Qualität:		Die Reliabilität wird über die interne Konsistenz angegeben. Cronbachs Alpha liegt zwischen α = .88 und α = .95.			
Alter	**Sprache**	**Aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Bezug**
3;5 Jahre bis Schuleintritt	Deutsch	Protokollierung und Auswertung als Papier-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Der Beobachtungsbogen wird nicht einmalig, sondern als begleitende Dokumentation während des gesamten Zeitraums des Besuchs einer frühkindlichen Bildungsinstitution bearbeitet.	*N* = 2.011 100 % der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Je nach Skala Normwerte für 1–4 Altersgruppen.	Verlag Herder GmbH

Der SETK 3-5 (Grimm et al., 2015; Tabelle 6.5) fragt explizit danach, seit wann das mehrsprachige Kind die Verkehrssprache Deutsch erwirbt. Da die Auskunft zum Erwerbsbeginn (entsprechend des ersten systematischen und dauerhaften Kontakts zu einer Sprache) eine Einordnung in einen Spracherwerbstyp möglich macht und eine bedeutsame Erwerbsvoraussetzung darstellt, wird damit ein wichtiger Faktor berücksichtigt. Die Operationalisierung des Erwerbsbeginns ist jedoch nicht immer unproblematisch, weil die Frage „Seit wann erwirbt das Kind die deutsche Sprache?“ je nach Vorwissen der diagnostizierenden Person unterschiedlich interpretiert werden kann. Sie könnte beispielsweise fälschlicherweise von Personen, die nicht mit dem Thema des Spracherwerbs vertraut sind, als Frage nach der Produktion, also den ersten auf Deutsch gesprochenen Wörtern verstanden werden. Da die erste Sprachproduktion sich nicht mit dem Erwerbsbeginn deckt (Abschnitt 6.3), ist sie kein eindeutiger Indikator für den Erwerbstyp. Um also eine angemessene Auskunft zum Spracherwerbstyp zu erhalten, bedarf es an dieser Stelle einer eindeutigen Instruktion, dass es um die Auskunft über den Beginn eines regelmäßigen Kontakts zur Sprache geht.

Neben dem Erwerbsbeginn sind die Kontaktmonate ein wichtiger Faktor im Spracherwerb (Abschnitt 6.3.3). Diese können zum Beispiel beim SETK 3-5 (Grimm et al., 2015; Tabelle 6.5) auf Basis der Abfrage des Erwerbsbeginns und des chronologischen Alters errechnet werden. In der *Linguistischen Sprachstands-*

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

erhebung – Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ) (Schulz & Tracy, 2011; Tabelle 6.9) wird die Anzahl der Kontaktmonate direkt abgefragt, sodass auch umgekehrt der Erwerbsbeginn in Kombination mit dem chronologischen Alter zum Erhebungszeitpunkt errechnet werden kann. Im Manual erfolgt eine Explikation des Erwerbsbeginns mit dem „ersten systematischen Kontakt mit der deutschen Sprache" (Schulz & Tracy, 2011, S. 21), sodass deutlich ist, dass sich die Kontaktmonate weder auf unregelmäßigen Kontakt noch auf die Sprachproduktion beziehen.

Neben Auskünften, die einen Rückschluss auf den Spracherwerbstyp zulassen, finden sich Verfahren mit differenzierteren Abfragen zu Quantität und Qualität des sprachlichen Inputs, die weitergehende Charakterisierungen erlauben. So ist vor dem Hintergrund der – wenngleich nicht ganz widerspruchsfreien – Bedeutung dieser Faktoren (Abschnitt 6.3.3) zu erwarten, dass die Kenntnisse der Verkehrssprache Deutsch von Kindern mit gleichem Erwerbsbeginn sowie der gleichen Anzahl von Kontaktmonaten sehr unterschiedlich ausfallen können. Ein Kind, dessen Kontakt zur deutschen Sprache bis zum Erhebungszeitpunkt nur durch die Eltern gegeben war, deren Deutschkenntnisse über die Alltagssprache nicht hinausreichen, hat ganz andere Erwerbsbedingungen als ein Kind, das darüber hinaus eine frühkindliche Institution sowie einen Sportverein besucht, wo es zweitsprachlichen Input von verschiedenen Muttersprachlern erhält.

Im *Kindersprachscreening* (KiSS) (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, 2017a; Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, 2017b; Euler et al., 2010; Neumann, Holler-Zittlau, van Minnen, Sick, Zaretsky & Euler, 2011; Tabelle 6.10) ist es beispielsweise möglich, mithilfe des Eltern- und Kita-Bogens einen Einblick zu erhalten, wie viel deutschsprachigen Input das Kind außerhalb der Familie erhält („Ihr Kind besucht die Kita _ Stunden am Tag"; „Hat Ihr Kind vor dem 3. Lebensjahr eine Kinderkrippe o. ä. Einrichtung besucht?") und an welchen Aneignungsorten weiterer deutschsprachiger Input erfolgt („Besucht Ihr Kind einen Verein, Spielkreis oder Ähnliches?"; „Spielt Ihr Kind auch mit deutschsprachigen Kindern?"). Dabei werden zugleich quantitative wie qualitative Kriterien abgefragt. Im Sismik (Ulich & Mayr, 2006a; Tabelle 6.8) lassen sich über Informationen zum Kindergartenbesuch hinaus Fragen zur persönlichen Einschätzung der Deutschkenntnisse von Eltern und Geschwistern („Hat das Kind ältere Geschwister, die relativ gut Deutsch sprechen?") sowie zu deutschsprachigen Kontakten außerhalb der Familie („Vater/Mutter haben in der Freizeit Kontakte mit deutschsprachigen Familien") finden. Diese Aussagen sind zwar subjektiv und nicht zwingend belastbar, dennoch gewähren sie einen vorsichtigen Einblick in die Sprachumgebung des engsten Umfelds des Kindes.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 6.9: Kurzbeschreibung des LiSe-DaZ

Testverfahren:	Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ)
Autoren:	Schulz & Tracy, 2011
Konzeption:	LiSe-DaZ ist ein Test zur Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten von Kindern mit DaZ und DaM im Alter von drei bis sieben Jahren Es werden verschiedene linguistischer Teilsysteme (Syntax, Morphologie und Semantik) rezeptiv und produktiv erfasst, sodass sich individuelle Förderziele aus den Ergebnissen ableiten lassen. Bezüge zu Erkenntnissen der Mehrsprachigkeitsforschung.
Bereiche:	7 Untertests mit insgesamt 69 Items: 1. Verstehen der Verbbedeutung (12 Items); 2. Verstehen von w-Fragen (10 Items); 3. Verstehen von Negation (12 Items); 4. Satzklammer (19 Items); 5. Subjekt-Verb-Kongruenz (2 Items); 6. Wortklassen (5 Items); 7. Kasus (9 Items).
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Die psychometrische Qualität ist im Manual umfangreich dokumentiert. Der Median für die Skalen-Interkorrelationen zwischen den Untertests liegt bei $r = .22$, weshalb die Autoren davon ausgehen, dass das Instrument theoretisch unterschiedliche Aspekte der Sprachkompetenz erfasst. Sowohl für Kinder mit DaM als auch mit DaZ konnte eine Alterssensitivität belegt werden. Die Reliabilität wird über die interne Konsistenz angegeben und als zufriedenstellend bewertet. Der Median von Cronbachs Alpha für DaZ liegt bei $\alpha = .72$ und für DaM bei $\alpha = .70$. Die mittlere Trennschärfe liegt bis auf wenige Ausnahmen bei $> .30$.

Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Bezug**
3;00–6;11 Jahre	Deutsch	Protokollierung und Auswertung als Papier-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 20–30 Minuten. Für die Auswertung werden 30–45 Minuten benötigt.	DaZ: $N = 609$; DaM: $N = 303$ DaZ: Normwerte für 7 Gruppen; Differenziert nach Altersstufen & Kontaktdauer zur deutschen Sprache. DaM: Normwerte für 4 Altersgruppen	Testzentrale Göttingen

Anmerkungen: * DaZ = Deutsch als Zweitsprache; DaM = Deutsch als Muttersprache

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 6.10: Kurzbeschreibung des KiSS

Instrument:	Kindersprachscreening (KiSS)
Autoren:	Hessisches Ministerium für Soziales & Integration, 2017b
Konzeption:	Kindersprachscreening für Vierjährige, das unter Berücksichtigung verschiedener linguistischer Teilsysteme (Syntax und Morphologie) und des Wortschatzes die Sprachfähigkeit erfassen soll, um ggf. Hinweise auf eine frühzeitige sprachliche Förderung zu erhalten. Neben dem Screening mit dem Kind sind Fragebögen für Eltern und pädagogische Fachkräfte verfügbar.
Bereiche:	11 Untertests mit insgesamt 44 Items: 1. Pragmatik (1 Item); 2. Sprachverständnis (4 Items); 3. Sprachproduktion (1 Item); 4. Aussprache (11 Items); 5. Wortschatz (12 Items); Wort- und Satzgrammatik anhand von 6. Pluralbildung (3 Items); 7. Partizipbildung (3 Items); 8. Subjekt-Verb-Kongruenz bei der 2. Person Singular (2 Items); 9. Präpositionen im Akkusativkontext (3 Items); 10. Präpositionen im Dativkontext (2 Items); 11. Nebensatzbildung (2 Items).
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Die konkurrente Validität wird durch hohe Korrelationen zu den Testwerten anderer Tests ($r > .55$) als zufriedenstellend bewertet. Die Konstruktvalidität wird mit der (1) Unterscheidungsfähigkeit zwischen monolingual deutschsprachigen Kindern bzw. Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern mit Deutsch als Zweitsprache, (2) einem signifikanten, altersbedingten Zuwachs sowie (3) der Geschlechtsneutralität der Kennwerte begründet. Die Reliabilität wird über die interne Konsistenz angegeben. Cronbachs Alpha liegt bei $\alpha = .92$.

Alter	Sprache	Aufbau	zeitlicher Aufwand	Normierungsstichprobe	Bezug
4;0–4;5 Jahre	Deutsch	Protokollierung und Auswertung als Papier-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 15–20 Minuten.	*N* = 257 30 % der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Normwerte für 1 Altersgruppe (4;0–4;5 Jahre).	https://soziales.hessen.de/gesundheit/kinder-und-jugendgesundheit/kindersprachscreening-kiss (Zugriff am 28.02.2017)

6.5.3 Erfassung der Kenntnisse in der Erstsprache

Neben der Sprachbiografie ist es sinnvoll, Informationen zu den Kenntnissen in der Erstsprache einzuholen (Gogolin et al., 2005; s.a. Abschnitt 6.4). Da eine SSES in beiden Sprachen in der gleichen Symptomatik auftritt (Paradis, Crago, Genesee &

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Rice, 2003; Håkansson, Salameh & Nettelbladt, 2003), liefern Informationen zu den Kenntnissen in der Erstsprache eine notwendige Grundlage für die Erstellung einer Diagnose (Wagner, 2008). Sollte sich herausstellen, dass das Kind trotz Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit auffällige Werte in den Deutschkenntnissen hat, könne nur so die Frage beantwortet werden, ob es Förderung im Deutscherwerb benötigt oder aber eine SSES hat, für die andere Therapieformen notwendig sind.

Für die Erfassung der Kenntnisse in der Erstsprache können unterschiedliche Strategien in den vorhandenen Sprachdiagnostika gefunden werden. Im Sismik-Beobachtungsbogen (Ulich & Mayr, 2006a; Tabelle 6.8) – der für deutschsprachige pädagogische Fachkräfte konzipiert wurde – lassen sich Fragen finden, in denen Erzieher und Erzieherinnen, die über keine Kenntnisse in der Erstsprache des Kindes verfügen, trotzdem eine Einschätzung zu den kindlichen Erstsprachkenntnissen vornehmen sollen: „Der Bogen versucht dennoch – soweit dies eben möglich ist – deutschsprachige Fachkräfte zur Beobachtung auch dieses Bereichs anzuregen. Sie sollten zumindest einige Informationen hierzu sammeln und festhalten. Dieser Teil soll ansatzweise Einblick geben: Wie entwickelt sich ein Kind in seiner Familiensprache und wie steht es zu dieser Familiensprache“ (Ulich & Mayr, 2006b, S. 5). Hierzu werden sie beispielsweise gebeten einzuschätzen, ob das Kind längere Passagen, mehrere Wörter oder lediglich einzelne Wörter in der Familiensprache sprechen kann („Wenn ich höre, wie das Kind in seiner Familiensprache spricht, habe ich den Eindruck, es spricht …“). Die Autoren bemerken zu Recht, dass diese Einschätzung sehr limitiert ist (ebd.). Darüber hinaus kann sie in keinem Fall als zuverlässige Information dienen, sondern höchstens als Einblick interpretiert werden, der – sofern Auffälligkeiten bestehen – mit zuverlässigeren Quellen abgesichert werden sollte.

Neben den Beobachtungen durch die Erzieherinnen und Erzieher werden im Sismik-Bogen (Tabelle 6.8) Eltern oder andere Erwachsene derselben Erstsprache um eine Einschätzung zu den Kenntnissen in der Erstsprache gebeten („Die Eltern des Kindes berichten, das Kind kann sich in der Familiensprache gut verständigen/etwas verständigen/nicht verständigen“). Die gleiche Strategie ist bei *Fit in Deutsch – Feststellung des Sprachstandes* (Niedersächsisches Kultusministerium, 2006; Tabelle 6.11) zu finden. Dabei sind sowohl eine offene Frage zu den allgemeinen Sprachkenntnissen („Wie gut beherrscht das Kind die Erstsprache nach Einschätzung der Eltern?“) als auch konkretere Fragen zu rezeptiven („Es versteht Aufforderungen“) und produktiven („Es kann die wichtigsten Alltagsgegenstände/Situationen benennen“) Kenntnissen sowie zu möglichen Problemen („Vermuten oder bemerken die Eltern Besonderheiten/Probleme in der Sprachentwicklung des Kindes?“) aufgeführt. Wenngleich solch eine Einschätzung niedrigschwellig ist und einen Mangel an Fachpersonal mit derselben Erstsprache kompensieren kann, ist sie aus testtheoretischer Perspektive (Abschnitt 6.4; Kapitel 2 von Shajek, Maehler & Brinkmann) kritisch zu betrachten – unter anderem, weil Eltern keine Fachpersonen sind.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 6.11: Kurzbeschreibung des Tests „Fit in Deutsch – Feststellung des Sprachstandes“

Instrument:	Fit in Deutsch – Feststellung des Sprachstandes				
Autoren:	Niedersächsisches Kultusministerium, 2006				
Konzeption:	Screening-Verfahren zur Abklärung des Förderbedarfs im sprachlichen Bereich vor Schuleintritt. Es besteht aus fünf Stufen (darunter ein Elterngespräch), die an zwei Tagen durchgeführt werden, sofern zuvor kein Abbruchkriterium erreicht wurde. Dabei sollen Deutschkenntnisse in Wortschatz, Aufgabenverständnis und Morphosyntax erfasst werden.				
Bereiche:	5 Stufen mit insgesamt 45 Testaufgaben und 26 Elternfragen: 1. Sprachbiografie (Elterngespräch) (26 Fragen); 2. Gespräch mit dem Kind (5 Items); 3. Passiver Wortschatz (18 Items); 4. Aufgabenverständnis (11 Items); 5. Aktive Äußerungen (11 Items).				
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Es werden keine Angaben zu psychometrischen Gütekriterien gemacht (Neugebauer & Becker-Mrotzek, 2013).				
Alter	**Sprache**	**Aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Bezug**
5 Jahre (bzw. 1 Jahr vor Einschulung)	Deutsch	Protokollierung und Auswertung als Papier-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 25–40 Minuten.	Es werden im Manual keine Angaben zur Normierungsstichprobe gemacht.	http://www.mk.niedersachsen.de/download/4612/_Fit_in_Deutsch__Feststellung_des_Sprachstandes.pdf (Zugriff am 28.02.2017)

Eine objektivere Möglichkeit, die Kenntnisse in der Erstsprache zu erheben, stellen Testverfahren dar. Das *Screening für Erstsprachfähigkeiten bei Migrantenkindern (Russisch-Deutsch, Türkisch-Deutsch)* (SCREEMIK 2) (Wagner, 2008; Tabelle 6.12) ist zum Beispiel ein Verfahren, das für die Erfassung der Russisch- und Türkischkenntnisse von Kindern konzipiert wurde, die in Deutschland leben und im Alter von 4;0 bis 5;11 sind. Bei SCREEMIK 2 handelt es sich um ein Computerprogramm, das es auch Fachkräften, die nicht die Herkunftssprache des Kindes beherrschen, ermöglicht „wichtige Informationen über den Sprachstand eines zweisprachigen Kindes in seiner Erstsprache zu erhalten“ (ebd, S. 13).

Das *Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands Fünfjähriger* (Havas 5) (Reich & Roth, 2004; Reich & Roth, 2007; Tabelle 6.13) ist ein profilanalytisches Instrument, das für Deutsch und sechs weitere Sprachen eingesetzt werden kann und

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

somit – neben der Erfassung der Kenntnisse in Erst- und Zweitsprache – zusätzlich die Möglichkeit bietet, die Kenntnisse in den Sprachen zu vergleichen.

Tabelle 6.12: Kurzbeschreibung des SCREEMIK 2

Instrument:	Screening der Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkindern (Russisch-Deutsch, Türkisch-Deutsch) (SCREEMIK 2)
Autoren:	Wagner, 2008
Konzeption:	Screening für Kinder mit eingeschränkten Deutschkenntnissen und Erstsprache Russisch oder Türkisch zur Abklärung der Notwendigkeit einer Sprachförderung oder Sprachtherapie. Dabei werden verschiedene linguistische Teilsysteme (Phonologie und Morphologie) und der Wortschatz berücksichtigt. Es soll pädagogischen Fachkräften, die die Erstsprache des Kindes nicht sprechen, computergestützt ermöglichen, eine Einschätzung der Kenntnisse in der Erstsprache vorzunehmen (produktiv und rezeptiv). Bezüge zu Erkenntnissen der Mehrsprachigkeitsforschung.
Bereiche:	3 Untertests: 1. Aussprache; 2. Grammatik (nur russisch-deutsche Version); 3. Wortschatz. Die Anzahl der Items unterscheidet sich geringfügig zwischen den Testsprachen.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Die psychometrische Qualität ist im Manual umfangreich dokumentiert. Eine Untersuchung der Kriteriumsvalidität anhand von Erzieher-Fragebögen ergab hohe Übereinstimmungen (russisch-deutsche Version zwischen .73 und .90; türkisch-deutsche Version zwischen .68 und .87). Darüber hinaus ist der Test alterssensitiv und zeigt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Die Reliabilität ist ebenfalls zufriedenstellend und liegt bei der russisch-deutschen Version zwischen $\alpha = .86$ und $\alpha = .91$, bei der türkisch-deutschen Version zwischen $\alpha = .82$ und $\alpha = .87$. Es liegt eine hohe Standardisierung durch die Durchführung am Computer vor. Eine Prüfung der Auswertungsobjektivität hat eine Beurteilerübereinstimmung von > 90 % ermittelt.

Alter	**Sprache**	**Aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Bezug**
4;0–5;11 Jahre	Türkisch-Deutsch, Russisch-Deutsch	Protokollierung und Auswertung als PC-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 15–20 Minuten. Die Auswertung erfolgt automatisch durch das Programm.	Rusisch-deutsch: *N* = 406; Tükisch-deutsch: *N* = 388 Normwerte für 2 Altersgruppen (4;0–4;11 und 5;0–5;11 Jahre).	http://www.screemik.de/

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 6.13: Kurzbeschreibung des HAVAS 5

Instrument:		Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands Fünfjähriger (HAVAS 5)			
Autoren:		Reich & Roth, 2004			
Konzeption:		Profilanalytisches Instrument zur differenziellen, kompetenzorientierten Erfassung des Sprachstandes für die individuelle Förderplanung von Kindern, die ein- oder mehrsprachig aufwachsen. Bei dem Verfahren erzählen die Kinder eine sechsteilige Bildergeschichte nach. Die Sprachprobe wird aufgenommen, transkribiert und anschließend ausgewertet. Bei der Erstellung des Entwicklungsprofils werden verschiedene linguistische Teilsysteme (Morphologie und Syntax) sowie der Wortschatz berücksichtigt. Bezüge zu Erkenntnissen der Spracherwerbsforschung.			
Bereiche:		6 Bereiche: 1. Erzählfähigkeit; 2. Bewältigung der Gesprächssituation; 3. Wortschatz; 4. Morphologie (nur polnische Version); 5. Einfache Syntax; 6. Komplexe Syntax.			
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		Durch eine Standardisierung der Handlungsanweisungen, einen detaillierten Auswertungsbogen sowie eine Schulung werden die Durchführungs- und Auswertungsobjektivität im Verfahren berücksichtigt.			
Alter	**Sprache**	**Aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Bezug**
5–7 Jahre	Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch	Protokollierung und Auswertung als Papier-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 5–10 Minuten. Für die Auswertung werden 30–45 Minuten benötigt.	Aus konzeptionellen Gründen wurden keine Normwerte festgelegt.	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg (LI Hamburg): http://li.hamburg.de/havas-5/

Neben Verfahren, die in Deutschland entwickelt und erprobt wurden, sind Tests erhältlich, die aus dem jeweiligen Herkunftsland stammen. Der *Bilingual Verbal Ability Test* (BVAT) (Muñoz-Sandoval, Cummins, Alvarado & Ruef, 1998; Tabelle 6.14) wurde in den USA für Personen im Alter von 5 bis 90 Jahren entwickelt und normiert. Er erfasst neben den Kenntnissen im Englischen die sprachlichen Fähigkeiten in 17 weiteren Sprachen. Es könnte verlockend sein, dieses Instrument heranzuziehen, um deutsch-englischsprachige Kinder, die in Deutschland aufgewachsen sind, zu testen. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, da englischsprachige Kinder in Deutschland und den USA andere Erwerbsbedingungen hinsichtlich der Qualität und Quantität des englischsprachigen Inputs haben. Darüber hinaus –

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

oder vielmehr deswegen – passen Kinder, die in Deutschland aufgewachsen sind, nicht in die Normstichprobe des Instruments, sodass eine zuverlässige Interpretation der Testergebnisse nicht möglich ist.

Tabelle 6.14: Kurzbeschreibung des BVAT

Instrument:	Bilingual Verbal Ability Test (BVAT)
Autoren:	Muñoz-Sandoval, Cummins, Alvarado & Ruef, 1998
Konzeption:	Englischsprachiger Test zur Abklärung des förderdiagnostischen Bedarfs. Erfassung der englischsprachigen sowie bilingualen Wortschatzleistung (Englisch und 17 weitere Sprachen) für alle Alters- und Klassenstufen. Wortschatzleistung durch Bildbenennung (produktiv/rezeptiv). Bezüge zu Erkenntnissen der Mehrsprachigkeitsforschung.
Bereiche:	4 Untertests mit insgesamt 137 Items: 1. Picture Vocabulary (58 Items); 2. Oral Vocabulary: Synonyms (20 Items); 3. Oral Vocabulary: Antonyms (24 Items); 4. Verbal Analogies (35 Items).
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Die psychometrische Qualität ist im Manual umfangreich dokumentiert. Es wurden mehrere Studien für die unterschiedlichen Altersstufen durchgeführt, um Aussagen über die konkurrente Validität zu erhalten. Die Korrelationen mit konstruktnahen Instrumenten sowie Schulnoten bewegen sich mit wenigen Ausnahmen im oberen Bereich. Die Untertest-Interkorrelationen zwischen den Skalen sind über alle Altersgruppen hinweg zwischen .42 und .96, aber im jüngeren Alter tendenziell niedriger. Die Reliabilität wurde über eine Teilung des Tests und die Berechnung der Split-Half-Reliabilität angegeben; der Median liegt über alle Untertests und Altersgruppen hinweg zwischen $r_{11} = .89$ und $r_{11} = .96$.

Alter*	**Sprache**	**Aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe***	**Bezug**
ab 2 Jahre	Englisch sowie 17 weitere Sprachen (z. B. Arabisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Türkisch)	Protokollierung und Auswertung als Papier-Version. Auswertung zusätzlich als PC-Version vorhanden. Keine Parallelteststform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer beträgt ca. 30 Minuten, wenn 2 Sprachen getestet werden.	Normierung nach Alter: *N* = 8.818; Normierung nach Jahren in Bildungsinstitutionen: *N* = 5.948 79 % der Probanden werden als „White" angegeben. Normwerte für 25 Altersgruppen und 18 Klassenstufen.	http://www.hmhco.com/hmh-assessments/bilingual/bvat (Zugriff am 28.02.2017)

Anmerkung: * Aktualisierte Normwerte in Schrank & Woodcock (2005)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Informationen zur Sprachbiografie sowie zu den Kompetenzen in der Erstsprache können bereits Aufschluss darüber geben, wie Ergebnisse einzustufen sind und welche Empfehlungen auf Basis der Diagnose ausgesprochen werden können. So liegt es auf der Hand, dass sich auffällige Werte in der Sprachdiagnostik relativieren lassen, wenn beispielsweise bekannt ist, dass die Testperson erst wenige Monate Kontakt zur deutschen Sprache hat. Darüber hinaus sollte eine logopädische Abklärung erfolgen, wenn bekannt ist, dass das Kind auch in der Erstsprache Verzögerungen in der Entwicklung aufweist. Leider gibt es in den wenigsten Verfahren eine systematische Regelung, wie diese Informationen in die Diagnose einfließen. Im nächsten Abschnitt werden einige mögliche Strategien der systematischen Berücksichtigung vorgestellt.

6.5.4 Erfassung der Deutschkenntnisse

Nachdem Möglichkeiten der Erfassung der Sprachbiografie sowie der Kompetenzen in der Erstsprache vorgestellt wurden, werden im Weiteren Strategien aufgeführt, die die Mehrsprachigkeit mit einem unterschiedlichen Grad der Standardisierung in den Handlungsanweisungen oder in der Ergebnisinterpretation berücksichtigen.

Im KiSS (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, 2017a; Neumann, Holler-Zittlau, van Minnen, Sick, Zaretsky & Euler, 2011; Tabelle 6.10) finden sich zum Beispiel verschiedene Cut-Offs für die Diagnose eines weiteren Förder- und Abklärungsbedarfs. Dabei wird zwischen 1. monolingual deutschsprachigen Kindern, und 2. Kindern mit Migrationshintergrund und/oder Deutsch als Zweitsprache unterschieden. Für Kinder, die der zweiten Kategorie angehören, ist der Schwellenwert für den Gesamttest sowie für den Subtest „Wortschatz“ im Vergleich zu monolingualen Kindern niedriger, um als auffällig diagnostiziert zu werden. Kritisch ist zu betrachten, dass Kinder mit Migrationshintergrund, einem doppelten Erstspracherwerb und DaZ in einer Gruppe zusammengefasst werden – da beispielsweise auch Kinder mit Migrationshintergrund monolingual Deutsch aufwachsen können. Darüber hinaus ähnelt sich der Spracherwerb von monolingual und simultan zweisprachig aufwachsenden Kindern in bestimmten Entwicklungsbereichen eher als der simultane und sukzessive Erwerb (Abschnitt 6.3.4).

Der SETK 3-5 (Grimm et al., 2015; Tabelle 6.5) verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Hier liegen Cut-Off-Werte auf Basis einer Normstichprobe (monolingual deutschsprachige und bilinguale Kinder) für die einzelnen Subtests vor. Für eine Diagnose hinsichtlich einer Entscheidung über einen Therapie- oder Förderbedarf auf Basis der Ergebnisse aus dem gesamten Test sollen die unterschiedlichen Kombinationen von Testwerten in einem Entscheidungsbaum eine Orientierung bieten. Dieser gilt jedoch gerade in der Einzelfalldiagnostik nicht als feste Anweisung, weil

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

sich in Abhängigkeit von dem Ziel der Diagnostik unterschiedliche Varianten ergeben können. Für Kinder mit DaZ liegt ein eigener Entscheidungsbaum vor (ebd., S. 55). Um eine valide Entscheidung treffen zu können, sollen die Testwerte in der Gesamtschau betrachtet werden. Dazu liefert das Manual sowohl im Kapitel zur Auswertung und Interpretation als auch zu Einsatzmöglichkeiten bei Kindern mit DaZ Hinweise.

Der *Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige* (WWT 6-10) (Glück, 2011; Tabelle 6.15) berücksichtigt im Umgang mit Testwerten die Mehrsprachigkeit, indem Testverlauf und Diagnose unterschiedlich ausfallen können, je nachdem ob das Kind ein- oder zweisprachig ist. Für den WWT 6-10 liegen pro Testform Normwerte für monolingual deutschsprachige Kinder unterschiedlicher Altersstufen vor. Der Autor schlägt vor, bei mehrsprachigen Kindern mit auffälligem Testergebnis im WWT-Deutsch die Kontaktzeit zur deutschen Sprache anstatt das chronologische Alter als Referenz zum Abgleich der Normwerte zu nehmen, um das Ergebnis abzusichern (ebd., S. 18f). Ein neunjähriges zweisprachiges Kind, das ab dem Alter von drei Jahren Kontakt zur deutschen Sprache hat, würde demnach in der Normtabelle mit monolingual deutschsprachigen Kindern des Alters 5;6–6;5 verglichen werden. Sollte es nach der Korrektur noch immer zu einem auffälligen Ergebnis kommen, werden weitere Tests zur Absicherung durchgeführt (u. a. der Wortschatztest auf Türkisch). Der Autor kritisiert selbst, dass sich der Spracherwerb älterer bilingualer Kinder von dem Spracherwerb jüngerer monolingualer Kinder in vielerlei Hinsicht unterscheidet: „Bei aller berechtigten Kritik an diesem Vorgehen eröffnet sie doch die Möglichkeit, zusätzliche diagnostische Informationen zu gewinnen, um die Entscheidung zwischen ‚mistaken identity‘ und ‚missed identity‘ abzusichern“ (ebd., S. 19). Vor dem Hintergrund der theoretischen und empirischen Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung ist dies trotzdem kritisch zu bewerten, denn Kinder mit DaZ haben im Zeitraum des Deutschkontakts einen geringeren sprachlichen Input auf Deutsch, weil sich der gesamte Input auf zwei Sprachen aufteilt und sich die Erwerbsorte unterscheiden (Abschnitt 6.3.3).

In der LiSe-DaZ (Schulz & Tracy, 2011; Tabelle 6.9), die sowohl für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (früher Zweitspracherwerb) als auch für Kinder mit Deutsch als Muttersprache geeignet ist, liegen Normwerte für beide Spracherwerbstypen vor. Da sich die Kenntnisse der deutschen Sprache in der Gruppe von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache bedingt durch Erwerbsbeginn und Kontaktzeit deutlich unterscheiden können, wurden für sieben verschiedene Kombinationen Normwerte festgelegt. Sie decken das Alter von drei bis sieben Jahren und den Kontakt zur deutschen Sprache in einer Spanne von 0 bis 71 Monaten ab. „LiSe-DaZ eignet sich für alle Kinder mit DaZ in diesem Altersbereich, die mit 24 Lebensmonaten oder später den ersten systematischen Kontakt mit der deutschen Sprache hatten, typischerweise mit Eintritt in die Kita. Für fünf-, sechs- und

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 6.15: Kurzbeschreibung des WWT 6-10

Instrument:		Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige (WWT 6-10)			
Autoren:		Glück, 2011			
Konzeption:		Test zur Abklärung des förderdiagnostischen Bedarfs. Erfassung der Wortschatzleistung durch Bildbenennung (produktiv) und/oder Bildauswahl (rezeptiv). Er ist für monolingual deutschsprachige sowie deutsch-türkischsprachige Kinder im Grundschulalter konzipiert. Der Test kann in der Langform oder als Screening in einer Kurzform durchgeführt werden. Neben der obligatorischen Version liegen verschiedene Untertests vor. Bezüge zu Erkenntnissen der Mehrsprachigkeitsforschung.			
Bereiche:		Langform (95 Items) und Kurzform (40 Items) bestehen aus je 4 Untertests: 1. WWTexpressiv-Deutsch; 2. WWTexpressiv-Türkisch; 3. WWTrezeptiv-Deutsch; 4. WWTrezeptiv-Türkisch.			
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		Mit einer Teilstichrobe wurde eine Untertest-Interkorrelation zwischen WWTexpressiv und WWTexpressiv + rezeptiv von .82 festgestellt. Eine Korrelation mit dem Alter kann die Alterssensitivität belegen. Die Reliabilität wurde über die interne Konsistenz angegeben. Cronbachs Alpha (WWTexpressiv, deutsche Version) bewegt sich sowohl über die Altersgruppen als auch über die Klassenstufen hinweg zwischen $\alpha = .87$ und $\alpha = .92$. Eine höhere Objektivität kann durch die Nutzung der Computer-Version erreicht werden. Die Itemschwierigkeiten sind dokumentiert.			
Alter	**Sprache**	**Aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Bezug**
5;6–10;11 Jahre	Deutsch, Türkisch	Protokollierung und Auswertung als Papier- und PC-Version. Keine Paralleltestform vorhanden.	Die Bearbeitungsdauer für die Langform beträgt ca. 45 Minuten und für die Kurzform ca. 20 Minuten. Die Auswertung erfolgt bei der PC-Version automatisch durch das Programm.	*N* = 880 (Normierung nur für deutsche Version) Alle Kinder sind monolingual deutschsprachig. Normwerte für 9 Altersgruppen und 5 Klassenstufen.	Testzentrale Göttingen

siebenjährige Kinder mit DaZ gilt zusätzlich, dass sie spätestens im Alter von vier Jahren, also bis zu ihrem 48. Lebensmonat, Gelegenheit zum systematischen Kontakt mit dem Deutschen hatten. Diese Einschränkung entspricht der Erwerbs-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

realität der meisten Kinder mit DaZ in den Kitas“ (Schulz & Tracy 2011, S. 21). Sicherlich sind enger gefasste Normbereiche wünschenswert, da sich beispielsweise Dreijährige mit einer Kontaktzeit von 6 und 23 Monaten enorm unterscheiden. Die Normierung von LiSe-DaZ stellt nichtsdestotrotz die differenzierteste, den Autoren bekannte soziale Norm im Bereich der Sprachdiagnostika dar; sie ist ein wichtiger Schritt in Richtung theoretisch und empirisch fundiertem sowie standardisiertem Umgang mit Mehrsprachigkeit.

Der Überblick über verschiedene Umgangsweisen, Mehrsprachigkeit in der Sprachdiagnostik zu berücksichtigen, konnte eine große Varianz in den Verfahren aufzeigen. Nicht immer sind die gewählten Strategien adäquat im Sinne der theoretischen und empirischen Spracherwerbsforschung sowie testtheoretischer Konzeptionen, sodass sich problematische Operationalisierungen finden lassen, die zu einer Über- oder Unterschätzung bei der Diagnose führen können oder je nach befragten/befragenden Personen ganz unterschiedlich ausfallen können. Nutzer sollten daher bei der Auswahl sensibel für solche Kriterien sein und das Instrument eingehend auf seine Angemessenheit hinsichtlich der Mehrsprachigkeit sowie weiterer Qualitätskriterien prüfen.

6.6 Fazit

Wie zu Beginn des Beitrags ausgeführt, ist Sprache ein komplexes, modulares (Wissens-) System, welches im Hinblick auf die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten sensibel nach verschiedenen Spracherwerbstypen zu betrachten ist. Eine angemessene, zweckorientierte Sprachdiagnostik muss dementsprechend eine linguistisch fundierte Operationalisierung sprachlicher Fähigkeiten hinsichtlich des zu erwartenden Entwicklungsstandes abhängig vom Spracherwerbstyp vornehmen, insbesondere da das Einhalten aller geforderten Kriterien an Sprachdiagnostik unrealistisch erscheint. Ein auf alle Zwecke und Zielgruppen ausgerichtetes Sprachdiagnostikinstrument gibt es nicht. Vielmehr müssen sich Nutzer über die Ziele der Sprachdiagnostik bewusst sein und Schwerpunkte festlegen, die die Auswahl eines Instruments leiten können. Zudem benötigt eine solche Auswahl eine gewisse Expertise im Bereich der Sprachdiagnostik, um die Qualität von Verfahren auf Basis der in Abschnitt 6.4 dargestellten Kriterien, Faktoren und Herausforderungen an Sprachdiagnostik bei Mehrsprachigkeit einschätzen zu können.

Wie in Abschnitt 6.5 deutlich wird, ist die Berücksichtigung von und der Umgang mit Mehrsprachigkeit bei Sprachdiagnostikinstrumenten äußerst heterogen. Verfahren wie LiSe-DaZ (Schulz & Tracy, 2011) zeugen von einem Umdenken im Umgang mit Mehrsprachigkeit bei der Sprachdiagnostik, indem sie mehrsprachigen Erwerbsverläufen explizit Rechnung tragen und für den kindlichen Zweitsprach-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

erwerb eine angemessene Sprachdiagnostik ermöglichen. Allerdings werden noch immer diverse Verfahren in der Praxis verwendet, die einen problematischen Umgang mit Mehrsprachigkeit aufweisen. Die Missachtung von Mehrsprachigkeit bzw. vom monolingualen Erstspracherwerb abweichenden Spracherwerbstypen führt bei der Sprachdiagnostik mehrsprachiger Kinder zwangsläufig zu Fehldiagnosen in Form von Über- oder Unterschätzung, bis hin zur Pathologisierung typischer Erwerbsverläufe. Allerdings weisen auch Verfahren, die Mehrsprachigkeit berücksichtigen, häufig problematische Operationalisierungen und Auswertungen auf, die eine valide Erfassung des Spracherwerbstyps sowie eine angemessene Interpretation der Testwerte kaum ermöglichen. Insbesondere Verfahren, die für Selektionsentscheidungen wie der Teilnahme an einem Vorlaufkurs oder der Rückstellung vom Schulbesuch genutzt werden, können infolge von Fehldiagnosen schwerwiegende Konsequenzen für das Individuum und seine Familie haben – die nicht nur den institutionellen Bildungsweg sondern auch das psychosoziale Empfinden betreffen.

Dementsprechend sollte bei der Auswahl eine genaue Prüfung des Verfahrens hinsichtlich seiner Qualität stattfinden. Darüber hinaus ist zu reflektieren, ob eine Passung zwischen Instrument und Zweck sowie Instrument und Zielgruppe vorliegt. Die folgenden Leitfragen dienen als eine mögliche Handlungsorientierung, die beim Prozess der Auswahl eines geeigneten Instruments für seine Zwecke hilfreich sein könnten:

Leitfragen für die Auswahl eines Verfahrens

- Gehören mehrsprachige Personen zur Zielgruppe des Verfahrens?
- Ist eine Passung zwischen dem Zweck der Diagnostik und der eingesetzten Methode bzw. der Funktion des Verfahrens gegeben?
- Stimmt der Zweck der Diagnostik mit den im Verfahren berücksichtigten Teil- und Wissensbereichen überein?
- Wird der zu untersuchende Spracherwerbstyp durch das Verfahren berücksichtigt und valide erhoben?
- Entsprechen Alter und Kontaktzeit der zu testenden Person(en) der Zielgruppe des Verfahrens?
- Werden die betreffenden Personen hinsichtlich relevanter Kriterien in den Normwerten berücksichtigt (z. B. Alter, Sprachkontakt)?
- Hat das Verfahren eine entsprechende Qualität bezüglich seiner theoretischen und empirischen Fundierung sowie testtheoretischer Gütekriterien?
- Stehen ausreichend personelle (z. B. Qualifikation), zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung, die für die Umsetzung des Verfahrens benötigt werden?

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Werden diese Fragen bei der Planung der eigenen Diagnostik berücksichtigt, können das Identifizieren eines geeigneten Verfahrens erleichtert und die häufigsten Fehler ausgeschlossen werden.

Literatur

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016). *Bildung in Deutschland 2016. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration*. Bielefeld: Bertelsmann.

Bahr, R. (2007). Wer besucht die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache? Analyse eines Einschulungsjahrgangs. In U. de Langen-Müller & V. Maihack (Hrsg.), *Früh genug – aber wie? Sprachförderung per Erlass oder Sprachtherapie auf Rezept?* (S. 35–46). Köln: Prolog.

Baker, C. (2011). *Foundations of bilingual education and bilingualism* (5. Aufl.). Bristol (UK): Multilingual Matters.

Becker, B. & Biedinger, N. (2006). Ethnische Bildungsungleichheit zu Schulbeginn. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 58* (4), 660–684. http://doi.org/10.1007/s11577-006-0261-6

Bialystok, E. (2009). Effects of bilingualism on cognitive and linguistic performance across the lifespan. In I. Gogolin & U. Neumann (Hrsg.), *Streitfall Zweisprachigkeit. The Bilingualism Controversy* (S. 53–67). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. http://doi.org/10.1007/978-3-531-91596-8_4

Bortz, J. & Döring, N. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer.

Britz, L. (2006). Bildungsbe(nach)teiligung von MigrantInnen. In L. Reiberg (Hrsg.), *Berufliche Integration in der multikulturellen Gesellschaft. Beiträge aus Theorie, Schule und Jugendhilfe zu einer interkulturell sensiblen Berufsorientierung* (S. 18–32). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Bußmann, H. (2008). *Lexikon der Sprachwissenschaft* (4. Aufl.). Stuttgart: Kröner.

Chomsky, N. (1965). *Aspects of the theory of syntax*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, N. (2000). *New horizons in the study of language and mind*. Cambridge (UK): Cambridge University Press. http://doi.org/10.1017/CBO9780511811937

Cito-Deutschland GmbH (2013). Cito-Sprachtest Version 3. Digitale Sprachstandsfeststellung im Elementarbereich [Computer-Software]. Zugriff am 02.08.2017. Verfügbar http://www.cito-sprachtest.de/

Cito Sprachtest (2017). *Datenblatt: Cito-Sprachtest Version 3.* Zugriff am 16.05.2017. Verfügbar unter http://www.cito-sprachtest.de/wp-content/uploads/2017/04/Datenblatt-CST3-Stand-05.05.2017.pdf

Cummins, J. (2000). *Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire*. Clevedon (UK): Multilingual Matters.

Crystal, D. (2008). *A dictionary of linguistics and phonetics*. Malden, MA: Blackwell. http://doi.org/10.1002/9781444302776

De Houwer, A. (2009). *Bilingual first language acquisition*. Clevedon (UK): Multilingual Matters.

Dietz, S. & Lisker, A. (2008). *Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung im Kindergarten. Expertise im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts*. München: Deutsches Jugendinstitut. Zugriff am 01.03.2017. Verfügbar unter http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/Sprachstandsfeststellung_Dietz_Lisker.pdf

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Dittmann, J. (2006). *Der Spracherwerb des Kindes. Verlauf und Störungen* (2. Aufl.). München: Beck.

Döpfner, M., Dietmair, I., Mersmann, H., Simon, K. & Trost-Brinkuhues, G. (2005). *Screening des Entwicklungsstandes bei Einschulungsuntersuchungen (S-ENS). Manual*. Göttingen: Hogrefe.

Duindam, T., Konak, Ö. & Kamphuis, F. (2010). *Sprachtest. Wissenschaftlicher Bericht*. Butzbach: Cito Deutschland GmbH. Zugriff am 02.08.2017. Verfügbar unter http://www.cito-sprachtest.de/wp-content/uploads/2017/04/Wissenschaftlicher_Bericht_Cito_Sprachtest.pdf

Düsterhöft, S. (2015). Sprachstandserhebungen in Kindertagesstätten – Ergebnisse einer vergleichenden Untersuchung in Berliner Einrichtungen. *Sprachtherapie aktuell: Schwerpunktthema: Aus der Praxis für die Praxis, 2* (2), e2015-11. Zugriff am 29.05.2017. Verfügbar unter http://www.sprachtherapie-aktuell.de/files/e2015-11_Duesterhoeft.pdf. http://doi.org/10.14620/stadbs151011

Edwards, J. (2013). Bilingualism and multilingualism: Some central concepts. In T. Bhatia & W. Ritchie (Eds.), *The handbook of bilingualism and multilingualism* (2nd ed., pp. 5–25). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Ehlich, K. (2007). Sprachaneignung und deren Feststellung bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund: Was man weiß, was man braucht, was man erwarten kann. In K. Ehlich, U. Bredel, B. Garme, A. Komor, H.-J. Krumm, T. McNamara et al. (Hrsg.), *Anforderungen an Verfahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund* (S. 11–75). Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Euler, H.A., Holler-Zittlau, I., van Minnen, S., Sick, U., Dux, W., Zaretsky, Y. & Neumann, K. (2010). Psychometrische Gütekriterien eines Kurztests zur Erfassung des Sprachstands 4-jähriger Kinder. *HNO, 58* (11), 1116–1123. http://doi.org/10.1007/s00106-010-2089-7

Füssenich, I. (2012). Gibt es Vorläuferfertigkeiten beim Schrifterwerb? Vom Sprechen zur Schrift beim Übergang von der Kita in die Schule. *mitSprache, 3*, 5–16.

Gantefort, C. & Roth, H.-J. (2010). Sprachdiagnostische Grundlagen für die Förderung bildungssprachlicher Fähigkeiten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 13* (4), 573–591. http://doi.org/10.1007/s11618-010-0163-2

Glück, C.W. (2011). *Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige (WWT 6-10)* (2., überarbeitete Aufl.). München: Elsevier.

Gogolin, I., Neumann, U. & Roth, H.-J. (2005). *Sprachdiagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Dokumentation einer Fachtagung am 14. Juli 2004 in Hamburg*. Münster: Waxmann.

Gresch, C. & Becker, M. (2010). Sozial- und leistungsbedingte Disparitäten im Übergangsverhalten bei türkischstämmigen Kindern und Kindern aus (Spät-)Aussiedlerfamilien. In K. Maaz, J. Baumert, C. Gresch & N. McElvany (Hrsg.), *Der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Leistungsgerechtigkeit und regionale, soziale und ethnisch-kulturelle Disparitäten* (S. 181–200). Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Grewendorf, G., Hamm, F. & Sternefeld, W. (1987). *Sprachliches Wissen. Eine Einführung in moderne Theorien der grammatischen Beschreibung*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Grimm, A. & Schulz, P. (2014). Sprachfähigkeiten von Kindern mit DaZ bei Schuleintritt. In B. Lütke & I. Petersen (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache – erwerben, lernen und lehren* (S. 35–50). Stuttgart: Klett.

Grimm, A. & Schulz, P. (2016). Warum man bei mehrsprachigen Kindern dreimal nach dem Alter fragen sollte: Sprachfähigkeiten simultan-bilingualer Lerner im Vergleich mit monolingualen und frühen Zweitsprachlernern. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 11* (1), 27–42. http://doi.org/10.3224/diskurs.v11i1.22247

Grimm, H., Aktas, M. & Frevert, S. (2015). *Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder (SETK 3-5)* (3., überarbeitete und neu normierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Grosjean, F. (2008). *Studying bilinguals*. Oxford (UK): Oxford University Press.

Haag, N., Böhme, K., Rjosk, C. & Stanat, P. (2016). Zuwanderungsbezogene Disparitäten. In P. Stanat, K. Böhme, S. Schipolowski & N. Haag (Hrsg.), *IQB-Bildungstrend 2015. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im zweiten Ländervergleich* (S. 431–479). Münster: Waxmann.

Haag, N., Böhme, K. & Stanat, P. (2012). Zuwanderungsbezogene Disparitäten. In P. Stanat, H. A. Pant, K. Böhme & D. Richter (Hrsg.), *Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ergebnisse des IQB Ländervergleichs 2011* (S. 209–235). Münster: Waxmann.

Haberzettl, S. (2006). Verbstellung in der Zweitsprache Deutsch. *Forum Logopädie, 20* (6), 6–11.

Håkansson, G., Salameh, E. K. & Nettelbladt, U. (2003). Measuring language development in bilingual children: Swedish-Arabic children with and without language impairment. *Linguistics, 41*, 255–288. http://doi.org/10.1515/ling.2003.009

Heppt, B., Stanat, P., Dragon, N., Berendes, K. & Weinert, S. (2014). Bildungssprachliche Anforderungen und Hörverstehen bei Kindern mit deutscher und nicht-deutscher Familiensprache. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 28* (3), 139–149. http://doi.org/10.1024/1010-0652/a000130

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (2017a). *Kindersprachscreening KiSS. Elternbogen*. Zugriff am 01. 03. 2017. Verfügbar unter https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/kiss_elternbogen_2017.pdf

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (2017b). *Kindersprachscreening KiSS. Kinderbogen*. Zugriff am 01. 03. 2017. Verfügbar unter https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/kiss_kinderbogen_2017.pdf

Hoffman, C. (2001). Towards a description of trilingual competence. *International Journal of Bilingualism, 5* (1, March), 1–17. http://doi.org/10.1177/13670069010050010101

Hopp, H. (2007). *Ultimate attainment at the interfaces in second language acquisition: Grammar and processing*. Groningen (NL): Grodil Press.

Ingenkamp, K. & Lissmann, U. (2008). *Lehrbuch der pädagogischen Diagnostik* (6., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Jeuk, S. (2009). Probleme der Sprachstandserhebung bei mehrsprachigen Kindern. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 29* (2), 141–156.

Johnson, J. S. & Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. *Cognitive Psychology, 21*, 60–99. http://doi.org/10.1016/0010-0285(89)90003-0

Jude, N. (2008). *Zur Struktur von Sprachkompetenz*. Unveröffentlichte Dissertation, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M.

Kemp, C. (2009). Defining multilingualism. In L. Aronin & B. Hufeisen (Eds.), *The exploration of multilingualism: Development of research on L3, multilingualism, and multiple language acquisition* (pp. 11–26). Amsterdam: John Benjamins.

Kempert, S., Edele, A., Rauch, D. P., Wolf, K. M., Paetsch, J., Darsow, A. et al. (2016). Die Rolle der Sprache für zuwanderungsbezogene Ungleichheiten im Bildungserfolg. In C. Diehl, C. Hunkler & C. Kristen (Hrsg.), *Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf. Mechanismen, Befunde, Debatten* (S. 157–241). Wiesbaden: Springer VS. http://doi.org/10.1007/978-3-658-04322-3_5

Knapp, W. (1999). Verdeckte Sprachschwierigkeiten. *Die Grundschule, 99* (5), 30–33.

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP (2009). *Wachstum. Bildung. Zusammenhalt*. Zugriff am 01. 03. 2017. Verfügbar unter http://www.csu.de/common/_migrated/csucontent/091026_koalitionsvertrag.pdf

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Koch, P. & Oesterreicher, W. (1985). Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. *Romanistisches Jahrbuch, 36*, 15–43.

Kroffke, S. & Rothweiler, M. (2004). Sprachmodi im kindlichen Zweitspracherwerb. Sprachlicher Kontext und seine Bedeutung für die sprachpädagogische Diagnostik. *Die Sprachheilarbeit, 49* (1), 18–24.

Kuhl, P., Haag, N., Federlein, F., Weirich, S. & Schipolowski, S. (2016). Soziale Disparitäten. In P. Stanat, K. Böhme, S. Schipilowski & N. Haag (Hrsg.), *IQB-Bildungstrend 2015. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im zweiten Ländervergleich* (S. 409–430). Münster: Waxmann.

Kultusministerkonferenz (KMK) (2002). *PISA 2000 – zentrale Handlungsfelder. Zusammenfassende Darstellung der laufenden und geplanten Maßnahmen in den Ländern*. Beschluss der 299. Kultusministerkonferenz vom 17/18.10.2002. Zugriff am 28.02.2017. Verfügbar unter https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2002/2002_10_07-Pisa-2000-Zentrale-Handlungsfelder.pdf

Lengyel, D. (2012). *Sprachstandsfeststellung bei mehrsprachigen Kindern im Elementarbereich. Eine Expertise der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF)*. Frankfurt a.M.: Deutsches Jugendinstitut.

Lienert, G.A. & Raatz, U. (1994). *Testaufbau und Testanalyse* (5., völlig neubearbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz-PVU.

List, G. (2010). *Frühpädagogik als Sprachförderung. Qualifikationsanforderungen für die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte* (WiFF Expertisen, Bd. 2). München: Deutsches Jugendinstitut.

Lüdtke, U. & Kallmeyer, K. (2007). Kritische Analyse ausgewählter Sprachstandserhebungsverfahren für Kinder vor Schuleintritt aus Sicht der Linguistik, Diagnostik und Mehrsprachigkeitsforschung. *Die Sprachheilarbeit, 52* (6), 261–278.

Mayo, A.Y. & Leseman, P. (2008). Off to a good start? Vocabulary development and characteristics of early family and classroom experiences of children from native-Dutch speaking and bilingual minority families in the Netherlands. *Educational and Child Psychology, 25* (3), 66–78.

Meisel, J.M. (2009). Second language acquisition in early childhood. *Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 28*, 5–34. http://doi.org/10.1515/ZFSW.2009.002

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2015). *Fragen und Antworten zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung nach § 36 Abs. 2 SchulG. Verfahren ab dem Jahr 2015*. Düsseldorf. Zugriff am 23.02.2017. Verfügbar unter https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Grundschule/Sprachstandsfeststellung/Sprachstandsfeststellung-zwei-Jahre-vor-der-Einschulung/FAQ-Sprachstand-4---Verfahren-ab-2015.pdf

Moser, B. (2007). Sprachheilpädagogische Diagnostik bei mehrsprachigen Schülern. *Zeitschrift für Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie, 52* (3), 107–112.

Muñoz-Sandoval, A.F., Cummins, J., Alvarado, C.G. & Ruef, M.L. (1998). *Bilingual verbal ability tests. Comprehensive manual*. Rolling Meadows, IL: Riverside.

Myers-Scotton, C. (2006). *Multiple voices: An introduction to bilingualism*. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Naumann, A. (2016). A psychometric framework for the evaluation of instructional sensitivity. *Educational Assessment, 21*, 89–101. http://doi.org/10.1080/10627197.2016.1167591

Neugebauer, U. & Becker-Mrotzek, M. (2013). *Qualität von Sprachstandsverfahren im Elementarbereich. Eine Analyse und Bewertung*. Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache. Zugriff am 01.03.2016. Verfügbar unter http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/fileadmin/user_upload/Mercator-Institut_Qualitaet_Sprachstandsverfahren_Web_03.pdf

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Neumann, K., Holler-Zittlau, I., van Minnen, S., Sick, U., Zaretsky, Y. & Euler, H. A. (2011). Katzengoldstandards in der Sprachstandserfassung. Sensitivität und Spezifität des Kindersprachscreenings (KiSS). *HNO, 50* (1), 97–109. http://doi.org/10.1007/s00106-010-2231-6

Niedersächsisches Kultusministerium (2006). *Fit in Deutsch – Feststellung des Sprachstandes.* Zugriff am 28. 2. 2017. Verfügbar unter http://www.mk.niedersachsen.de/download/4612/_Fit_in_Deutsch__Feststellung_des_Sprachstandes.pdf

Paetsch, J. (2016). *Der Zusammenhang zwischen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen bei Kindern deutscher und bei Kindern nicht-deutscher Familiensprache.* Dissertation, Freie Universität Berlin. Zugriff am 27. 02. 2016. Verfügbar unter http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000019247/DISSERTATION_FINAL_18.03.2016_A.pdf;jsessionid=6C517ACC9981F71B6F63DF3EE4BF2246?hosts=

Paradis, J. (2007a). Second language acquisition in childhood. In E. Hoff & M. Shatz (Eds.), *Blackwell handbook of language development* (S. 387–405). Malden, MA.: Blackwell.

Paradis, J. (2007b). Bilingual children with specific language impairment: Theoretical and applied issues. *Applied Psycholinguistics, 28*, 512–564.

Paradis, J., Crago, M., Genesee, F. & Rice, M. (2003). French-English bilingual children with SLI: how do they compare with their monolingual peers? *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 46*, 113–127.

Petermann, F. & von Suchodoletz, W. (2009). Sprachdiagnostik und Sprachtherapie. *Kindheit und Entwicklung, 18* (4), 191–193. http://doi.org/10.1026/0942-5403.18.4.191

Rauch, D. P. & Hartig, J. (2011). Interpretation von Testwerten in der IRT. In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (2. Aufl.) (S. 240–250). Heidelberg: Springer.

Rauch, D. P., Mang, J., Härtig, H. & Haag, N. (2016). Naturwissenschaftliche Kompetenz von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund. In K. Reiss, C. Sälzer, A. Schiepe-Tiska, E. Klieme & O. Köller (Hrsg.), *PISA 2015. Eine Studie zwischen Kontinuität und Innovation* (S. 317–347). Münster: Waxmann. Zugriff am 01. 03. 2016. Verfügbar unter http://www.pisa.tum.de/fileadmin/w00bgi/www/Berichtband_und_Zusammenfassung_2012/PISA_2015_eBook.pdf

Rauch, D. P., Schastak, M. & Richter, K. (2016). Diagnostik sprachlicher Kompetenzen bei Personen mit Migrationshintergrund. In D. B. Maehler & H. U. Brinkmann (Hrsg.), *Methoden der Migrationsforschung. Ein interdisziplinärer Forschungsleitfaden* (S. 97–133). Wiesbaden: Springer VS. http://doi.org/10.1007/978-3-658-10394-1_4

Redder, A., Schwippert, K., Hasselhorn, M., Forschner, S., Fickermann, D., Ehlich, K. et al. (2011). *Bilanz und Konzeptualisierung von strukturierter Forschung zu „Sprachdiagnostik und Sprachförderung"* (ZUSE Berichte, Bd. 2). Hamburg: Hamburger Zentrum für Unterstützung der wissenschaftlichen Begleitung und Erforschung schulischer Entwicklungsprozesse (ZUSE).

Reich, H. H. (2007): Forschungsstand und Desideratenaufweis zu Migrationslinguistik und Migrationspädagogik für die Zwecke des „Anforderungsrahmens". In K. Ehlich, U. Bredel, B. Garme, A. Komor, H.-J. Krumm, T. McNamara et al. (Hrsg.), *Anforderungen an Verfahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund* (S. 121–169). Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Reich, H. H. & Roth, H.-J. (2004). *Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands Fünfjähriger (HAVAS 5).* Hamburg: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg.

Reich, H. H. & Roth, H.-J. (2007). HAVAS 5 – das Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands bei Fünfjährigen. In H. H. Reich, H.-J. Roth & U. Neumann (Hrsg.), *Sprachdiagnostik im Lernprozess. Verfahren zur Analyse von Sprachständen im Kontext von Zweisprachigkeit* (S. 71–94). Münster: Waxmann.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Rothweiler, M. (2002). Spracherwerb. In J. Meibauer, U. Demske, J. Geilfuß-Wolfgang, J. Pafel, K. H. Ramers, M. Rothweiler & M. Steinbach (Hrsg.), *Einführung in die germanistische Linguistik* (S. 251–293). Stuttgart: Metzler.

Rothweiler, M. (2007a). Bilingualer Spracherwerb und Zweitspracherwerb. In M. Steinbach, R. Albert, H. Girnth, A. Hohenberger, B. Kümmerling-Meibauer, J. Meibauer et al. (Hrsg.), *Schnittstellen der germanistischen Linguistik* (S. 103–135). Stuttgart: Metzler.

Rothweiler, M. (2007b). „Mistaken identity" – Zum Problem der Unterscheidung typischer grammatischer Strukturen bei SSES und Mehrsprachigkeit. In U. de Langen-Müller & V. Maihack (Hrsg.), *Früh genug – aber wie? Sprachförderung per Erlass oder Sprachtherapie auf Rezept?* (S. 110–125). Köln: Prolog.

Rothweiler, M. & Kauschke, C. (2007). Lexikalischer Erwerb. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Handbuch Sonderpädagogik, Band 1, Sonderpädagogik der Sprache* (S. 42–57). Göttingen: Hogrefe.

Schleppegrell, M. J. (2004). *The language of schooling. A functional linguistics perspective.* Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Schneider, W., Baumert, J., Becker-Mrotzek, M., Hasselhorn, M., Kammermeyer, G., Rauschenbach, T. et al. (2012). *Expertise „Bildung durch Sprache und Schrift (BISS)" (Bund-Länder-Initiative zur Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung)*. Zugriff am 28. 2. 2017. Verfügbar unter https://www.bmbf.de/files/BISS_Expertise.pdf

Schrank, F. A. & Woodcock, R. W. (2005). *Bilingual Verbal Ability Tests Normative Update. Technical Supplement*. Rolling Meadows, IL: Riverside.

Schulz, P. & Grimm, A. (2012). Spracherwerb. In H. Drügh, S. Komfort-Hein, A. Kraß, C. Meier, G. Rohowski, R. Seide & H. Weiß (Hrsg.), *Germanistik: Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft – Schlüsselkompezenten* (S. 155–172). Stuttgart: J. B. Metzler.

Schulz, P. & Tracy, R. (2011). *Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ). Manual.* Göttingen: Hogrefe.

Schwarz, M. (1996). *Einführung in die kognitive Linguistik* (2., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Tübingen: UTB.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (2016). *Qualifizierte Statuserhebung vierjähriger Kinder in Kitas und Kindertagespflege (QuaSta)*. Zugriff am 27. 02. 2016. Verfügbar unter https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/fachinfo/qv-tag-anlage-4.pdf

Singleton, D. (2005). The critical period hypothesis. A coat of many colours. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 43* (4), 269–285. http://doi.org/10.1515/iral.2005.43.4.269

Singleton, D. & Ryan, L. (2004). *Language acquisition: The age factor*. Clevedon (UK): Multilingual Matters.

Tarelli, I., Schwippert, K. & Stubbe, T. C. (2012). Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. In W. Bos, H. Wendt, O. Köller & C. Selter (Hrsg.), *TIMSS 2011. Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich* (S. 247–267). Münster: Waxmann.

Tracy, R. (1990). Spracherwerb trotz Input. In M. Rothweiler (Hrsg.), *Spracherwerb und Grammatik. Linguistische Untersuchungen zum Erwerb von Syntax und Morphologie* (S. 22–49). Opladen: Westdeutscher.

Tracy, R. (2007). Wie viele Sprachen passen in einen Kopf. Mehrsprachigkeit als Herausforderung für Gesellschaft und Forschung. In T. Anstatt (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen. Erwerb, Formen, Förderung* (S. 69–92). Tübingen: Francke.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können.* Tübingen: Francke.

Tracy, R. (2011). Mehrsprachigkeit. Realität, Irrtümer, Visionen. In L. M. Eichinger, A. Plewnia & M. Steinle (Hrsg.), *Sprache und Integration. Über Mehrsprachigkeit und Migration* (S. 69–100). Tübingen: Narr Francke Attempo.

Tracy, R. (2014). Mehrsprachigkeit. Vom Störfall zum Glücksfall. In M. Krifka, J. Blaszczak, A. Leßmöllmann, A. Meinunger, B. Stiebels, R. Tracy, H. Truckenbrodt (Hrsg.), *Das mehrsprachige Klassenzimmer. Über die Muttersprachen unserer Schüler* (S. 13–33). Berlin: Springer VS.

Ulich, M. & Mayr, T. (2006a). *Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen (SISMIK). Manual.* Freiburg i. Br.: Herder.

Ulich, M. & Mayr, T. (2006b). *Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen (SISMIK). Begleitheft.* Freiburg i. Br.: Herder.

Unsworth, S. (2005). *Child L2, adult L2, child L1: Differences and similarities. A study on the acquisition of direct object scrambling in Dutch.* PhD thesis, Utrecht University (NL). http://sharonunsworth.org/Publications_files/Unsworth_PhD.pdf

Unsworth, S. (2016). Quantity and quality of language input in bilingual language development. In E. Nicoladis & S. Montanari (Eds.), *Lifespan perspectives on bilingualism: Factors moderating language proficiency* (S. 136–196). Washington, DC: American Psychological Association.

Wagner, L. (2008). *Screening der Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkindern (Russisch-Deutsch, Türkisch-Deutsch) (SCREEMIK 2). Manual.* München: Wagner.

Weinert, R. (2004). Relative clauses in spoken English and German – their structure and function. *Linguistische Berichte, 197*, 3–51.

Weinert, S., Doil, H. & Frevert, S. (2008). Kompetenzmessungen im Vorschulalter: eine Analyse vorliegender Verfahren. In H.-G. Roßbach & S. Weinert (Hrsg.), *Kindliche Kompetenzen im Elementarbereich: Förderbarkeit, Bedeutung, Messung* (S. 89–209). Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Wiese, H., Schroeder, C., Zimmermann, M., Krifka, M., Gabriel, C., Gogolin, I. et al. (2010). *Die sogenannte „Doppelte Halbsprachigkeit". Eine sprachwissenschaftliche Stellungnahme* [Pressemitteilung]. Zugriff am 28. 02. 2017. Verfügbar unter http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/material/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung_doppelte-halbsprachigkeit_dez2010.pdf

Yip, V. (2013). Simultaneous language acquisition. In F. Grosjean & P. Li (Eds.), *The psycholinguistics of bilingualism* (S. 119–144). Oxford (UK): Wiley-Blackwell.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

7 Leistungsstanddiagnostik

Nicole Haag, Birgit Heppt & Stefan Schipolowski

7.1 Relevanz der Diagnostik kognitiver Kompetenzen

Laut dem nationalen Bildungsbericht 2016 (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2016) verfügte im Jahr 2013 rund ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland über einen Zuwanderungshintergrund.[1] Innerhalb der für die Bildungsinstitutionen besonders relevanten Gruppe der Heranwachsenden bis unter 20 Jahren war dieser Anteil noch deutlich höher und lag 2013 bei gut 30 Prozent. Dabei sind Kinder und Jugendliche, die in den vergangenen Jahren als Schutz- und Asylsuchende nach Deutschland zugewandert sind, noch nicht berücksichtigt. Aktuellen Schätzungen zufolge hat sich ihr Anteil seit 2014 verdoppelt und liegt in der Gruppe der Sechs- bis Achtzehnjährigen derzeit bei rund zwei Prozent (von Dewitz, Massumi & Grießbach, 2016). Angesichts dieser Entwicklungen kommt der Frage, wie sich die kognitiven Leistungen von Heranwachsenden mit Zuwanderungsgeschichte möglichst valide und diskriminierungsfrei diagnostizieren lassen, eine wesentliche Bedeutung zu. Dies gilt nicht nur für groß angelegte Schulleistungsstudien, in denen sich die erreichten Kompetenzstände von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund nur dann sinnvoll interpretieren lassen, wenn die eingesetzten Testaufgaben die interessierenden Kompetenzbereiche (z. B. Kompetenzen im Fach Mathematik oder in den Naturwissenschaften) für alle Schülergruppen gleichermaßen valide erfassen. Einen besonderen Stellenwert hat der Einsatz von Instrumenten, die sich für die Leistungsstanddiagnostik von Heranwachsenden mit Zuwanderungsgeschichte eignen, in der pädagogisch-psychologischen Praxis. Dort bilden sie eine wichtige Grundlage, um Kinder und Jugendliche bestimmten Ausbildungsgängen und Kursen zuzuweisen oder ihnen den Zugang zu gezielten Fördermaßnahmen zu ermöglichen.

1 In diesem Beitrag wird in Anlehnung an die nationale Berichterstattung zu PISA (Rauch, Mang, Härtig & Haag, 2016) und den IQB-Bildungstrend (Haag, Böhme, Rjosk & Stanat, 2016) die Bezeichnung „Zuwanderung“ statt „Migration“ verwendet. Der Begriff „Zuwanderung“ impliziert, im Gegensatz zum eher richtungslosen Migrationsbegriff, stärker das Angekommensein der Zuwanderer in Deutschland.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Vor diesem Hintergrund befasst sich der vorliegende Buchbeitrag mit den Herausforderungen, die bei der Diagnostik kognitiver Kompetenzen bei Heranwachsenden mit Zuwanderungsgeschichte zu beachten sind. Zu Fragen der Diagnostik kognitiver Fähigkeiten bei jüngeren Kindern wird auf das Kapitel 5 (Entwicklungsdiagnostik) von Macha und Petermann verwiesen; auf Herausforderungen bei der Erfassung sprachlicher Fähigkeiten wird im Kapitel 6 (Sprachstandsdiagnostik) von Reitenbach, Schastak und Rauch eingegangen.

Ausgehend vom Konzept der Testfairness (Abschnitt 7.2) diskutieren wir im vorliegenden Buchbeitrag zentrale Aspekte, die für eine faire und diskriminierungsfreie Leistungsstanddiagnostik bei zugewanderten Personen entscheidend sein dürften. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle von Sprache bei der Erfassung schulischer Leistungen (Abschnitt 7.3). Neben Befunden zur Bedeutung sprachlicher Anforderungen von Testaufgaben für die erfassten Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund (Abschnitt 7.3.2) werden Studien vorgestellt, in denen die Wirksamkeit sprachlicher Vereinfachungen als Testakkommodationen für Personen mit Zuwanderungshintergrund untersucht wurde (Abschnitt 7.3.3). Ferner gehen wir der Frage nach, inwiefern „sprachfreie" Testungen kognitiver Leistungen möglich bzw. wünschenswert sind (Abschnitt 7.3.4). Abschnitt 7.4 beschäftigt sich mit weiteren Faktoren, die für die Beurteilung der Testfairness relevant sind und die daher bei der Entwicklung bzw. bei der Auswahl geeigneter Testverfahren bedacht werden sollten. Hierzu zählen etwa die Lerngelegenheiten, die sich den Testpersonen bislang geboten haben (Abschnitt 7.4.1), die Berücksichtigung kulturspezifischer Wissensinhalte in Testaufgaben (Abschnitt 7.4.2) oder die Bereitstellung und Nutzung separater Normen (Abschnitt 7.4.3). Im Anschluss daran werden ausgewählte Testverfahren vorgestellt, die für die Leistungsstanddiagnostik bei Heranwachsenden mit Zuwanderungshintergrund geeignet erscheinen (Abschnitt 7.5). In einem abschließenden Fazit werden die Möglichkeiten, die zur Bestimmung der kognitiven Leistungen von Personen mit Zuwanderungsgeschichte derzeit bestehen, kurz zusammengefasst und weitere Forschungsdesiderata formuliert (Abschnitt 7.6).

7.2 Testfairness bei der Leistungsstanddiagnostik von Heranwachsenden mit Zuwanderungshintergrund

Die Frage nach der Testfairness tritt in der pädagogisch-psychologischen Diagnostik immer dann in den Vordergrund, wenn heterogene Personengruppen in eine Testung einbezogen werden sollen. Dies ist zum Beispiel in groß angelegten Schulleistungsstudien der Fall, in denen die Kompetenztests gleichermaßen für

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

den Einsatz bei Jungen und Mädchen sowie bei Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher sprachlicher, sozialer und ethnischer Herkunft geeignet sein sollen. Ein fairer Mathematiktest etwa würde sich dadurch auszeichnen, dass er für alle Testpersonen dasselbe intendierte Konstrukt – mathematische Kompetenzen – erfasst. Zugleich sollte sichergestellt sein, dass die Erfassung weiterer, sogenannter *konstruktirrelevanter* Aspekte nicht zu einer systematischen Begünstigung oder Benachteiligung einzelner Schülergruppen führt (American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education, 2014). Denkbar wäre etwa, dass Textaufgaben, die von physikalischen Sachverhalten handeln, im Durchschnitt von Jungen leichter gelöst werden als von Mädchen, obwohl die Mathematikkompetenz nicht vom Wissen über Physik abhängig sein sollte. Schülerinnen und Schüler mit eingeschränkten Deutschkenntnissen wiederum könnten durch die sprachlichen Anforderungen der Testaufgaben benachteiligt werden, obwohl ihr Verständnis der Instruktionssprache für die Erfassung der mathematischen Fähigkeiten nicht ausschlaggebend sein sollte. In beiden Fällen wären die Messergebnisse verzerrt und würden keine validen Rückschlüsse auf die mathematischen Kompetenzen von Mädchen bzw. Heranwachsenden mit geringen Deutschkenntnissen erlauben. Um solche Verzerrungen bei der Leistungsmessung zu vermeiden und eine für alle Schülerinnen und Schüler valide Diagnostik zu ermöglichen, gilt es die Besonderheiten der verschiedenen Zielstichproben (z. B. systematische Unterschiede im Vorwissen) im Zuge der gesamten Testentwicklung und -durchführung zu beachten (American Educational Research Association et al., 2014).[2] Nachfolgend gehen wir auf ausgewählte Aspekte ein, die bei der Leistungsstanddiagnostik von Heranwachsenden mit Zuwanderungsgeschichte von besonderer Relevanz sein dürften.

7.3 Die Rolle der Sprache bei der Erfassung schulischer Leistungen

7.3.1 Sprachkenntnisse und fachliche Kompetenzen

Sprachliche Kompetenzen sind eng mit anderen kognitiven Kompetenzen verwoben. Einerseits begünstigen sprachliche Kompetenzen bereits bei sehr jungen Kindern die Entwicklung von Problemlöse- und Gedächtnisfähigkeiten, andererseits erleichtert beispielsweise konzeptuelles Wissen den Wortschatzerwerb (Weinert,

2 Für eine ausführliche Darstellung des Konzepts der Testfairness vgl. Haag, 2015; Schwabe & Gebauer, 2013.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

2000). In schulischen Lernsituationen ist der Wissenserwerb häufig an Interaktionen gebunden, in denen Bedeutungen im aktiven sprachlichen Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden ausgehandelt bzw. Wissen ko-konstruiert wird (Elbers & de Haan, 2005; Paetsch, 2016; Ramseger, 2013). Sprachliche Kompetenzen stellen somit eine wichtige Voraussetzung zum Erwerb von Wissen und schulbezogenen Kompetenzen dar. Bei der Erfassung schulbezogener Kompetenzen sollten die sprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler allerdings nach Möglichkeit nicht ins Gewicht fallen.

Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn sich die Testpersonen in ihren sprachlichen Kompetenzen systematisch voneinander unterscheiden. Für Heranwachsende mit Zuwanderungshintergrund wurde mittlerweile in einer Vielzahl nationaler und internationaler Studien dokumentiert, dass diese die Sprache des Aufnahmelandes im Durchschnitt weniger gut beherrschen als Kinder und Jugendliche ohne Zuwanderungsgeschichte (Hoff, 2013; Kempert et al., 2016). Disparitäten im sprachlichen Kompetenzniveau zeigen sich bereits bei Kindern im Kindergartenalter und sind noch im Verlauf der Grundschule sowie der Sekundarstufe nachweisbar (Kempert et al., 2016; Olczyk, Seuring, Will & Zinn, 2016). Daher liegt die Annahme nahe, dass die Bearbeitung von sprachlich anspruchsvollen Testaufgaben – wie sie teilweise zur Erfassung von Kompetenzen in der Mathematik oder in den Naturwissenschaften eingesetzt werden – für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte aufgrund ihrer oftmals eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten eine besondere Herausforderung bedeutet. Besonders schwach dürften die sprachlichen Kompetenzen in Deutsch bei denjenigen Kindern und Jugendlichen ausfallen, die in den vergangenen Jahren neu nach Deutschland zugewandert sind und denen sich bislang nur sehr eingeschränkte Lerngelegenheiten zum Erwerb der deutschen Sprache boten.

Konkret wird vermutet, dass Testpersonen mit Zuwanderungsgeschichte ihre Fähigkeiten und ihr fachliches Wissen nicht adäquat zeigen können, wenn die eingesetzten Testaufgaben sprachlich zu anspruchsvoll sind. So könnte ein geringer Testwert zwar durchaus darauf hindeuten, dass eine Person die fachlichen Fähigkeiten, die mit einem Instrument erfasst werden sollen, noch nicht erworben hat. In dem Testwert könnten sich aber auch primär ihre eingeschränkten Sprachkenntnisse widerspiegeln, wodurch sich Aussagekraft und Interpretierbarkeit der Ergebnisse reduzieren würden (Ortiz, Ochoa & Dynda, 2012). Sofern die sprachlichen Anforderungen der Testaufgaben Personen ohne Zuwanderungsgeschichte weniger Probleme bereiten, würden Testpersonen mit Zuwanderungshintergrund durch linguistisch anspruchsvolle Aufgaben systematisch benachteiligt. Es wird daher empfohlen, bei der Entwicklung von Testaufgaben auf sprachlich unnötig komplexe Formulierungen zu verzichten, mehrdeutige Begriffe zu vermeiden und ein möglichst allgemein verständliches Vokabular zu benutzen (American Educational Research Association et al., 2014; Granzer, 2009).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

7.3.2 Sprachliche Anforderungen von Testaufgaben und differenzielle Validität für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungshintergrund

Neben diesen theoretischen Überlegungen liegt mittlerweile eine Reihe empirischer Studien vor, in denen untersucht wurde, inwieweit die sprachlichen Merkmale von Testaufgaben tatsächlich zu einer Benachteiligung von Heranwachsenden mit Zuwanderungsgeschichte beitragen. Um das Vorliegen einer spezifischen Benachteiligung zu überprüfen und damit Hinweise darauf zu erhalten, ob ein Test für verschiedene Schülergruppen differenziell valide ist, wird häufig auf Methoden zur Bestimmung des differenziellen Itemfunktionierens (DIF) (Holland & Wainer, 1993) zurückgegriffen. Mithilfe von DIF-Analysen lassen sich Interaktionseffekte zwischen der Itemschwierigkeit und der Gruppenzugehörigkeit von Personen aufdecken. Weist ein Item DIF auf, so bedeutet dies, dass sich zwei gleich fähige Personen in Abhängigkeit von ihrer Gruppenzugehörigkeit in ihrer Wahrscheinlichkeit unterscheiden, dieses Item richtig zu lösen. Heranwachsende aus zugewanderten Familien würden beispielsweise ein Mathematik-Item, das DIF aufweist, auch dann mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit korrekt beantworten, wenn sie über dieselben mathematischen Fähigkeiten verfügen wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus einheimischen Familien. Ein solches Item würde Personen mit Zuwanderungshintergrund folglich systematisch benachteiligen und somit die Validität der Messung bei dieser Gruppe von Schülerinnen und Schülern gefährden. Lässt sich ein vorhandenes differenzielles Itemfunktionieren zu Ungunsten von Personen mit Zuwanderungshintergrund mit den sprachlichen Anforderungen der Testaufgaben in Zusammenhang bringen, so weist dies darauf hin, dass sprachlich komplexe Aufgaben Personen mit Zuwanderungshintergrund differenziell benachteiligen (Heppt, 2016).

Analysen zu Zusammenhängen zwischen differenziellem Itemfunktionieren und sprachlichen Merkmalen von Testitems wurden sowohl im deutschen als auch im angloamerikanischen Sprachraum durchgeführt. Der Großteil der Studien bezog sich auf Testaufgaben aus Schulleistungsstudien in den Bereichen Mathematik oder Naturwissenschaften (Abedi, Lord & Plummer, 1997; Haag, Heppt, Stanat, Kuhl & Pant, 2013); in einzelnen Fällen wurden Items aus anderen Bereichen – wie Leseverstehen – untersucht (Heppt, Haag, Böhme & Stanat, 2015). Die Gruppe der potenziell benachteiligten Schülerinnen und Schüler wurde in diesen Studien nicht anhand ihres Zuwanderungshintergrunds bestimmt; vielmehr wurden Angaben zur Familiensprache oder zu Kenntnissen der Testsprache herangezogen. In Studien aus den USA wurde meist die Zugehörigkeit zur Gruppe der English Language Learner (ELL) betrachtet. Der ELL-Status wird

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

für Schülerinnen und Schüler, die in ihren Familien nicht ausschließlich Englisch sprechen, anhand der Englischkenntnisse bestimmt (Abedi, 2008) und in den Schulakten vermerkt. Im deutschen Schulsystem wird diese Information nicht erfasst, sodass Studien aus Deutschland zumeist die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern untersuchen, deren Familiensprache nicht (ausschließlich) der Testsprache entspricht – in deren Familien wird also gar nicht Deutsch gesprochen, oder aber Deutsch zusammen mit einer anderen Sprache (Haag, 2015).

Die bisherige Forschung zum Zusammenhang von differenziellem Itemfunktionieren und sprachlichen Merkmalen von Testitems legt sowohl für deutschsprachige als auch für englischsprachige Tests geringe Effekte der sprachlichen Anforderungen nahe. Erzielen Heranwachsende mit nichtdeutscher Familiensprache in den untersuchten Testverfahren also geringere Leistungen, so lassen sich diese Disparitäten nur zu geringen Teilen auf die sprachlichen Anforderungen der Testaufgaben zurückführen. Die benachteiligende Wirkung scheint dabei nicht auf einzelne sprachliche Merkmale zurückzuführen zu sein, sondern vielmehr generell von langen und insbesondere in Bezug auf den verwendeten Wortschatz komplexen Aufgaben auszugehen (Abedi et al., 1997; Haag et al., 2013). Grammatische Merkmale sind demgegenüber weniger stark mit differenziellem Itemfunktionieren assoziiert (Heppt et al., 2015). Allerdings fanden nicht alle Studien entsprechende Effekte: Während sich in einigen Studien Zusammenhänge zwischen der sprachlichen Komplexität von Mathematikaufgaben für die Grundschule und DIF-Werten zeigten (Haag et al., 2013; Haag, Roppelt & Heppt, 2015; Martiniello, 2009), konnten andere Studien diese Effekte nicht bestätigen (Hickendorff, 2013; Shaftel, Belton-Kocher, Glasnapp & Poggio, 2006).

Bei der Interpretation der Befunde ist zu beachten, dass die Studien in der Regel auf Testaufgaben basieren, die im Rahmen standardisierter Leistungstests im landes- bzw. bundesweiten Bildungsmonitoring eingesetzt wurden. Die Aufgaben haben daher einen umfassenden Entwicklungs- und Normierungsprozess durchlaufen, in dem sie sich größtenteils bereits für den Einsatz in sprachlich und kulturell heterogenen Stichproben bewährt haben (Böhme, Richter, Stanat, Pant & Köller, 2012; Granzer, 2009). Außerdem handelt es sich bei den im deutschsprachigen Raum untersuchten Kindern und Jugendlichen häufig um Zuwanderer der zweiten Generation, die ihre komplette Schulzeit in Deutschland verbracht haben und somit mit der Art der Aufgabenstellung grundsätzlich vertraut sein sollten. Bei Tests, die einen weniger aufwändigen Pilotierungsprozess durchlaufen haben (z. B. Übungs- und Prüfungsaufgaben, die Lehrkräfte im Unterricht einsetzen), könnten die benachteiligenden Effekte der sprachlichen Komplexität der Aufgaben demnach stärker ausfallen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

7.3.3 Sprachliche Vereinfachung von Testaufgaben als Testakkomodation für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungshintergrund

Neben den im vorigen Teilkapitel berichteten Analysen der Zusammenhänge zwischen sprachlichen Anforderungen von Testaufgaben und der Lösungswahrscheinlichkeit dieser Aufgaben wurde eine Reihe experimenteller Studien durchgeführt, in denen Testaufgaben systematisch sprachlich vereinfacht wurden. Die Vereinfachungen bezogen sich dabei sowohl auf die Grammatik (indem z. B. mehrere Hauptsätze anstelle von Haupt- und Nebensätzen verwendet wurden) als auch auf den Wortschatz (indem z. B. ungebräuchliche Wörter vermieden wurden).[3] In einigen Studien wurden außerdem Informationen aus den Aufgabentexten entfernt, die nicht für die Lösung der Aufgabe benötigt werden, und die Aufgabentexte wurden übersichtlicher strukturiert, indem z. B. zur Darstellung wichtiger Fakten Aufzählungen anstelle von längeren Fließtexten gewählt wurden (Sato, Rabinowitz, Gallagher & Huang, 2010).

Sprachlich vereinfachte Tests werden insbesondere in den USA häufig als Testanpassungen eingesetzt. Diese sogenannten Testakkommodationen sollen dazu dienen, die Leistungsmessung in den Sachfächern für Schülerinnen und Schüler mit geringen sprachlichen Fähigkeiten in der Testsprache besser mit der Leistungsmessung für Schülerinnen und Schüler, deren Familiensprache der Testsprache entspricht, vergleichbar zu machen. Hierzu werden konstruktirrelevante sprachliche Barrieren soweit wie möglich reduziert. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Vereinfachung nur auf konstruktirrelevante sprachliche Aspekte beziehen darf, um den Schülerinnen und Schülern, die sprachlich vereinfachte Tests vorgelegt bekommen, keinen Vorteil bei der Testbearbeitung zu geben – denn andernfalls würde die Vergleichbarkeit der Testergebnisse gefährdet.

Die bisherigen Befunde zu sprachlicher Vereinfachung von Testaufgaben im englischsprachigen Raum wurden in drei Metaanalysen zusammengefasst (Kieffer, Rivera & Francis, 2012; Li & Suen, 2012; Pennock-Roman & Rivera, 2011). Bei den einbezogenen Studien handelt es sich zumeist um sprachliche Vereinfachungen einzelner Aufgaben aus großen Schulleistungsstudien in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, wobei in wenigen Studien auch Aufgaben aus den Bereichen Geschichte und Lesen untersucht wurden. Die Ergebnisse der Metaanalysen deuteten darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit geringeren Kompetenzen in der Testsprache etwas bessere Leistungen erzielen, wenn sie mit sprachlich vereinfachten Aufgaben getestet werden. Die gefundenen Effekte sind jedoch gering und in ähnlicher Weise auch für Schü-

3 Für eine Zusammenfassung gängiger Kriterien vgl. Abedi, 2009; Kopriva, 2008.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

lerinnen und Schüler identifizierbar, deren Familiensprache der Testsprache entspricht. Schülerinnen und Schüler, deren Familiensprache sich von der Testsprache unterscheidet, profitieren im Allgemeinen nicht stärker von diesen Vereinfachungen. Außerdem stehen einige wenige erfolgreiche sprachliche Vereinfachungen (Aguirre-Muñoz, 2000; Sato et al., 2010) einer größeren Anzahl von Studien gegenüber, die nur geringe oder gar keine Effekte der sprachlichen Vereinfachung zeigen konnten (Abedi & Gándara, 2006; Hofstetter, 2003). Insgesamt ist festzuhalten, dass der Einsatz sprachlich vereinfachter Testaufgaben (die in großen Schulleistungsstudien eingesetzt werden) bei Schülerinnen und Schülern aus zugewanderten Familien im Allgemeinen nicht zu einer substanziellen Verbesserung der Testleistungen führt – obwohl die Schülerinnen und Schüler bisweilen angeben, die Aufgabenstellungen besser zu verstehen (Young et al., 2014).

Aus diesen Befunden lässt sich für die diagnostische Praxis ableiten, dass sprachliche Akkommodationen von Aufgaben die Testfairness nicht zwangsläufig erhöhen. Es wäre sogar möglich, dass sprachliche Vereinfachungen zu einer Beeinträchtigung der Testfairness führen – nämlich dann, wenn sie nicht anhand klarer und nachvollziehbarer Kriterien vorgenommen werden, sondern ad hoc in der Testsituation erfolgen. Derartige Veränderungen der Testung würden die standardisierte Testdurchführung gefährden und könnten dazu führen, dass sich die Testwerte zwischen Personen nicht mehr ohne Weiteres miteinander vergleichen lassen. Dies könnte durch eine inkonsistente Vereinfachung zustandekommen, beispielsweise wenn verschiedene Testdurchführende unterschiedliche sprachliche Vereinfachungen vornehmen. Ebenso wäre denkbar, dass versehentlich inhaltliche Aspekte des Tests vereinfacht oder erschwert werden. Eine unabsichtliche Erschwerung bestünde in einem Mathematiktest beispielsweise darin, dass die Vermeidung von Fachbegriffen zu einer veränderten Darstellung von mathematischen Sachverhalten führt, die den Schülerinnen und Schülern aus dem Unterricht nicht vertraut ist. Daher sollten sprachliche Vereinfachungen von Testverfahren immer empirisch auf ihre Eignung für die jeweiligen zu testenden Gruppen geprüft werden. Nur so lässt sich die Vergleichbarkeit der Testwerte – die auf Basis der beiden Testversionen (ursprüngliche Version vs. vereinfachte Version) entstanden sind – sicherzustellen. Zudem ist zu untersuchen, ob eine sprachliche Vereinfachung auch bei Schülerinnen und Schülern zu verbesserten Testleistungen führt, die diese Vereinfachung nicht benötigen, da sie die Testsprache ausreichend beherrschen. Dies würde darauf hindeuten, dass die sprachlichen Anforderungen des Tests für alle Schülerinnen und Schüler zu hoch sind. Sollten sich bei dieser empirischen Prüfung substanzielle Veränderungen der Testwerte für Personen ergeben, die einen sprachlich vereinfachten Test bearbeitet haben, so wäre die Bereitstellung angepasster Normen für die vereinfachte Testversion erforderlich.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

7.3.4 „Sprachfreie“ Erfassung kognitiver Leistungen

Angesichts der potentiellen Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund durch sprachlich besonders komplexe Leistungstestaufgaben liegt der Vorschlag nahe, für diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern möglichst sprachfreie Tests einzusetzen. Dieser Ansatz ist jedoch selbst nicht unproblematisch, da sprachliche und fachliche Fähigkeiten nicht klar voneinander trennbar sind (Härtig, Heitmann & Retelsdorf, 2015; Paetsch, Felbrich & Stanat, 2015, s. a. Abschnitt 7.3.1). Denkt man beispielsweise an eine Erfassung der Fähigkeiten im mathematischen Modellieren, so werden häufig aus dem Alltag entlehnte, mit mathematischen Mitteln zu lösende Probleme als Kontext verwendet. Eine solche Aufgabe könnte beispielsweise darin bestehen, dass ein Zimmer mit vorgegebenen Maßen gestrichen werden soll und die Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlich großen Farbkanistern den preiswertesten auswählen sollen. Hierfür müssen zunächst die zu streichende Fläche und die dafür benötigte Menge an Wandfarbe berechnet werden. Anschließend müssen die Schülerinnen und Schüler die benötigte Menge mit den Inhalten der Kanister vergleichen und das günstigste Angebot bestimmen, bei dem ggf. ein Rest Farbe übrig bleibt. Aufgaben dieser Art werden in der Regel sprachlich dargeboten, sodass sprachliche Fähigkeiten zum Verstehen und Lösen der jeweiligen Problemstellungen sowie zur Interpretation der Lösung unabdingbar sind.

Bestimmte sprachliche Kompetenzen sind außerdem integraler Bestandteil mathematischer Kompetenz, wie die Kompetenzbereiche „mathematisch Kommunizieren“ und „mathematisch Argumentieren“ in den bundesweit verbindlich geltenden nationalen Bildungsstandards zeigen (Sekretariat der KMK, 2004; Sekretariat der KMK, 2005b). Eine Messung mathematischer Kompetenzen, die ausschließlich mit textfreien Mathematikaufgaben durchgeführt wird, würde daher keine hinreichende Operationalisierung des intendierten Konstruktes darstellen. In diesem Fall wäre die Validität des Tests eingeschränkt, da wichtige Teile des Konstrukts im Test unberücksichtigt blieben. Eine weitgehend sprachfreie Testung einzelner basaler mathematischer Fähigkeiten – beispielsweise das Beherrschen der Grundrechenarten – erscheint dementsprechend möglich; eine umfangreiche Prüfung mathematischer Kompetenzen wäre hingegen in der Regel nicht valide, wenn ausschließlich sprachfreie Testaufgaben eingesetzt würden. Im Bereich naturwissenschaftlicher Kompetenzen erscheint eine sprachfreie Testung ebenso problematisch und könnte ebenfalls nur bestimmte Ausschnitte naturwissenschaftlicher Kompetenzen beinhalten, die sich über Formeln oder grafische Darstellungen vermitteln lassen. Stark sprachlich gebundene Teilkompetenzen – etwa die Fähigkeiten, naturwissenschaftliche Hypothesen zu formulieren, sich mithilfe verschiedener Informationsquellen neue naturwissenschaftliche Sachverhalte eigenständig zu erarbeiten oder zu Sachverhalten und Entscheidungen wertend Stellung zu nehmen (Sekretariat der KMK, 2005a) – könnten hingegen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

nur schwer oder gar nicht erfasst werden. Diese sprachbezogenen Anteile sollten sich jedoch in einer validen Kompetenzmessung widerspiegeln.

Zu beachten ist ferner, dass selbst bei Tests, die auf Items mit sprachlichen Inhalten verzichten, ein Einfluss der Sprache auf die Bearbeitung der Aufgaben gezeigt werden konnte. In der Intelligenzforschung wurden bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sogenannte „kulturfreie“ oder „kulturfaire“ Tests entwickelt (Cattell, 1940). Abgesehen von der Instruierung der Testteilnehmenden – die nicht völlig ohne sprachliche Mittel auskommt – werden in diesen Tests ausschließlich abstrakte Zeichnungen oder Formen verwendet. Ein prominentes Beispiel hierfür sind Matrizenaufgaben (Raven, 1998). Studien, in denen die Testteilnehmenden während der Bearbeitung derartiger Aufgaben aufgefordert wurden, ihren Lösungsweg zu verbalisieren, haben jedoch gezeigt, dass die Verbalisierung die Lösung bestimmter nonverbaler Aufgaben negativ beeinflusst, während sie sich bei anderen Items desselben Tests nicht negativ auswirkte. Dies legt nahe, dass auch die Lösung nonverbaler Aufgaben teilweise auf verbal-analytischen Prozessen beruht, da andernfalls durchgehend negative Effekte der Verbalisierung auf die Aufgabenbearbeitung zu erwarten gewesen wären (DeShon, Chan & Weissbein, 1995). Ein weiterer Hinweis auf einen Einfluss von Sprache auf die Lösung nonverbaler Testitems ist der Befund, dass die Leistung bei nonverbalen Items zum Teil durch Benennungstrainings gesteigert werden kann, bei denen die Testpersonen instruiert werden, abstrakte Items auf Basis bestimmter Elemente oder Regularitäten mit verbalen Labels zu versehen (Kendler, Glasman & Ward, 1972).

7.4 Weitere Herausforderungen bei der Leistungsstanddiagnostik von Personen mit Zuwanderungshintergrund

Um eine faire und valide Leistungsstanddiagnostik bei Personen mit Zuwanderungshintergrund zu gewährleisten, gilt es nicht nur, die sprachlichen Anforderungen der Testaufgaben bzw. die zur Aufgabenbearbeitung erforderlichen sprachlichen Kompetenzen zu berücksichtigen. Auch die Lerngelegenheiten, die sich Testpersonen unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Herkunft zum Wissens- und Kompetenzerwerb bieten, die kulturell gebundenen Kontexte, die in den Testaufgaben eine Rolle spielen, sowie die verfügbaren Normwerte können für die Leistungsmessung bzw. für die Interpretation der Testergebnisse relevant sein.

Die Bedeutung, die diesen Faktoren im Rahmen von Kompetenz- und Leistungstests zukommt, ist je nach diagnostischer Zielsetzung unterschiedlich zu bewerten. Bei der Erfassung grundlegender, weitgehend kulturunabhängiger mathema-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

tischer Kompetenzen etwa wäre die Verwendung von Sachaufgaben, die kulturell geprägtes Vorwissen voraussetzen, unerwünscht. Demgegenüber zielt beispielsweise ein Einbürgerungstest explizit auf die Erfassung kulturspezifischer Kenntnisse ab. Ebenso variiert die Auswahl geeigneter Normen je nach diagnostischer Fragestellung.

Nachfolgend werden Überlegungen zur Rolle unterschiedlicher Lerngelegenheiten, zu kulturspezifischen Inhalten von Testaufgaben sowie zur Auswahl geeigneter Normen für die Leistungsstanddiagnostik in sprachlich und kulturell heterogenen Stichproben diskutiert. Soweit vorhanden, werden dabei empirische Befunde berichtet und in Anlehnung an die Standards for Educational and Psychological Testing (American Educational Research Association et al., 2014) Empfehlungen für eine möglichst faire Kompetenzdiagnostik formuliert.

7.4.1 Berücksichtigung von Lerngelegenheiten

Bei der Leistungsstanddiagnostik muss berücksichtigt werden, dass sich die Wissensbestände von Heranwachsenden mit Zuwanderungsgeschichte systematisch vom Vorwissen und von den Vorerfahrungen von Gleichaltrigen ohne Zuwanderungshintergrund unterscheiden können. Besonders groß dürften diese Unterschiede bei neu zugewanderten Personen ausfallen, die in einem anderen Land als Deutschland sozialisiert wurden und die nur einen Teil ihrer Schullaufbahn in Deutschland absolviert haben.

Die unterschiedliche Wissensbasis von Kindern und Jugendlichen aus zugewanderten Familien kann zum Teil darauf zurückgeführt werden, dass diese Heranwachsenden bislang nicht in dem Ausmaß mit den Testinhalten in Berührung gekommen sind wie Heranwachsende ohne Zuwanderungshintergrund. Verfügte eine zu testende Person in der Vergangenheit über systematisch geringere formelle oder informelle Lerngelegenheiten, bestimmte Testinhalte zu erwerben, so kann dies die Testbearbeitung beeinflussen und sollte daher bei der Interpretation der Testergebnisse berücksichtigt werden (American Educational Research Association et al., 2014). Beispielsweise könnte ein neu zugewandertes Kind in einem Mathematiktest zur Bruchrechnung auch deshalb unterdurchschnittlich abschneiden, weil in seinem Herkunftsland andere Repräsentationen der Brüche unterrichtet wurden und es daher mit den im Test verwendeten Repräsentationen weniger vertraut ist (Solano-Flores, 2011). Ebenso könnten Unterschiede in den Curricula des Herkunftslands und des Aufnahmelands dazu führen, dass der Test Formen der Bruchrechnung beinhaltet, die im Herkunftsland des Kindes noch nicht unterrichtet wurden und dem Kind daher nicht geläufig sind.

Nachteile, die auf geringere Lerngelegenheiten zum Erwerb der getesteten Kompetenzen zurückzuführen sind, können Praktikerinnen und Praktiker vor ein Dilemma

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

stellen: Erhält eine Testperson aufgrund eingeschränkter Lerngelegenheiten geringe Kompetenzwerte in einem Test (beispielsweise wenn die getestete Kompetenz im Herkunftsland der Testperson noch nicht unterrichtet wurde), so bildet der geringe Testwert die Kompetenz der Testperson valide ab, da die Person tatsächlich in geringerem Maße über die entsprechende Kompetenz verfügt. Eine Selektionsentscheidung – beispielsweise die Zuweisung zu einem bestimmten Bildungsgang aufgrund des erzielten Testwerts – wäre einerseits gerechtfertigt, würde die Person jedoch für die mangelnden Lerngelegenheiten „bestrafen", die nicht in ihrer Verantwortung liegen. In solchen Fällen muss im Einzelfall entschieden werden, wie die geringeren Lerngelegenheiten bei der Interpretation des Testwerts berücksichtigt werden und ob die benötigten Kompetenzen durch gezielte Förderung nachträglich erworben werden können.

7.4.2 Berücksichtigung kulturspezifischer Inhalte in den Testaufgaben

Kulturell gebundene Unterschiede der Wissensbestände von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund sind nicht nur für die (fachlichen) Inhalte eines Tests wahrscheinlich, sondern auch in Bezug auf die vor allem bei Schulleistungs- bzw. Kompetenztests übliche Einbettung der Aufgaben in bestimmte Situationen und Kontexte. Um einen cultural bias – also eine Bevorzugung oder Benachteiligung von Angehörigen unterschiedlicher ethnischer und/oder kultureller Gruppen bei der Leistungsstanddiagnostik – zu vermeiden, ist bei der Auswahl der Aufgabeninhalte daher darauf zu achten, dass diese allen Personen gleichermaßen bekannt oder unbekannt sind bzw. dass kulturell unterschiedliche Wissensbestände zu möglichst gleichen Teilen repräsentiert sind (American Educational Research Association et al., 2014; s.a. Edele, Schotte & Stanat, 2015; Heppt & Paetsch, 2018; Heppt, Stanat, Dragon, Berendes & Weinert, 2014). Darüber hinaus sollten auch Inhalte vermieden werden, die auf bestimmte Herkunftsgruppen anstößig oder verstörend wirken könnten (z.B. Alkoholkonsum, Beschreibungen des Holocausts).

Edele et al. (2015) sowie Schölmerich, Leyendecker, Citlak, Caspar und Jäkel (2008) berichten konkrete Beispiele für Testinhalte, die Kindern und Jugendlichen aus zugewanderten Familien aufgrund ihres kulturspezifischen Alltagswissens möglicherweise weniger geläufig sein könnten als Gleichaltrigen aus einheimischen Familien. Hierzu zählen etwa die der U.S.-amerikanischen Mehrheitskultur entlehnten Bilder eines Goldwäschers oder eines Kinos mit englischem Schriftzug im Wortschatztest des „Bilingual Verbal Ability Tests" (BVAT) (Muñoz-Sandoval, Cummins, Alvarado & Ruef, 1998), oder auch die Abbildung einer Möhre mit Blättern im „Entwicklungstest 6 Monate bis 6 Jahre" (ET 6-6) (Petermann & Macha, 2004). Letztere ist türkeistämmigen Kindern offenbar häufig nicht bekannt und wird von

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

ihnen daher als Blume fehlklassifiziert (Schölmerich et al., 2008). Eine Studie aus dem arabischen Sprachraum gibt Hinweise darauf, dass sogar in international weit verbreiteten Verfahren wie dem „International English Language Testing System" (IELTS) nicht immer auf ein ausgewogenes Verhältnis von Aufgabeninhalten geachtet wird, mit denen kulturell unterschiedliche Vorwissensbestände angesprochen werden (Freimuth, 2016).

Inwieweit sich kulturspezifische Inhalte von Testaufgaben differenziell auf die Testleistungen von Personen unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Herkunft auswirken, wurde bislang nur selten empirisch untersucht (Diehl & Fick, 2016). Die wenigen vorliegenden Studien deuten aber darauf hin, dass entsprechende Effekte tatsächlich nachweisbar sind. Steffensen, Jogdeo und Anderson (1979) etwa zeigten, dass U.S.-amerikanische und indische Testpersonen Texte schneller lesen konnten und mehr Informationen erinnerten, wenn die Textinhalte ihrem eigenen kulturellen Vorwissen entsprachen, als wenn sie sich auf die jeweils andere Kultur bezogen. Artelt und Baumert (2004) führten DIF-Analysen durch, um zu überprüfen, ob die Leseaufgaben des PISA 2000-Lesetests einen cultural bias aufweisen. Den Analysen lag die Annahme zugrunde, dass der sprachliche und kulturelle Ursprung eines Lesetexts sowie der dazugehörigen Aufgaben systematisch mit der Lösungswahrscheinlichkeit variieren könnte. Den Schülerinnen und Schülern sollte es demnach leichter fallen, Texte aus ihrem Herkunftsland bzw. aus ihrer eigenen Kultur zu bearbeiten als übersetzte Texte, die aus anderen Ländern stammen und die möglicherweise ein anderes textrelevantes Vorwissen erfordern oder eine ungewohnte Darstellungsform aufweisen.

Tatsächlich ergaben sich insbesondere für Schülerinnen und Schüler aus Frankreich und Griechenland deutliche Vorteile, wenn sie Aufgaben französischen bzw. griechischen Urspungs bearbeiteten ($d = 0.21$). Die Autoren heben hervor, dass sich dieser Befund nicht oder zumindest nicht ausschließlich dadurch erklären lässt, dass Texte und Aufgaben übersetzt wurden. So fällt der Vorteil, den die Bearbeitung englischsprachiger Originaltexte und -aufgaben bietet, zwischen den verschiedenen englischsprachigen Ländern unterschiedlich stark aus. Bezogen auf alle Teilnahmestaaten der Studie würde ein hypothetischer Test, der nur Texte und Aufgaben aus dem eigenen Sprach- und Kulturraum enthielte, im Mittel zu einer Leistungssteigerung von 17 Punkten auf der PISA-Berichtsmetrik ($M = 500$, $SD = 100$) führen. Angesichts der tatsächlichen Testzusammenstellung, in der Texte und Aufgaben verschiedener Herkunftsländer enthalten sind, lässt sich auf der Ebene des gesamten PISA-Lesetests jedoch keine systematische Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Teilnahmestaaten feststellen (Artelt & Baumert, 2004).

Vor diesem Hintergrund erscheint es in jedem Fall angezeigt, mögliche Unterschiede im kulturell geprägten Welt- und Erfahrungswissen bei Entwicklung und Auswahl von diagnostischen Verfahren, die sich für den Einsatz bei Heranwachsenden mit Zuwanderungshintergrund eignen sollen, zu berücksichtigen und

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

deren Effekte auf die Testleistung nach Möglichkeit zu minimieren. Bislang geschieht dies hauptsächlich durch den Einsatz sogenannter sprachfreier und kulturunabhängiger (culture fair) Tests (vgl. Abschnitt 7.3.4). Eine Überprüfung, ob die Testinhalte tatsächlich für Angehörige unterschiedlicher Herkunftsgruppen gleichermaßen zugänglich sind, ist in der Testentwicklung im deutschsprachigen Raum allerdings derzeit ebenso unüblich wie eine Berücksichtigung von Aufgabenmaterialien unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Ursprungs.

Auch das kulturspezifische Wissen ist von den einer Testperson zur Verfügung stehenden Lerngelegenheiten abhängig: Je länger sich eine Person bereits im Aufnahmeland aufhält, umso mehr Gelegenheit hatte sie, kulturspezifisches Wissen zu erwerben. Neu zugewanderte Personen sind somit bei kognitiven Fähigkeitstests umso stärker im Nachteil, je mehr sich diese auf Inhalte beziehen, die für das Bildungssystem oder die Kultur des Aufnahmelandes spezifisch sind. Entsprechende Effekte sind insbesondere bei Testverfahren bzw. Prüfungen zu erwarten, die kulturspezifisches Wissen erfassen, etwa zur Geschichte oder Geographie ausgewählter Regionen. Diese Nachteile zeigen sich auch dann in den Testergebnissen, wenn die Erhebung anhand eines übersetzten Tests in der Erstsprache der Testperson erfolgt.

In einem solchen Fall sollte – sofern dies für die Beantwortung der diagnostischen Fragestellung sinnvoll erscheint – erwogen werden, ein weniger kulturell gebundenes Verfahren einzusetzen oder ein Testverfahren aus dem Herkunftsland der Testperson. Bei der Nutzung eines solchen alternativen Testverfahrens ist jedoch sicherzustellen, dass die erzielten Testwerte mit denen vergleichbar sind, die das üblicherweise eingesetzte Testverfahren liefert. Je nach Messgegenstand ist dies aber nicht immer möglich. So kann ein Testverfahren, das etwa auf Besonderheiten der deutschen Kultur abzielt (wie der oben erwähnte Einbürgerungstest) offensichtlich nicht durch ein Verfahren zur Kultur eines anderen Landes ersetzt werden, ohne dass dies mit einer veränderten Bedeutung der Testwerte einherginge. Die Vergleichbarkeit von Testwerten ist jedoch insbesondere dann von Bedeutung, wenn auf ihrer Grundlage Selektions- und Platzierungsentscheidungen getroffen werden sollen. Für diese Art diagnostischer Entscheidungen könnte ein inhaltlich abweichender Test von begrenztem Nutzen sein. Stattdessen sollte der übliche Test eingesetzt werden und niedrige Testwerte, die durch geringere Lerngelegenheiten bedingt sein könnten, sollten mit Vorsicht interpretiert werden.

7.4.3 Erstellung und Auswahl von Normwerten für die Testung von Personen mit Zuwanderungshintergrund

Bei allen in diesem Kapitel skizzierten Strategien zur Testung von Personen mit Zuwanderungshintergrund bzw. geringeren Sprachkenntnissen in der Testsprache – seien es Testakkommodationen (vgl. Abschnitt 7.3.3), der Einsatz nonver-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

baler Aufgaben (vgl. Abschnitt 7.3.4) oder eine Testung mit einem übersetzten Testverfahren bzw. einem Testverfahren aus dem jeweiligen Herkunftsland (vgl. Abschnitt 7.4.2) – stellt sich für Praktikerinnen und Praktiker letztlich die Frage, welche Normwerte für einen sozialen Vergleich der erzielten Testleistungen heranzuziehen sind (Ortiz et al., 2012).

Aus Sicht des Test*entwicklers* sollte zunächst grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein Testverfahren kulturspezifisch ist. Diese Annahme ist umso plausibler, je zentraler die Beherrschung der Testsprache für die erfolgreiche Bearbeitung des Tests ist. Sofern ein Einsatz des Verfahrens in sprachlich und kulturell heterogenen Populationen vorgesehen ist, sollten Testentwickler die Kulturgebundenheit der Testergebnisse sowohl konzeptuell – etwa durch eine Analyse der Aufgabeninhalte – als auch empirisch prüfen. Dies setzt jedoch voraus, dass eine ausreichend umfangreiche und repräsentative (Norm-)Stichprobe vorliegt, so dass etwa die Messinvarianz für Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten in der Testsprache oder für verschiedene Herkunftsgruppen untersucht und eventuelle Unterschiede in der Testleistung ermittelt werden können (Lakin & Lai, 2012). Falls die Ergebnisse dieser Analysen auf bedeutsame Gruppenunterschiede hindeuten, sollten grundsätzlich (auch) spezifische Normen für einzelne Gruppen bereitgestellt werden. Diese sollten sich im Idealfall jedoch nicht auf oberflächliche Merkmale wie das Geburtsland der Eltern der Testpersonen stützen, sondern auf Aspekte wie die Fähigkeiten in der Testsprache, die einen stärkeren Einfluss auf die Testleistung haben (Ortiz et al., 2012; Urdan, 2012).

Aus Sicht des Test*anwenders* hängt die Wahl geeigneter Vergleichswerte von der diagnostischen Fragestellung ab: Je nach Fragestellung kann entweder der Vergleich mit bevölkerungsrepräsentativen Normen, die sowohl Schülerinnen und Schüler mit deutscher Familiensprache als auch Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Familiensprache umfassen, aufschlussreich sein oder ein Vergleich mit spezifischen Normen für Heranwachsende mit Zuwanderungshintergrund. Zielt die Diagnostik beispielsweise darauf ab, Entscheidungen über die weitere Schullaufbahn eines Kindes zu treffen (etwa als Teil eines diagnostischen Verfahrens zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf), wären Normwerte, die sich auf die Population aller Kinder und Jugendlichen beziehen, vermutlich von höherer prognostischer Validität für die weitere schulische Entwicklung des zu testenden Kindes als eigene Normwerte für Kinder und Jugendliche aus zugewanderten Familien. Soll hingegen der Entwicklungsstand beispielsweise im Hinblick auf sprachliche Fähigkeiten eines Kindes beurteilt werden, könnten getrennte Normen geeigneter sein, um eventuelle Entwicklungsverzögerungen zu diagnostizieren.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Bedingungen des Spracherwerbs und der Akkulturation bei Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund weder denen von Personen aus dem jeweiligen Herkunftsland entsprechen, noch denen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

von Personen ohne Zuwanderungshintergrund. Daher ist es beispielsweise wenig sinnvoll, bei der Verwendung einer türkischsprachigen Testform für in Deutschland lebende Menschen mit türkischem Zuwanderungshintergrund einen Vergleich mit Normwerten vorzunehmen, die in der Türkei ermittelt wurden (Kubinger, 2010). Benötigt werden vielmehr Normwerte, die auf Basis der Testung von aus der Türkei zugewanderten Personen ermittelt wurden. Bisher stellen jedoch nur wenige Testverfahren eigene Normen für Teilgruppen von Kindern und Jugendlichen aus zugewanderten Familien bereit, so dass die Handlungsoptionen für Praktikerinnen und Praktiker derzeit relativ eingeschränkt sind. Steht die Validität der Testergebnisse aufgrund mangelnder Sprachbeherrschung oder geringer Vertrautheit mit der Mehrheitskultur infrage, so sollten unterschiedliche Zugänge kombiniert werden. Beispielsweise kann zusätzlich ein nonverbaler Test eingesetzt werden, um durch einen Vergleich der Resultate beider Testverfahren den Einfluss der Sprachbeherrschung und Kulturvertrautheit auf die Ergebnisse besser einschätzen zu können.

7.5 Ausgewählte Testverfahren für die Leistungsstanddiagnostik bei Zuwanderinnen und Zuwanderern

In den vorherigen Abschnitten klang bereits an, dass im deutschsprachigen Raum derzeit nur wenige Verfahren vorliegen, bei deren Entwicklung, Normierung und Dokumentation die Besonderheiten der Leistungsdiagnostik in sprachlich sowie kulturell heterogenen Populationen explizit berücksichtigt wurden. Aus der Perspektive von Praktikerinnen und Praktikern ist dies unbefriedigend, da sich diagnostische Fragen – etwa das Vorliegen von Förderbedarf bei geringen schulischen Leistungen oder von Hochbegabung – auch bei Personen stellen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist oder die in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen sind. Daher sollen im Folgenden ausgewählte Testverfahren beschrieben werden, die aufgrund der eingesetzten Aufgabenformate, separater Normen, der Verfügbarkeit von Testmaterialien in Fremdsprachen (z. B. Türkisch) oder aufgrund konkreter Erläuterungen im Testmanual in besonderem Maße zur Diagnostik kognitiver Fähigkeiten und Kompetenzen bei Personen mit Zuwanderungshintergrund geeignet erscheinen. Dabei wird einerseits auf Intelligenztests im engeren Sinne eingegangen, die zum Teil auf nonverbalen Itemformaten beruhen und deren Ergebnisse daher – mit den oben genannten Einschränkungen (vgl. Abschnitt 7.3.4) – vergleichsweise wenig sprach- bzw. kulturgebunden sind. Zum anderen werden Tests beschrieben, die Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen erfassen, die typischerweise überwiegend in der Schule erworben werden. In diesem Bereich fokussieren wir uns auf Testverfahren zur Erfassung mathematischer Kompetenzen sowie zur Erfassung der Rechtschreibkompetenz.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.1 gibt einen Überblick über die Verfahren, die im vorliegenden Buchbeitrag vorgestellt werden.

Tabelle 7.1: Übersicht über die vorgestellten Testverfahren

Intelligenztests	
1	Adaptives Intelligenzdiagnostikum 3 (AID 3; Kubinger & Holocher-Ertl, 2014)
2	Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV; Petermann, 2014)
3	Berliner Test zur Erfassung fluider und kristalliner Intelligenz für die 8. bis 10. Jahrgangsstufe (BEFKI 8-10; Wilhelm, Schroeders & Schipolowski, 2014)
Schulleistungstests	
4	Heidelberger Rechentest (HRT 1-4; Haffner, Baro, Parzer & Resch, 2005)
5	Diagnostischer Rechtschreibtest (DRT 4; Grund, Leonhart & Naumann, 2017)
6	Weingartener Grundwortschatz Rechtschreib-Test (WRT; Birkel, 2007)

Diese Testverfahren wurden für den Einsatz bei Heranwachsenden im Schulalter und/oder bei jungen Erwachsenen entwickelt. Wie eingangs erwähnt, beschreibt der Beitrag von Macha und Petermann (Kapitel 5: Entwicklungsdiagnostik) ergänzend dazu Testinstrumente, die unter anderem zur Diagnostik kognitiver Fähigkeiten bei jüngeren Kindern geeignet sind; Tests zur Erfassung sprachlicher Fähigkeiten finden sich im Kapitel 6 (Sprachstandsdiagnostik) von Reitenbach, Schastak und Rauch.

7.5.1 Intelligenztests

7.5.1.1 Adaptives Intelligenzdiagnostikum 3 (AID 3)

Das Adaptive Intelligenzdiagnostikum 3 (Kubinger & Holocher-Ertl, 2014) ist eine umfangreiche Testbatterie für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren. Konzeptionell ist das Verfahren an die Intelligenzdefinition von Wechsler (Tewes, Rossmann & Schallberger, 2002) angelehnt, was in der Unterscheidung zwischen verbal-akustischen und manuell-visuellen Aufgabenstellungen – analog zum Verbalteil und zum Handlungsteil der Wechsler-Intelligenztests – zum Ausdruck kommt. Eine klare Orientierung an etablierten Intelligenzstrukturtheorien (Carroll, 1993; Horn, 2008; Schneider & McGrew, 2012) ist somit nicht gegeben. Stattdessen vertritt das AID 3 den Testautoren zufolge eine sogenannte pragmatische intelligenztheoretische Position, aus der sich der Umfang und die Vielfalt an Aufgabenstellungen ableiten lässt. Diese Position sieht eine möglichst breite

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Erfassung von basalen und anspruchsvolleren kognitiven Fähigkeiten vor, die zur Erklärung „intelligenten Verhaltens“ beitragen können. Durch die adaptive Testvorgabe fast aller Untertests – bei der die Probandinnen und Probanden im Wesentlichen nur jene Aufgaben bearbeiten, die ihrem Fähigkeitsniveau entsprechen – kann dennoch eine vergleichsweise ökonomische Testdurchführung erreicht werden. Die Durchführung der adaptiven Testung erfolgt auf der Basis von Aufgabenblöcken, zu denen je Untertest zwei bis fünf Items zusammengefasst wurden. In der Regel bearbeitet jede Testperson je Untertest drei Aufgabenblöcke, wobei die Auswahl der Aufgabenblöcke vom Alter der Testperson und von der Leistung im jeweils zuletzt bearbeiteten Aufgabenblock abhängt.

Die Testbatterie umfasst insgesamt 12 Untertests, die sich entweder dem verbal-akustischen oder dem manuell-visuellen Aufgabenbereich zuordnen lassen und die bei einer standardmäßigen Testung alle in einer vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt werden sollten (für eine Kurzbeschreibung der 12 Untertests vgl. Tabelle 7.2). Dabei werden abwechselnd Untertests aus dem verbal-akustischen und aus dem manuell-visuellen Aufgabenbereich vorgegeben (die Nummerierung der einzelnen Untertests in Tabelle 7.2 spiegelt die vorgesehene Darbietungsreihenfolge wieder). Je nach individuellen Voraussetzungen der Testperson und der diagnostischen Zielsetzung der Testung besteht darüber hinaus die Möglichkeit, einen oder mehrere Zusatztests durchzuführen.

Mit Blick auf die Intelligenzdiagnostik bei Personen mit Zuwanderungshintergrund ist zum einen zu erwähnen, dass eine frühere Testversion – das AID 2 (Kubinger, 2009) – auch auf Türkisch vorliegt und Normwerte für Personen mit türkischer Familiensprache beinhaltet (Wilflinger & Holocher-Ertl, 2010). Sollte eine Testung auf Türkisch nicht infrage kommen, so bietet das AID 3 die Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben mithilfe von sprachfreien Instruktionen durchzuführen. Konkret liegen für insgesamt sechs Untertests und drei Zusatztests neben den üblichen sprachbasierten Instruktionen auch sprachfreie Instruktionen vor, bei denen die Testpersonen mithilfe von Gestik (z. B. durch Kopfschütteln, Antippen bestimmter Stellen in den Testvorlagen) und Mimik (z. B. Augenbrauen hochziehen) instruiert werden. Da dies nur für Aufgabenformate möglich ist, die nicht notwendigerweise sprachgebunden sind, liegen sprachfreie Instruktionen nur für die Untertests mit manuell-visuellen Aufgabenstellungen und für die entsprechenden Zusatztests vor. Werden ausschließlich nonverbale Aufgaben eingesetzt, kann somit nur ein Teil des Fähigkeitsspektrums abgebildet werden. Zudem fehlen im Manual Hinweise darüber, ob mit der sprachfreien und der sprachgebundenen Instruktion dasselbe zugrundeliegende Konstrukt erfasst wird und wie gut sich die Testanweisungen rein gestisch und mimisch vermitteln lassen.

Grundsätzlich bleibt kritisch festzuhalten, dass die Testbatterie zwar explizit für den Einsatz bei Personen mit anderer Familiensprache als Deutsch empfohlen wird, eine kritische Reflexion oder gar Prüfung der kulturellen Validität der Test-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

aufgaben jedoch nicht erfolgt ist. So bleibt unklar, inwieweit Freizeitaktivitäten wie Tauchen oder Skifahren (die in den Aufgaben angesprochen werden) dem Welt- und Erfahrungswissen von Personen entsprechen, die nicht in einer westlich geprägten Industrienation aufgewachsen sind. Auch die Auswahl der Vornamen, die in den Testaufgaben vorkommen, ist zumindest fraglich: Es treten ausschließlich typisch deutsche Vornamen auf (z. B. Petra, Rainer, Margit, Heinz), während häufige Vornamen aus anderen Herkunftsländern nicht berücksichtigt werden. Des Weiteren werden keine separaten Normwerte für Teilgruppen von Personen mit Zuwanderungshintergrund oder nichtdeutscher Familiensprache zur Verfügung gestellt. Trotz der Vorzüge, die das AID 3 aufgrund der adaptiven Aufgabenvorgabe und der Vielfalt der erfassten kognitiven Bereiche bietet, kann sein Einsatz in sprachlich und kulturell heterogenen Stichproben daher insgesamt nicht uneingeschränkt empfohlen werden.

Tabelle 7.2: Kurzbeschreibung des AID 3

Testverfahren:	Adaptives Intelligenzdiagnostikum 3 (AID 3)
Autoren:	K. D. Kubinger & S. Holocher-Ertl, 2014
Konzeption:	Intelligenztest, der zum Teil an die Intelligenzdefinition von Wechsler angelehnt ist und auf einer sog. „pragmatischen intelligenztheoretischen Position“ basiert. Dementsprechend werden vielfältige basale und komplexe kognitive Fähigkeiten erfasst, die sich faktorenanalytisch jedoch nicht zu einem Generalfaktor zusammenfassen lassen und deren Beziehung zu den Faktoren, die in etablierten Intelligenzstrukturtheorien beschrieben werden, weitgehend unklar bleibt. Vielmehr wird eine Profilinterpretation in Bezug auf die einzelnen Untertests vorgeschlagen, durch die sich relative Stärken und Schwächen abbilden lassen.
Untertests:	Der Test umfasst 12 Untertests sowie 5 Zusatztests (hier nicht dargestellt). Bei den Untertests sind max. 269 Items zu bearbeiten, bei den Zusatztests max. 59 Items. Untertests mit „verbal-akustischen“ Aufgabenstellungen: 1 Alltagswissen: Sachkenntnisse über Alltagsthemen (z. B. Familie, Schule, Wirtschaft und Politik, Sport) (adaptive Vorgabe von *n* = 15 Items) 3 Angewandtes Rechnen: Bewältigung mathematischer Problemstellungen des Alltags (adaptive Vorgabe von *n* = 15 Items) 5 Unmittelbares Reproduzieren (numerisch): kurzfristige serielle Abspeicherung von auditiv präsentierten Zahlenfolgen und Wiedergabe in derselben oder in der umgekehrten Reihenfolge (konventionelle Vorgabe von 2 Aufgabensätzen [vorwärts und rückwärts] mit je *n* = 24 Items; mit Abbruchkriterium) 6 Synonyme finden: alternative Bezeichnungen für Alltagsbegriffe finden (adaptive Vorgabe von *n* = 15 Items) 9 Funktionen abstrahieren: Gemeinsamkeiten alltäglicher Objekte erkennen und beschreiben können (adaptive Vorgabe von *n* = 15 Items)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.2: Fortsetzung

	11 Soziales Erfassen und sachliches Reflektieren: Kenntnisse über alltägliche soziale und sachliche Zusammenhänge (adaptive Vorgabe von *n* = 15 Items) Untertests mit „manuell-visuellen" Aufgabenstellungen: 2 Realitätssicherheit: fehlende wesentliche Merkmale alltäglicher Dinge erkennen (adaptive Vorgabe von *n* = 10 bzw. 15 Items) 4 Soziale und sachliche Folgerichtigkeit: Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in sozialen Beziehungen und alltäglichen Situationen verstehen (adaptive Vorgabe von *n* = 6 Items) 7 Kodieren und Assoziieren: Informationsverarbeitungsschnelligkeit und Fähigkeit zum inzidentellen (d. h. beiläufigen) Lernen (mit Zeitbegrenzung) (konventionelle Vorgabe von *n* = 104 Items) 8 Antizipieren und Kombinieren (figural): Teile einer alltäglichen Figur zu einem Ganzen zusammensetzen können (adaptive Vorgabe von *n* = 6 Items) 10 Analysieren und Synthetisieren (abstrakt): geometrische Muster mithilfe von Würfeln rekonstruieren können (adaptive Vorgabe von *n* = 6 Items) 12 Formale Folgerichtigkeit: Gesetzmäßigkeiten in der Abfolge figuraler Informationen erkennen (adaptive Vorgabe von *n* = 9 Items)
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Objektivität: • Bei einzelnen Untertests (z. B. „Synonyme finden", „Funktionen abstrahieren"), bei denen kein vollständiger Lösungskatalog vorgegeben werden kann, unterliegt die Auswertungsobjektivität geringfügigen Einschränkungen. Die Interpretationsobjektivität kann laut Manual als gegeben angenommen werden. Zur Durchführungsobjektivität werden im Manual keine Angaben gemacht. Reliabilität: • Im Manual finden sich für 9 der 12 Untertests Angaben zur Split-Half-Reliabilität. Diese variieren zwischen r_{tt} = .70 für „Realitätssicherheit" und r_{tt} = .95 für „Alltagswissen", „angewandtes Rechnen" sowie „Analysieren und Synthetisieren (abstrakt)". • Angaben zur Retest-Reliabilität mit einem Erhebungsabstand von vier Wochen liegen für 11 Untertests und 3 Zusatztests vor. Die Retest-Reliabilität variiert zwischen r_{tt} = .57 für „Einprägen durch Wiederholung (lexikalisch)" und r_{tt} = .95 für „Alltagswissen". • Angaben zu Cronbachs α fehlen im Manual. Validität: • Faktorielle Validität: Die Ergebnisse einer explorativen Faktorenanalyse deuten auf eine Vier-Faktorenlösung hin. Dem AID 3 liegt also kein Generalfaktormodell zugrunde, und es wird den Testautoren zufolge durch keine bekannte Intelligenztheorie adäquat abgebildet. • Konstruktvalidierung: Die geringen Korrelationen des AID mit diversen anderen kognitiven Fähigkeitstests deuten darauf hin, dass das AID weder Raumvorstellung noch Aufmerksamkeit erfasst. Aufgrund der moderaten Korrelationen zwischen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

		verschiedenen Untertests des AID 2 mit diversen Tests zum schlußfolgernden Denken wurde im AID 3 der Untertest „Formale Folgerichtigkeit“ ergänzt. Für diesen wurden die Zusammenhänge mit ähnlichen Verfahren aber noch nicht überprüft. Es bestehen keine Zusammenhänge zwischen dem AID und verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften (z. B. allgemeine Angst, Selbstüberzeugung), was die Testautoren als Hinweis auf die diskriminante Validität werten. Normierung: • Normdatenerhebungen in den Jahren 2010–2011				
Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normie-rungsstich-probe**	**Ergän-zende Informa-tionen**	**Bezug**
6;0–15;11 Jahre	Deutsch; für alle „manuell-visuellen“ Unter- und Zusatztests gibt es zudem sprachfreie Instruktionen; der AID 2 liegt auch auf Türkisch vor	Durchführung im Einzelsetting mit Protokollbogen; für 8 der 12 Untertests liegen Parallelformen vor	Bearbeitungsdauer: zwischen 40 und ca. 75 Minuten, pro Zusatztest weitere 2 bis 10 Minuten Auswertungsdauer: laut Testhandbuch unter Verwendung des eigens vertriebenen Auswertungsprogramms AID_3_Score minimal	*N* = 2.165 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren aus Österreich und Deutschland; keine Angaben zum Anteil von Personen mit Zuwanderungshintergrund; keine Normierung für Personen unterschiedlicher Herkunftskulturen bzw. mit unterschiedlichen Familiensprachen	Die Angaben zu den Reliabilitäten basieren auf den Normierungsstichproben der Jahre 1982–1983 bzw. 1995–1997; die Angaben zur Validität basieren ausschließlich auf der Normierungsstichprobe 1982–1983.	Testzentrale Göttingen

7.5.1.2 Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV)

Bei der Wechsler Nonverbal Scale of Ability (Petermann, 2014) handelt es sich laut Handbuch um einen nonverbalen Intelligenztest zur Erfassung der allgemeinen kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 4 bis 21 Jahren. Entsprechend der Zielsetzung, die kognitiven Fähigkeiten einer Testperson möglichst unabhängig von ihren sprachlichen Voraussetzun-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

gen zu bestimmen, beinhaltet das Verfahren ausschließlich nonverbale Aufgabentypen zur Erfassung bestimmter Facetten aus den Bereichen fluide Intelligenz, mentale Geschwindigkeit und Gedächtnis; hingegen werden etwa die durch Bildung, Erfahrung oder Akkulturation erworbene kristalline Intelligenz oder schlussfolgerndes Denken auf Basis verbaler oder numerischer Inhalte nicht erfasst.

Das Testverfahren besteht aus 6 Untertests, von denen aber nur 2 (Kurzform) bis maximal 4 (Langform) Untertests in einer vorgegebenen Reihenfolge zu bearbeiten sind. Die Auswahl der Untertests unterscheidet sich zum Teil zwischen der Altersgruppe der Vier- bis Siebenjährigen und der Acht- bis Einundzwanzigjährigen. Eine ausführliche Darstellung der Untertests für den Altersbereich von 4 bis 7 Jahren findet sich im Kapitel 5 (Macha und Petermann: Entwicklungsdiagnostik) dieses Bandes. In Tabelle 7.3 werden daher nur diejenigen Untertests beschrieben, die im Altersbereich von 8 bis 21 Jahren eingesetzt werden. Um eine möglichst alters- und fähigkeitsangepasste Itemvorgabe zu ermöglichen, beginnt die Testung je nach Alter mit unterschiedlichen Startitems. Werden mehrere Items in Folge nicht gelöst, greifen Umkehrregeln bzw. Abbruchkriterien. Daher bearbeitet jede Testperson in der Regel nur einen Teil der in Tabelle 7.3 angegebenen Items.

Bei der Testentwicklung wurde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass sich das Verfahren für den Einsatz bei Personen mit unterschiedlichem sprachlichen und kulturellen Hintergrund und/oder mit geringen Deutschkenntnissen eignet. Hierzu wurden zum einen sprachfreie, bildbasierte Instruktionen erarbeitet. Diese bestehen aus mehreren Bildsequenzen, in denen die Testsituation für jeden Untertest illustriert wird. Um sicherzustellen, dass die Testperson die Instruktionen versteht, lenkt der Testleiter oder die Testleiterin die Aufmerksamkeit der Testperson zunächst auf die Bildsequenzen, bevor die abgebildeten Handlungssequenzen anhand der Übungsaufgaben nachgestellt werden. Zudem liegen allgemeine Instruktionen (z. B. zum Testablauf oder zum Umgang mit Fragen) nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Türkisch, Russisch, Spanisch und Arabisch vor. Positiv hervorzuheben ist ferner, dass die Kulturunabhängigkeit der Testaufgaben und der bildbasierten Instruktionen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs verschiedenen (allerdings allesamt westlich geprägten) Ländern geprüft wurde. Dies schlägt sich in der Gestaltung des Testmaterials nieder, das beispielsweise Abbildungen von Personen unterschiedlicher ethnischer Herkunft enthält. Um eine möglichst faire Leistungseinschätzung von Personen mit nichtdeutschem Sprachhintergrund zu gewährleisten, wurde bei der Auswahl der Normstichprobe auf eine angemessene Berücksichtigung dieser Personengruppe geachtet. Der Anteil von Personen mit nichtdeutscher Familiensprache beträgt in allen Altersgruppen rund 25 % und ist somit annähernd bevölkerungsrepräsentativ.

Insgesamt wird deutlich, dass Aspekte der kulturellen Validität im Rahmen der Testentwicklung kritisch reflektiert und entsprechende Anpassungen vorgenom-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

men wurden. Dennoch bleibt einschränkend festzuhalten, dass bislang nicht geprüft wurde, ob auf Grundlage der übersetzten Testinstruktionen jeweils dasselbe Konstrukt erfasst wird. Angesichts zahlreicher Rechtschreibfehler und fehlender Wörter in der spanischen Übersetzung ist offen, ob die Inhalte der einzelnen Übersetzungen tatsächlich äquivalent sind. Auch eine Prüfung der Messäquivalenz für Personen mit unterschiedlichem sprachlichen und kulturellen Hintergrund steht noch aus. Daseking, Werpup-Stüwe, Wienert, Menke, Petermann und Waldmann (2015) zeigten jedoch anhand von Daten der Normierungsstudie, dass Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache in einzelnen Untertests („Zahlen-Symbol-Test", „Figuren legen") schwächer abschneiden als Kinder mit deutscher Familiensprache. Dies deutet darauf hin, dass die Testleistungen auch von der sprachlichen Ausgangslage der Kinder beeinflusst werden. Allerdings waren die Effekte des bildungsbezogenen familiären Hintergrunds auf die Testleistungen durchweg stärker ausgeprägt als die des Sprachhintergrunds. Folglich variieren die durch die WNV erfassten Fähigkeiten auch in Abhängigkeit von den Lernbedingungen und vom kognitiven Anregungsniveau in der Familie.

Für eine differenzierte Beurteilung der WNV wären weitere empirische Studien zur Überprüfung der kulturellen Validität wünschenswert. Auf Grundlage der bisher verfügbaren Informationen scheint die WNV für den Einsatz in sprachlich und kulturell heterogenen Stichproben aber durchaus geeignet zu sein.

Tabelle 7.3: Kurzbeschreibung der WNV

Testverfahren:	Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV)
Autoren:	F. Petermann, 2014
Konzeption:	Der WNV liegt die Annahme einer allgemeinen Intelligenz gemäß g-Faktor-Modell zugrunde. Ziel des Verfahrens ist dementsprechend die Erfassung der allgemeinen kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Laut Testhandbuch wird dabei ein möglichst breites Spektrum kognitiver Anforderungen abgedeckt, dessen Erfassung weitestgehend sprachfrei erfolgt.
Untertests:	Die maximale Itemanzahl beträgt in der Altersgruppe von 8–21 Jahren $n = 230$: 1 Matrizen-Test: aus mehreren vorgegebenen Formen diejenige auswählen, die ein Muster korrekt vervollständigt ($n = 41$ Items) 2 Zahlen-Symbol-Test: Symbole nach einem vorgegebenen Schlüssel Zahlen oder Formen zuordnen (mit Zeitbegrenzung) ($n = 144$ Items) 5 Visuell-räumliche Merkspanne: eine durch den Testleiter oder die Testleiterin angetippte Serie von Würfeln in der richtigen Reihenfolge antippen (2 Aufgabensätze [vorwärts und rückwärts] mit je $n = 16$ Items) 6 Bilder ordnen: Bildkarten entsprechend einer logischen Reihenfolge anordnen (mit Zeitbegrenzung) ($n = 13$ Items)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.3: Fortsetzung

Beurteilung der psychometrischen Qualität:		Objektivität: • Standardisiertes Verfahren mit genauen Vorgaben zur Durchführung, Auswertung und Interpretation Reliabilität: • Cronbachs α beträgt für den Gesamttest für Lang- und Kurzform zwischen α = .86 und α = .95; für den „Zahlen-Symbol-Test" beträgt Cronbachs α in einigen Altersgruppen lediglich α = .67, der „Matrizen-Test" erreicht Werte von bis zu α = .95. • Die Retest-Reliabilität variiert für die einzelnen Untertests und Altersgruppen zum Teil deutlich und beträgt z. B. für den „Matrizen-Test" zwischen r_{tt} = .65 (Altersgruppe von 8;0–12;11 Jahren) und r_{tt} = .83 (Altersgruppe von 13;0–21;11 Jahren). Die Retest-Reliabilität für den Gesamt-IQ beträgt in der Altersgruppe von 8;0–21;11 Jahren r_{tt} = .85. Die Daten zur Retest-Reliabilität basieren auf einer sehr kleinen Stichprobe (*N* = 78 Kinder und Jugendliche) und wurden in einem Abstand von einem Tag bis 25 Wochen erhoben. Validität: • Zur Überprüfung der faktoriellen Validität wurden konfirmatorische Faktorenanalysen berechnet, die für ein eindimensionales Modell sprechen. Das Testverfahren erweist sich als geeignet für den Einsatz bei Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen; bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen ergaben sich beim Zahlen-Symbol-Test und bei der visuell-räumlichen Merkspanne Abweichungen im Vergleich zur Normstichprobe. • Angaben zur Kriteriumsvalidität fehlen im Manual. Normierung: • Normdatenerhebung im Jahr 2013					
Alter	**Testsprache**	**Testaufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
4;0–21;11 Jahre	Deutsch, Türkisch, Russisch, Spanisch und Arabisch; zudem liegen sprachfreie, bildbasierte Instruktionen vor	Durchführung im Einzelsetting mit Protokollbogen	Bearbeitungsdauer: Langform mit 4 Untertests: ca. 45 Minuten, Kurzform mit 2 Untertests: ca. 20 Minuten Auswertungsdauer: k. A.	*N* = 1.006 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 21 Jahren aus 10 Bundesländern; in allen Altersgruppen beträgt der Anteil von Personen mit nichtdeutscher Familiensprache 25 %; keine separaten Normen für bestimmte Herkunftsgruppen	Prüfung und Bewertung der Kulturunabhängigkeit der Testmaterialien durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien.	Testzentrale Göttingen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

7.5.1.3 Berliner Test zur Erfassung fluider und kristalliner Intelligenz für die 8. bis 10. Jahrgangsstufe (BEFKI 8-10)

Der BEFKI 8-10 (Wilhelm, Schroeders & Schipolowski, 2014) ist der erste Teil einer Testreihe, die kontinuierlich um Verfahren für weitere Jahrgangsstufen – darunter die Oberstufe (BEFKI 11+) und die Unterstufe (BEFKI 5-7) – erweitert werden soll. Alle genannten Verfahren weisen den gleichen Aufbau auf und nutzen die gleichen Aufgabenformate. Im Folgenden wird auf das Verfahren für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 10 eingegangen.

Der BEFKI zielt auf die Erfassung und Differenzierung der fluiden und der kristallinen Intelligenz und somit auf zwei in der Intelligenzforschung gut etablierte Fähigkeitsfaktoren ab. Die Autoren begründen die theoretische Fundierung insbesondere mit der Gf-Gc-Theorie von Cattell und Horn (Horn, 2008) sowie mit der Drei-Stratum-Theorie von Carroll (1993). Dabei handelt es sich um weithin anerkannte Intelligenzstrukturtheorien, die von einer hierarchischen Struktur kognitiver Fähigkeiten ausgehen und verschiedene breite Fähigkeitsfaktoren beschreiben. Zur Messung der fluiden Intelligenz kommen im BEFKI drei Skalen zum Einsatz, die schlussfolgendes Denken mit verbalen, numerischen und figuralen Inhalten messen. Kristalline Intelligenz wird anhand eines Wissenstests erfasst, der deklaratives Faktenwissen aus 16 Inhaltsbereichen umfasst (für eine Kurzbeschreibung der vier Untertests vgl. Tabelle 7.4). Die Differenzierung zwischen verschiedenen Inhaltsfacetten bei der Messung der fluiden Intelligenz und die Wahl der jeweils eingesetzten Aufgabenformate wird im Manual theoretisch sowie anhand empirischer Befunde begründet. So argumentieren die Autoren für eine Messung kristalliner Intelligenz mithilfe eines Wissenstests anstelle von Sprachindikatoren wie des Wortschatztests; denn Wissensfragen stellen bei entsprechender Konstruktion vergleichsweise geringe Anforderungen an die Sprachkenntnisse der Testpersonen und könnten somit für eine Messung bei Schülerinnen und Schülern, deren Familiensprache nicht der Testsprache entspricht, besser geeignet sein.

Auf eine Testung von Heranwachsenden mit nichtdeutscher Familiensprache gehen die Autoren in ihren Erläuterungen zu den Durchführungsbedingungen näher ein und betonen, dass ausreichende Deutschkenntnisse zum Verständnis der Instruktionen, Aufgabenstellungen und Antwortmöglichkeiten sichergestellt werden müssen. Als Richtwert wird – analog zu den Standards bei großen Schulleistungsuntersuchungen – darauf verwiesen, dass nach einem Jahr Beschulung in Deutschland von ausreichenden Sprachkenntnissen ausgegangen werden könnte; allerdings ist dieser Wert empirisch nicht abgesichert. Ferner empfehlen die Autoren bei Testpersonen mit geringen Deutschkenntnissen den Einsatz der Skala zur figuralen fluiden Intelligenz sowie eine gründliche Instruierung durch den Testleiter bzw. die Testleiterin, um sicherzustellen, dass die Testperson die Instruktionen versteht. Übersetzte Testformen wurden bisher nicht veröffentlicht, befin-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

den sich für die Sprachen Türkisch, Russisch und Englisch jedoch derzeit in der Erprobung – ebenso wie arabischsprachige Testinstruktionen für die Skala zur figuralen fluiden Intelligenz.

Aspekte der Testfairness werden im Manual in einem eigenen Kapitel behandelt. Hierbei werden verschiedene Analysen zur Messinvarianz hinsichtlich Geschlecht und Schulart vorgestellt; auf Testungen von Personen mit Zuwanderungshintergrund gehen die Autoren hingegen nicht ein, sondern verweisen lediglich auf geplante Studien. Die Normierung des Verfahrens erfolgte im Rahmen einer Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), in der Aufgaben zu den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz in den Fächern Deutsch und Englisch normiert wurden. Die Stichprobenziehung genügt demnach hohen methodischen Standards und kann – auch im Hinblick auf den Anteil an Personen mit Zuwanderungshintergrund– als repräsentativ für die jeweilige Zielpopulation (Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen in einer bestimmten Jahrgangsstufe) angesehen werden. Einschränkend gilt jedoch für die Stichprobe zur 8. Jahrgangsstufe, dass nur Normwerte für jene Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden, die einen Hauptschulabschluss (HSA) anstreben. Zudem wird weder der Anteil der Testpersonen mit Zuwanderungshintergrund bzw. nichtdeutscher Familiensprache in der Normierungsstichprobe expliziert, noch werden separate Normwerte für diese Teilpopulation bereitgestellt.

Zusammenfassend stellt der BEFKI ein theoretisch fundiertes Verfahren mit umfangreicher Normstichprobe dar, dessen psychometrische Eigenschaften vergleichsweise umfassend analysiert wurden. Für den Einsatz bei Heranwachsenden mit nichtdeutscher Familiensprache kann der Einsatz des Verfahrens jedoch derzeit nur dann empfohlen werden, wenn von ausreichenden Deutschkenntnissen auszugehen ist – wobei die sprachlichen Anforderungen je nach Untertest unterschiedlich hoch ausfallen – und keine separaten Normwerte benötigt werden. Im Hinblick auf die Kulturabhängigkeit der Items wäre eine systematische Itemanalyse wünschenswert, um beispielsweise die Annahme zu prüfen, dass Wissensfragen aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich in kulturell heterogenen Stichproben eine größere Testfairness aufweisen als offensichtlich stark kulturbezogene Fragen aus anderen Wissensdomänen. Von Interesse wäre es ferner, die bereits vorliegenden Analysen zur Messinvarianz hinsichtlich Geschlecht und Schulart um Analysen zur Messäquivalenz bei Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Familiensprache zu erweitern.

Tabelle 7.4: Kurzbeschreibung des BEFKI 8-10

Testverfahren:	Berliner Test zur Erfassung fluider und kristalliner Intelligenz für die 8. bis 10. Jahrgangsstufe (BEFKI 8-10)
Autoren:	O. Wilhelm, U. Schroeders & S. Schipolowski, 2014

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.4: Fortsetzung

Konzeption:	Erfassung fluider Intelligenz (Gf) mit den Inhaltsfacetten verbal, numerisch und figural sowie kristalliner Intelligenz (Gc). Die theoretische Grundlage bildet die erweiterte Gf-Gc-Theorie (Horn, 2008) sowie die Drei-Stratum-Theorie (Carroll, 1993).
Untertests:	Die Testbatterie umfasst 3 Untertests zur Erfassung der fluiden Intelligenz (insgesamt 48 Items) und 1 Untertest zur Messung der kristallinen Intelligenz (64 Wissensfragen), dessen Items 3 breiten Wissensdomänen (Subskalen) zugeordnet sind, die auch separat ausgewertet werden können: 1 Schlussfolgerndes Denken – sprachlicher Teil (gfv): relationales Schließen auf Basis sprachlich vorgegebener Prämissen, aus denen eindeutige Schlüsse gezogen werden können (*n* = 16 Items) 2 Schlussfolgerndes Denken – rechnerischer Teil (gfn): kurze mathematische Textaufgaben, die mathematisches Modellieren erfordern (*n* = 16 Items) 3 Schlussfolgerndes Denken – figuraler Teil (gff): Vervollständigen einer fortlaufenden Reihe geometrischer Figuren, die sich regelhaft verändern (*n* = 16 Items) 4 Allgemeinwissen (gc): deklaratives Faktenwissen aus 16 verschiedenen Wissensbereichen (*n* = 64 Items); separate Auswertungsbögen und Normwerte für die Subskalen naturwissenschaftlich-technisches Wissen (NW) (*n* = 24 Items), geisteswissenschaftliches Wissen (GW) (*n* = 20 Items), sozialwissenschaftliches Wissen (SW) (*n* = 20 Items). Für alle Untertests liegen Pseudoparallelformen mit umgekehrter Reihenfolge der Items bzw. der Antwortalternativen vor sowie eine Kurzform, die den Untertest Schlussfolgerndes Denken – figuraler Teil (gff) und den ungekürzten Wissenstest umfasst.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Objektivität: • Standardisiertes Verfahren mit genauen Vorgaben zur Durchführung, Auswertung und Interpretation, einschließlich Fallbeispielen Reliabilität: • Im Manual werden eindimensionale Messmodelle für die einzelnen Untertests bzw. Subskalen dargestellt; Modellpassung in der Gesamtstichprobe: CFI = .93 bis .98, RMSEA = .04 bis .01, Faktorreliabilität ω = .78 bis .87 je nach Skala • Reliabilität der manifesten Summenwerte in der Gesamtstichprobe: Gesamtwert figurale Intelligenz: α = .84 Gesamtwert kristalline Intelligenz: α = .88 Summenwerte für die Untertests zur figuralen Intelligenz: α = .63 (gfv), .66 (gfn), .74 (gff) Summenwerte für die Subskalen zur kristallinen Intelligenz: α = .74 (NW), .68 (GW), .71 (SW) • Korrelation zwischen Gesamtwerten aus echten Paralleltestformen über einen Zeitraum von 20 Monaten (kombinierte Re- und Paralleltestreliabilität, Messung Anfang der 9. Klasse und Ende der 10. Klasse) bei *r* = .74 bis .79.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.4: Fortsetzung

		Validität: • Laut Manual Belege für konvergente und diskriminante Validität der Untertests bzw. Subskalen sowie der Gesamtwerte für Intelligenzfaktoren auf Basis anderer Testverfahren, unterschiedliche sprachliche Kompetenzen und sprachgebundene Denkleistungen (fluide Intelligenz im Kognitiven Fähigkeits-Test KFT 4-12+; Wortschatz; Kompetenzen im Lesen, Zuhören, in der Orthografie und im Schreiben im Fach Deutsch; Lese-, Hör- und Hör-Sehverstehen im Fach Englisch) • Laut Manual erwartungskonforme Schulart-, Jahrgangs- und Geschlechtsunterschiede sowie Beziehungen zu Schulnoten • Beziehungen zu weiteren Kovariaten und soziodemografischen Variablen wie zuhause gesprochener Sprache sowie sozio-ökonomischem Status in weiteren Veröffentlichungen (Schipolowski, Wilhelm & Schroeders, 2014) Normierung • Normdatenerhebung im Jahr 2008 • gewichtete Jahrgangsstufennormen, auch getrennt für gymnasiale und nichtgymnasiale Schularten sowie für Jungen und Mädchen, ferner gewichtete Altersnormen				
Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
Klassen 8 bis 10 (Klassen 3/4, 5 bis 7 sowie Oberstufe in Vorbereitung)	Deutsch (Türkisch, Russisch, Englisch sowie Instruktion für Untertest gff. auf Arabisch in Erprobung)	Durchführung als Einzel- oder Gruppentestung mit Protokollbogen	Bearbeitungsdauer: Langform 70 Minuten einschl. Instruktion, Kurzform 40 Minuten; Auswertungsdauer: k.A.	*N* = 5.708 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 10 aus allen allgemeinen Schularten in allen Bundesländern außer Bremen; k.A. zum Anteil von Personen mit Zuwanderungshintergrund; keine separaten Normen für bestimmte Herkunftsgruppen	Englischsprachige Testform im englischsprachigen Raum in Erprobung	Hogrefe Verlag/ Testzentrale Göttingen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

7.5.2 Schulleistungstests

7.5.2.1 Heidelberger Rechentest (HRT 1-4)

Der Heidelberger Rechentest (HRT 1-4) (Haffner, Baro, Parzer & Resch, 2005) zielt auf die Erfassung grundlegender mathematischer Fähigkeiten zur Größen- und Mengenerfassung, zur visuell-räumlichen Reizverarbeitung und zu basalen arithmetischen Operationen bei Kindern im Grundschulalter ab. Der Fokus liegt auf weitgehend kulturübergreifenden basalen mathematischen sowie kognitiven Fähigkeiten, die entscheidend zur Entwicklung komplexerer mathematischer Fähigkeiten beitragen und die überwiegend lehrplanunabhängig sind. Das Testmaterial zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es weitgehend sprachfrei gestaltet ist. Laut Testhandbuch ermöglicht die Unabhängigkeit von spezifischen Lehrplänen, den HRT 1-4 ab dem Ende der 1. Klassenstufe bis zum Beginn der 5. Klassenstufe zu jedem Zeitpunkt im Schuljahr durchzuführen. Außerdem bietet sich der HRT 1-4 dadurch auch für den Einsatz außerhalb des deutschsprachigen Raums bzw. „im Bereich internationaler Vergleichs- und Grundlagenforschung" (Haffner et al., 2005, S. 9) an.

Der HRT umfasst 11 Untertests, die sich sowohl theoretisch als auch empirisch 2 Skalen zuordnen lassen: der Skala „Rechenoperationen", die neben den 4 Grundrechenarten auch das Verständnis für Gleichungen und Ungleichungen beinhaltet, und der Skala „räumlich-visuelle Funktionen", die sich auf das Erkennen numerischer Regeln und räumlich-visueller Strukturen bezieht (für eine Kurzbeschreibung der 6 Untertests vgl. Tabelle 7.5). Unter der Annahme, dass Testpersonen mit einer hohen Rechenfähigkeit nicht nur mehr Aufgaben korrekt lösen können, sondern dabei auch effizientere Lösungsstrategien anwenden, wurden alle Untertests als Speedtests konzipiert. Um mögliche Effekte der Schreibmotorik oder des allgemeinen Arbeitstempos ausschließen zu können, kann der Untertest „Schreibgeschwindigkeit" als Kontrollvariable eingesetzt werden. Die Testadministration kann im Einzel- und Gruppensetting erfolgen. Dabei werden die Kinder vorab darüber informiert, dass es in der Regel nicht möglich ist, alle Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu lösen. Für jeden Untertest werden die Aufgaben im Anschluss an eine genaue Instruierung und gemeinsame Bearbeitung der Beispielaufgaben in der vorgegebenen Zeit in Einzelarbeit und ohne Unterbrechung bearbeitet.

Da sich der HRT auf grundlegende mathematische Fähigkeiten bezieht, die kulturübergreifend von Bedeutung sein dürften, und diese mithilfe weitgehend sprachfreien Aufgabenmaterials erfasst, kommt er grundsätzlich auch für den Einsatz in sprachlich und kulturell heterogenen Stichproben infrage. So enthält das Testmaterial kaum Inhalte, mit denen Testpersonen anderer Herkunftskulturen weniger vertraut sein dürften als Schülerinnen und Schüler mit deutschem Hintergrund. Lediglich beim Untertest „Figuren zählen" ist bei einigen Symbolen (z. B. antiquiertes Telefon, amerikanischer Briefkasten) fraglich, ob diese Grundschul-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

kindern kulturübergreifend bekannt sind. Einschränkend ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Instruktionen zu den einzelnen Untertests, die durch den Testleiter oder die Testleiterin vorgelesen werden, zum Teil sehr umfangreich sind. Eine zusätzliche Unterstützung, etwa durch bildbasierte Instruktionen, ist nicht vorgesehen. Ob Personen mit Zuwanderungshintergrund und eingeschränkten Deutschkenntnissen die Aufgabenstellungen ebenso gut verstehen wie Personen mit deutscher Familiensprache, wurde nicht untersucht und bleibt daher offen. Grundsätzlich wäre perspektivisch eine explizite Prüfung der Angemessenheit und Nützlichkeit des Verfahrens für die Diagnostik mathematischer Basiskompetenzen bei Personen mit Zuwanderungsgeschichte wünschenswert (z. B. mithilfe einer Prüfung der Messinvarianz), um verlässliche Empfehlungen für den Einsatz in sprachlich und kulturell heterogenen Stichproben treffen zu können.

Tabelle 7.5: Kurzbeschreibung des HRT 1-4

Testverfahren:	Heidelberger Rechentest (HRT 1-4)
Autoren:	J. Haffner, K. Baro, P. Parzer & F. Resch, 2005
Konzeption:	Ausgehend von der Annahme, dass mathematische Basiskompetenzen entscheidend zur Entwicklung komplexerer mathematischer Fähigkeiten beitragen, erfasst das Testverfahren grundlegende Mengen- und Rechenoperationen. Es fokussiert auf numerisch-mathematische Fähigkeiten sowie Fähigkeiten zur räumlich-visuellen Informationsverarbeitung, die kulturübergreifend als relevant gelten. Diese werden weitgehend sprachfrei und unabhängig von curricularen Stoffplänen erfasst.
Untertests:	Der Test umfasst 11 Untertests mit insgesamt 540 Items, die als Speedtest durchgeführt werden. Als Kontrollvariable wird zusätzlich die Schreibgeschwindigkeit (*n* = 60 Items) erhoben. Rechenoperationen: 1 Addition: Grundrechnen-Plus (*n* = 40 Items) 2 Subtraktion: Grundrechnen-Minus (*n* = 40 Items) 3 Multiplikation: Grundrechnen-Mal (*n* = 40 Items) 4 Division: Grundrechnen-Geteilt (*n* = 40 Items) 5 Ergänzungsaufgaben: Rechenleistung bei variablen Gleichungsaufgaben (*n* = 40 Items) 6 Größer-Kleiner-Aufgaben: Größenvergleiche, Überblicksrechnen, Ungleichungen (*n* = 40 Items) Räumlich-visuelle Leistung: 7 Zahlenfolgen: mathematisch-logisches Denken, Erkennen von Regeln (*n* = 20 Items) 8 Längenschätzen: visuelle Größenerfassung (*n* = 24 Items) 9 Würfelzählen: Mengenerfassung unter Berücksichtigung räumlicher Vorstellung (*n* = 28 Items) 10 Mengenzählen: Zählgeschwindigkeit, Mengenstrukturierung (*n* = 28 Items) 11 Zahlenverbinden: Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Visuomotorik (*n* = 200 Items)

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.5: Fortsetzung

Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Objektivität: • Standardisiertes Verfahren mit genauen Vorgaben zur Durchführung, Auswertung (mithilfe von Auswertungsschablonen) und Interpretation Reliabilität: • Die Retest-Reliabilität wurde mit einem Erhebungsabstand von ein bis zwei Wochen bestimmt und variiert zwischen r_{tt} = .69 für „Mengenzählen“ und r_{tt} = .89 für „Division“. Die Retest-Reliabilität der Skala „Rechenoperationen“ beträgt r_{tt} = .93, die für die Skala „räumlich-visuelle Leistung“ r_{tt} = .87. Die Gesamtskala weist eine Reliabilität von r_{tt} = .93 auf. • Angaben zu Cronbachs α fehlen im Manual. Validität: • Faktorielle Validität: Exploratorische Faktorenanalysen stützen ein zweifaktorielles Modell. • Für den Bereich der „Rechenoperationen“ kann die inhaltliche Validität aufgrund der für Grundrechenarten typischen Aufgabenauswahl als gegeben angenommen werden. Für den Bereich der „räumlich-visuellen Leistung“ fehlen entsprechende Überlegungen im Manual. • Kriteriumsvalidität: Die beiden Skalen „Rechenoperationen“ und „räumlich-visuelle Leistung“ sowie die Gesamtskala korrelieren jeweils höher mit der Mathematiknote als mit der Deutschnote. Für die einzelnen Untertests fallen die Korrelationsunterschiede zum Teil marginal aus und werden nicht auf Signifikanz geprüft. Die Korrelation mit dem Mathematiktest DEMAT (N = 85 Kinder der 4. Jahrgangsstufe) beträgt r = .72. • Es bestehen Leistungsunterschiede in Abhängigkeit vom Geschlecht (zugunsten von Jungen im Vergleich zu Mädchen) und der Schulform (zugunsten von Kindern an allgemeinen Schulen im Vergleich zu Kindern an Sprachheil- und Förderschulen). Normierung: • Normdatenerhebung in den Jahren 2002–2004

Alter	Testsprache	Testaufbau	zeitlicher Aufwand	Normierungsstichprobe	Ergänzende Informationen	Bezug
Schülerinnen und Schüler vom Ende der 1. Klasse bis zum Beginn der 5. Klasse	Instruktionen auf Deutsch, die Testaufgaben selbst sind sprachfrei	Papierversion, keine Parallelteststformen, Einzel- und Gruppentestung möglich	Bearbeitungsdauer: in Schulklassen ca. 50–60 Minuten, im Einzeltest ca. 45 Minuten Auswertungsdauer: k.A.	N = 3.354 Grundschulkinder der Klassenstufen 1 bis 4 aus vier Bundesländern; davon 8 % von Sprachheil- bzw. Förderschulen; keine Angaben zum Anteil von	weitgehend kulturunabhängiges Testmaterial; keine Überprüfung von Leistungsunterschieden in Bezug auf den Sprachhintergrund	Testzentrale Göttingen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.5: Fortsetzung

				Personen mit Zuwanderungshintergrund; keine Normierung für Personen unterschiedlicher Herkunftskulturen bzw. mit unterschiedlichen Familiensprachen; getrennte Normen für die Klassenstufen 1/2, 3 und 4		

7.5.2.2 Diagnostischer Rechtschreibtest für 4. Klassen (DRT 4)

Der Diagnostische Rechtschreibtest DRT ist für die Jahrgangsstufen 1 bis 5 verfügbar. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das für die 4. Jahrgangsstufe der Grundschule konstruierte Verfahren. Die Testformen für die anderen genannten Jahrgangsstufen basieren jedoch auf dem gleichen Aufgabenformat.

Der DRT 4 (Grund, Leonhart & Naumann, 2017) dient der Erfassung der deutschsprachigen orthografischen Kompetenz auf Grundlage eines Lückendiktats. Dabei sollen die Kinder Sätze vervollständigen, indem sie in die vorhandenen Lücken das jeweilige Testwort schreiben, das vom Testleiter bzw. der Testleiterin diktiert wird. In jedem Einzelsatz muss genau ein Wort ergänzt werden. Als quantitatives Maß der Rechtschreibleistung dient die Summe der richtig eingetragenen Wörter. Darüber hinaus kann anhand der Eintragungen der Kinder eine differenzierte Analyse vorliegender Falschschreibungen erfolgen. Aus einem aus diesen Daten erstellten individuellen Fehlerprofil lassen sich Ansätze für eine gezielte Förderung der orthografischen Kompetenz ableiten (vgl. Tabelle 7.6).

Als Testwörter wurden im intendierten Lernalter häufig vorkommende und häufig falsch geschriebene Wörter ausgewählt, wobei die zur Auswahl herangezogene Datengrundlage aus den 1980er bzw. frühen 1990er Jahren stammt. In der 2017 erschienenen 3., aktualisierten und neu normierten Auflage des Testinstruments wurden zwei Testitems in der Testform B durch neue Items ersetzt.

Hervorzuheben sind die im Manual enthaltenen, sehr umfangreichen und rechtschreibdidaktisch fundierten Ausführungen zur Fehleranalyse, zu verschiedenen Fehlerschwerpunkten sowie zu darauf beruhenden möglichen Förderansätzen. Zudem werden im Manual Modelle des Rechtschreiberwerbs vorgestellt. Weni-

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

ger detailliert betrachtet wurden hingegen Aspekte der psychometrischen Qualität des Tests. So sind im Manual nur wenige Angaben zur Reliabilität und zur Validität der Skala zu finden. Ungeprüft bleibt auch, inwieweit die 42 Items angesichts unterschiedlicher Fehlerschwerpunkte überhaupt eine gemeinsame Skala bilden (Homogenität) und somit die Bildung eines Summenwertes angemessen ist.

Das Verfahren wurde von Oktober bis Dezember 2015 neu normiert. Die Normierungsdaten der Vorauflage stammten aus dem Jahr 1992 und enthielten separate Normwerte (Prozentrangbereiche) für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Familiensprache (n=170), sodass die Mittelwerte dieser Gruppe mit den Mittelwerten von Kindern mit deutscher Familiensprache (n=1.978) verglichen werden konnten. In der Neuauflage des DRT 4 werden keine Normen für Schüler mit anderer Muttersprache als Deutsch mehr angegeben. Die Testautoren begründen dies damit, dass Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache eine sehr heterogene Gruppe bilden, für die eine gemeinsame Norm nicht angemessen sei. Stattdessen empfehlen sie, die Testergebnisse dieser Kinder mit den Normwerten von Kindern mit deutscher Muttersprache zu vergleichen. Offen bleibt, inwieweit die verwendete Definition für das Kriterium „deutsche Muttersprache“ (Kind selbst ist in Deutschland geboren und Eltern sprechen Deutsch) auch Kinder mit einem oder zwei zugewanderten Elternteilen einschließt.

Zusammenfassend kann der Einsatz des DRT 4 bei Kindern mit Zuwanderungshintergrund insbesondere dann empfohlen werden, wenn ein Vergleich mit aktuellen Normwerten für Kinder mit deutscher Muttersprache nach o.g. Definition angestrebt wird. Mit Blick auf das Testmaterial selbst ist anzunehmen, dass es weitgehend kulturunspezifisch ist. So zielen nur wenige Lückensätze auf geografische oder kulturelle Besonderheiten ab (z.B. glatte Straßen und Frieren im Winter), mit denen Kinder, die in Deutschland zur Schule gehen, jedoch vertraut sein dürften.

Für eine Empfehlung zur Diagnostik bei Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund wären detailliertere Angaben zur psychometrischen Qualität der Skala bei dieser Gruppe von Schülerinnen und Schülern wünschenswert. Die rechtschreibdidaktischen Ausführungen des Tests könnten außerdem explizit auf besondere Schwierigkeiten für Kinder mit Zuwanderungshintergrund eingehen, um das Potenzial der Fehleranalyse für diese Gruppe noch besser nutzbar zu machen.

Tabelle 7.6: Kurzbeschreibung des DRT 4

Testverfahren:	Diagnostischer Rechtschreibtest für 4. Klassen (DRT 4)
Autoren:	M. Grund, R. Leonhart & C.L. Naumann, 2017
Konzeption:	Der DRT dient der Erfassung der Rechtschreibleistung (quantitativ) und ggf. auftretender Fehlerschwerpunkte anhand von Testwörtern, die diktiert werden. Die Auswahl der Testwörter beruht auf deren Häufigkeit und Fehlerwahrscheinlichkeit im angezielten Lernalter.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.6: Fortsetzung

		Das Vorgehen bei der Analyse von Fehlerschwerpunkten ist rechtschreibdidaktisch begründet und an Lehrplänen orientiert. Die Testkonstruktion erfolgte nach der Maßgabe, dass insbesondere im unteren Leistungsbereich gut differenziert werden soll.				
Untertests:		42 Lückensätze mit jeweils genau einem Lückenwort, entspricht 42 Items pro Testform.				
Beurteilung der psychometrischen Qualität:		Objektivität: • Standardisiertes Verfahren mit genauen Vorgaben zur Durchführung, Auswertung (quantitativ) und Interpretation • Objektivität der Fehleranalyse hängt von Kenntnis der Fehlerarten ab; diese werden im Manual erläutert Reliabilität des Gesamttestwertes: • Retest-Reliabilität: ICC = .89 bis .96 in verschiedenen Klassen mit einem Erhebungsabstand von zwei bis vier Wochen • Cronbachs α von .92 für beide Testformen Validität: • Inhaltsvalidität begründet mit Orientierung an Grundwortschatz und Fehlerkatalog, Passung zu Lehrplänen der Grundschule • Rangkorrelation der Fehlerzahlen im DRT mit Fehlerzahlen in umfangreicherem Lückendiktat zum Grundwortschatz (500 bis 1.000 Wörter) in vier Schulklassen zwischen $r = .68$ und .94 Normierung: • Normierungserhebung 2015 • in 12 Bundesländern, ungewichtet				
Alter	**Test-sprache**	**Test-aufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungs-stichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
4. Klasse der Grundschule, bei rechtschreibschwachen Lernenden (auch an Förderschulen) ggf. bis zur 8. Klasse sinnvoll einsetzbar	Deutsch	Vorlage auf Papier, Einzel- oder Gruppentestung; 2 Parallelversionen	Bearbeitungsdauer: ca. 45 Minuten (reine Diktierzeit ca. 30 Minuten) Auswertungsdauer: 1–2 Minuten pro Schüler, bei Analyse der Fehlerschwerpunkte ggf. länger	*N* = 2.055, Eichungszeitraum Oktober bis Dezember 2015 der 4. Klasse	Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache für Normwerte explizit ausgeschlossen	Hogrefe Verlag/ Testzentrale Göttingen

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

7.5.2.3 Weingartener Grundwortschatz Rechtschreib-Test für vierte und fünfte Klassen (WRT 4+)

Der Weingartener Grundwortschatz Rechtschreib-Test (WRT) (Birkel, 2007) ist in den Ausgaben 1+, 2+, 3+ und 4+ erhältlich, die auf dem Grundwortschatz der jeweiligen Klassenstufe basieren und für Testungen in der namensgebenden sowie der darauffolgenden Klassenstufe empfohlen werden. Im Folgenden wird näher auf das Verfahren WRT 4+ eingegangen, das auf Basis des Grundwortschatzes der 4. Jahrgangsstufe entwickelt wurde und für eine Messung der orthografischen Kompetenz in der 4. Klasse der Grundschule oder der 5. Klasse an Hauptschulen bzw. vergleichbaren Schularten und -zweigen vorgesehen ist.

Die Messung der orthografischen Kompetenz erfolgt im WRT 4+ auf Basis eines bzw. mehrerer Lückendiktate (vgl. Tabelle 7.7). Anders als beim oben beschriebenen Verfahren DRT werden keine unabhängigen Einzelsätze diktiert, vielmehr besteht eine Testform beim WRT 4+ aus mehreren kurzen Geschichten, also inhaltlich verbundenen Sätzen. Nahezu jeder Satz enthält eine Lücke, in die nach Diktat ein Testwort zu schreiben ist. In der Auswertung wird einerseits die orthografische Kompetenz als Summe der richtig geschriebenen Testwörter quantifiziert, zum anderen werden Materialen bereitgestellt, um Fehlertypen zu analysieren. In diesem Zusammenhang ist auch eine Auszählung der Graphemtreffer (d. h. der richtig geschriebenen Grapheme) vorgesehen.

Die Grundlage für die Auswahl der Testwörter bildete eine Wortliste, die den Grundwortschatz der 4. Klassenstufe der Grundschule widerspiegeln soll und vom Testautor in den 1980er Jahren auf Basis von Wortlisten entwickelt wurde, die seinerzeit in mehreren Bundesländern eine verbindliche Vorgabe für den Schulunterricht darstellten. Ausschlaggebend für die aktuelle Testform waren zudem empirische Erprobungen, die ebenfalls in den 1980er Jahren durchgeführt wurden.

In der zweiten Auflage des Verfahrens wurde einerseits eine Anpassung der Materialien an die Rechtschreibreform vorgenommen, wobei offen bleibt, ob die Rechtschreibreformen in den Jahren 2004, 2006 und 2011 zu zusätzlichem Änderungsbedarf geführt haben. Zum anderen wurde eine Neunormierung vorgenommen. Die im Manual berichteten Ergebnisse der psychometrischen Analysen beziehen sich jedoch teilweise auf die Daten der ersten Normierung im Jahr 1988, so dass fraglich ist, ob bzw. inwieweit sie auf die aktuellen Normierungsdaten übertragbar sind. Wünschenswert wären zudem weiterführende Analysen, in denen etwa der Frage nachgegangen wird, welche Rolle die Einbettung der Lückensätze in zusammenhängende Texte spielt (Testlet-Effekte) und inwieweit es demnach angemessen ist, über die verschiedenen Geschichten hinweg einen einfachen Summenscore zu bilden (Schroeders, Robitzsch & Schipolowski, 2014).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.7: Kurzbeschreibung des WRT 4+

Testverfahren:	Weingartener Grundwortschatz Rechtschreib-Test für vierte und fünfte Klassen (WRT 4+)
Autoren:	P. Birkel, 2007
Konzeption:	Der WRT dient der Erfassung der Rechtschreibleistung (quantitativ) und ggf. auftretender Fehlerschwerpunkte anhand von Testwörtern, die diktiert werden. Die Auswahl der Testwörter beruht auf Wortlisten, die in den 1980er Jahren in mehreren Bundesländern (z. B. in Bayern) für den Schulunterricht verbindlich vorgegeben wurden und einen Grundwortschatz widerspiegeln sollen, der für die 4. Klassenstufe der Grundschule angemessen erscheint. Das Vorgehen bei der Analyse von Fehlerschwerpunkten basiert auf der Fehlertypologie von Knapp (2004); zudem ist die Auswertung von Graphemtreffern analog zur Hamburger Schreibprobe (HSP) von May, Vieluf und Malitzky (2000) vorgesehen. Die Testkonstruktion erfolgte nach der Maßgabe, dass insbesondere im unteren Leistungsbereich gut differenziert werden soll.
Untertests:	Langform: mehrere Geschichten mit insgesamt 60 Testwörtern Kurzform: eine Geschichte mit 20 Testwörtern Die Kurzformen enthalten andere Geschichten als die Langformen, aber keine neuen Testwörter.
Beurteilung der psychometrischen Qualität:	Objektivität: • Standardisiertes Verfahren mit genauen Vorgaben zur Durchführung, Auswertung (quantitativ) und Interpretation • Objektivität der Fehleranalyse hängt von Kenntnis der Fehlerarten ab Reliabilität: • Split-half-Reliabilität: r = .95/.94 (Langformen), r = .89/.86 (Kurzformen); keine Angaben zur 5. Klassenstufe • Retest-Reliabilität (Zeitabstand ca. 6 Wochen): r_{tt} = .94/.93 (Langformen), r_{tt} = .90 (beide Kurzformen) • Paralleltest-Reliabilität: r = .94 (Langformen), r = .82 (Kurzformen) Validität: • Inhaltsvalidität begründet mit Orientierung an Grundwortschatz und Einschätzungen von Lehrkräften • Korrelation des Summenwertes (Anzahl richtig geschriebener Testwörter) mit durchschnittlicher Bewertung der letzten fünf Diktate im Unterricht durch die Lehrkraft: r = –.82/–.81 (Langformen), r = .76/–.81 (Kurzformen) • erwartungskonforme Korrelationen des Summenwertes mit Zeugnisnoten in verschiedenen Fächern • erwartungskonforme Korrelationen von Vorformen mit Tests zu Leseverstehen, Rechtschreiben und Wortschatz • Analysen zu Effekten von Geschlecht und Familiensprache • Die im Manual angegebenen psychometrischen Kennwerte beziehen sich teilweise auf veraltete Normdaten von 1988.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Tabelle 7.7: Fortsetzung

		Normierung: • Normierungserhebungen im Zeitraum 2002–2005 Ende Klasse 4 und zu mehreren Zeitpunkten in Klassenstufe 5 • Klasse 4: je nach Testform in 6 oder 7, z.T. unterschiedlichen Bundesländern; ungewichtet • Klasse 5: nur Hauptschule, je nach Zeitpunkt in 2 bis 7 Bundesländern; ungewichtet				
Alter	**Testsprache**	**Testaufbau**	**zeitlicher Aufwand**	**Normierungsstichprobe**	**Ergänzende Informationen**	**Bezug**
4. Klasse der Grundschule, 5. Klasse an Hauptschulen oder vergleichbaren Schularten oder -zweigen	Deutsch	Vorlage auf Papier, Einzel- oder Gruppentestung; Langform und Kurzform, je 2 Parallelversionen	Bearbeitungsdauer: 45 Minuten (Langform), 20 Minuten (Kurzform) Auswertungsdauer: k.A.	Ende Klasse 4: *N* = 1.095 bis 2.299 je nach Testform; Klasse 5: *N* = 371 bis 1.741 je nach Testform und Zeitpunkt Anteil Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache in Klasse 4 je nach Testform bei rund 9 % bis rund 14 %; separate Normen für Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache, je nach Testform und Zeitpunkt teilweise geringes *N*	Änderungen der Rechtschreibung seit 2004 nicht berücksichtigt; keine Normwerte für die Auswertung der Graphemtreffer	Hogrefe Verlag/ Testzentrale Göttingen

Im Hinblick auf die Diagnostik der orthografischen Kompetenz bei Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund bzw. nichtdeutscher Familiensprache ist hervorzuheben, dass der Effekt der Familiensprache auf die Testleistung (Deutsch versus andere Familiensprache) im Manual explizit untersucht wird und

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

für Testpersonen mit nichtdeutscher Familiensprache separate Normwerte zur Verfügung gestellt werden. Eine weitergehende Auseinandersetzung mit den Besonderheiten der Testanwendung, -auswertung und -interpretation bei Kindern mit nichtdeutscher Familiensprache erfolgt jedoch nicht.

Der WRT 4+ kann somit für den Einsatz bei Kindern mit Zuwanderungshintergrund insbesondere dann empfohlen werden, wenn separate Normwerte von Interesse sind, wenngleich nicht davon auszugehen ist, dass die zugrunde liegenden Gelegenheitsstichproben für Deutschland insgesamt repräsentativ sind. Hinsichtlich der Iteminhalte selbst ist wie auch beim DRT anzunehmen, dass diese weitgehend kulturunspezifisch sind.

7.6 Fazit und Ausblick

Im vorliegenden Buchbeitrag wurden verschiedene Aspekte vorgestellt bzw. diskutiert, die eine valide und faire Leistungsdiagnostik bei Heranwachsenden mit Zuwanderungsgeschichte gefährden könnten und die daher im diagnostischen Prozess angemessen berücksichtigt werden sollten.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die sprachlichen Anforderungen von Testaufgaben gelegt, die eine mögliche Verständnishürde für Personen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen darstellen können und daher nur so hoch sein sollten, wie es für die Erfassung des interessierenden Konstrukts zwingend erforderlich ist. Empirische Befunde zur Rolle sprachlicher Komplexität für die Aufgabenbearbeitung legen zwar nahe, dass die sprachlichen Anforderungen des Testmaterials keine substanziell benachteiligenden Effekte auf die Testleistungen von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher sprachlicher Herkunft haben. Die entsprechenden Studien beziehen sich zumeist auf Mathematik- und Naturwissenschaftsaufgaben, die für den Einsatz in sprachlich bzw. kulturell heterogenen Stichproben entwickelt sowie umfangreich erprobt wurden.

Selbst wenn davon auszugehen ist, dass die sprachlichen Anforderungen des Testmaterials Personen mit Zuwanderungshintergrund nicht benachteiligen, ist noch nicht sichergestellt, dass ein Testverfahren tatsächlich eine valide und faire Diagnostik für diese Gruppe ermöglicht. Einschränkungen der Validität können beispielsweise auch dadurch entstehen, dass Personen je nach kultureller Herkunft unterschiedlichen Zugang zu Lerngelegenheiten zur Aneignung bestimmter Inhalte und Wissensbereiche haben. Ebenso könnten die Aufgabenkontexte Befragten aus einem bestimmten Kulturkreis geläufiger sein als Personen aus anderen Kulturkreisen.

Die Frage, ob ein Testverfahren auch bei zugewanderten Personen eingesetzt werden kann, ist also keineswegs trivial. Sie sollte idealerweise bereits während der

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Item- und Testentwicklung berücksichtigt werden – so kann es informativ sein, Testitems Expertinnen und Experten (z. B. Lehrkräften) aus anderen Kulturkreisen vorzulegen und diese um eine Einschätzung der inhaltlichen Angemessenheit sowie der Schwierigkeit der Items für Testpersonen aus diesen Kulturkreisen zu bitten (Edele & Schipolowski, 2017). Anschließend sollte die Eignung der Testinstrumente explizit empirisch geprüft werden. Die International Test Commission (2017) empfiehlt in diesem Zusammenhang beispielsweise die Durchführung separater Reliabilitätsanalysen für alle interessierenden Herkunfts- bzw. Sprachgruppen sowie die Überprüfung der Messinvarianz für verschiedene Sprachgruppen. Übersetzte Testformen sollten außerdem auf ihre Vergleichbarkeit mit dem ursprünglichen Test geprüft werden.[4] Auch die Zusammenhänge des erfassten Konstrukts mit relevanten Außenkriterien sollten für alle Zielpopulationen getrennt bestimmt werden, um sicherzustellen, dass das Testverfahren in allen Gruppen dasselbe Konstrukt erfasst.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass im deutschen Sprachraum noch erheblicher Entwicklungsbedarf besteht, um eine valide, faire und kulturell angemessene Diagnostik unterschiedlicher kognitiver Fähigkeiten bei Personen mit Zuwanderungsgeschichte zu gewährleisten. Zum einen ist die Anzahl der Verfahren, die sich für den Einsatz in sprachlich und kulturell heterogenen Stichproben eignen, vergleichsweise gering. Zum anderen erfüllen die verfügbaren Instrumente nur einen Teil der Voraussetzungen, die für eine angemessene Leistungsstanddiagnostik bei Heranwachsenden mit Zuwanderungsgeschichte erforderlich sind. So erfassen einige Verfahren Fähigkeiten, die weitgehend kulturübergreifend als relevant gelten können (HRT 1-4; WNV); zum Teil wurden Anstrengungen unternommen, neben den Items auch die Instruktionen möglichst sprachfrei zu gestalten (WNV; AID-3). Vereinzelt werden getrennte Normen für Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache bereitgestellt (WRT 4+), die jedoch häufig als veraltet gelten können. Eine explizite Prüfung der psychometrischen Qualität der Skalen für Personen unterschiedlicher sprachlicher und/oder kultureller Herkunft wurde für keines der hier vorgestellten Testinstrumente durchgeführt. Daher muss letztendlich offen bleiben, ob sie sich für den Einsatz bei zugewanderten Personen gleichermaßen gut eignen wie für die Diagnostik bei Personen ohne Zuwanderungshintergrund.

Die möglichst genaue Erfassung individueller Unterschiede in breit definierten kognitiven Fähigkeiten sowie schulbezogenen fachlichen Kompetenzen ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um optimale Bildungsgänge bzw. Förderangebote für Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungshintergrund auswählen zu können. Insbesondere für Schutz- bzw. Asylsuchende werden aktuell verschiedene diagnostische Systeme entwickelt, die dazu dienen sollen, Bildungsstand und -potenziale sichtbar zu machen sowie Empfehlungen für Bildungs- und Ausbildungswege

4 Vgl. auch Kapitel 3: Zabal & Behr.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

zu geben. Beispielsweise stellt das baden-württembergische Kultusministerium den Schulen des Landes ein Instrument zur Potenzialanalyse[5] bereit, mit dem in modularer Form kognitive Basiskompetenzen sowie an den Bildungsplänen des Landes orientierte Fähigkeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik erfasst werden können. Untersuchungen zur psychometrischen Eignung dieser Instrumente wurden bislang jedoch nicht veröffentlicht.

Angesichts der steigenden Zahlen von Heranwachsenden mit Zuwanderungshintergrund – insbesondere von neuzugewanderten Personen – ist davon auszugehen, dass der Neu- und Weiterentwicklung geeigneter Testinstrumente, die sich für den Einsatz in der Praxis eignen, in den kommenden Jahren eine wachsende Bedeutung zukommen wird.

Literatur

Abedi, J. (2008). Classification system for English language learners: Issues and recommendations. *Educational Measurement: Issues and Practice, 27*, 17–31. http://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2008.00125.x

Abedi, J. (2009). Validity of assessments for English language learning students in a national/international context. *Estudios Sobre Educación, 16*, 167–183.

Abedi, J. & Gándara, P. (2006). Performance of English language learners as a subgroup in large-scale assessment: Interaction of research and policy. *Educational Measurement: Issues and Practice, 25*, 36–46. http://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2006.00077.x

Abedi, J., Lord, C. & Plummer, J.R. (1997). *Final report of language background as a variable in NAEP mathematics performance*. Los Angeles, CA: National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST).

Aguirre-Muñoz, Z. (2000). *The impact of language proficiency on complex performance assessments: Examining linguistic accommodation strategies for English language learners.* Doctoral dissertation, University of California at Los Angeles.

American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education (2014). *Standards for educational and psychological testing*. Washington, DC: American Educational Research Association.

Artelt, C. & Baumert, J. (2004). Zur Vergleichbarkeit von Schülerleistungen bei Leseaufgaben unterschiedlichen sprachlichen Ursprungs. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 18*, 171–185. http://doi.org/10.1024/1010-0652.18.34.171

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016). *Bildung in Deutschland 2016. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration*. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Birkel, P. (2007). *Weingartener Grundwortschatz Rechtschreibtest für 4. und 5. Klassen (WRT 4+)* (2., neu normierte und vollständig überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Böhme, K., Richter, D., Stanat, P., Pant, H.A. & Köller, O. (2012). Die länderübergreifenden Bildungsstandards in Deutschland. In P. Stanat, H.A. Pant, K. Böhme & D. Richter (Hrsg.), *Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011* (S. 11–18). Münster: Waxmann.

5 2P | Potenzial & Perspektive, http://www.2p-bw.de

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Carroll, J. B. (1993). *Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies*. New York: Cambridge University Press. http://doi.org/10.1017/CBO9780511571312

Cattell, R. B. (1940). A culture-free Intelligence Test I. *Journal of Educational Psychology, 31*, 161–179. http://doi.org/10.1037/h0059043

Daseking, M., Werpup-Stüwe, L., Wienert, L. M., Menke, B. M., Petermann, F. & Waldmann, H.-C. (2015). Sprachfreie Intelligenzdiagnostik bei Kindern mit Migrationshintergrund. *Kindheit und Entwicklung, 24*, 243–251. http://doi.org/10.1026/0942-5403/a000180

DeShon, R. P., Chan, D. & Weissbein, D. A. (1995). Verbal overshadowing effects on Raven's advanced progressive matrices: Evidence for multidimensional performance determinants. *Intelligence, 21*, 135–155. http://doi.org/10.1016/0160-2896(95)90023-3

Diehl, C. & Fick, P. (2016). Ethnische Diskriminierung im deutschen Bildungssystem. In C. Diehl, C. Hunkler & C. Kristen (Hrsg.), *Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf. Mechanismen, Befunde, Debatten* (S. 243–286). Wiesbaden: Springer VS.

Edele, A. & Schipolowski, S. (2017, Februar). *Wie lässt sich das Bildungspotenzial geflüchteter Kinder und Jugendlicher feststellen? Erfassung von deklarativem Wissen und kognitiven Grundfähigkeiten im Rahmen der GeFam-Studie*. SOEP Brown Bag Seminar, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Berlin. Verfügbar unter https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.552074.de

Edele, A., Schotte, K. & Stanat, P. (2015). *Assessment of immigrant students' listening comprehension in their first languages (L1) Russian and Turkish in grade 9: Extended report of test construction and validation* (NEPS Working paper No. 57). Bamberg: Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, Nationales Bildungspanel.

Elbers, E. & de Haan, M. (2005). The construction of word meaning in a multicultural classroom. Mediational tools in peer collaboration during mathematics lessons. *European Journal of Psychology of Education, 20*, 45–59.

Freimuth, H. (2016). An examination of cultural bias in IELTS Task 1 non-process writing prompts: a UAE perspective. *Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, 13* (1).

Granzer, D. (2009). Von Bildungsstandards zu ihrer Überprüfung: Grundlagen der Item- und Testentwicklung. In D. Granzer, O. Köller, A. Bremerich-Vos, M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Reiss & G. Walther (Hrsg.), *Bildungsstandards Deutsch und Mathematik* (S. 21–30). Weinheim: Beltz.

Grund, M., Leonhart, R. & Naumann, C. L. (2017). *Diagnostischer Rechtschreibtest für 4. Klassen (DRT 4)* (3., aktualisierte und neu normierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Haag, N. (2015). *Differenzielle Validität von Mathematiktestaufgaben für Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache – Welche Rolle spielt die sprachliche Komplexität der Aufgaben?* Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin.

Haag, N., Böhme, K., Rjosk, C. & Stanat, P. (2016). Zuwanderungsbezogene Disparitäten. In P. Stanat, K. Böhme, S. Schipolowski & N. Haag (Hrsg.), *IQB-Bildungstrend 2015. Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe im zweiten Ländervergleich* (S. 431–479). Münster: Waxmann.

Haag, N., Heppt, B., Stanat, P., Kuhl, P. & Pant, H. A. (2013). Second language learners' performance in mathematics: Disentangling the effects of academic language features. *Learning and Instruction, 28*, 24–34. http://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.04.001

Haag, N., Roppelt, A. & Heppt, B. (2015). Effects of mathematics items' language demands for language minority students: Do they differ between grades? *Learning and Individual Differences, 42*, 70–76.

Haffner, J., Baro, K., Parzer, P. & Resch, F. (2005). *Heidelberger Rechentest (HRT 1-4). Erfassung mathematischer Basiskompetenzen im Grundschulalter* Göttingen: Hogrefe.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Härtig, H., Heitmann, P. & Retelsdorf, J. (2015). Analyse der Aufgaben zur Evaluation der Bildungsstandards in Physik – Differenzierung von schriftsprachlichen Fähigkeiten und Fachlichkeit. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 18*, 763–779. http://doi.org/10.1007/s11618-015-0646-2

Heppt, B. (2016). *Verständnis von Bildungssprache bei Kindern mit deutscher und nicht-deutscher Familiensprache.* Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin.

Heppt, B., Haag, N., Böhme, K. & Stanat, P. (2015). The role of academic-language features for reading comprehension of language-minority students and students from low-SES families. *Reading Research Quarterly, 50*, 61–82. http://doi.org/10.1002/rrq.83

Heppt, B. & Paetsch, J. (2018). Diagnostik sprachlicher Kompetenzen im Schulbereich. In C. Titz, S. Geyer, A. Ropeter, H. Wagner, S. Weber & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Konzepte zur Sprach- und Schriftsprachförderung entwickeln* (S. 117–137). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Heppt, B., Stanat, P., Dragon, N., Berendes, K. & Weinert, S. (2014). Bildungssprachliche Anforderungen und Hörverstehen bei Kindern mit deutscher und nicht-deutscher Familiensprache. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 28*, 139–149. http://doi.org/10.1024/1010-0652/a000130

Hickendorff, M. (2013). The language factor in elementary mathematics assessments: Computational skills and applied problem solving in a multidimensional IRT framework. *Applied Measurement in Education, 26*, 253–278. http://doi.org/10.1080/08957347.2013.824451

Hoff, E. (2013). Interpreting the early language trajectories of children from low-SES and language minority homes: Implications for closing achievement gaps. *Developmental Psychology, 49*, 4–14. http://doi.org/10.1037/a0027238

Hofstetter, C.H. (2003). Contextual and mathematics accommodation test effects for English-language learners. *Applied Measurement in Education, 16*, 159–188. http://doi.org/10.1207/S15324818AME1602_4

Holland, P.W. & Wainer, H. (Eds.). (1993). *Differential item functioning*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Horn, J.L. (2008). Spearman, g, expertise, and the nature of human cognitive capability. In P.C. Kyllonen, R.D. Roberts & L. Stankov (Eds.), *Extending intelligence: Enhancement and new constructs* (S. 185–230). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

International Test Commission (2017). *ITC guidelines for the large-scale assessment of linguistically diverse populations. Consultation draft*. Document reference: ITC-G-09022017.

Kempert, S., Edele, A., Rauch, D., Paetsch, J., Darsow, A., Wolf, K. , et al. (2016). Die Rolle der Sprache für zuwanderungsbezogene Ungleichheiten im Bildungserfolg. In C. Diehl, C. Hunkler & C. Kristen (Hrsg.), *Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf. Mechanismen, Befunde, Debatten* (S. 157–241). Wiesbaden: Springer VS. http://doi.org/10.1007/978-3-658-04322-3_5

Kendler, H.H., Glasman, L.D. & Ward, J.W. (1972). Verbal-labeling and cue-training in reversal-shift behavior. *Journal of Experimental Child Psychology, 13*, 195–209. http://doi.org/10.1016/0022-0965(72)90019-7

Kieffer, M.J., Rivera, M. & Francis, D.J. (2012). *Practical guidelines for the education of English language learners: Research-based recommendations for the use of accommodations in large-scale assessments. 2012 update*. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction.

Knapp, W. (2004). *Deutschprofi A 1 – Lehrermaterialien*. München: Oldenbourg.

Kopriva, R.J. (2008). *Improving testing for English language learners*. New York: Routledge.

Kubinger, K.D. (2009). *Adaptives Intelligenz Diagnostikum 2 (Version 2.2) (AID 2) samt AID 2-Türkisch*. Göttingen: Beltz.

Kubinger, K.D. (2010). Zur Zukunft des Verfahrensinventars psychologischen Diagnostizierens. In K.D. Kubinger & T. Ortner (Hrsg.), *Psychologische Diagnostik in Fallbeispielen* (S. 30–42).

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Göttingen: Hogrefe.
Kubinger, K. D. & Holocher-Ertl, S. (2014). *Adaptives Intelligenz Diagnostikum 3 (AID 3). Manual*. Göttingen: Hogrefe.
Lakin, J. M. & Lai, E. R. (2012). Multigroup generalizability analysis of verbal, quantitative, and nonverbal ability tests for culturally and linguistically diverse students. *Educational and Psychological Measurement, 72*, 139–158. http://doi.org/10.1177/0013164411408074
Li, H. & Suen, H. K. (2012). The effects of test accommodations for English language learners: A meta-analysis. *Applied Measurement in Education, 25*, 327–346. http://doi.org/10.1080/08957347.2012.714690
Martiniello, M. (2009). Linguistic complexity, schematic representations, and differential item functioning for English language learners in math tests. *Educational Assessment, 14*, 160–179. http://doi.org/10.1080/10627190903422906
May, P., Vieluf, U. & Malitzky, V. (2000). *Hamburger Schreib-Probe (HSP)*. Stuttgart: vpm.
Muñoz-Sandoval, A. F., Cummins, J., Alvarado, C. G. & Ruef, M. L. (1998). *Bilingual Verbal Ability Tests (BVAT)*. Itasca, IL: Riverside.
Olczyk, M., Seuring, J., Will, G. & Zinn, S. (2016). Migranten und ihre Nachkommen im deutschen Bildungssystem: Ein aktueller Überblick. In C. Diehl, C. Hunkler & C. Kristen (Hrsg.), *Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf. Mechanismen, Befunde, Debatten* (S. 33–70). Wiesbaden: Springer VS. http://doi.org/10.1007/978-3-658-04322-3_2
Ortiz, S. O., Ochoa, S. H. & Dynda, A. M. (2012). Testing with culturally and linguistically diverse populations: Moving beyond the verbal-performance dichotomy into evidence-based practice. In D. P. Flanagan & P. L. Harrison (Eds.), *Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues* (S. 526–552). New York: Guilford.
Paetsch, J. (2016). *Der Zusammenhang zwischen sprachlichen und mathematischen Kompetenzen bei Kindern deutscher und bei Kindern nicht-deutscher Familiensprache.* Dissertation, Freie Universität Berlin.
Paetsch, J., Felbrich, A. & Stanat, P. (2015). Der Zusammenhang von sprachlichen und mathematischen Kompetenzen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 29*, 19–29. http://doi.org/10.1024/1010-0652/a000142
Pennock-Roman, M. & Rivera, C. (2011). Mean effects of test accommodations for ELLs and non-ELLs: A meta-analysis of experimental studies. *Educational Measurement: Issues and Practice, 30*, 10–28. http://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2011.00207.x
Petermann, F. (2014). *Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV). Deutsche Bearbeitung*. Frankfurt a. M.: Pearson Assessment.
Petermann, F. & Macha, T. (2004). *Entwicklungstest 6 Monate bis 6 Jahre (ET 6-6)* (2. Aufl.). Frankfurt a. M.: Harcourt Test Services.
Ramseger, J. (2013). Prozessbezogene Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht – Zehn Kriterien für wirksames didaktisches Handeln im Elementar- und Primarbereich. In Y. Anders, I. Hardy, S. Pauen, J. Ramseger, B. Sodian & M. Steffensky (Hrsg.), *Wissenschaftliche Untersuchungen zur Arbeit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“* (Bd. 5, S. 147–171). Schaffhausen: SCHUBI.
Rauch, D., Mang, J., Härtig, H. & Haag, N. (2016). Naturwissenschaftliche Kompetenz von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund. In K. Reiss, C. Sälzer, A. Schiepe-Tiska, E. Klieme & O. Köller (Hrsg.), *PISA 2015. Eine Studie zwischen Kontinuität und Innovation* (S. 317–347). Münster: Waxmann.
Raven, J. C. (1998). *Raven's progressive matrices*. Oxford: Oxford Psychologists Press.
Sato, E., Rabinowitz, S., Gallagher, C. & Huang, C.-W. (2010). *Accommodations for English language learner students: The effect of linguistic modification of math test item sets. (NCEE Report*

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

2009-4079). National Center for Education Evaluation and Regional Assistance. Retrieved August 7, 2017, from http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED510556.pdf

Schipolowski, S., Wilhelm, O. & Schroeders, U. (2014). On the nature of crystallized intelligence: The relationship between verbal ability and factual knowledge. *Intelligence, 46*, 156–168. http://doi.org/10.1016/j.intell.2014.05.014

Schneider, W.J. & McGrew, K.S. (2012). The Cattell-Horn-Carroll model of intelligence. In D. Flanagan & P. Harrison (Eds.), *Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues* (3rd ed., pp. 99–144). New York: Guilford.

Schölmerich, A., Leyendecker, B., Citlak, B., Caspar, U. & Jäkel, J. (2008). Assessment of migrant and minority children. *Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology, 216*, 187–194. http://doi.org/10.1027/0044-3409.216.3.187

Schroeders, U., Robitzsch, A. & Schipolowski, S. (2014). A comparison of different psychometric approaches to modeling testlet structures: An example with C-tests. *Journal of Educational Measurement, 51*, 400–418. http://doi.org/10.1111/jedm.12054

Schwabe, F. & Gebauer, M.M. (2013). (Test-)Fairness – eine Herausforderung an standardisierte Leistungstests. In N. McElvany, M.M. Gebauer, W. Bos & H.G. Holtappels (Hrsg.), *Jahrbuch der Schulentwicklung Band 17. Daten, Beispiele und Perspektiven. Sprachliche, kulturelle und soziale Heterogenität in der Schule als Herausforderung und Chance der Schulentwicklung* (S. 217–235). Weinheim: Beltz Juventa.

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) (2004). *Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 04.12.2003*. München: Luchterhand.

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) (2005a). *Bildungsstandards im Fach Biologie für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 16.12.2004*. München: Luchterhand.

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) (2005b). *Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich. Beschluss vom 15.10.2004*. München: Luchterhand.

Shaftel, J., Belton-Kocher, E., Glasnapp, D. & Poggio, J. (2006). The impact of language characteristics in mathematics test items on the performance of English language learners and students with disabilities. *Educational Assessment, 11*, 105–126. http://doi.org/10.1207/s15326977ea1102_2

Solano-Flores, G. (2011). Language issues in mathematics and the assessment of English language learners. In K. Téllez, J. Moschkovich & M. Civil (Eds.), *Latinos/as and Mathematics Education: Research on Learning and Teaching in Classrooms and Communities* (S. 283–314). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Steffensen, M.S., Jogdeo, C. & Anderson, R.C. (1979). A cross-cultural perspective on reading comprehension. *Reading Research Quarterly, 15*, 10–29. http://doi.org/10.2307/747429

Tewes, U., Rossmann, P. & Schallberger, U. (2002). *Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder (HAWIK-III). Manual*. (3. überarbeitete und ergänzte Aufl.). Huber: Bern.

Urdan, T. (2012). Factors affecting the motivation and achievement of immigrant students. In K.R. Harris, S. Graham, T. Urdan, S. Graham, J.M. Royer & M. Zeidner (Eds.), *APA educational psychology handbook, Vol. 2: Individual differences and cultural and contextual factors* (S. 293–313). Washington, DC: American Psychological Association. http://doi.org/10.1037/13274-012

von Dewitz, N., Massumi, M. & Grießbach, J. (2016). *Entwicklungen im Jahr 2015: Neu zugewanderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene*. Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.

Weinert, S. (2000). Beziehungen zwischen Sprach- und Denkentwicklung. In H. Grimm (Hrsg.), *Sprachentwicklung* (S. 311–361). Göttingen: Hogrefe.

Wilflinger, G. & Holocher-Ertl, S. (2010). Abklärung einer Intelligenzminderung – Der 15-jährige Yusuf mit Türkisch als Muttersprache. In K. D. Kubinger & T. M. Ortner (Hrsg.), *Psychologische Diagnostik in Fallbeispielen* (S. 142–154). Göttingen: Hogrefe.

Wilhelm, O., Schroeders, U. & Schipolowski, S. (2014). *Berliner Test zur Erfassung fluider und kristalliner Intelligenz für die 8. bis 10. Jahrgangsstufe (BEFKI 8-10)*. Göttingen: Hogrefe.

Young, J. W., King, T. C., Hauck, M. C., Ginsberg, M., Kotloff, L., Cabrera, J. & Cavalie, C. (2014). *Improving content assessment for English language learners: Studies of the linguistic modification of test items*. Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus D. Maehler, A. Shajek und H. U. Brinkmann – Diagnostik bei Migrantinnen und Migranten (ISBN 9783840927867) © 2018 Hogrefe, Göttingen.